

从高等数学到数学分析

严格基础、经典理论与现代分析

教材试编本

2026 年 8 月

前言

本书写给已经学过一套完整微积分课程、希望进一步学习分析学的读者。这里所谓“学过”，包括熟悉数列与函数极限、连续、微分与积分、无穷级数、多元微积分和常微分方程的常用计算方法；同时假定读者掌握有限维线性代数的基本语言。书中不会再把求导、积分和极限计算当作初次接触的技术反复训练，而把注意力转向这些计算背后的问题：极限的存在由什么保证，定理中的条件在哪里使用，局部结论怎样变成整体结论，以及在函数列、无限维空间或不光滑对象中，哪些熟悉的运算仍然成立。

从高等数学进入数学分析，困难通常不在公式增多，而在论证方式发生了变化。高等数学题目往往已经替读者选好了合适的函数、区间和收敛方式；分析学则要先判断应当采用哪一种定义，并说明所需对象确实存在。例如，一个递推数列满足极限方程，只能给出可能的极限，不能代替收敛性的证明；有界函数列逐点收敛，也不足以交换极限与积分；闭且有界能推出紧致，是有限维欧氏空间中的结论，不能不加说明地搬到一般函数空间。书中将这些差别放回定理的证明和反例中处理，而不把它们归结为若干需要背诵的注意事项。

第一卷从实数和一元经典分析开始。实数完备性先以确界、区间套、收敛子列和 Cauchy 列等形式展开，随后建立函数极限、连续、微分、Riemann 积分、无穷级数与函数列理论。这里有意保留若干看似熟悉的主题，因为后续各卷会反复使用其中的证明方法。第二卷讨论欧氏空间、度量与拓扑、函数空间以及多元微分和积分。第三卷建立测度、Lebesgue 积分、各种收敛方式与 L^p 空间。第四卷在这些基础上进入 Banach 空间、Hilbert 空间、Fourier 分析、常微分方程、分布和 Sobolev 空间。第五至第七卷继续讨论复分析与微分几何、概率与调和分析、算子理论与偏微分方程。

这样的安排并不要求所有读者从第一页连续读到最后一页。若目标是补足传统数学分析基础，可先学习第一卷至第三卷；若准备学习泛函分析、偏微分方程或调和分析，则应在此后完成第四卷的函数空间部分。一般拓扑和几何章节在逻辑上放在需要它们的定理之前，但部分内容可以在第一遍阅读时暂缓。每卷卷首和有关章节会说明直接前置；跳读时应先核对这些前置，而不宜只凭章名判断是否已经具备所需工具。

阅读正文时，建议把定义看作一种可使用的判定规则，而不仅是术语说明。第一次遇到定义，可先写出其中量词的先后次序，再检验一个最简单的例子和一个临界反例。读定理时，先分开记录假设与结论；读完证明后，再检查每项假设究竟在哪一步出现。这样做尤其适合极限、紧致性、一致收敛和可测性等概念，因为这些地方常常只交换一个量词、删去一个闭性条件，结论便完全改变。

证明不必一次读完。较长证明通常含有一个决定性的选择，例如取上确界、构造嵌套区间、抽取子列或把误差分成若干部分。先找出这个选择要解决的困难，再核对后续估计，会比逐行记忆更有效。正文对主要定理给出完整或接近完整的证明；纯机械且已经多次出现的代数步骤可以简述，但涉及完备性、紧致性、极限交换、良定义性或选择原则的步骤不会以“类似可证”代替。少数必须借助后置理论的结果会明确说明证明位置或所缺前置。

例子与反例是正文的一部分。例子用于说明定义怎样工作，反例则用来识别条件的作用。阅读反例时，需要同时核对三件事：对象是否属于所讨论的范围，定理的其他假设是否全部满足，以及失败的究竟是哪一个结论。同一个例子可能在不同章节再次出现；再次出现时所讨论的问题会改变，例如 x^n 可先说明逐点收敛，随后用来区分逐点收敛与一致收敛，再用于检验积分或微分能否交换。

每章习题按内容分为若干组。无星号题目构成建议完成的基本训练，带星号的题目供第二遍阅读或进一步学习。A、B、C 分组反映题目对本章内容的综合程度，并不单纯表示计算量。正文有时给出一条入口性的提示，完整解答则收入独立解答册。使用解答册时，宜先写出自己的证明骨架；若中途查阅答案，应在合上答案后重新完成论证，并特别补上自己遗漏的量词、边界情形和条件验证。

第 0 章只建立后文实际使用的逻辑、集合、映射、商集和可数性语言。它不是一门公理化集合论课程，也不要求读者在开始分析之前掌握全部集合论技术。Zermelo–Fraenkel 公理、选择原理以及对象编码等细节放在附录 A，正文只在需要时引用。其他附录分别整理有限维线性代数、常用估计、反例、符号、代数预备和术语资料。附录适合作为查阅材料，不必在第一遍阅读时依次学习。

作为电子教材，本书的定理、公式、习题和解答尽量采用可点击的交叉引用。遇到“由前面的完备性定理”一类引用时，宜先跳回核对所用版本及其假设，再返回当前证明；同名定理的版本差别可查附录 E。解答册中的题号随正文自动生成，稳定的对应关系不依赖章节将来在全书中的显示编号。书签与目录只展开到章、节两级，小节负责显示证明内部的结构，不要求读者把它们当作互相独立的知识点。

若用于一学年的自学，可以把每周工作分为三部分：精读一段新理论，独立复写一个主要证明，再完成若干定义题、证明题和反例题。判断是否掌握一章，不以记住定理名称为准，而以能否回答下列问题为准：定义排除了什么含混情形；主定理的存在性来自哪里；删去哪项条件会出现怎样的反例；该结论在下一章将以何种形式被调用。这样的检验也适用于已经在高等数学中见过的内容，并能避免把严格分析误解为只是在熟悉公式外面增加量词符号。

目录

前言	ii
第一卷 实数与一元经典分析	1
第一编 分析的语言与实数系统	3
第 0 章 数学语言	4
0.1 命题、逻辑联结词与量词	4
0.2 集合、集合族与受限概括	7
0.3 映射、像、原像与复合	9
0.4 关系、等价关系与商集	12
0.5 有限、可数无限、至多可数与不可数	14
0.6 Cantor 对角线方法与幂集	16
0.7 直接证明、反证法、归纳法与构造法	17
0.8 记号、定义域与常数约定	19
习题	19
第 1 章 实数系	23
1.1 有理数系的代数结构及其缺口	23
1.2 有序域、绝对值与区间	27
1.3 上界、最大元、上确界与确界公理	29
1.4 Archimedes 性质、整数部分与稠密性	32
1.5 十进制表示、不可数性与完备性的需求	35
习题	38
第 2 章 Dedekind 分割	44
2.1 分割的定义、序与有理数嵌入	44
2.2 加法和零元	45
2.3 负元与加法群	46

2.4	正分割的乘法	47
2.5	乘法的符号扩张	48
2.6	分配律	48
2.7	乘法逆元	49
2.8	顺序与域运算的相容性	49
2.9	确界性质	50
	习题	51
第 3 章 Cauchy 列构造		54
3.1	有理 Cauchy 列、零列与等价关系	54
3.2	等价类运算及其良定义性	55
3.3	序关系与常值列嵌入	56
3.4	构造所得数系的完备性	57
3.5	两种构造的同构与完备有序域的唯一性	59
	习题	61
第 4 章 实数的完备性		63
4.1	确界原理与单调有界收敛	63
4.2	区间套定理及长度条件	65
4.3	Bolzano–Weierstrass 定理	65
4.4	Cauchy 完备性	66
4.5	从各形式返回确界原理	67
	习题	68
第二编 数列与极限		71
第 5 章 数列极限		72
5.1	数列、邻域与 ε - N 定义	72
5.2	量词顺序、极限的否定与误差估计	74
5.3	唯一性、有界性、保号性与夹逼	78
5.4	四则运算、绝对值与序关系	80
5.5	无穷极限和有限项修改	82
	习题	83

第 6 章 单调数列与迭代	88
6.1 单调有界收敛定理	88
6.2 无界单调数列	89
6.3 递推数列的不变区间、单调性与有界性	90
6.4 极限方程、候选极限与存在性	92
6.5 局部压缩、误差估计与收敛速度	92
习题	94
第 7 章 子列与聚点	97
7.1 子列及其指标结构	97
7.2 子列对收敛与发散的刻画	97
7.3 Bolzano–Weierstrass 定理与单调子列定理	99
7.4 数列值集的聚点与部分极限	100
7.5 有界性、收敛性和序列紧致性的区别	102
习题	102
第 8 章 上极限与下极限	105
8.1 扩充实数与尾部上下确界	105
8.2 $\limsup$ 、 $\liminf$ 与单调尾列	106
8.3 部分极限的子列刻画	108
8.4 收敛判据与振荡幅度	109
8.5 代数运算中的等式、不等式和反例	109
习题	111
第 9 章 Cauchy 数列	113
9.1 Cauchy 条件的量词结构	113
9.2 收敛蕴含 Cauchy 及 Cauchy 列有界	115
9.3 实数中的 Cauchy 收敛准则	116
9.4 有理 Cauchy 列的无理极限	117
9.5 快速 Cauchy 子列与级数方法	117
习题	119
本编综合习题	120

第三编 函数极限与连续性 122

第 10 章 函数极限 123

10.1 聚点、删心邻域与 ε - δ 定义	123
10.2 唯一性、局部有界性、保号性与运算	125
10.3 Heine 序列刻画及不存在极限的方法	129
10.4 函数极限的 Cauchy 准则	131
10.5 单侧极限、无穷极限和无穷远处的极限	133
10.6 扩充实数中的极限与变量代换	136
习题	138

第 11 章 连续性 143

11.1 点连续、序列刻画与相对连续	143
11.2 连续映射的代数运算和复合	146
11.3 间断点的分类	146
11.4 单调函数的左右极限与间断点	148
11.5 严格单调映射及其相对连续逆	150
习题	150

第 12 章 闭区间上的连续函数 153

12.1 开覆盖、有限子覆盖与闭区间	153
12.2 连续函数的有界性和最值定理	156
12.3 区间的连通性与介值定理	158
12.4 连续映射保持紧致性和连通性	159
12.5 条件缺失时的反例	160
习题	161

第 13 章 一致连续 163

13.1 一致连续的定义与序列判据	163
13.2 非紧定义域上的反例	164
13.3 Heine–Cantor 定理	166
13.4 Lipschitz、Hölder 与连续模	167
13.5 Cauchy 列的保持与稠密延拓	170
习题	172

本编综合习题	174
附录 A 集合论基础与选择原理	177
A.1 一阶语言、经典逻辑与集合论的论域	177
A.2 Zermelo–Fraenkel 公理体系	177
A.3 分离、替代、Russell 悖论与受限概括	178
A.4 关系、函数、商结构和有序对编码	179
A.5 序数、基数、超限递归与 Hartogs 引理	180
A.6 选择公理、Zorn 引理、良序原理及等价性	181
A.7 Tychonoff 定理的版本与选择强度	181
A.8 本书各结论使用的选择原则	182
习题	182
附录 B 有限维线性代数、二次型与行列式复习	184
B.1 线性映射、矩阵与基变换	184
B.2 线性泛函、对偶基与转置映射	185
B.3 行列式与定向体积	186
B.4 特征值、正交对角化与谱定理	186
B.5 二次型、正定性与 Sylvester 判据	188
B.6 多线性映射与张量记号初步	189
习题	190
附录 C 常用不等式与估计方法索引	191
C.1 三角不等式、范数和常数依赖	191
C.2 Young、Hölder、Minkowski 与 Jensen 不等式	192
C.3 离散和连续 Grönwall 不等式	193
C.4 截断、分层、分解与 $\varepsilon/3$ 方法	194
C.5 Cesàro 平均与 Stolz–Cesàro 定理	194
C.6 常用核估计和缩放关系	195
习题	196
附录 D 按失效条件分类的反例索引	197
D.1 完备性、收敛与紧致性	197
D.2 连续、可导、光滑与解析	198
D.3 极限与积分、微分的交换	199

D.4	测度收敛与 L^p 收敛	199
D.5	有限维结论在无限维中的失败	200
D.6	一般拓扑中的序列失效	200
D.7	复分析、概率与算子理论	200
D.8	弱解、正则性和非线性极限	201
	使用方法	201
	习题	201
附录 E 符号、术语与主要定理依赖表		203
E.1	数集、拓扑、测度和概率记号	203
E.2	函数空间、算子和偏微分方程记号	204
E.3	同名定理的不同版本	205
E.4	主要定理依赖图	205
E.5	默认假设、例外和选择原则	206
E.6	编写阶段登记表的整理规则	207
	习题	207
附录 F 代数结构与复数预备		209
F.1	群、环、域与同态的最小知识	209
F.2	商结构与同构定理的基本形式	210
F.3	复数域、复向量空间与复化	211
F.4	多项式、形式幂级数与代数基本定理	213
F.5	外代数与张量代数记号	214
	习题	216
附录 G 历史注记、术语对照与阅读指南		217
G.1	核心概念的历史来源	217
G.2	中、英、法、德常用术语对照	218
G.3	经典教材与现代专著导读	219
G.4	各专题的先修依赖与阅读路线	220
G.5	记号传统的差异	221
G.6	参考文献与引用规范	222
	习题	223

第一卷 实数与一元经典分析

第一编

分析的语言与实数系统

第 0 章 数学语言

分析中的许多困难并不来自计算，而来自一句话究竟量化了哪些对象、一个集合是否已经给定，以及某个构造是否依赖代表元。以下集中约定全书使用的逻辑、集合与映射语言。集合存在公理和选择原则只在实际需要时调用，其系统说明见附录 A。

0.1 命题、逻辑联结词与量词

0.1.1 数学命题与逻辑联结词

能够明确判断真假的陈述句称为**命题**。例如

$$2 + 3 = 5, \quad \text{每个收敛数列都有界}$$

都是命题；前者的真假可以直接计算，后者则需要证明。相反，“取一个充分大的整数”不是命题；含有未指定变量的式子 $x^2 < 2$ 也不是完整命题，除非给出变量范围并对 x 加以量化。

设 P, Q 为命题。常用逻辑联结词为

$$\neg P, \quad P \wedge Q, \quad P \vee Q, \quad P \Rightarrow Q, \quad P \Leftrightarrow Q.$$

它们依次表示“非 P ”“ P 且 Q ”“ P 或 Q ”“若 P ，则 Q ”以及“ P 当且仅当 Q ”。数学中的“或”通常是相容或，即允许 P, Q 同时为真。

蕴含 $P \Rightarrow Q$ 只有在 P 为真而 Q 为假时才为假。因此，证明一个蕴含命题，就是排除“假设成立而结论不成立”的情形。

常见误解

命题 $P \Rightarrow Q$ 表示逻辑蕴含，并不自动表示 P 是 Q 的原因。若研究范围中没有对象满足 P ，则 $P \Rightarrow Q$ 仍为真，这称为**空真**。空真在形式上正确，但通常不提供关于具体对象的信息。

0.1.2 充分条件、必要条件与等价条件

若 $P \Rightarrow Q$ ，则称 P 是 Q 的**充分条件**，称 Q 是 P 的**必要条件**。若两个方向同时成立，则记为 $P \Leftrightarrow Q$ 。

与 $P \Rightarrow Q$ 相关的三个命题为

$$\begin{aligned} Q \Rightarrow P & : \text{逆命题,} \\ \neg P \Rightarrow \neg Q & : \text{否命题,} \\ \neg Q \Rightarrow \neg P & : \text{逆否命题.} \end{aligned}$$

原命题与逆否命题等价；逆命题与否命题等价。原命题通常不与逆命题等价。

例 0.1. 在实数范围内, $x > 1 \Rightarrow x^2 > 1$ 。其逆命题不成立, 因为 $x = -2$ 满足 $x^2 > 1$, 却不满足 $x > 1$ 。原命题的逆否形式为

$$x^2 \leq 1 \Rightarrow x \leq 1,$$

它与原命题等价。

逻辑等价允许把一个难以直接处理的命题换成结构更清楚的命题。例如

$$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P) \vee (\neg Q), \quad \neg(P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg P) \wedge (\neg Q).$$

这就是命题逻辑中的 De Morgan 律。

0.1.3 全称量词、存在量词及其否定

设 $P(x)$ 是依赖变量 x 的陈述。表达式

$$\forall x \in X, P(x)$$

表示“对每个 $x \in X$, $P(x)$ 成立”；表达式

$$\exists x \in X, P(x)$$

表示“至少存在一个 $x \in X$, 使 $P(x)$ 成立”。集合 X 称为变量的**论域**。同一公式在不同论域中可能具有不同真值, 因而论域是命题的一部分。

“存在唯一的 x ”记为 $\exists! x \in X, P(x)$ 。其证明通常分为两部分：

1. **存在性**：构造或证明至少有一个对象满足要求；
2. **唯一性**：证明任意两个满足要求的对象必相等。

0.1.4 量词的否定

量词否定遵循

$$\begin{aligned} \neg(\forall x \in X, P(x)) & \Leftrightarrow \exists x \in X, \neg P(x), \\ \neg(\exists x \in X, P(x)) & \Leftrightarrow \forall x \in X, \neg P(x). \end{aligned}$$

因此, 推翻一个全称命题只需一个反例；证明一个对象不存在, 则必须排除每一个候选对象。

例 0.2. 命题

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x^2 + 1 > 0$$

的否定是

$$\exists x \in \mathbb{R}, \quad x^2 + 1 \leq 0,$$

而不是“对所有 x , 都有 $x^2 + 1 \leq 0$ ”。否定时, 量词要改变, 内部不等式也要取逻辑补集。

0.1.5 量词顺序与依赖关系

多重量词一般不能交换顺序。比较

$$\forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R}, \quad y > x$$

和

$$\exists y \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R}, \quad y > x.$$

前者允许 y 依赖于 x ; 后者要求同一个 y 大于所有实数。两者含义完全不同。

极限定义含有多重且有序的量词。数列 a_n 收敛到 a 将在第 5 章定义为

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}_{>0} \forall n \geq N, \quad |a_n - a| < \varepsilon.$$

这里 N 可以依赖于 ε , 但选定以后必须同时控制所有 $n \geq N$ 。

常见误解

“令 N 充分大”没有交代量词依赖。证明中应说明 N 在哪些量之后选取、允许依赖哪些量, 以及选定后须同时控制哪些对象。

0.1.6 自由变量、约束变量与参数

公式中的变量并不都承担同一作用。在

$$\forall x \in X \exists y \in Y, \quad |f(x) - y| < \varepsilon$$

中, x, y 分别受全称量词和存在量词约束; 若 f, X, Y, ε 在此前已经给定, 它们是这条公式的参数。没有被量词约束、也没有由上下文固定的变量称为自由变量。含自由变量的公式通常描述一个条件, 只有在论域和参数均已给定以后才成为可以判断真假的命题。

量词的作用域必须由括号或句法结构确定。例如

$$\forall x \in X [P(x) \Rightarrow Q(x)]$$

与

$$[\forall x \in X P(x)] \Rightarrow Q(x)$$

不是同一公式；后一式右端的 x 仍是自由变量。约束变量的名称可以改变，只要不捕获原有自由变量：

$$\forall x \in X P(x) \iff \forall u \in X P(u).$$

在分析中，参数依赖常由量词次序决定。下式允许每个 x 有自己的控制量：

$$\forall x \in X \exists C_x > 0 \forall n, \quad |a_n(x)| \leq C_x;$$

而

$$\exists C > 0 \forall x \in X \forall n, \quad |a_n(x)| \leq C$$

要求一个常数同时控制全部 x, n 。后者蕴含前者，反向一般不成立。以后逐点收敛与一致收敛的区别正是这种量词差异的系统表现。

0.2 集合、集合族与受限概括

0.2.1 外延性、子集与受限概括

在通常的公理化集合论中，变量的论域是全体集合，但“全体集合”本身不构成一个集合。集合由其元素确定；这由**外延公理**表达为

$$A = B \iff (\forall x, x \in A \Leftrightarrow x \in B).$$

若 A 的每个元素都是 B 的元素，则记 $A \subseteq B$ 。于是

$$A = B \iff A \subseteq B \text{ 且 } B \subseteq A.$$

集合构造式必须区分**受限概括**

$$\{x \in X : P(x)\}$$

和没有给出母集的形式表达式 $\{x : P(x)\}$ 。前者表示从一个已经存在的集合 X 中分离出满足性质 P 的元素；在 Zermelo–Fraenkel 集合论中，其存在性由分离公理模式保证。后者一般不能直接断言为集合。

受限概括是避免悖论所必需的。若任意性质都能定义一个集合，则可令

$$R = \{x : x \notin x\}.$$

于是

$$R \in R \iff R \notin R,$$

产生矛盾。这就是 Russell 悖论。公理化集合论并不禁止书写性质 “ $x \notin x$ ”，而是禁止未经已有集合限制便把所有满足该性质的对象收集成集合。

不存在默认的全集

补集必须相对于一个已经指定的母集 X 定义。符号 A^c 只有在语境已经固定 X 时才有意义。“所有集合”不构成一个全集。

0.2.2 基本集合运算与集合族

设 $A, B \subseteq X$ 。并、交、差和补集定义为

$$A \cup B = \{x \in X : x \in A \text{ 或 } x \in B\},$$

$$A \cap B = \{x \in X : x \in A \text{ 且 } x \in B\},$$

$$A \setminus B = \{x \in X : x \in A \text{ 且 } x \notin B\},$$

$$A^c = X \setminus A.$$

集合 A 的所有子集组成的集合称为**幂集**，记为 $\mathcal{P}(A)$ 。

严格地说，以 I 为指标集、以 X 的子集为成员的**集合族**可以看成是一个映射 $I \rightarrow \mathcal{P}(X)$ ，其在 i 处的值记为 A_i 。于是

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \in X : \exists i \in I, x \in A_i\}, \quad \bigcap_{i \in I} A_i = \{x \in X : \forall i \in I, x \in A_i\}.$$

当 $I = \emptyset$ 时，相对于固定母集 X ，空并为 $\emptyset$ ，空交为 X 。离开固定母集谈论空交没有确定含义。

命题 0.3 (集合族的 De Morgan 律).

$$\left(\bigcup_{i \in I} A_i \right)^c = \bigcap_{i \in I} A_i^c, \quad \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right)^c = \bigcup_{i \in I} A_i^c.$$

证明. 对任意 $x \in X$,

$$\begin{aligned} x \in \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right)^c &\Leftrightarrow x \notin \bigcup_{i \in I} A_i \\ &\Leftrightarrow \neg(\exists i \in I, x \in A_i) \\ &\Leftrightarrow \forall i \in I, x \notin A_i \\ &\Leftrightarrow x \in \bigcap_{i \in I} A_i^c. \end{aligned}$$

由集合外延性得到第一个等式；第二个等式同理。 □

0.2.3 公理化背景及其在本书中的位置

本书采用经典一阶逻辑和 Zermelo–Fraenkel 集合论加选择公理 (ZFC)。使用这些背景，并不要求先把集合论公理逐条学完；分析中应当区分的是下列三类论据：

1. **逻辑推理规则**，例如排中律、反证法和量词否定；
2. **集合存在公理**，例如配对、并集、幂集、无穷、分离和替代公理；
3. **分析学公理或定理**，例如实数的确界性质，它不是集合论公理的简单改写，而是所构造实数系统的结构性性质。

第 2 章和第 3 章将在这一背景中分别构造实数系；确界性质则是构造所得数系的构造定理，不是集合论公理。正文遇到集合构造时只核对当下所需的存在依据，完整公理表、选择公理与 Zorn 引理等内容留在附录 A。任何非平凡的选择原则都在首次使用处注明。

0.3 映射、像、原像与复合

0.3.1 有序对、笛卡儿积与映射

有序对可以在集合论中编码为 Kuratowski 有序对

$$(x, y) := \{\{x\}, \{x, y\}\}.$$

这个定义的关键性质是

$$(x, y) = (x', y') \iff x = x' \text{ 且 } y = y'.$$

事实上，由 $p = (x, y)$ 可以恢复

$$\bigcap p = \{x\}, \quad \bigcup p = \{x, y\}.$$

因此等式 $(x, y) = (x', y')$ 先给出 $x = x'$ 。若 $\bigcup p \setminus \{x\}$ 非空，它恰为 $\{y\}$ ；若为空，则 $y = x$ 。两种情形都能恢复第二个分量，故 $y = y'$ 。反向蕴含由外延性直接得到。集合 X, Y 的笛卡儿积定义为

$$X \times Y = \{(x, y) : x \in X, y \in Y\}.$$

由于每个 (x, y) 都属于 $\mathcal{P}(\mathcal{P}(X \cup Y))$ ，上式可由该幂集中的受限概括得到，因而确实定义了一个集合。

从集合 X 到集合 Y 的**映射**是三元组 $f = (X, Y, G_f)$ ，其中 $G_f \subseteq X \times Y$ ，并且

$$\forall x \in X \exists! y \in Y, (x, y) \in G_f.$$

唯一的 y 记为 $f(x)$ ，映射记作 $f : X \rightarrow Y$ 。集合 X 是定义域， Y 是陪域，而

$$f(X) = \{y \in Y : \exists x \in X, y = f(x)\}$$

是值域。陪域和值域不应混淆。

采用三元组定义时，两个映射相等意味着定义域、陪域和图集均相同。公式或对应规则只是指定图集的一种方式；它还须对定义域中的每个元素给出唯一的陪域元素。

映射称为单射，如果 $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$ ；称为满射，如果每个 $y \in Y$ 都等于某个 $f(x)$ ；既单又满时称为双射。只有双射才存在从整个 Y 到 X 的反函数。

同一个公式配以不同定义域、陪域，可以得到不同的映射。例如 $x \mapsto x^2$ 作为 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 的映射既非单射也非满射；作为 $[0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ 的映射则是双射。

0.3.2 复合、限制与单侧逆

设 $f: X \rightarrow Y$ 、 $g: Y \rightarrow Z$ 。复合映射定义为

$$g \circ f: X \rightarrow Z, \quad (g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

定义域与陪域是复合能否书写的一部分；若 $f(X)$ 不包含在 g 的定义域中，表达式 $g \circ f$ 便没有定义。恒等映射记为

$$\text{id}_X: X \rightarrow X, \quad \text{id}_X(x) = x.$$

复合满足结合律，并有 $f \circ \text{id}_X = f$ 、 $\text{id}_Y \circ f = f$ 。

若 $A \subseteq X$ ，则 f 在 A 上的限制

$$f|_A: A \rightarrow Y$$

沿用原来的函数值而缩小定义域。若另有 $B \subseteq Y$ 且 $f(X) \subseteq B$ ，可以把陪域缩小为 B ；这与限制定义域是两种不同操作。反函数定理中所谓“把映射限制到一个邻域并缩小陪域”，同时使用了这两步。

映射 $\ell: Y \rightarrow X$ 若满足 $\ell \circ f = \text{id}_X$ ，称为 f 的左逆；映射 $r: Y \rightarrow X$ 若满足 $f \circ r = \text{id}_Y$ ，称为右逆。

命题 0.4 (单射、满射与单侧逆). 映射有左逆则为单射，有右逆则为满射。反之，单射在 $X \neq \emptyset$ 时可在其像外指定一个固定值而得到左逆；满射若已经为每个纤维选定一个原像，则所得选择给出右逆。因而后一方向在任意集合上包含选择问题。

证明. 若 $f(x_1) = f(x_2)$ ，对两边作用左逆便得 $x_1 = x_2$ 。若 $f \circ r = \text{id}_Y$ ，则每个 $y \in Y$ 都等于 $f(r(y))$ ，故 f 满射。

反过来，若 f 单射，则 $f: X \rightarrow f(X)$ 是双射，其逆在 $f(X)$ 上唯一确定；当 $X \neq \emptyset$ 时，取 $x_0 \in X$ ，可把该逆在 $Y \setminus f(X)$ 上统一定义为 x_0 ，得到左逆。若 f 满射，并已对每个 y 选定 $r(y) \in f^{-1}(\{y\})$ ，则 $f(r(y)) = y$ ，故 r 是右逆。□

若同一映射同时有左逆 ℓ 和右逆 r , 则

$$\ell = \ell \circ (f \circ r) = (\ell \circ f) \circ r = r.$$

这时 f 为双射, 二者共同等于通常意义的反函数 f^{-1} 。

0.3.3 像与原像

对 $A \subseteq X$, 定义像

$$f(A) = \{y \in Y : \exists x \in A, y = f(x)\}.$$

对 $B \subseteq Y$, 定义原像

$$f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\}.$$

这里的 $f^{-1}(B)$ 对任意映射都有意义, 不要求 f 存在反函数。

命题 0.5 (像与原像的集合运算). 设 $f: X \rightarrow Y$, I 为指标集, 并对每个 $i \in I$ 给定 $A_i \subseteq X$ 与 $B_i \subseteq Y$ 。则

$$\begin{aligned} f\left(\bigcup_i A_i\right) &= \bigcup_i f(A_i), & f\left(\bigcap_i A_i\right) &\subseteq \bigcap_i f(A_i), \\ f^{-1}\left(\bigcup_i B_i\right) &= \bigcup_i f^{-1}(B_i), & f^{-1}\left(\bigcap_i B_i\right) &= \bigcap_i f^{-1}(B_i), \\ f^{-1}(Y \setminus B) &= X \setminus f^{-1}(B). \end{aligned}$$

若 f 为单射且 $I \neq \emptyset$, 则像对交集的包含式也取等号。

证明. 以原像对交集的等式为例:

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}\left(\bigcap_i B_i\right) &\Leftrightarrow f(x) \in \bigcap_i B_i \\ &\Leftrightarrow \forall i, f(x) \in B_i \\ &\Leftrightarrow \forall i, x \in f^{-1}(B_i) \\ &\Leftrightarrow x \in \bigcap_i f^{-1}(B_i). \end{aligned}$$

其他原像等式同理。

对像的并集, 任取 $y \in Y$, 有

$$y \in f\left(\bigcup_i A_i\right) \Leftrightarrow \exists i \in I \exists x \in A_i, y = f(x) \Leftrightarrow y \in \bigcup_i f(A_i),$$

故等式成立。若 $y \in f(\cap_i A_i)$, 则存在 $x \in \cap_i A_i$ 使 $y = f(x)$, 从而对每个 $i \in I$ 都有 $y \in f(A_i)$ 。这证明了像对交集的包含式。

若指标集非空且 $y \in \cap_i f(A_i)$, 固定一个指标 i_0 , 取 $x_0 \in A_{i_0}$ 使 $f(x_0) = y$ 。对任意指标 i , 由 $y \in f(A_i)$ 存在 $x_i \in A_i$ 使 $f(x_i) = y$ 。若 f 为单射, 则 $x_i = x_0$, 因而 $x_0 \in \cap_i A_i$ 且 $y = f(x_0)$ 。这就得到反向包含。非空指标集的条件用于选定 i_0 ; 对空指标集, 等式会另外要求 $f(X) = Y$ 。□

反例 0.6. 令 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $f(x) = x^2$, 取 $A_1 = \{-1\}$ 、 $A_2 = \{1\}$ 。则

$$f(A_1 \cap A_2) = \emptyset, \quad f(A_1) \cap f(A_2) = \{1\}.$$

所以像一般不保持交集。

连续性将用开集的原像表述, 可测性将用可测集的原像表述。两种定义都依赖同一个事实: 原像保持任意并、任意交和补集。

0.4 关系、等价关系与商集

0.4.1 等价关系与分割

集合 X 上的二元关系可以理解为 $X \times X$ 的一个子集。用 $x \sim y$ 表示 x 与 y 具有该关系。若它满足

1. 自反性: $x \sim x$;
2. 对称性: $x \sim y \Rightarrow y \sim x$;
3. 传递性: $x \sim y, y \sim z \Rightarrow x \sim z$,

则称 $\sim$ 为**等价关系**。给定 $x \in X$, 其等价类为

$$[x] = \{y \in X : y \sim x\}.$$

集合 X 的一个**分割**是一个集合族 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$, 它的成员均非空、两两不交, 并且 $\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A = X$ 。

定理 0.7 (等价类与分割). 等价关系的等价类满足:

1. 每个等价类非空;
2. 任意两个等价类或者相等, 或者不相交;
3. 所有等价类之并为 X 。

反过来, 集合 X 的任一分割都确定一个等价关系。

证明. 由自反性 $x \sim x$, 所以 $x \in [x]$, 等价类非空且覆盖 X 。

设 $[x] \cap [y] \neq \emptyset$, 取 $z \in [x] \cap [y]$. 于是 $z \sim x$ 且 $z \sim y$. 由对称性和传递性得到 $x \sim y$. 若 $u \in [x]$, 则 $u \sim x \sim y$, 故 $u \in [y]$, 所以 $[x] \subseteq [y]$. 交换 x, y 得反向包含, 于是 $[x] = [y]$ 。

反过来, 设 $\mathcal{A}$ 是 X 的一个分割. 定义 $x \sim y$ 当且仅当 x, y 属于同一个分块. 该关系直接满足自反性、对称性和传递性。□

全体等价类组成的集合

$$X/\sim = \{[x] : x \in X\}$$

称为 X 对该关系的**商集**。在商集中, 同一等价类内的元素由一个类代表。

0.4.2 等价类上运算的良定义性

在商集上定义运算时, 必须证明结果不依赖代表元的选择。例如, 若想定义

$$[x] \star [y] = [x \circ y],$$

就必须证明只要 $x \sim x'$ 、 $y \sim y'$, 便有

$$x \circ y \sim x' \circ y'.$$

这一性质称为运算在等价类上**良定义**。若该性质不成立, 同一等价类选取不同代表元会得到不同结果, 所写公式便不能定义商集上的运算。

例 0.8 (模 m 同余). 固定正整数 m . 在 $\mathbb{Z}$ 上定义

$$a \sim b \iff m \mid (a - b).$$

这是等价关系。若 $a \sim a'$ 、 $b \sim b'$, 则

$$(a + b) - (a' + b') = (a - a') + (b - b')$$

仍被 m 整除, 因此 $[a] + [b] = [a + b]$ 良定义。乘法同理, 因为

$$ab - a'b' = a(b - b') + b'(a - a').$$

第3章会把等价的有理 Cauchy 列视为同一个实数; 构造 L^p 空间时, 几乎处处相等的函数也将被视为同一元素。无论对象是数列还是函数, 在等价类上定义运算、次序或范数, 都要重新验证其结果与代表元无关。

0.4.3 偏序、全序与极值元素

集合 X 上的关系 $\preceq$ 若满足自反性和传递性，称为预序；再满足

$$x \preceq y, \quad y \preceq x \implies x = y,$$

便称为偏序。若任意 $x, y \in X$ 还至少有一个方向可比较，则称为全序。集合包含 $\subseteq$ 是幂集 $\mathcal{P}(X)$ 上的偏序，但当 X 至少有两个元素时通常不是全序；数的通常大小关系则是全序。

记 $x \prec y$ 表示 $x \preceq y$ 且 $x \neq y$ 。设 A 是偏序集的子集。元素 $m \in A$ 称为极大元，如果不存在 $a \in A$ 使 $m \prec a$ ；称为最大元，如果 $a \preceq m$ 对每个 $a \in A$ 成立。最大元若存在则唯一，并且一定是极大元；偏序集可以有多个极大元而没有最大元。例如在

$$\{\{1\}, \{2\}\}$$

按包含排序时，两项都是极大元，却没有最大元。章 1 中的上界、最大元与上确界以及附录 A 中的 Zorn 引理都依赖这些区别。

0.5 有限、可数无限、至多可数与不可数

0.5.1 可数性的定义

本书约定自然数包含零：

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}, \quad \mathbb{N}_{>0} = \{1, 2, 3, \dots\}.$$

对 $n \in \mathbb{N}$ ，记

$$[n] = \{1, 2, \dots, n\}, \quad [0] = \emptyset.$$

若存在 $n \in \mathbb{N}$ 使集合 X 与 $[n]$ 双射，则称 X 为**有限集**；否则称为无限集。若存在双射 $\mathbb{N} \rightarrow X$ ，则称 X 为**可数无限集**。有限集和可数无限集统称为**至多可数集**，不至多可数的集合称为不可数集。

自然数与正整数

本书始终取 $0 \in \mathbb{N}$ 。需要排除零时写 $\mathbb{N}_{>0}$ 或直接写 $n \geq 1$ ，尤其在 $1/n$ 、正整数分母和从第一项开始的序列中不省略这一限制。

命题 0.9 (至多可数的等价刻画). 对任意集合 X ，下列条件等价：

1. X 至多可数；
2. 存在单射 $X \rightarrow \mathbb{N}$ ；

3. $X = \emptyset$, 或存在满射 $\mathbb{N} \rightarrow X$ 。

证明. 若 X 有限或可数无限, 分别把它嵌入 $\mathbb{N}$, 得到 $(1) \Rightarrow (2)$ 。若 $j: X \rightarrow \mathbb{N}$ 为单射, 则 X 与子集 $j(X) \subseteq \mathbb{N}$ 双射。非空子集 $j(X)$ 可按自然数的通常次序从小到大枚举; 枚举若终止则 X 有限, 否则 X 可数无限, 故 $(2) \Rightarrow (1)$ 。

若 $X \neq \emptyset$ 至多可数, 则有限情形可周期性重复一个有限列表, 可数无限情形直接使用双射, 从而得到满射 $\mathbb{N} \rightarrow X$ 。反之, 若 $s: \mathbb{N} \rightarrow X$ 满射, 对每个 $x \in X$ 定义

$$j(x) = \min\{n \in \mathbb{N} : s(n) = x\}.$$

自然数的良序性保证最小值存在, 且 j 为单射, 所以 X 至多可数。□

命题 0.10. 至多可数集的任意子集仍至多可数。

证明. 只需考虑 X 可数无限而 $A \subseteq X$ 无限的情形。取枚举 $X = \{x_1, x_2, \dots\}$ 。令 n_1 是满足 $x_{n_1} \in A$ 的最小指标; 选定 n_k 后, 令 $n_{k+1} > n_k$ 是满足 $x_{n_{k+1}} \in A$ 的最小指标。因为 A 无限, 这一过程不会停止, 并且

$$A = \{x_{n_1}, x_{n_2}, \dots\}.$$

故 A 可数无限。□

0.5.2 有限乘积与可数并

命题 0.11. $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 是可数无限集。

证明. 定义

$$\pi(m, n) = \frac{(m+n)(m+n+1)}{2} + m.$$

对固定的 $m+n$, π 沿一条有限对角线连续编号; 不同对角线对应互不相交的连续整数段。因此 $\pi: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 为双射。这给出了“沿对角线排列”的显式形式。□

定理 0.12 (可数并定理). 设 $A_1, A_2, \dots$ 均为至多可数集, 并且每个非空 A_n 已给定一个有限列表或可数枚举。则

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

至多可数。

证明. 把每个非空 A_n 写成序列

$$A_n = \{a_{n1}, a_{n2}, \dots\},$$

有限集合可以在末尾重复最后一个元素。令

$$D = \{(n, k) \in \mathbb{N}_{>0} \times \mathbb{N}_{>0} : A_n \neq \emptyset\}.$$

这里只在 $A_n \neq \emptyset$ 时使用已给定的 a_{nk} 。集合 D 是可数无限集 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 的子集，因而至多可数；映射

$$D \longrightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, \quad (n, k) \longmapsto a_{nk}$$

是满射。若 $D = \emptyset$ ，则该并集为空集；若 $D \neq \emptyset$ ，由至多可数的等价刻画，存在满射 $\mathbb{N} \rightarrow D$ ，与上述映射复合便得到 $\mathbb{N}$ 到该并集的满射。因此该并集至多可数。这一写法也处理了某些 A_n 为空集的情形。

若题设只说“每个 A_n 都至多可数”，却没有同时给出枚举，那么从每个集合的众多可能枚举中选取一个需要可数选择的一种形式。在本书采用的 ZFC 背景下，通常所说的可数并定理包含这一选择步骤；本定理把步骤写入假设，是为了显示证明的确切依赖。□

推论 0.13. $\mathbb{Z}$ 、 $\mathbb{Q}$ 和任意 $d \in \mathbb{N}_{>0}$ 对应的有理向量空间 $\mathbb{Q}^d$ 都是可数无限集；按空积约定， $\mathbb{Q}^0$ 是单点集，因而只是有限集。

证明. 整数可按

$$0, 1, -1, 2, -2, \dots$$

排列。每个有理数都可写成 p/q ，其中 $p \in \mathbb{Z}$ 、 $q \in \mathbb{N}_{>0}$ 。映射

$$\mathbb{Z} \times \mathbb{N}_{>0} \longrightarrow \mathbb{Q}, \quad (p, q) \longmapsto \frac{p}{q}$$

是满射，所以 $\mathbb{Q}$ 至多可数；又因 $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}$ ，故它可数无限。由 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 可数无限及归纳法， $\mathbb{N}^d$ 对每个正整数 d 都可数无限；把 $\mathbb{Q}$ 的一个枚举逐坐标作用，便得到 $\mathbb{Q}^d$ 与 $\mathbb{N}^d$ 的双射。因此 $\mathbb{Q}^d$ 可数无限。□

0.6 Cantor 对角线方法与幂集

至多可数集可以列成有限表或序列。Cantor 的对角线论证将给出不能由自然数编号的集合。

定理 0.14 (Cantor 定理). 对任意集合 X ，不存在从 X 到其幂集 $\mathcal{P}(X)$ 的满射。因此 X 与 $\mathcal{P}(X)$ 不可能等势。

证明. 反设存在满射 $f: X \rightarrow \mathcal{P}(X)$ 。定义对角集合

$$D = \{x \in X : x \notin f(x)\}.$$

这里 D 是从已经存在的集合 X 中按性质 $x \notin f(x)$ 分离出的子集，因而其存在性由分离公理模式保证。因为 $D \subseteq X$ ，所以 $D \in \mathcal{P}(X)$ 。由满射性，存在 $d \in X$ 使 $f(d) = D$ 。于是

$$d \in D \Leftrightarrow d \notin f(d) \Leftrightarrow d \notin D,$$

产生矛盾。因此不存在这样的满射。 $\square$

取 $X = \mathbb{N}$ ，立即得到 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 不可数。每个子集 $A \subseteq \mathbb{N}$ 都对应一个 0-1 序列

$$\chi_A(n) = \begin{cases} 1, & n \in A, \\ 0, & n \notin A. \end{cases}$$

所以所有无限 0-1 序列组成的集合也不可数。

反例 0.15 (不可数指标并). 命题“每个 A_i 都至多可数，则 $\bigcup_{i \in I} A_i$ 至多可数”在指标集任意时不成立。由上述结论， $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 不可数，而

$$\mathcal{P}(\mathbb{N}) = \bigcup_{A \in \mathcal{P}(\mathbb{N})} \{A\}$$

是一族单点集的并。因此可数并定理中对指标集的至多可数性要求不能删去。

上述证明给出了一种一般方法：给定任意候选枚举，沿其对角线修改各项，得到一个不在该枚举中的对象。若第 n 个序列为 $a^{(n)}$ ，定义

$$b_n = 1 - a_n^{(n)}.$$

则 b 与第 n 个序列在第 n 位不同，故不等于列表中的任何序列。

注 0.16. 第 1 章将在实数系统建立后证明 $\mathbb{R}$ 不可数。若采用小数展开证明，必须先排除 $0.4999\dots = 0.5000\dots$ 一类表示不唯一所造成的歧义；Cantor 定理本身没有这一技术问题。

0.7 直接证明、反证法、归纳法与构造法

0.7.1 直接证明与逆否证明

直接证明从假设 P 出发，通过定义和已知命题推出结论 Q ：

$$P \Rightarrow P_1 \Rightarrow P_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow Q.$$

每一个箭头都必须有定义、已知定理或明确计算作为依据。当结论的否定更容易利用时，可以证明等价的逆否命题 $\neg Q \Rightarrow \neg P$ 。

例 0.17. 若整数 n^2 为偶数，则 n 为偶数。证明其逆否命题：若 $n = 2k + 1$ 为奇数，则

$$n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$$

仍为奇数。因此原命题成立。

0.7.2 反证法

要证明命题 P , 反证法先假设 $\neg P$, 再推出矛盾。矛盾可以是同时得到 Q 与 $\neg Q$, 也可以是与已知定理或基本公理冲突。反证法特别适合证明不存在性、唯一性以及某些非构造性存在结论。

反证法的末步应指出矛盾的两项具体陈述, 或注明它违反的已知结论; “显然矛盾”不能代替这一步。

0.7.3 数学归纳法

设 $P(n)$ 是关于 $n \in \mathbb{N}$ 的命题。若

1. $P(0)$ 成立;
2. 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 由 $P(n)$ 可以推出 $P(n+1)$,

则 $P(n)$ 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 成立。第二步是在证明条件命题, 并不是循环地假设最终结论。

归纳法依据自然数系统的归纳原理: 若 $S \subseteq \mathbb{N}$ 包含 0, 并且 $n \in S \Rightarrow n+1 \in S$, 则 $S = \mathbb{N}$ 。在集合论构造中, 自然数被定义为包含于每个归纳集的最小归纳集, 这一构造给出上述归纳原理。

例 0.18. 对每个 $n \in \mathbb{N}$,

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

当 $n = 0$ 时, 左端为空和, 按约定等于 0, 公式成立。若对 n 成立, 则

$$1 + \cdots + n + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

故对 $n+1$ 也成立。

0.7.4 构造法、分类讨论与反例

存在性命题 $\exists x \in X, P(x)$ 的最直接证明是给出候选 x_0 , 再验证 $P(x_0)$ 。对象也可以通过递推、极限、上确界或选择过程构造; 只要规则明确并能证明所得对象存在, 就属于构造法。

若对象在不同情形下具有不同结构, 可以分类讨论, 但分类必须互斥且穷尽。推翻全称命题只需一个反例。合格的反例必须同时满足:

1. 它属于命题规定的对象范围;
2. 它满足全部假设;

3. 它违反结论。

证明集合相等通常使用双包含；证明两个映射相等，除了逐点证明函数值相同，还必须确认定义域和陪域相同；证明唯一性通常设两个对象都满足要求，再推出二者相等。

0.8 记号、定义域与常数约定

0.8.1 数集、区间与空运算

本书采用

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}, \quad \mathbb{N}_{>0} = \{1, 2, 3, \dots\},$$

并用 $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 表示整数、有理数、实数和复数。区间采用

$$(a, b), \quad [a, b], \quad (a, b], \quad [a, b)$$

等标准记号；无穷端点永不包含在区间中。

符号 $a := b$ 表示“把 a 定义为 b ”。当指标集为空时，约定空和为 0、空积为 1，使递推公式在边界情形仍保持统一。

0.8.2 常数的依赖与一致性

估计中的字母 C 可以在不同行表示不同常数；需要追踪依赖时写作 $C(p, d, \Omega)$ 。语句“存在与 n 无关的常数 C ”意味着

$$\exists C \forall n,$$

而不是 $\forall n \exists C_n$ 。前者给出对全部 n 有效的统一界，后者则允许界随 n 改变。

“不失一般性”只能在各情形能够通过对称性、重命名或等价变换彼此转化时使用。若其余情形需要新的论证，就不能用这一短语跳过。

习题

A 组 定义与基本方法

0.1. 写出下列命题的否定，并把否定号推进到最内层：

$$(1) \forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}, n > x;$$

$$(2) \exists M > 0, \forall n \in \mathbb{N}, |a_n| \leq M;$$

(3) $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |a_n - a| < \varepsilon$ 。

0.2. 写出命题“若整数 n 能被 6 整除, 则 n 能被 3 整除”的逆命题、否命题和逆否命题, 并判断真假。

0.3. 用逐元素方法证明

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C).$$

0.4. 设 $f: X \rightarrow Y$, 证明

$$A \subseteq f^{-1}(f(A)), \quad f(f^{-1}(B)) \subseteq B,$$

并分别给出等号成立的充分必要条件。

0.5. 判断下列关系是否为等价关系:

(1) 在 $\mathbb{R}$ 上, $x \sim y$ 当且仅当 $x - y \in \mathbb{Q}$;

(2) 在 $\mathbb{R}$ 上, $x \sim y$ 当且仅当 $x \leq y$;

(3) 在 $\mathbb{R}^2$ 上先定义欧氏范数

$$\|(x_1, x_2)\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2},$$

再令 $x \sim y$ 当且仅当 $\|x\| = \|y\|$ 。

0.6. 证明 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 可数无限。

0.7. 证明有限个至多可数集的笛卡儿积仍至多可数; 若每个因子都可数无限, 判断乘积何时可数无限。

B 组 证明与反例

0.8. 证明: $f: X \rightarrow Y$ 为单射, 当且仅当对每个 $A \subseteq X$, 有 $f^{-1}(f(A)) = A$; f 为满射, 当且仅当对每个 $B \subseteq Y$, 有 $f(f^{-1}(B)) = B$ 。

0.9. * 设 $\pi: X \rightarrow X/\sim$ 定义为 $\pi(x) = [x]$ 。证明 π 是满射, 并刻画它何时为单射。

0.10. 在 $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$ 上定义

$$(p, q) \sim (r, s) \iff ps = rq.$$

证明这是等价关系, 并证明

$$[(p, q)] + [(r, s)] := [(ps + rq, qs)]$$

良定义。

- 0.11. * 证明全体有限整数序列组成的集合 $\bigcup_{n=1}^{\infty} \mathbb{Z}^n$ 可数无限。
- 0.12. 复数若为某个非零整系数多项式的根，则称为代数数。证明全体代数数可数无限。
- 0.13. 证明 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 中全体有限子集可数无限，并推出 $\mathbb{N}$ 的无限子集有不可数多个。

C 组 综合问题

- 0.14. * [项目] 【前置：习题 0.8.；预计用时：60 分钟】Cantor–Schröder–Bernstein 定理断言：若存在单射 $X \rightarrow Y$ 和单射 $Y \rightarrow X$ ，则存在双射 $X \rightarrow Y$ 。在两个单射形成的有向图上分析各连通分支并构造双射。
- 0.15. * 证明不存在由所有集合组成的集合。提示：若存在这样的集合 U ，则比较 U 与 $\mathcal{P}(U)$ 。
- 0.16. * [开放] 讨论“任意无限集合都含有可数无限子集”与选择原理的关系。
- 0.17. * [开放] 从论域、映射的陪域、补集的母集、空交的母集四项中任选三项，分别构造一个因约定不同而真值或对象发生改变的例子。
- 0.18. 分别判断下列集合构造是否已经指定了合法的母集；若没有，应如何改写：

- (1) $\{x \in \mathbb{R} : x^2 < 2\}$;
- (2) $\{x : x = x\}$;
- (3) $\{A \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : A \text{ 为有限集}\}$ 。

再令 $R_X = \{x \in X : x \notin x\}$ ，证明 $R_X \notin X$ ，并说明这为何排除了全集的存在。

- 0.19. * 从 Kuratowski 定义

$$(x, y) = \{\{x\}, \{x, y\}\}$$

出发，完整证明 $(x, y) = (x', y')$ 当且仅当 $x = x'$ 且 $y = y'$ 。讨论 $x = y$ 的退化情形为什么不能省略。

部分习题提示

- 习题 0.4.：先分别求出两个复合集合。对给定的 $A \subseteq X$ ，第一个等号成立当且仅当 A 是若干纤维的并；若要求它对所有 A 成立，才等价于单射。对给定的 $B \subseteq Y$ ，第二个等号成立当且仅当 $B \subseteq f(X)$ ；若要求它对所有 B 成立，才等价于满射。
- 习题 0.10.：检查代表元变化后交叉乘积是否仍相等。

- 习题 0.11.: 先按序列长度分层, 每一层 $\mathbb{Z}^n$ 可数无限, 再使用可数并定理。
- 习题 0.12.: 整系数多项式可按次数和系数编码; 每个非零多项式只有有限多个复根。
- 习题 0.13.: 大小为 k 的有限子集可编码为严格递增的 k 元自然数序列。
- 习题 0.15.: 若 U 包含所有集合, 则它包含自身的每个子集; 结合 Cantor 定理导出矛盾。
- 习题 0.18.: 若反设 $R_X \in X$, 把 R_X 代入其定义中的变量 x 。
- 习题 0.19.: 先由 $\bigcap(x, y) = \{x\}$ 恢复第一分量, 再由并集恢复第二分量; 分别处理 $x = y$ 与 $x \neq y$ 。

第 1 章 实数系

有理数已经具备四则运算和全序，但某些有界集合在其中没有最小上界，某些彼此越来越接近的有理数列也没有有理极限。为了说明缺少的究竟是什么，需要把域、序和完备性分开考察。本章先规定目标数系应满足的公理，并在“存在一个完备有序域”的条件下推导其结构；第 2 章与第 3 章分别构造这样的域，后者末尾再证明任意两个模型之间存在唯一的保序域同构。因而本章使用符号 $\mathbb{R}$ 时，表示这一待构造结构的任一模型，而不是预先假定某一套实数对象已经存在。

1.1 有理数系的代数结构及其缺口

1.1.1 从自然数、整数到有理数的代数扩张

自然数适合计数，但减法不总能在其中进行；整数补入加法逆元，但除法仍可能离开整数。把整数对 (p, q) ($q \neq 0$) 按

$$(p, q) \sim (r, s) \iff ps = rq$$

分类，并把等价类记为 p/q ，便得到有理数域 $\mathbb{Q}$ 。

命题 1.1. 有理数集 $\mathbb{Q}$ 在加、减、乘以及除以非零元素的运算下封闭，并带有与这些运算相容的全序。特别地，若 $a < b$ ，则

$$a < \frac{a+b}{2} < b.$$

证明. 四则运算由

$$\frac{p}{q} + \frac{r}{s} = \frac{ps + rq}{qs}, \quad \frac{p}{q} \frac{r}{s} = \frac{pr}{qs}, \quad \left(\frac{p}{q}\right)^{-1} = \frac{q}{p} \quad (p \neq 0)$$

给出，右端仍由整数对表示；交叉相乘可验证结果不依赖代表元。把分母化为正数后，定义 $p/q < r/s$ 当且仅当 $ps < rq$ 。整数次序的相容性保证该定义良定，并给出全序。最后，

$$\frac{a+b}{2} - a = \frac{b-a}{2} > 0, \quad b - \frac{a+b}{2} = \frac{b-a}{2} > 0.$$

□

稠密与完备是两件事

$\mathbb{Q}$ 的稠密性只说明任意两个有理数之间还能插入有理数，并未说明每个由有理数逼近确定的位置都已有有理数占据。 $\sqrt{2}$ 所在的缺口正说明稠密性不能代替完备性。

1.1.2 不可公度量与 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

边长为 1 的正方形对角线若能用同一单位作整数比表示，就会存在正整数 p, q 满足 $(p/q)^2 = 2$ 。

定理 1.2. 不存在有理数 r 满足 $r^2 = 2$ 。

证明. 反设 $r = p/q$ ，其中 $p \in \mathbb{Z}$ 、 $q \in \mathbb{N}_{>0}$ ，且 p, q 互素。由 $p^2 = 2q^2$ 知 p^2 为偶数，故 p 为偶数，写成 $p = 2k$ 。代回得 $q^2 = 2k^2$ ，所以 q 也为偶数，与互素性矛盾。 $\square$

实数构造完成以后， $\sqrt{2}$ 表示方程 $x^2 = 2$ 的正根。上一命题只断言这一方程在 $\mathbb{Q}$ 中无解，并未预先假定实数系统已经存在。

注 1.3. 若正整数 m 不是整数平方，则不存在 $r \in \mathbb{Q}$ 使 $r^2 = m$ 。可比较素因数分解中各素数的指数奇偶性。

这里遇到的并非四则运算不封闭，而是方程在当前数系中无解。只补入 $\sqrt{2}$ 仍会留下 $\sqrt{3}$ 、三次方程的根以及不由代数方程产生的极限点。因此，逐个添入方程的根不能解决所有由逼近过程产生的缺口。

命题 1.4. 若素数 p 整除整数 n^2 ，则 p 整除 n 。因此，若正整数 m 的素因数分解中有某个指数为奇数，则 $x^2 = m$ 在 $\mathbb{Q}$ 中无解。

证明. 由算术基本定理， n^2 的每个素因子指数都是偶数。若 $p \mid n^2$ ，则 p 在 n 的分解中指数为正，故 $p \mid n$ 。若 $r = u/v$ 为最简正有理数且 $r^2 = m$ ，则

$$u^2 = mv^2.$$

比较任一在 m 中指数为奇数的素数两边的指数奇偶性，即得矛盾。 $\square$

1.1.3 有理数轴上的 Dedekind 缺口

令

$$L = \{q \in \mathbb{Q} : q < 0 \text{ 或 } q^2 < 2\}, \quad U = \mathbb{Q} \setminus L.$$

对非负有理数， U 恰由满足 $q^2 > 2$ 的数构成。

命题 1.5. 集合 L, U 均非空; 每个 $l \in L$ 都小于每个 $u \in U$; 并且 L 没有最大元, U 没有最小元。

证明. 有 $-1, 1 \in L$ 且 $2 \in U$. 若 $l < 0$, 则 $l < 0 \leq u$; 若 $l \geq 0$, 则 $l^2 < 2 < u^2$, 故 $l < u$.

对 $q \geq 0$ 定义

$$T(q) = \frac{2q+2}{q+2}.$$

直接计算得

$$T(q) - q = \frac{2 - q^2}{q + 2}, \quad T(q)^2 - 2 = \frac{2(q^2 - 2)}{(q + 2)^2}.$$

若 $q \in L$ 且 $q \geq 0$, 则 $q < T(q)$ 且 $T(q) \in L$; 若 $q < 0$, 则 $q/2 \in L$ 且 $q/2 > q$. 故 L 无最大元. 若 $q \in U$, 则 $q > 0$, $q^2 > 2$, 两式给出 $T(q) < q$ 且 $T(q) \in U$, 故 U 无最小元. $\square$

集合 L 向下封闭: $l \in L$ 且 $r < l$ 蕴含 $r \in L$. 它与 U 之间的边界不属于 $\mathbb{Q}$. 第2章将把这类左部本身作为新数。

1.1.4 在 $\mathbb{Q}$ 中有界却没有上确界的集合

定义 1.6. 设 $A \subseteq \mathbb{Q}$. 若 $M \in \mathbb{Q}$ 满足 $a \leq M$ 对所有 $a \in A$ 成立, 则 M 是 A 在 $\mathbb{Q}$ 中的上界. 若上界 $s \in \mathbb{Q}$ 还不大于任何其他有理上界, 则称 s 为 A 在 $\mathbb{Q}$ 中的上确界。

定理 1.7. 集合

$$S = \{q \in \mathbb{Q} : q \geq 0, q^2 < 2\}$$

非空且在 $\mathbb{Q}$ 中有上界, 但没有 $\mathbb{Q}$ 中的上确界。

证明. $1 \in S$, 而 2 是上界. 反设 $s \in \mathbb{Q}$ 是上确界. 由 S 含正数知 $s > 0$, 且上一节排除了 $s^2 = 2$.

若 $s^2 < 2$, 则 $T(s) > s$ 且 $T(s) \in S$, 与 s 为上界矛盾. 若 $s^2 > 2$, 则 $0 < T(s) < s$ 且 $T(s)^2 > 2$. 若 $x \in S$ 且 $x \geq T(s)$, 非负数平方保持次序, 从而 $x^2 \geq T(s)^2 > 2$, 矛盾. 因此 $T(s)$ 是小于 s 的上界, 与 s 的最小性矛盾. $\square$

“有上界”只要求至少一个控制量; “有上确界”还要求全体上界中存在最小者. 两者不能混同。

命题 1.8 (同一缺口的两侧). 集合 S 在 $\mathbb{Q}$ 中的上界全体恰为

$$\{u \in \mathbb{Q} : u > 0, u^2 > 2\}.$$

因此“ S 没有上确界”与“右部 U 没有最小元”是同一事实的两种表述。

证明. 若 u 是上界, 则 $u \geq 1 > 0$. 若 $u^2 < 2$, 变换 $T(u)$ 给出大于 u 的 S 中元素, 矛盾; 等号又不可能, 故 $u^2 > 2$. 反之, 若 $u > 0$ 、 $u^2 > 2$, 则每个 $s \in S$ 都满足 $s^2 < 2 < u^2$, 由非负数平方的严格保序性得 $s < u$, 所以 u 是上界。□

1.1.5 在 $\mathbb{Q}$ 中没有极限的 Cauchy 列

定义 1.9. 有理数列 (a_n) 称为有理 Cauchy 列, 如果

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{Q}, \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}_{>0}, \forall m, n \geq N, |a_m - a_n| < \varepsilon.$$

若存在 $a \in \mathbb{Q}$, 使对每个正有理数 ε , 从某项起均有 $|a_n - a| < \varepsilon$, 则称它在 $\mathbb{Q}$ 中收敛到 a 。

对 $n \in \mathbb{N}_{>0}$, 令 $a_n = k_n/10^n$, 其中 k_n 是满足 $k_n \geq 0$ 且 $(k_n/10^n)^2 < 2$ 的最大整数。候选整数至少含 0, 并且均小于 $2 \cdot 10^n$, 所以最大值存在。

定理 1.10. 数列 (a_n) 是有理 Cauchy 列, 但不在 $\mathbb{Q}$ 中收敛。

证明. 由最大性,

$$a_n^2 < 2 \leq (a_n + 10^{-n})^2.$$

若 $m \geq n$, 则 a_n 也能写成分母为 10^m 的候选数, 故 $a_m \geq a_n$; 而 $a_m \geq a_n + 10^{-n}$ 将推出 $a_m^2 \geq 2$. 所以

$$0 \leq a_m - a_n < 10^{-n}.$$

给定正有理数 ε , 直接按其分数表示选取 N 使 $10^{-N} < \varepsilon$, 使得 Cauchy 性。

反设 $a_n \rightarrow a \in \mathbb{Q}$. 由 $0 \leq a_n < 2$, 三角不等式给出

$$|a_n^2 - a^2| = |a_n - a||a_n + a| \rightarrow 0.$$

另一方面,

$$0 < 2 - a_n^2 \leq 2a_n 10^{-n} + 10^{-2n} < 4 \cdot 10^{-n} + 10^{-2n},$$

故 a_n^2 逼近 2. 于是对任意正有理数 ε , 都有 $|a^2 - 2| < \varepsilon$. 若 $a^2 \neq 2$, 取 $\varepsilon = |a^2 - 2|/2$ 即矛盾。因此 $a^2 = 2$, 与第二节定理矛盾。□

十进制并非关键。以任意整数 $b \geq 2$ 为基数, 令

$$a_n^{(b)} = \frac{k_n}{b^n},$$

其中 k_n 是使 $(k_n/b^n)^2 < 2$ 的最大非负整数, 便有

$$0 \leq a_m^{(b)} - a_n^{(b)} < b^{-n} \quad (m \geq n).$$

所有这些列都从缺口左侧逼近同一边界。若取两个基数构造的列 $(a_n^{(b)})$ 、 $(a_n^{(c)})$, 可由各自网格宽度证明它们的差趋于零; 第 3 章将把这种“差为零”的列识别为同一个新数。

命题 1.11. 有理 *Cauchy* 列一定有界, 但有界有理数列未必是 *Cauchy* 列; 相邻项之差趋于零也不足以推出 *Cauchy* 性。

证明. 对 *Cauchy* 列在定义中取 $\varepsilon = 1$, 尾部由某一固定项加 1 控制, 前有限项再取绝对值最大值。数列 $(-1)^n$ 有界但不是 *Cauchy* 列。调和部分和

$$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

满足 $H_{n+1} - H_n \rightarrow 0$, 但例如

$$H_{2n} - H_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq \frac{1}{2},$$

故不是 *Cauchy* 列。 □

1.2 有序域、绝对值与区间

1.2.1 域的代数结构

定义 1.12. 集合 F 连同运算 $+$ 与 $\cdot$ 称为一个域, 如果加法、乘法分别满足交换律和结合律, 乘法对加法满足分配律, 并且存在互异元素 $0, 1 \in F$, 使每个 $x \in F$ 有加法逆元 $-x$, 每个非零 $x \in F$ 有乘法逆元 x^{-1} 。

减法定义为 $x - y = x + (-y)$, 除法定义为 $x/y = xy^{-1}$ ($y \neq 0$)。

命题 1.13. 在域中, 两个单位元和每个逆元都是唯一的; 此外

$$0x = 0, \quad (-x)y = -(xy), \quad (-x)(-y) = xy.$$

若 $xy = 0$, 则 $x = 0$ 或 $y = 0$ 。

证明. 若 $0, 0'$ 都是加法单位元, 则 $0 = 0 + 0' = 0'$; 其他唯一性同理。由

$$0x = (0 + 0)x = 0x + 0x$$

消去 $0x$ 得 $0x = 0$, 其余符号法则由逆元唯一性推出。若 $xy = 0$ 且 $x \neq 0$, 两边乘 x^{-1} 得 $y = 0$ 。 □

$\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 都是域, $\mathbb{Z}$ 不是域。本章讨论还带有相容全序的域; $\mathbb{C}$ 不存在这种全序。

1.2.2 序与域运算的相容性

定义 1.14. 域 F 上的关系 $\leq$ 称为与域运算相容的**全序**, 如果它满足自反性、反对称性、传递性和任意两元素可比较, 并且

$$1. x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z;$$

$$2. 0 \leq x, 0 \leq y \Rightarrow 0 \leq xy.$$

带有这种全序的域称为**有序域**。

命题 1.15. 在有序域中, $1 > 0$; 对 $x \neq 0$, 有 $x^2 > 0$; 若 $0 < x < y$, 则 $0 < y^{-1} < x^{-1}$ 。

证明. 若 $1 < 0$, 则 $-1 > 0$, 从而 $1 = (-1)^2 > 0$, 矛盾, 故 $1 > 0$ 。对非零 x , x 与 $-x$ 中恰有一个为正, 故 $x^2 > 0$ 。若 $x > 0$, 其逆元也为正; 由 $x < y$ 乘正数 $x^{-1}y^{-1}$, 得到 $y^{-1} < x^{-1}$ 。□

有序域的特征为零, 因为每个有限和 $n \cdot 1$ 都为正。因此其中含有 $\mathbb{Q}$ 的一个保持运算与次序的副本。

1.2.3 有序域中的区间、绝对值与基本不等式

对 $a < b$ 定义通常的开、闭、半开区间。绝对值定义为

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

定理 1.16 (绝对值不等式). 对任意 $x, y \in F$,

$$|xy| = |x||y|, \quad |x + y| \leq |x| + |y|, \quad ||x| - |y|| \leq |x - y|.$$

证明. 乘积式按符号分类。由 $-|x| \leq x \leq |x|$ 与对应的 y 不等式相加, 得到

$$-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|,$$

即三角不等式。由 $x = (x - y) + y$ 得 $|x| - |y| \leq |x - y|$; 交换 x, y 并合并两式, 得到反三角不等式。□

对 $r > 0$, $|x - a| < r$ 等价于 $a - r < x < a + r$ 。后续极限定义将用这一关系把误差估计改写为区间邻域。

1.3 上界、最大元、上确界与确界公理

1.3.1 上界、下界、最大元与最小元

定义 1.17. 设 $A \subseteq F$ 。若 $M \in F$ 满足 $a \leq M$ 对所有 $a \in A$ 成立, 则 M 是 A 的上界。若 $m \in A$ 且 $a \leq m$ 对所有 $a \in A$ 成立, 则 m 是 A 的最大元。下界、最小元对称定义。

最大元与最小元若存在则唯一。空集的每个域元素都是上界和下界, 但空集没有最大元或最小元。确界公理因此显式要求集合非空。

例 1.18. 区间 $(0, 1)$ 有上界 1, 却没有最大元: 若 $0 < x < 1$, 则 $x < (x+1)/2 < 1$ 。区间 $(0, 1]$ 的最大元为 1。

记上界集为

$$\text{UB}(A) = \{M \in F : \forall a \in A, a \leq M\}.$$

若 $\text{UB}(A)$ 非空, 它向上封闭: M 是上界且 $M' \geq M$ 时, M' 仍是上界。类似地, 下界集 $\text{LB}(A)$ 向下封闭。上确界若存在, 就是上界集的最小元; 下确界则是下界集的最大元。这个改写把确界问题转化为“界的集合有没有端点”。

命题 1.19. 设 $A, B \subseteq F$ 非空。

1. 若 $A \subseteq B$, 则 $\text{UB}(B) \subseteq \text{UB}(A)$;
2. M 是 $A \cup B$ 的上界, 当且仅当它同时是 A, B 的上界;
3. 若 A 有最大元, 则该最大元是上确界; 但上确界不必属于 A 。

证明. 前两项直接展开全称量词。第三项中, 最大元属于 A 且控制全部元素, 所以是上界; 任意上界还必须不小于这个属于 A 的元素, 故它是最小上界。开区间给出最后一句的反例。 $\square$

1.3.2 上确界与下确界

定义 1.20. 设非空集合 $A \subseteq F$ 有上界。若 s 是 A 的上界, 并且 $s \leq M$ 对每个上界 M 成立, 则称 s 为 A 的上确界, 记为 $s = \sup A$ 。下确界 $\inf A$ 对称定义。

定理 1.21 (上确界的近似刻画). $s = \sup A$ 当且仅当

1. $a \leq s$ 对所有 $a \in A$ 成立;
2. 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $a_\varepsilon \in A$ 使 $s - \varepsilon < a_\varepsilon \leq s$ 。

证明. 若第二项对某个 $\varepsilon > 0$ 失败, 则 $s - \varepsilon$ 是更小的上界, 矛盾. 反之, 第一项说明 s 是上界. 若有上界 $M < s$, 取 $\varepsilon = s - M$, 第二项给出 $a_\varepsilon > M$, 仍矛盾. $\square$

命题 1.22. 若相应确界存在, 则

$$\inf A = -\sup(-A), \quad \sup(A + c) = \sup A + c, \quad \sup(\lambda A) = \lambda \sup A \quad (\lambda > 0).$$

证明. 下界在取相反数后对应上界; 平移和正数乘法则分别给出保持大小关系的双射. 逐项核对上界性与最小性即可. $\square$

命题 1.23 (误差刻画变体). 若 s 是 A 的上界, 则以下条件等价:

1. $s = \sup A$;
2. 对每个 $t < s$, 存在 $a \in A$ 使 $t < a$;
3. 对每个正数 η , 都有 $A \cap (s - \eta, s] \neq \emptyset$.

证明. 第一项与第二项的等价只需在上确界近似刻画中令 $\varepsilon = s - t$. 第二项说明任何小于 s 的数都不是上界, 也正是“ s 是最小上界”. 第三项是同一陈述的邻域形式. $\square$

1.3.3 确界公理与完备有序域

定义 1.24. 有序域 F 称为**完备有序域**, 如果它的每个非空且有上界的子集都在 F 中有上确界。

由取相反数可知, 下确界原理与确界公理等价. 第 1 章的集合 $S \subseteq \mathbb{Q}$ 说明 $\mathbb{Q}$ 不完备。

定理 1.25 (正数平方根). 在完备有序域 F 中, 对每个 $a > 0$, 存在唯一的 $s > 0$ 使 $s^2 = a$ 。

证明. 令 $A = \{x \in F : x \geq 0, x^2 \leq a\}$. 它含 0, 且 $a + 1$ 是上界. 令 $s = \sup A$. 因 $a/(a + 1) \in A$, 故 $s > 0$ 。

若 $s^2 < a$, 令 $d = a - s^2 > 0$, 取

$$0 < h < \min \left\{ 1, \frac{d}{2s + 1} \right\}.$$

则 $(s + h)^2 - s^2 < (2s + 1)h < d$, 所以 $s + h \in A$, 与上界性矛盾. 若 $s^2 > a$, 令 $d = s^2 - a > 0$, 取

$$0 < h < \min \left\{ s, \frac{d}{2s} \right\}.$$

则 $(s - h)^2 > a$. 任何 $x \in A$ 都不能大于 $s - h$, 故 $s - h$ 是更小的上界, 矛盾. 因此 $s^2 = a$ 。

若 $t > 0$ 且 $t^2 = s^2$, 则 $(t-s)(t+s) = 0$. 因 $t+s > 0$, 有 $t = s$. $\square$

确界公理只用于产生候选 s ; 两个有理扰动分别排除 $s^2 < a$ 与 $s^2 > a$. 这填补了第1章由 $x^2 = 2$ 产生的缺口。

1.3.4 上确界与最大值的区别

若 A 有最大元 m , 则 $m = \sup A$. 逆命题不成立: $(0, 1)$ 的上确界是 1, 但 $1 \notin (0, 1)$.

命题 1.26. 非空有上界集合 A 有最大元, 当且仅当 $\sup A \in A$; 此时最大元等于上确界。

证明. 最大元既是上界, 又不大于任何上界, 所以等于上确界. 反之, 属于 A 的上确界支配 A 的全部元素, 因而是最大元. $\square$

例 1.27 (边界位置与边界归属). 令

$$A = (0, 1), \quad B = (0, 1/2), \quad C = (0, 1].$$

前两个集合都没有最大元, 但上确界分别为 1 与 $1/2$; 集合 A, C 有同一个上确界, 只有 C 包含边界并具有最大元. 确界记录边界位置, 最大元还记录边界是否属于集合。

命题 1.28 (确界的稳定比较). 设 $A, B \subseteq F$ 非空且有上界. 若对每个 $a \in A$ 都存在 $b \in B$ 使 $a \leq b$, 则

$$\sup A \leq \sup B.$$

证明. $\sup B$ 控制每个 $b \in B$, 因而按假设也控制每个 $a \in A$, 所以它是 A 的上界. 最小上界性给出结论. 这个命题常用于比较删去有限项、平移或逐点放大后的集合边界. $\square$

下面几条运算公式以后会反复使用. 它们的证明形式相似, 但符号条件不能省略。

命题 1.29 (确界的代数运算). 设 $A, B \subseteq F$ 非空且有界, $c, \lambda \in F$. 则

$$\sup(A + c) = \sup A + c,$$

并且

$$\sup(\lambda A) = \begin{cases} \lambda \sup A, & \lambda > 0, \\ 0, & \lambda = 0, \\ \lambda \inf A, & \lambda < 0. \end{cases}$$

此外, 若 $A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}$, 则

$$\sup(A + B) = \sup A + \sup B, \quad \inf(A + B) = \inf A + \inf B.$$

证明. 平移是保序双射, 正数伸缩保序, 负数伸缩反序, 因此前三个公式直接由“上界”与“最小上界”的定义得到。以下证明 Minkowski 和的上确界公式。数 $s = \sup A + \sup B$ 显然控制每个 $a + b$, 所以是上界。给定 $\varepsilon > 0$, 分别取

$$a > \sup A - \varepsilon/2, \quad b > \sup B - \varepsilon/2.$$

于是 $a + b > s - \varepsilon$, 故任何小于 s 的数都不能是 $A + B$ 的上界。下确界公式可对 $-A, -B$ 使用上确界公式。□

若要求积集 $AB = \{ab : a \in A, b \in B\}$ 的确界, 则必须另加符号条件; 例如 $A, B \subseteq [0, \infty)$ 时才有 $\sup(AB) = \sup A \sup B$ 。负数会反转次序, 跨过零的集合还要同时比较四个端点。确界公式不能仅凭外形类推。

1.4 Archimedes 性质、整数部分与稠密性

1.4.1 Archimedes 性质及其证明

定理 1.30 (Archimedes 性质). 每个满足确界公理的有序域 F 都是 Archimedes 的: 对每个 $x \in F$, 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $n > x$ 。

证明. 反设自然数在 F 的有理副本中有上界, 令 $s = \sup \mathbb{N}$ 。数 $s - 1$ 不是上界, 所以存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $n > s - 1$ 。于是 $n + 1 > s$, 而 $n + 1 \in \mathbb{N}$, 与 s 为上界矛盾。□

证明的实质性步骤是取得 $\sup \mathbb{N}$; 其余只用自然数对后继封闭。在非 Archimedes 有序域中可能存在大于每个自然数的元素, 所以该结论不是有序域公理的形式后果。

命题 1.31 (Archimedes 性质的等价表述). 在有序域中, 以下命题等价:

1. 对每个 x , 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $n > x$;
2. 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $n \in \mathbb{N}_{>0}$ 使 $1/n < \varepsilon$;
3. 对任意 $x > 0, y > 0$, 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $nx > y$ 。

证明. 第一项用于 $1/\varepsilon$ 即得第二项。第二项用于 $\varepsilon = x/y$, 取倒数并整理得第三项。第三项令 $x = 1$, 再把任意非正 y 单独处理, 即得第一项。□

因此 Archimedes 性质排除了非零无穷小和正无穷大元素: 若 $\eta > 0$ 且 $\eta < 1/n$ 对所有 n 成立, 第二项会对 $\varepsilon = \eta$ 产生矛盾; 若 $H > n$ 对所有 n 成立, 则第一项对 H 失败。

1.4.2 自然数无上界与任意小正数的存在

推论 1.32. 若 $\varepsilon > 0$, 则存在 $n \in \mathbb{N}_{>0}$ 使

$$0 < \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

更一般地, 对 $a > 0$ 存在 $n \in \mathbb{N}_{>0}$ 使 $n\varepsilon > a$.

证明. 对 $1/\varepsilon$ 应用 Archimedes 性质, 取 $n > 1/\varepsilon$, 再利用正数取倒数反向. 第二式对 a/ε 应用同一定理. $\square$

“任意小正数”表示对每个预先给定的正阈值都能找到更小的正数, 并不存在一个大于零且小于所有正实数的固定实数.

推论 1.33 (网格可达到任意精度). 给定区间长度 $\ell > 0$ 与目标误差 $\varepsilon > 0$, 存在 $n \in \mathbb{N}_{>0}$ 使

$$\frac{\ell}{n} < \varepsilon.$$

因此有限区间可以用有限个长度小于 ε 的等长小区间覆盖。

证明. 取 $n > \ell/\varepsilon$. 若以步长 ℓ/n 从左端点划分, 共需 n 个小区间. $\square$

1.4.3 整数部分定理

定理 1.34 (整数部分定理). 对每个 $x \in \mathbb{R}$, 存在唯一 $m \in \mathbb{Z}$ 使

$$m \leq x < m + 1.$$

该整数记为 $\lfloor x \rfloor$.

证明. 由 Archimedes 性质, 集合 $A = \{n \in \mathbb{N} : n > x\}$ 非空. 取其最小元 n_0 . 若 $x \geq 0$, 最小性给出 $n_0 - 1 \leq x < n_0$, 可取 $m = n_0 - 1$. 若 $x < 0$, 对 $-x$ 取正整数 $N > -x$, 于是 $-N < x$. 集合

$$B = \{k \in \mathbb{Z} : k \leq x\}$$

非空, 并被任意整数 $n_0 > x$ 从上方控制. 把有限区间 $[-N, n_0] \cap \mathbb{Z}$ 中属于 B 的整数取最大者, 得到 m , 其最大性给出 $x < m + 1$.

若 m, m' 都满足条件且 $m < m'$, 则整数差给出 $m + 1 \leq m' \leq x$, 与 $x < m + 1$ 矛盾. 故唯一. $\square$

等价地,

$$\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1, \quad \{x\} := x - \lfloor x \rfloor \in [0, 1),$$

其中 $\{x\}$ 称为小数部分。

命题 1.35 (整数部分的基本运算). 对 $x, y \in \mathbb{R}$ 、 $m \in \mathbb{Z}$, 有

$$\lfloor x + m \rfloor = \lfloor x \rfloor + m,$$

$$\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leq \lfloor x + y \rfloor \leq \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 1.$$

上式右侧的 1 不能统一删去。

证明. 第一式把 $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$ 整体加 m , 再用唯一性。写

$$x = \lfloor x \rfloor + \{x\}, \quad y = \lfloor y \rfloor + \{y\},$$

且 $0 \leq \{x\} + \{y\} < 2$, 使得第二组不等式。取 $x = y = 3/4$ 时右侧修正项确实出现。 $\square$

1.4.4 有理数在实数中的稠密性

定理 1.36. 若 $x < y$, 则存在 $q \in \mathbb{Q}$ 使 $x < q < y$ 。

证明. 取 $n \in \mathbb{N}_{>0}$ 使 $1/n < y - x$ 。令 $m = \lfloor nx \rfloor + 1$ 。于是

$$nx < m \leq nx + 1 < ny.$$

除以正整数 n , 得到 $x < m/n < y$ 。 $\square$

重复在较小区间中应用该定理可得任意开区间含无穷多个有理数。稠密性不意味着有理数“占据大多数”实数；第 0 章已证明 $\mathbb{Q}$ 可数无限，本章末将证明 $\mathbb{R}$ 不可数。

命题 1.37 (定量有理逼近). 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 与 $n \in \mathbb{N}_{>0}$, 存在 $m \in \mathbb{Z}$ 使

$$\frac{m}{n} \leq x < \frac{m+1}{n}.$$

特别地, 存在分母为 n 的有理数 q 使

$$|x - q| < \frac{1}{n}.$$

证明. 取 $m = \lfloor nx \rfloor$, 第一式由整数部分定理除以 $n > 0$ 得到。可取 $q = m/n$; 若采用最近网格点, 还可把误差改进到 $1/(2n)$, 但中点处需要约定取哪一侧。 $\square$

1.4.5 无理数在实数中的稠密性

定理 1.38. 若 $x < y$, 则存在无理数 α 使 $x < \alpha < y$ 。

证明. 先取 $q \in \mathbb{Q} \cap (x, y)$ 。由任意小正数性质, 取 $n \in \mathbb{N}_{>0}$ 使 $\sqrt{2}/n < y - q$ 。则

$$x < q < q + \frac{\sqrt{2}}{n} < y.$$

若 $q + \sqrt{2}/n$ 为有理数, 减去 q 再乘 n 将推出 $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$, 矛盾。 $\square$

因此有理数与无理数都在每个非空开区间中出现。两者在序上的稠密程度相同, 可数性却不同。

1.5 十进制表示、不可数性与完备性的需求

1.5.1 分析学对数系提出的完备性要求

前面已经用三种方式看见同一个缺口: 分割没有有理边界, 有界集合没有有理上确界, Cauchy 列没有有理极限。第 4 章将证明, 在实数中相应的三条完备性命题彼此等价。

仅补入 $x^2 = 2$ 的正根并不充分, 还要处理其他代数方程以及一般逼近过程产生的缺口。所需扩张应保留 $\mathbb{Q}$ 的有序域运算, 填补全部 Dedekind 缺口, 并使内部 Cauchy 逼近具有极限。本章把这些要求公理化; 第 2 章和第 3 章将给出两种构造。

三项目标之间还需要相容性。新加入的点必须可与有理数比较, 运算应与有理数原有运算一致, 并且不同构造方式得到的边界不应被重复计数。Dedekind 构造以“相同左部”判定同一点, Cauchy 构造以“差为零列”判定同一点。两种等价关系都服务于同一要求: 由所有有理精度无法区分的逼近对象应表示同一个数。

此外, 完备性是关于数系内部的封闭性。若用一个更大但尚未说明性质的数系作为外部容器, 再宣称所有 Cauchy 列在其中有极限, 并没有完成实数构造; 必须证明极限对象组成有序域, 且对其自身的 Cauchy 列仍然封闭。

1.5.2 十进制逼近与实数的有限精度表示

对 $x \in \mathbb{R}$ 、 $n \in \mathbb{N}$, 定义

$$d_n(x) = \frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n}.$$

命题 1.39. 对每个 $x \in \mathbb{R}$ 与 $n \in \mathbb{N}$,

$$d_n(x) \leq x < d_n(x) + 10^{-n}, \quad d_n(x) \leq d_{n+1}(x).$$

证明. 第一式由整数部分定理除以 10^n 得到. $d_n(x)$ 是分母为 10^{n+1} 且不超过 x 的候选数, 而 $d_{n+1}(x)$ 是此类候选中的最大者, 故第二式成立. $\square$

这给出向下截断误差 $< 10^{-n}$. 四舍五入可把绝对误差改进为不超过 $\frac{1}{2}10^{-n}$, 但在恰好位于两个网格点中点时必须另行约定舍入规则.

对负数, $d_n(x)$ 始终是从下方逼近的网格点. 例如

$$d_n(-\sqrt{2}) = -\frac{[10^n\sqrt{2}]}{10^n},$$

它通常比“直接删去绝对值的小数尾再加负号”更小. 采用向零截断会破坏统一的 $d_n(x) \leq x$ 关系, 因此后续上确界论证固定使用向下截断.

命题 1.40. 对每个 $x \in \mathbb{R}$, 截断满足

$$0 \leq x - d_n(x) < 10^{-n}, \quad 0 \leq d_{n+1}(x) - d_n(x) \leq 9 \cdot 10^{-(n+1)}.$$

证明. 第一式已证. 相邻网格细分后, $d_{n+1}(x) - d_n(x)$ 是

$$0, 10^{-(n+1)}, \dots, 9 \cdot 10^{-(n+1)}$$

之一, 故得第二式. $\square$

1.5.3 无限小数表示、循环小数与表示不唯一性

给定非负整数 m 和数字 $a_k \in \{0, \dots, 9\}$, 令

$$s_n = m + \sum_{k=1}^n a_k 10^{-k}.$$

部分和集合有上界 $m+1$, 故可定义无限小数的值为

$$m.a_1a_2\cdots := \sup\{s_n : n \in \mathbb{N}_{>0}\}.$$

对任意 $p > n$, 有限等比和给出

$$0 \leq s_p - s_n \leq \sum_{k=n+1}^p 9 \cdot 10^{-k} < 10^{-n}.$$

对 p 取上确界, 得到 $0 \leq \sup_k s_k - s_n \leq 10^{-n}$. 这一论证只使用有限和与上确界, 没有预先调用无穷级数的定义.

定理 1.41 (十进制表示). 每个 $x \geq 0$ 都可写成

$$x = m + \sup_n \sum_{k=1}^n a_k 10^{-k}, \quad m \in \mathbb{N}, \quad a_k \in \{0, \dots, 9\}.$$

若规定数字列不得从某一位起恒为 9, 则该表示唯一。若不作此规定, 一个数至多有两种表示; 出现两种表示时, 其中一种从某一位起全为 0, 另一种在该位向前借一单位并从此全为 9。借位可以穿过小数点, 例如 $1.000\dots = 0.999\dots$ 。负数的十进制表示按 $x = -|x|$ 处理, 不把负号吸收到整数部分 m 中。

证明. 取 $m = \lfloor x \rfloor$ 。由

$$d_n(x) = \frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n}$$

定义整数

$$a_n = 10^n d_n(x) - 10^{n-1} d_{n-1}(x) \quad (n \geq 1).$$

相邻截断估计说明 $a_n \in \{0, \dots, 9\}$, 并且

$$d_n(x) = m + \sum_{k=1}^n a_k 10^{-k}.$$

由于 $0 \leq x - d_n(x) < 10^{-n}$, 这些有限小数的上确界为 x , 存在性得证。

设两种表示在整数部分及前 $k-1$ 位相同, 而第 k 位首次不同, 较大一侧该位至少多 10^{-k} 。较小一侧在第 k 位以后能够补偿的最大量为

$$\sup_{p > k} \sum_{j=k+1}^p 9 \cdot 10^{-j} = 10^{-k}.$$

所以两者相等只能发生在第 k 位恰差 1、较大一侧以后全为 0、较小一侧以后全为 9 时。若首次差异发生在整数部分, 同一论证就是穿过小数点的借位。禁止最终全为 9 后, 只剩一种表示。 $\square$

定理 1.42 (有理数与循环小数). 取不最终全为 9 的规范表示。实数为有理数, 当且仅当其绝对值的十进制数字从某位起周期重复; 终止小数视为以后恒为 0 的周期表示。

证明. 只需处理 $x \geq 0$ 。若 $x = p/q$, 对小数部分作长除法。每一步余数属于有限集合 $\{0, 1, \dots, q-1\}$: 余数变为零时表示终止; 否则两个余数必相同, 而后续除法完全由当前余数决定, 故数字开始循环。

反之, 设从第 $N+1$ 位起以长度 r 循环。令 $y = 10^N x$, 把其整数部分记为 M , 循环小数部分记为 $z = y - M$ 。数 $10^r z - z$ 的小数尾逐位抵消, 等于由一个循环节组成的整数 c , 所以

$$z = \frac{c}{10^r - 1}, \quad x = 10^{-N} \left(M + \frac{c}{10^r - 1} \right) \in \mathbb{Q}.$$

全零循环同样包含在此式中。 $\square$

1.5.4 实数集不可数

定理 1.43. $\mathbb{R}$ 不可数。

证明. 第 0 章已经证明 $\mathcal{P}(\mathbb{N}_{>0})$ 不可数。对 $A \subseteq \mathbb{N}_{>0}$ 定义

$$\Phi(A) = \sup_n \sum_{k=1}^n \frac{2\chi_A(k)}{3^k} \in [0, 1].$$

若 $A \neq B$, 令 m 为二者首次不同的指标, 并设 $m \in A \setminus B$. 则第 m 位贡献差为 $2 \cdot 3^{-m}$. 对每个 $p > m$, 以后各位的有限反向补偿不超过

$$\sum_{k=m+1}^p 2 \cdot 3^{-k} < 3^{-m}.$$

对相应有限和取上确界, 仍有 $\Phi(A) - \Phi(B) \geq 3^{-m} > 0$. 所以 Φ 是 $\mathcal{P}(\mathbb{N}_{>0})$ 到 $\mathbb{R}$ 的单射, $\mathbb{R}$ 不可数。□

使用三进制数字 0, 2 避开了十进制尾随 9 的表示歧义。证明还表明不可数性已经出现在区间 $[0, 1]$ 内。

另一个常用证明是 Cantor 对角线法: 若把 $[0, 1]$ 中实数列成 $x_1, x_2, \dots$, 统一选取不以 9 为尾的十进制表示, 再构造第 n 位既不等于 x_n 的第 n 位、又只取数字 1, 2 的小数。所得实数与每个 x_n 至少在一位不同, 故不在枚举中。限制新数字避开 0, 9 可以排除双重表示造成的歧义。

推论 1.44. 每个非退化区间都不可数, 而每个区间中的有理数仍至多可数。因此任意非空开区间都含不可数多个无理数。

证明. 仿射双射 $t \mapsto a + (b - a)t$ 把 $[0, 1]$ 映到 $[a, b]$ 。任意非退化区间包含某个非退化闭子区间, 故不可数。若其中无理数至多可数, 则它与至多可数的有理数并仍至多可数, 与区间不可数矛盾。□

习题

A 组 定义与基本方法

- 1.1. 证明任意两个不同有理数之间有无穷多个有理数。
- 1.2. 证明: 若整数 n^2 被素数 p 整除, 则 n 被 p 整除; 据此证明非平方正整数 m 的平方根不是有理数。
- 1.3. 验证正文中关于 $T(q)$ 的两个恒等式, 并分别说明 $q^2 < 2$ 与 $q^2 > 2$ 时像点所在的位置。

1.4. 证明 L 向下封闭、 U 向上封闭, 并证明二者都没有端点。

1.5. 判断真伪并证明:

- (1) S 的每个元素都小于 S 的某个元素;
- (2) S 的上界全体有最小元;
- (3) S 的任意两个上界中较小者仍是上界。

1.6. 从域公理证明 $0x = 0$ 、 $(-1)x = -x$ 与 $(-x)(-y) = xy$ 。

1.7. 证明 $x < y \iff y - x > 0$, 并推导不等式加法法则与负数乘法反向法则。

1.8. 证明 $x^2 \geq 0$, 且 $x^2 = 0 \iff x = 0$ 。

1.9. 证明对 $r > 0$,

$$|x - a| < r \iff a - r < x < a + r, \quad |x - a| \leq r \iff a - r \leq x \leq a + r.$$

1.10. 证明反三角不等式, 并给出取等的简单情形。

1.11. 证明不存在使 $\mathbb{C}$ 成为有序域的全序。

1.12. 证明对任意 $x \in \mathbb{R}$, 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $n > |x|$ 。

1.13. 证明对任意 $\varepsilon > 0$ 与 $a > 0$, 存在 $n \in \mathbb{N}_{>0}$ 使 $a/n < \varepsilon$ 。

1.14. 证明整数部分的恒等式

$$\lfloor x + m \rfloor = \lfloor x \rfloor + m \quad (m \in \mathbb{Z}), \quad \lfloor -x \rfloor = -\lceil x \rceil.$$

1.15. 证明任意非空开区间含无穷多个有理数和无穷多个无理数。

1.16. 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 与 $n \in \mathbb{N}_{>0}$, 构造 $q \in \mathbb{Q}$ 使 $|x - q| < 1/n$ 。

B 组 证明与反例

1.17. 若 $r \in \mathbb{Q}$ 、 $r > 0$ 且 $r^2 < 2$, 证明存在 $n \in \mathbb{N}_{>0}$ 使 $(r + 1/n)^2 < 2$ 。不得引用实数的 Archimedes 性质。

1.18. 设 $S_3 = \{q \in \mathbb{Q} : q \geq 0, q^2 < 3\}$ 。仿照正文证明 S_3 在 $\mathbb{Q}$ 中有上界但无上确界。

1.19. 对正文数列 a_n 证明 $a_n \leq a_{n+1} < a_n + 10^{-n}$, 并求 a_1, a_2, a_3 。

1.20. 证明任意在 $\mathbb{Q}$ 中收敛的有理数列都是 Cauchy 列, 并指出证明没有使用完备性。

1.21. 构造一个在 $\mathbb{Q}$ 中不收敛的有理 Cauchy 列, 使其偶数项与奇数项都严格单调。

1.22. * 证明两个没有有理极限的有理 Cauchy 列之和可能有有理极限, 也可能没有有理极限, 各给一例。

1.23. 分别求下列实数集合的上界全体、下界全体、上下确界及最大最小元:

(1) $(0, 1)$;

(2) $[0, 1)$;

(3) $\{x \in \mathbb{R} : x \geq 0, x^2 < 2\}$ 。

1.24. 证明上确界若存在则唯一, 并写出下确界的近似刻画。

1.25. 若 $\emptyset \neq A \subseteq B \subseteq \mathbb{R}$ 均有上界, 证明 $\sup A \leq \sup B$, 并给出严格不等与等号的例子。

1.26. 对非空有上界集合 $A, B \subseteq \mathbb{R}$, 证明

$$\sup(A + B) = \sup A + \sup B, \quad A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}.$$

1.27. 对非空有界集合 $A, B \subseteq \mathbb{R}$, 证明

$$\sup(A \cup B) = \max\{\sup A, \sup B\}, \quad \inf(A \cup B) = \min\{\inf A, \inf B\}.$$

1.28. * 构造 $A, B \subseteq \mathbb{R}$, 使 $A \cap B \neq \emptyset$ 且

$$\sup(A \cap B) < \min\{\sup A, \sup B\}.$$

1.29. 计算 $d_n(-\sqrt{2})$, 并说明向下截断对负数为何不是简单删除小数尾。

1.30. 证明 $d_n(x) \leq d_{n+1}(x) \leq d_n(x) + 9 \cdot 10^{-(n+1)}$ 。

1.31. 用上确界计算 $0.999\dots$ 与 $0.272727\dots$ 。

1.32. 证明任意最终循环小数为有理数, 并给出循环节长度为 p 时的通式。

1.33. 分别证明有限小数全体与最终循环小数全体均为可数无限集。

1.34. * 证明代数数的补集在每个非空开区间中不可数。

C 组 综合问题

1.35. * [项目] 【前置: 习题 1.2.; 预计用时: 45 分钟】对非平方正整数 m , 定义 $L_m = \{q \in \mathbb{Q} : q < 0 \text{ 或 } q^2 < m\}$ 。证明它给出无有理端点的分割, 并构造分母为 10^n 的 Cauchy 逼近列。

- 1.36. * 设 F 为有序域。说明“任意两点之间有第三点”可由域公理推出，因而不能作为完备性公理；再给出一个 $\mathbb{Q}$ 失败而 $\mathbb{R}$ 将满足的命题。
- 1.37. * [开放] 比较“补入所有代数数”与“补全所有 Cauchy 列”两种扩张目标。可把第 1 章的不可数性结论作为条件性说明。
- 1.38. 证明 S 的上界全体恰为 $\{u \in \mathbb{Q} : u > 0, u^2 > 2\}$ ，并由此重新推出 S 无上确界。
- 1.39. 以任意整数 $b \geq 2$ 为底构造 $\sqrt{2}$ 的有理网格逼近列，并证明它是 Cauchy 列。
- 1.40. 设 (a_n) 、 (b_n) 分别是底数 2 与底数 10 的上述逼近列。证明 $a_n - b_n \rightarrow 0$ 。
- 1.41. 证明有理 Cauchy 列有界。再分别给出有界但非 Cauchy 的数列，以及相邻项之差趋于零但非 Cauchy 的数列。
- 1.42. * 设有理 Cauchy 列 (q_n) 满足 $q_n^2 \rightarrow 2$ 且最终为正。证明任意两条此类列的差趋于零。
- 1.43. * [项目] 【前置：本章全部内容；预计用时：75 分钟】围绕集合 S 建立“分割无端点—无有理上确界—存在无有理极限的 Cauchy 列”的三向联系图；每个箭头给出严格证明并标明是否使用十进制表示。
- 1.44. 由确界公理推出下确界原理，并证明反向蕴含。
- 1.45. 在平方根定理中给出 h 的显式公式，避免使用尚未证明的 Archimedes 性质。
- 1.46. 证明若 $a < b$ 与 $0 < t < 1$ ，则

$$a < (1-t)a + tb < b,$$

并说明该结论不使用完备性。

- 1.47. * [项目] 【前置：习题 1.24、2.13；预计用时：60 分钟】证明嵌套闭区间 $[a_n, b_n]$ 若满足

$$a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n,$$

则交集非空。此处不要求交集为单点。

- 1.48. * 若 $A \subseteq \mathbb{R}$ 非空有上界且 $c < \sup A$ ，证明存在 $a \in A$ 使 $c < a \leq \sup A$ 。
- 1.49. * [开放] 列出平方根存在性证明中分别使用的域、序、确界三类性质，并说明在 $\mathbb{Q}$ 中哪一步失败。
- 1.50. 证明上界集向上封闭、下界集向下封闭，并把 $\sup A$ 表述为 $\text{UB}(A)$ 的最小元。
- 1.51. 证明上确界近似刻画中可把“对每个 $\varepsilon > 0$ ”等价改写为“对每个 $t < s$ ”。

1.52. 设 A, B 非空有上界, 且每个 $a \in A$ 都不超过某个 $b \in B$. 证明 $\sup A \leq \sup B$, 并构造严格不等与等号例。

1.53. 求 $\sup\{x/(1+x) : x > 0\}$, 不得使用微分。

1.54. 设 A 非空有界, 证明

$$\sup\{|a| : a \in A\} = \max\{\sup A, -\inf A\}.$$

1.55. 讨论从非空集合中删除有限个元素后上确界何时保持不变; 给出一个充分条件和两个边界反例。

1.56. * 设 $\lambda < 0$. 推导 $\sup(\lambda A)$ 与 $\inf A$ 的关系, 并证明。

1.57. * [项目] 【前置: 本章确界运算; 预计用时: 75 分钟】建立非空有界集合在平移、正负伸缩、并集、Minkowski 和与乘积下的确界计算表; 每个公式注明必要的符号条件。

1.58. * [项目] 【前置: 习题 1.30.; 预计用时: 60 分钟】对整数基数 $b \geq 2$ 建立 b 进制表示, 证明误差界、表示不唯一的唯一形式以及“有理数当且仅当最终循环”。

1.59. 在实数不可数性的证明中补全尾和上确界的计算, 并证明 Φ 的像由只含三进制数字 0, 2 的数构成。

1.60. * 证明任意非退化闭区间 $[a, b]$ 与 $[0, 1]$ 之间存在双射, 并推出每个非退化区间不可数。

1.61. * [开放] 给出一个非 Archimedes 有序域的形式模型或参考构造, 并指出本章哪些结论首先失效。

1.62. 证明 Archimedes 性质的三种表述: 自然数无上界、存在任意小的 $1/n$ 、任意正量的整数倍可超过另一正量, 彼此等价。

1.63. 证明

$$\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leq \lfloor x + y \rfloor \leq \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 1,$$

并刻画何时出现右端的 +1。

1.64. 对任意固定 n 证明存在 $m \in \mathbb{Z}$ 使 $m/n \leq x < (m+1)/n$, 并解释这比单纯稠密性多给了什么信息。

1.65. 用 Cantor 对角线法证明 $[0, 1]$ 不可数, 明确处理十进制双重表示。

1.66. 证明任意非空开区间含不可数多个无理数。

1.67. 设 $D = \{d_n(x) : n \in \mathbb{N}\}$. 求 $\sup D$, 并讨论 x 为有限小数时 D 是否有最大元。

- 1.68. * 证明全体实代数数可数无限，并推出超越数在每个非空开区间中不可数。
- 1.69. * [项目] 【前置：本章表示与可数性；预计用时：90 分钟】比较二进制、十进制、三进制表示在唯一性、循环性与不可数性证明中的作用；给出一套避免表示歧义的统一约定。
- 1.70. * [开放] 分析浮点数有限集合与实数连续统之间的差别，区分舍入误差、表示误差和运算误差；只讨论数学模型，不依赖具体硬件标准。

部分习题提示

- 习题 1.17.: 直接使 $1/n < (2 - r^2)/(2r + 1)$ 。
- 习题 1.21.: 从十进制逼近列抽取严格递增子列。
- 习题 1.22.: 比较 $a_n + (-a_n)$ 与 $a_n + a_n$ 。
- 习题 1.35.: 可用足够小的显式有理增量代替正文的变换 T 。
- 习题 1.11.: 有序域中平方非负，而 $i^2 = -1$ 。
- 习题 1.26.: 先证右端是上界，再用两个近似元从下方逼近。
- 习题 1.47.: 令 $s = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$ ，证明每个 b_n 都是该集合的上界。
- 习题 1.29.: $\lfloor -10^n\sqrt{2} \rfloor = -\lceil 10^n\sqrt{2} \rceil$ 。
- 习题 1.34.: 从区间中删去可数代数数，剩余集合不能至多可数。
- 习题 1.60.: 使用仿射映射 $t \mapsto a + (b - a)t$ 。

第 2 章 Dedekind 分割

第 1 章中的每个有理缺口都有一个确定的左部。Dedekind 的办法是把这个左部本身当作新数。这样得到的对象只有在加法、乘法和次序均有定义，并且全部域公理与确界性质都得到验证以后，才能称为实数系。

2.1 分割的定义、序与有理数嵌入

2.1.1 分割的动机与严格定义

定义 2.1. 有理数集的子集 $\alpha \subseteq \mathbb{Q}$ 称为一个 **Dedekind 分割**，如果

1. $\alpha \neq \emptyset$ 且 $\alpha \neq \mathbb{Q}$;
2. 若 $x \in \alpha$ 且 $y < x$ ，则 $y \in \alpha$;
3. α 没有最大元。

全体分割组成的集合记为 $\mathbb{D}$ 。

分割只记录左部；右部是 $\mathbb{Q} \setminus \alpha$ 。向下封闭性保证每个左部元素小于每个右部元素，无最大元则统一处理“边界为有理数”和“边界为无理数”两种情形。

三个条件各自排除一种退化。若允许空集或全体 $\mathbb{Q}$ ，所谓边界便落在所有有理数之外；若没有向下封闭性，集合中保留的就不是边界左侧的全部信息；若允许最大元，则同一个有理边界 r 会同时产生 $\{q : q < r\}$ 与 $\{q : q \leq r\}$ 两种表示。规定左部没有最大元，是为了只保留前一种标准表示。

对 $r \in \mathbb{Q}$ ，定义主分割

$$r^* = \{q \in \mathbb{Q} : q < r\}.$$

第 1 章的集合 $L = \{q : q < 0 \text{ 或 } q^2 < 2\}$ 也是分割，但不等于任何 r^* 。

这两个例子说明分割比有理数增加了什么。主分割的边界是已有的有理数 r ，而 L 的左右两部在 $\mathbb{Q}$ 中没有共同边界。构造并不先给缺口命名；它把每个符合条件的左部都作为一个数，随后再由域运算和完备性判断这些对象是否组成所需的实数系。

2.1.2 分割的相等关系与序关系

分割是集合，因此相等按集合相等定义。规定

$$\alpha \leq \beta \iff \alpha \subseteq \beta.$$

命题 2.2. 包含关系使 $\mathbb{D}$ 成为全序集。

证明. 只需证明任意两个分割可比较。若 $\alpha \not\subseteq \beta$ ，取 $a \in \alpha \setminus \beta$ 。对任意 $b \in \beta$ ，不可能有 $a < b$ ，否则由 β 向下封闭得 $a \in \beta$ 。故 $b \leq a$ 。又 $a \in \alpha$ ，所以 $b \in \alpha$ (若 $b = a$ 会有 $a \in \beta$ ，故实际为 $b < a$)。因此 $\beta \subseteq \alpha$ 。□

严格包含对应严格次序。对有理数 r, s ，有

$$r < s \iff r^* \subsetneq s^*.$$

2.1.3 有理数的嵌入

定义 $\iota: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{D}$ 为 $\iota(r) = r^*$ 。

定理 2.3. ι 是保序单射：

$$r < s \iff \iota(r) < \iota(s).$$

证明. 前面已经证明 $r < s$ 当且仅当 $r^* \subsetneq s^*$ 。因此 ι 保持严格次序。若 $\iota(r) = \iota(s)$ ，则既不可能 $r < s$ ，也不可能 $s < r$ ，故 $r = s$ 。□

推论 2.4. 嵌入后的有理数在 $\mathbb{D}$ 中稠密：若 $\alpha < \beta$ ，则存在 $q \in \mathbb{Q}$ 使

$$\alpha < q^* < \beta.$$

证明. 取 $b \in \beta \setminus \alpha$ 。由 β 无最大元，选 $q \in \beta$ 且 $q > b$ 。因为 $b \notin \alpha$ ，每个 $a \in \alpha$ 都满足 $a < b < q$ ，故 $\alpha \subset q^*$ 。严格性来自 $b \in q^* \setminus \alpha$ 。又 $q \in \beta$ 且 β 向下封闭，所以 $q^* \subset \beta$ ；因 $q \in \beta \setminus q^*$ ，包含严格。□

因此可把 $\mathbb{Q}$ 与其像识别。加法和乘法尚未定义；嵌入保持运算的性质将在相应定义之后证明。

2.2 加法和零元

若 α, β 分别表示两个数的全部有理下近似，那么它们的和应由所有 $a + b$ ($a \in \alpha, b \in \beta$) 从下方逼近。这一想法直接给出定义，但仍须验证所得集合没有遗漏下方点，也没有产生最大元。

定义

$$\alpha + \beta = \{a + b : a \in \alpha, b \in \beta\}, \quad 0_{\mathbb{D}} = 0^*.$$

命题 2.5. $\alpha + \beta$ 是分割；加法在 $\mathbb{D}$ 上满足交换律、结合律，零元为 0^* 。

证明. 取 $a \in \alpha, b \in \beta$, 则 $a + b$ 说明非空。取 $u \notin \alpha, v \notin \beta$, 则每个 $a < u, b < v$, 故 $a + b < u + v$, 所以 $u + v$ 不属于该集合, 证得它不等于 $\mathbb{Q}$ 。若 $x = a + b$ 且 $y < x$, 令 $a' = a + (y - x)$, 则 $a' < a, a' \in \alpha$, 且 $y = a' + b$ 。若 $a + b$ 已给定, 取 $a' > a$ 且 $a' \in \alpha$, 便有 $a' + b > a + b$, 故无最大元。

交换律、结合律由有理数相应法则逐元素得到。对任意 $a \in \alpha, q < 0$, 有 $a + q < a$, 故 $\alpha + 0^* \subseteq \alpha$ 。反之, 对 $x \in \alpha$, 取 $a \in \alpha$ 且 $a > x$, 则 $x = a + (x - a)$ 且 $x - a < 0$, 故 $x \in \alpha + 0^*$ 。□

命题 2.6. 对任意 $r, s \in \mathbb{Q}$, 有 $r^* + s^* = (r + s)^*$ 。

证明. 若 $x = a + b$, 其中 $a < r, b < s$, 则 $x < r + s$ 。反之, 若 $x < r + s$, 取有理数 a 满足 $x - s < a < r$, 令 $b = x - a$, 便有 $a < r, b < s$ 且 $x = a + b$ 。□

2.3 负元与加法群

把 α 中每个有理数直接取相反数会得到向上封闭的集合, 不能作为分割。负元的左部应由原分割右部的相反数从下方生成; 定义中的严格不等式同时保证向下封闭和无最大元。

定义加法逆元

$$-\alpha = \{q \in \mathbb{Q} : \text{存在 } r \notin \alpha \text{ 使 } q < -r\}.$$

定理 2.7. $-\alpha$ 是分割, 且 $\alpha + (-\alpha) = 0^*$ 。

证明. 取 $r \notin \alpha$, 任意 $q < -r$ 表明集合非空; 取 $a \in \alpha$, 则任何 $q \in -\alpha$ 都满足 $q < -r < -a$, 故 $-a \notin -\alpha$, 所以它不等于 $\mathbb{Q}$ 。向下封闭和无最大元由严格不等式及有理数稠密性直接得到。

若 $a \in \alpha, q \in -\alpha$, 取 $r \notin \alpha$ 使 $q < -r$ 。由 $a < r$, 得 $a + q < a - r < 0$, 所以 $\alpha + (-\alpha) \subseteq 0^*$ 。

反之, 取 $x < 0$ 。先取 $a_0 \in \alpha, r_0 \notin \alpha$ 。反复二分 $[a_0, r_0]$: 中点在 α 时替换左端, 否则替换右端。取 n 使 $(r_0 - a_0)/2^n < -x$, 便得到 $a \in \alpha, r \notin \alpha$ 且 $r - a < -x$ 。于是 $q = x - a < -r$, 故 $q \in -\alpha$, 且 $x = a + q$ 。所以 $0^* \subseteq \alpha + (-\alpha)$ 。□

于是 $(\mathbb{D}, +)$ 是交换群, 而且 $-(r^*) = (-r)^*$ 。有理数嵌入保持加法和相反数。

2.4 正分割的乘法

乘法比加法多一个符号问题。只有在两个数均为正时,“下近似的乘积仍是下近似”才保持次序,因此先在正分割上定义乘法,再用符号法则扩张。非正有理数自动放入积的左部,是因为正数的每个非正数都位于其左侧。

称 $\alpha > 0^*$ 为正分割,记 $\alpha_+ = \alpha \cap (0, \infty)$ 。对正分割定义

$$\alpha\beta = \{q \in \mathbb{Q} : q \leq 0, \text{ 或存在 } a \in \alpha_+, b \in \beta_+ \text{ 使 } q < ab\}.$$

引理 2.8 (正分割乘法演算). 若 $\alpha, \beta, \gamma > 0^*$, 则 $\alpha\beta$ 是正分割, 并且

$$\alpha\beta = \beta\alpha, \quad (\alpha\beta)\gamma = \alpha(\beta\gamma), \quad \alpha 1^* = \alpha, \quad \alpha(\beta + \gamma) = \alpha\beta + \alpha\gamma.$$

证明. 积包含所有非正有理数, 故非空。取 $u \notin \alpha, v \notin \beta$ 。由于两个分割均为正, $u, v > 0$, 且每个 $a \in \alpha_+, b \in \beta_+$ 都满足 $a < u, b < v$ 。于是 $ab < uv$, 从而 $uv \notin \alpha\beta$, 积不是全体 $\mathbb{Q}$ 。

若 $q \in \alpha\beta$ 且 $t < q$, 则 $q \leq 0$ 时 $t \leq 0$; 若 $q > 0$, 存在 $a \in \alpha_+, b \in \beta_+$ 使 $q < ab$, 于是同样有 $t < ab$ 。故积向下封闭。再证无最大元。若 $q < 0$, 则 $0 \in \alpha\beta$ 且 $q < 0$; 若 $q = 0$, 任选正的 $a \in \alpha, b \in \beta$, 在 0 与 ab 之间取有理数; 若 $q > 0$, 先取 a, b 使 $q < ab$, 再取 $a' \in \alpha_+$ 且 $a' > a$, 便可在 q 与 $a'b$ 之间取更大的积内元素。因此 $\alpha\beta$ 是正分割。

交换律直接来自 $ab = ba$ 。以下证明结合律。只需考察 $q > 0$ 。若 $q \in (\alpha\beta)\gamma$, 则存在 $u \in (\alpha\beta)_+, c \in \gamma_+$ 使 $q < uc$ 。再由 $u \in \alpha\beta$ 取 $a \in \alpha_+, b \in \beta_+$ 使 $u < ab$, 于是 $q < abc$ 。在 q/a 与 bc 之间取有理数 v , 则 $v \in \beta\gamma$ 且 $q < av$, 故 $q \in \alpha(\beta\gamma)$ 。反向包含完全对称, 非正有理数本来属于两边。

再证单位元。若正数 $q \in \alpha 1^*$, 则 $q < ab$, 其中 $a \in \alpha_+, 0 < b < 1$, 所以 $q < a$ 且 $q \in \alpha$ 。反之, 若 $q \in \alpha$ 且 $q > 0$, 取 $a \in \alpha$ 使 $a > q$, 再取有理数 b 使 $q/a < b < 1$, 便有 $q < ab$, 所以 $q \in \alpha 1^*$ 。非正部分相同, 故 $\alpha 1^* = \alpha$ 。

最后证明分配律。若正数 $q \in \alpha(\beta + \gamma)$, 取 $a \in \alpha_+$ 与 $v = b + c \in (\beta + \gamma)_+$ 使 $q < av$, 其中 $b \in \beta, c \in \gamma$ 。不论 b, c 的符号如何, $ab \in \alpha\beta, ac \in \alpha\gamma$: 正的乘积可把 a 稍向上扰动, 非正乘积则按定义属于相应分割。因此 $ab + ac \in \alpha\beta + \alpha\gamma$, 而后者向下封闭, 故 q 属于右边。

反过来, 取 $q = x + y$, 其中 $x \in \alpha\beta, y \in \alpha\gamma$ 。可分别选正数 $a, a' \in \alpha, b \in \beta, c \in \gamma$, 使 $x < ab, y < a'c$; 当 $x \leq 0$ 或 $y \leq 0$ 时任取正因子即可。再取 $d \in \alpha_+$ 且 $d > \max\{a, a'\}$, 便有

$$q = x + y < ab + a'c < d(b + c).$$

因 $b + c \in \beta + \gamma$, 得到 $q \in \alpha(\beta + \gamma)$ 。这证明两边相等。 $\square$

命题 2.9. 若 $r, s > 0$ 为有理数, 则 $r^* s^* = (rs)^*$ 。

证明. 若 $q \in r^*s^*$ 且 $q > 0$, 则存在 $a < r, b < s$ 使 $q < ab < rs$, 所以 $q \in (rs)^*$. 反之, 若 $0 < q < rs$, 先取正有理数 $a < r$ 使 $q/a < s$, 再取 b 满足 $q/a < b < s$. 于是 $q < ab$. 非正有理数按定义属于两个分割. $\square$

2.5 乘法的符号扩张

若一因子为 0^* , 定义其积为 0^* . 对非零分割先置

$$|\alpha| = \begin{cases} \alpha, & \alpha > 0^*, \\ -\alpha, & \alpha < 0^*, \end{cases}$$

再规定同号相乘取 $|\alpha||\beta|$, 异号相乘取 $-(|\alpha||\beta|)$. 正分割乘法的交换律和结合律连同符号法则表明, 扩张后的乘法仍满足交换律与结合律. 上一命题及零与负号情形给出

$$r^*s^* = (rs)^* \quad (r, s \in \mathbb{Q}).$$

2.6 分配律

命题 2.10 (一般分配律). 对任意分割 α, β, γ , 有

$$\alpha(\beta + \gamma) = \alpha\beta + \alpha\gamma.$$

证明. 正分割乘法演算已经证明三项均为正的情形; 若其中某项为零, 结论直接成立. 先固定 $\alpha > 0^*$. 若 $\beta, \gamma < 0^*$, 写 $\beta = -\beta_0, \gamma = -\gamma_0$, 其中 $\beta_0, \gamma_0 > 0^*$, 则由正数情形和加法逆元唯一性,

$$\alpha(\beta + \gamma) = -\alpha(\beta_0 + \gamma_0) = -(\alpha\beta_0 + \alpha\gamma_0) = \alpha\beta + \alpha\gamma.$$

若符号相反, 不妨 $\beta > 0^*, \gamma = -\delta < 0^*$. 当 $\beta \geq \delta$ 时令 $\eta = \beta - \delta \geq 0^*$. 正数情形给出

$$\alpha\beta = \alpha(\eta + \delta) = \alpha\eta + \alpha\delta.$$

在加法群中消去 $\alpha\delta$, 得到

$$\alpha(\beta - \delta) = \alpha\beta - \alpha\delta.$$

这正是所需公式. 若 $\beta < \delta$, 对正数 $\delta - \beta$ 应用刚证的等式, 再取相反数即可.

至此第一因子为正时均已证明. 若 $\alpha < 0^*$, 写 $\alpha = -\alpha_0$, 先对 α_0 使用已证公式, 再整体取相反数. 故分配律对任意分割成立. $\square$

2.7 乘法逆元

倒数会反转正数的次序。若只对 $a \in \alpha_+$ 取 $1/a$, 得到的是从上方逼近倒数的集合; 因此定义必须使用 α 的右部。对每个右部元素 r , 数 $1/r$ 位于目标倒数的左侧, 再对这些数向下封闭便得到下式。

对正分割 α , 定义

$$\alpha^{-1} = \{q \in \mathbb{Q} : q \leq 0, \text{ 或存在 } r > 0, r \notin \alpha, q < r^{-1}\}.$$

定理 2.11. 若 $\alpha > 0^*$, 则 α^{-1} 是正分割且

$$\alpha\alpha^{-1} = 1^*.$$

证明. 先验证 α^{-1} 是分割。它包含所有非正有理数, 因而非空。由于 $\alpha > 0^*$ 且 $\alpha \neq \mathbb{Q}$, 可取 $a \in \alpha_+$ 。若 $a^{-1} \in \alpha^{-1}$, 则存在 $r > 0$ 满足 $r \notin \alpha$ 且 $a^{-1} < r^{-1}$, 从而 $r < a$ 。这与 $a \in \alpha$ 及 α 向下封闭矛盾。因此 $a^{-1} \notin \alpha^{-1}$, 该集合不是 $\mathbb{Q}$ 。

若 $q \in \alpha^{-1}$ 且 $t < q$, 则 $q \leq 0$ 时有 $t \leq 0$; $q > 0$ 时, 可取 $r \notin \alpha$ 使 $q < r^{-1}$, 于是 $t < r^{-1}$ 。两种情形都给出 $t \in \alpha^{-1}$, 故它向下封闭。最后说明它没有最大元。对 $q \leq 0$, 先取任意正数 $r \notin \alpha$, 再取 $0 < t < r^{-1}$, 便有 $q < t \in \alpha^{-1}$; 对 $q > 0$, 由定义取 $r \notin \alpha$ 使 $q < r^{-1}$, 再在二者之间取有理数 t 。因此 α^{-1} 确为正分割。

若 $a \in \alpha_+$ 、 $q < r^{-1}$ 且 $r \notin \alpha$, 则 $a < r$, 故 $aq < 1$; 所以积包含于 1^* 。

反之, 给定 $0 < x < 1$, 取 $a_0 \in \alpha_+$ 、 $r_0 \notin \alpha$, 并可令 $r_0 > a_0$ 。用二分法取得 $a \in \alpha_+$ 、 $r \notin \alpha$, 使

$$r - a < \frac{1-x}{x}a_0 \leq \frac{1-x}{x}a.$$

于是 $a/r > x$, 即 $x/a < 1/r$ 。由有理数稠密性取 q 使 $x/a < q < 1/r$ 。则 $q \in \alpha^{-1}$ 且 $x < aq$, 由积的向下封闭性得 $x \in \alpha\alpha^{-1}$ 。负数和零本来就在积中, 故 $1^* \subseteq \alpha\alpha^{-1}$ 。□

负分割的逆元由 $\alpha^{-1} = -((- \alpha)^{-1})$ 定义。

2.8 顺序与域运算的相容性

定理 2.12. $(\mathbb{D}, +, \cdot, \subseteq)$ 是有序域。其零元、单位元分别为 $0^*, 1^*$ 。

证明. 加法的封闭性、交换律、结合律、零元与逆元已在前文证明, 所以 $(\mathbb{D}, +)$ 是交换群。正分割乘法演算给出正元素上的交换律、结合律和单位元; 符号扩张把这些等式逐项传递到任意符号, 并且 0^* 为吸收元。一般分配律已经单独证明。每个正非零分割有正文构造的倒数, 负分割 α 的逆元为 $-((- \alpha)^{-1})$, 其乘积按符号定义等于 1^* 。因此 $\mathbb{D}$ 是域。

包含关系已经证明为全序。若 $\alpha \subseteq \beta$, 加法定义直接给出 $\alpha + \gamma \subseteq \beta + \gamma$ 。若 $0^* \subseteq \alpha, \beta$, 则正部代表的包含给出 $0^* \subseteq \alpha\beta$; 严格为正时, 任取正的 $a \in \alpha, b \in \beta$, 有理数 $0 < q < ab$ 属于积, 故积严格大于 0^* 。特别地, 当 $\alpha \subseteq \beta$ 且 $0^* \subseteq \gamma$ 时, $0^* \subseteq \beta - \alpha$, 分配律给出

$$\beta\gamma - \alpha\gamma = (\beta - \alpha)\gamma \geq 0^*,$$

即 $\alpha\gamma \subseteq \beta\gamma$ 。所以序与加法及非负数乘法相容, $\mathbb{D}$ 是有序域。 $\square$

这里没有把关键的良好定义问题隐藏在代表元之后: $\mathbb{D}$ 的元素本身就是集合, 所有运算均直接生成唯一集合。技术负担转移到了验证生成集合仍为分割以及逆元恒等式。

命题 2.13 (序与运算的相容性细化). 对任意分割 α, β, γ , 有

$$\alpha \subseteq \beta \implies \alpha + \gamma \subseteq \beta + \gamma.$$

若 $0^* \subseteq \gamma$, 则

$$\alpha \subseteq \beta \implies \alpha\gamma \subseteq \beta\gamma.$$

加法在严格包含下仍严格保序; 乘法只有在 $0^* \subsetneq \gamma$ 时严格保序。若 $\gamma = 0^*$, 两边乘积都等于 0^* 。

证明. 加法的非严格包含直接由定义中的代表 $a \in \alpha \subseteq \beta$ 得到。若 $\alpha \subsetneq \beta$, 加上 $-\alpha$ 后得

$$0^* \subsetneq \beta + (-\alpha),$$

再平移回去可知严格性不会消失。

当三者非负时, 乘法包含由正部代表的包含直接得到; 一般的 α, β 可先平移一个足够大的主分割, 使两者变为正, 再用分配律消去共同平移项。若 $\gamma > 0^*$ 且 $\alpha < \beta$, 则

$$(\beta - \alpha)\gamma > 0^*,$$

所以 $\alpha\gamma < \beta\gamma$ 。若 $\gamma = 0^*$ 时只能得到等号, 故严格性表述要排除零因子。 $\square$

把全部域公理逐项列出可以看出, 交换律和结合律主要继承自有理数运算; 封闭性、加法逆元、乘法逆元和分配律需要分割条件与稠密性。尤其倒数构造必须使用右部信息, 单靠正左部的逐项倒数会反转次序且不再向下封闭。

2.9 确界性质

至此已经得到一个有序域, 但有序域仍可能像 $\mathbb{Q}$ 那样带有缺口。分割构造的便利在这里显现: 一族分割的最小上界无需另行逼近, 它就是所有左部的并集。下面的证明也解释了为何最初选择“左部”作为新数的表示。

定理 2.14. 有序域 $\mathbb{D}$ 满足确界公理。

证明. 设 $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{D}$ 非空且有上界 $\beta \in \mathbb{D}$ 。令

$$\sigma = \bigcup_{\alpha \in \mathcal{A}} \alpha.$$

非空性来自 $\mathcal{A}$ 的任一成员；由于每个 $\alpha \subseteq \beta$ ，有 $\sigma \subseteq \beta \neq \mathbb{Q}$ 。并集保持向下封闭。若 $x \in \sigma$ ，则 $x \in \alpha$ 对某个 $\alpha \in \mathcal{A}$ ；该 α 无最大元，所以存在 $y \in \alpha \subseteq \sigma$ 且 $y > x$ 。故 σ 是分割。

每个 $\alpha \in \mathcal{A}$ 都包含于 σ ，所以 σ 是上界。若 γ 是另一上界，则每个 $\alpha \subseteq \gamma$ ，从而其并 $\sigma \subseteq \gamma$ 。故 $\sigma = \sup \mathcal{A}$ 。□

命题 2.15. 分割域中 $1^* > 0^*$ ，每个非零分割的平方为正，并且不存在正分割小于所有正主分割 $1/n^*$ 。

证明. 前两项是任意有序域的形式后果。确界性质已经证明，因此可以应用第1章由确界原理推出的 Archimedes 性质：对任意正元素 α ，存在 $n \in \mathbb{N}_{>0}$ 使 $1/n^* < \alpha$ 。故不存在小于所有正主分割 $1/n^*$ 的正分割。□

习题

A 组 定义与基本方法

2.1. 判断下列集合是否为分割，并说明失败条件：

- (1) $\{q : q \leq 0\}$;
- (2) $\{q : q < 0\}$;
- (3) $\mathbb{Q}$;
- (4) $\{q : q < 0 \text{ 或 } q^2 < 2\}$ 。

2.2. 证明分割的右部非空且向上封闭，并刻画右部何时具有最小元。

2.3. 证明任意两个分割可比较，并说明证明中无最大元条件的作用。

2.4. 证明 $r \mapsto r^*$ 保持严格次序且为单射。

B 组 证明与反例

2.5. 完整验证 $\alpha + \beta$ 的分割三条件。

2.6. 对主分割直接计算 $-r^* = (-r)^*$ 。

- 2.7. 对正有理数 r 直接计算 $(r^*)^{-1} = (r^{-1})^*$ 。
- 2.8. 证明若 $\alpha \leq \beta$, 则 $\alpha + \gamma \leq \beta + \gamma$; 若 $0^* \leq \gamma$, 则 $\alpha\gamma \leq \beta\gamma$ 。
- 2.9. 证明有界非空分割族的并是上确界, 并解释交集为何一般不是下确界分割。
- 2.10. 给出分割族, 其交集有最大元; 再写出修正后的下确界。

C 组 综合问题

- 2.11. * [项目] 【前置: 习题 2.5.–2.8.; 预计用时: 90 分钟】补全正分割乘法结合律、分配律及倒数恒等式中省略的稠密性细节。
- 2.12. 令 $\alpha = \{q : q < 0 \text{ 或 } q^2 < 2\}$ 。证明 $\alpha^2 = 2^*$ 。
- 2.13. * 证明 $\mathbb{D}$ 中任意非空有下界集合有下确界, 并用上界或取负号给出两种表达。
- 2.14. * [开放] 比较“分割没有最大元”和允许左部含边界的另一套约定; 说明若不统一约定, 有理数会出现两个表示。
- 2.15. 证明分割加法严格保序; 证明乘以正分割严格保序, 并说明零因子边界。
- 2.16. 补全主分割正数乘法

$$r^*s^* = (rs)^* \quad (r, s > 0)$$

的两个集合包含方向。

- 2.17. 证明主分割在 $\mathbb{D}$ 中稠密, 即 $\alpha < \beta$ 间存在 q^* 。
- 2.18. 证明若 $\alpha < \beta$, 则存在正主分割 $r^* > 0^*$ 使 $\alpha + r^* < \beta$ 。
- 2.19. 分别说明加法逆元与乘法逆元定义中为何使用右部元素, 并构造一个“逐项取相反数或倒数”后不向下封闭的错误候选。
- 2.20. 对非空有上界分割族 $\mathcal{A}$, 验证并集上确界证明的每一条分割条件; 再分析若删去共同上界假设哪一步失败。
- 2.21. * 证明

$$\inf \mathcal{A} = \bigcup \{\gamma \in \mathbb{D} : \gamma \subseteq \alpha \text{ 对所有 } \alpha \in \mathcal{A}\},$$

并与“交集后必要时删端点”的公式比较。

- 2.22. * [项目] 【前置: 本章全部运算; 预计用时: 120 分钟】制作 Dedekind 构造的域公理核对表, 逐项给出封闭性、单位元、逆元、结合律、分配律与序相容性的证明位置。
- 2.23. * [开放] 比较以左部分割、右部分割和上下集合对三种方式构造实数的技术差异, 说明三者怎样避免有理边界的双重表示。

2.24. * 证明第1章所有逼近 $\sqrt{2}$ 的有理 Cauchy 列在分割模型中都收敛到同一个分割 α ；可用有理左右夹逼表述。

部分习题提示

- 习题 2.7.: 把 $q < 1/r$ 与存在 $s \geq r$ 使 $q < 1/s$ 对照。
- 习题 2.10.: 若交集有最大元 c ，应删除 c 以恢复分割条件。
- 习题 2.12.: 先证每个正乘积 $ab < 2$ ，再从 $x < 2$ 构造足够接近缺口的 a, b 使 $x < ab$ 。

第 3 章 Cauchy 列构造

Dedekind 分割保存一个数左侧的全部有理信息；Cauchy 构造保存的则是逼近这个数的过程。两条有理 Cauchy 列若彼此之差趋于零，就不应代表两个不同的数。由此得到的商集还须承受加法、乘法和次序，并且这些定义不能随代表列改变。

3.1 有理 Cauchy 列、零列与等价关系

3.1.1 有理 Cauchy 列与零列

记 $\mathcal{C}$ 为全体有理 Cauchy 列组成的集合。定义沿用第 1 章：

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{Q}_{>0} \exists N \in \mathbb{N}_{>0} \forall m, n \geq N, \quad |a_m - a_n| < \varepsilon.$$

定义 3.1. 有理数列 (z_n) 称为**零列**，如果对每个正有理数 ε ，从某项起都有 $|z_n| < \varepsilon$ 。

零列并不要求某一项以后恒为零。数列 $(1/n)$ 、 $((-1)^n/n)$ 都是零列，而常值列 (1) 不是。这里要忽略的是在任意有理精度下最终无法察觉的误差；若只把逐项相等的数列视为相同，一个实数会因不同逼近过程而出现无穷多份表示。

命题 3.2. 有理 Cauchy 列有界；零列的和、差仍为零列；有界有理数列与零列的逐项乘积仍为零列。

证明. 对 Cauchy 列取 $\varepsilon = 1$ ，从第 N 项起有 $|a_n| \leq |a_N| + 1$ ，再把前 $N-1$ 项并入有限最大值。零列的加减由 $\varepsilon/2$ 控制。若 $|a_n| \leq M$ ，对 $M > 0$ 取 $|z_n| < \varepsilon/M$ ； $M = 0$ 时结论直接成立。□

3.1.2 等价关系及等价类

对 $(a_n), (b_n) \in \mathcal{C}$ ，定义

$$(a_n) \sim (b_n) \iff (a_n - b_n) \text{ 是零列}.$$

命题 3.3. $\sim$ 是 $\mathcal{C}$ 上的等价关系。

证明. $(a_n - a_n)$ 为零列，给出自反性；取相反数给出对称性；若 $a_n - b_n$ 与 $b_n - c_n$ 均为零列，则其和 $a_n - c_n$ 仍为零列，给出传递性。□

商集

$$\widehat{\mathbb{R}} := \mathcal{C} / \sim$$

的元素记为 $[a_n]$ 。一个类包含所有误差最终可任意小的有理逼近过程。

等价类而非单条序列才代表一个数。例如，把任一代表列的前有限项任意修改，或加上零列 z_n ，都不改变其类。相反，仅有相同有界性或相同单调性并不足以判定等价；判定标准是差在每个有理精度下最终趋零。

命题 3.4. 常值列 (q) 与有理 Cauchy 列 (a_n) 等价，当且仅当 (a_n) 在 $\mathbb{Q}$ 中收敛到 q 。因此新商集中没有把已有有理数重复成多个点。

证明. 两种陈述都逐字表示：对每个正有理数 ε ，最终有

$$|a_n - q| < \varepsilon.$$

□

3.2 等价类运算及其良定义性

逐项相加、相乘是自然的候选定义。困难不在公式本身，而在于一个等价类有许多代表列：换掉任一代表以后，所得结果必须仍落在同一等价类中。加法只需零列对加法封闭；乘法还要用到 Cauchy 列有界，因为一个趋零误差与无控制的因子相乘未必仍趋零。

定义

$$[a_n] + [b_n] = [a_n + b_n], \quad [a_n][b_n] = [a_n b_n].$$

定理 3.5. 上述运算良定义，并使 $\widehat{\mathbb{R}}$ 成为交换环，零元与单位元分别为常值列 $[0]$ 、 $[1]$ 。

证明. 有理 Cauchy 列的和仍为 Cauchy 列，因为给定 $\varepsilon > 0$ ，两列分别在误差 $\varepsilon/2$ 下稳定以后，其和的任意两项相差小于 ε 。对积，先取共同的有理界 $|a_n|, |b_n| \leq M$ ，并把 M 放大到至少为 1。恒等式

$$a_m b_m - a_n b_n = a_m(b_m - b_n) + b_n(a_m - a_n),$$

给出

$$|a_m b_m - a_n b_n| \leq M|b_m - b_n| + M|a_m - a_n|.$$

把两列的尾部误差分别控制在 $\varepsilon/(2M)$ 内，便知积仍为 Cauchy 列。

若 $a \sim a'$ 、 $b \sim b'$ ，则

$$(a_n + b_n) - (a'_n + b'_n) = (a_n - a'_n) + (b_n - b'_n)$$

是零列。对乘法,

$$a_nb_n - a'_nb'_n = a_n(b_n - b'_n) + b'_n(a_n - a'_n),$$

两项均为“有界列乘零列”,故为零列。更明确地,若四条代表列的绝对值均由 $M \geq 1$ 控制,则把两个零列误差各控制在 $\varepsilon/(2M)$ 内即可。环公理在任意代表上化为有理数的逐项恒等式;良定义性保证这些恒等式确实下降到商集。□

引理 3.6 (非零类远离零). 若 $[a_n] \neq [0]$, 则存在正有理数 δ 与 N , 使

$$|a_n| \geq \delta \quad (n \geq N),$$

并且尾部符号恒定。

证明. (a_n) 不是零列,故存在 $\varepsilon > 0$, 使任意尾部都有一项绝对值至少为 ε 。取 N 使 $m, n \geq N$ 时 $|a_m - a_n| < \varepsilon/2$, 再在该尾部选 $|a_k| \geq \varepsilon$ 。于是所有 $n \geq N$ 都满足 $|a_n| \geq \varepsilon/2$, 并与 a_k 同号。□

定理 3.7. 每个非零类有乘法逆元,因而 $\hat{\mathbb{R}}$ 是域。

证明. 按引理取 N, δ , 定义 $b_n = 1/a_n$ ($n \geq N$), 前面有限项任意取为 1。尾部有

$$|b_m - b_n| = \frac{|a_m - a_n|}{|a_m a_n|} \leq \delta^{-2} |a_m - a_n|,$$

故 (b_n) 是 Cauchy 列。逐项乘积从第 N 项起等于 1, 所以 $[a_n][b_n] = [1]$ 。□

3.3 序关系与常值列嵌入

不能用“ $a_n > 0$ 最终成立”定义正数。正零列 $a_n = 1/n$ 最终为正, 却应与零代表同一个类。一个非零的正类必须最终与零保持固定的正距离, 这正是前面“非零类远离零”引理给出的尺度。

定义 3.8. 称 $[a_n] > [0]$, 如果存在 $\delta > 0, N \in \mathbb{N}_{>0}$, 使 $a_n \geq \delta$ 对所有 $n \geq N$ 成立。定义

$$[a_n] < [b_n] \iff [b_n - a_n] > [0],$$

并以相等补成 $\leq$ 。

该定义与代表元无关。事实上, 若 $a_n \geq \delta > 0$ 最终成立, 而 $(a_n - a'_n)$ 是零列, 则从某项起

$$|a_n - a'_n| < \delta/2, \quad a'_n > \delta/2.$$

所以更换代表元以后仍得到正类。这里必须保留正下界; 仅仅“最终为正”经零列扰动后虽然仍可能成立, 却会把正零列 $(1/n)$ 错判为非零正数。

定理 3.9. 上述次序是与域运算相容的全序。

证明. 先证三歧性。对任意有理 Cauchy 列 (a_n) , 若其类为零, 则 $[a_n] = [0]$; 否则“非零类远离零”引理给出 $\delta > 0$, 并说明尾部恒正或恒负。因此恰有 $[a_n] > [0]$ 、 $[a_n] = [0]$ 、 $-[a_n] > [0]$ 三种情形之一成立。

若 $x > y$ 、 $y > z$, 分别取代表差的最终正下界 δ, η 。则

$$(x - z) = (x - y) + (y - z)$$

的代表尾部不小于 $\delta + \eta$, 所以 $x > z$ 。这给出严格序的传递性; 三歧性随即给出对称性和全序性。平移不改变差, 故

$$x < y \implies x + z < y + z.$$

若 $x, y > 0$, 可取代表使其尾部分别不小于 $\delta, \eta > 0$, 于是乘积代表尾部不小于 $\delta\eta$, 所以 $xy > 0$ 。非负情形再加入零元即可。故该全序与域运算相容。 $\square$

定义

$$j: \mathbb{Q} \rightarrow \hat{\mathbb{R}}, \quad j(q) = [q, q, \dots].$$

常值列运算说明 j 保持四则运算; 定义直接说明它保持严格次序, 因而是单射。以下把 $\mathbb{Q}$ 与其像识别。

3.4 构造所得数系的完备性

本节出现两层数列。元素 $x_k \in \hat{\mathbb{R}}$ 本身是有理 Cauchy 列的等价类, 而我们还要研究类组成的 Cauchy 列 (x_k) 。证明要从第 k 个类中选一个足够准确的有理数 r_k , 再把双重指标压到对角线 (r_k) 上。若不先区分这两层指标, “取第 k 项”会同时指向两个不同对象。

先说明本节使用的序列语言。若 (x_k) 是 $\hat{\mathbb{R}}$ 中的数列, 定义

$$x_k \longrightarrow x \iff \forall \varepsilon > 0 \exists K \forall k \geq K, \quad |x_k - x| < \varepsilon;$$

称它为 Cauchy 列, 如果

$$\forall \varepsilon > 0 \exists K \forall k, \ell \geq K, \quad |x_k - x_\ell| < \varepsilon.$$

这里的 ε 是构造域中的正元素。第 4 章与第 5 章将分别研究完备性等价形式和数列极限的一般性质; 本节只使用这两个定义完成构造。

每个有理 Cauchy 列有有理界。若 $|a_n| \leq M$, 则构造数 $x = [a_n]$ 满足 $|x| < M+1$ 。所以每个构造数都被正整数控制, $\hat{\mathbb{R}}$ 是 Archimedes 有序域。特别地, 对每个 $\varepsilon > 0$ 可取 $k \in \mathbb{N}_{>0}$ 使 $1/k < \varepsilon$ 。

类 $x = [a_n]$ 可由其任一足够靠后的有理项逼近。给定构造域中的 $\varepsilon > 0$, 正类定义给出正有理数 η 使 $0 < \eta < \varepsilon$ 。对 $\eta/2$ 使用代表列的 Cauchy 条件, 取 N 使 $n \geq N$ 时

$$|a_n - a_N| < \frac{\eta}{2}.$$

于是类 $\eta - |a_n - a_N|$ 从第 N 项起不小于 $\eta/2$, 按照严格序的定义,

$$|x - a_N| = [|a_n - a_N|] < \eta < \varepsilon.$$

因此 $\mathbb{Q}$ 在 $\hat{\mathbb{R}}$ 中稠密。这里保留的 $\eta/2$ 正是严格类不等式所需的正间隙。

定理 3.10. $\hat{\mathbb{R}}$ 中每个 Cauchy 列都收敛。

证明. 设 (x_k) 是 $\hat{\mathbb{R}}$ 中的 Cauchy 列。对每个 k , 由有理数稠密性选 $r_k \in \mathbb{Q}$ 使

$$|x_k - r_k| < \frac{1}{k}.$$

这一步不需要任意的可数选择: 预先固定 $\mathbb{Q}$ 的一个枚举, 对每个 k 取枚举中第一个满足上式的有理数即可。

先证 (r_k) 是有理 Cauchy 列。给定正有理数 ε , 取 K 使 $2/K < \varepsilon/2$, 并使 $m, n \geq K$ 时 $|x_m - x_n| < \varepsilon/2$ 。于是

$$|r_m - r_n| \leq |r_m - x_m| + |x_m - x_n| + |x_n - r_n| < \varepsilon.$$

令 $x = [r_k]$ 。给定构造域中的 $\varepsilon > 0$, 先取正有理数 $\eta < \varepsilon/2$ 。由 (r_k) 的 Cauchy 性, 取 K 使 $j, k \geq K$ 时 $|r_j - r_k| < \eta/2$, 并使 $1/k < \eta/2$ 。对固定的 $k \geq K$, 代表差列 $(r_j - r_k)_j$ 最终绝对值小于 $\eta/2$, 所以

$$|x - r_k| \leq \eta/2.$$

于是

$$|x_k - x| \leq |x_k - r_k| + |r_k - x| < \eta/2 + \eta/2 = \eta < \varepsilon.$$

故 $x_k \rightarrow x$ 。 □

证明中两个“尾部”分别属于外层类数列和内层有理代表。先以外层 Cauchy 性控制 $x_k - x_\ell$, 再以有理代表列的尾部控制 $[r_j] - r_k$; 把二者写成不同指标可以避免将 x_k 的第 k 项误当成某个代表列的第 k 项。

命题 3.11 (构造域中有理数的稠密性). 若 $x < y$ 属于 $\hat{\mathbb{R}}$, 则存在 $q \in \mathbb{Q}$ 使

$$x < q < y.$$

证明. 令 $d = y - x > 0$ 。正类定义给出正有理数 δ , 使 d 的某代表尾部不小于 δ 。取正整数 n 使 $1/n < \delta/3$, 再以 $1/n$ 网格逼近 x 的一个有理代表后项, 可选 $q \in \mathbb{Q}$ 使 $x < q < x + \delta < y$ 。等价地, 也可先由每个类能被有理数任意逼近, 再把误差预算为 $(y - x)/3$ 。 □

构造把双重指标族对角化为单个有理序列:

$$(a_n^{(k)})_{n,k} \mapsto (r_k)_k.$$

完备性用于值域自身的 Cauchy 列, 而非预先借用外部实数极限。

3.5 两种构造的同构与完备有序域的唯一性

3.5.1 Dedekind 构造与 Cauchy 构造的同构

两种构造保存的信息不同: 分割保存所有有理下近似, Cauchy 类保存一个逼近过程。把一个 Cauchy 类送到它所确定的全部有理下近似, 就得到两者之间的自然映射。证明同构需要依次回答三个问题: 所得左部是否为分割、每个分割能否由某条 Cauchy 列产生、运算是否被保持。仅有保序双射还不足以自动回答第三个问题。

对 $x \in \widehat{\mathbb{R}}$, 定义其有理左部

$$\Phi(x) = \{q \in \mathbb{Q} : q < x\}.$$

定理 3.12. $\Phi : \widehat{\mathbb{R}} \rightarrow \mathbb{D}$ 是保持次序与四则运算的域同构, 并固定每个有理数。

证明. 由 Archimedes 性质取正整数 $N > |x| + 1$, 则 $-N < x < N$, 所以 $\Phi(x)$ 非空且不等于 $\mathbb{Q}$ 。它显然向下封闭; 若 $q < x$, 有理稠密性给出 $r \in \mathbb{Q}$ 使 $q < r < x$, 故没有最大元。因此 $\Phi(x)$ 是分割。若 $x < y$, 取有理数 q 使 $x < q < y$, 便有

$$\Phi(x) \subsetneq \Phi(y), \quad q \in \Phi(y) \setminus \Phi(x).$$

所以 Φ 严格保序并为单射。

任取分割 α 。从一个左部元素与右部元素开始二分; 第 n 步得到 $a_n \in \alpha, b_n \notin \alpha$, 且

$$0 < b_n - a_n < 2^{-n}C.$$

于是 (a_n) 为有理 Cauchy 列。令 $x = [a_n]$ 。若 $q \in \alpha$, 取 $q' \in \alpha$ 使 $q < q'$ 。充分大时 $b_n - a_n < (q' - q)/2$, 而 $q' < b_n$, 故

$$a_n > q' - \frac{q' - q}{2} > q.$$

于是 $x - q$ 有固定正下界, 故 $q < x$ 。反之, 若 $q \notin \alpha$, 则 $a_n < q$ 对每个 n 成立, 因而不可能有 $x > q$ 。所以

$$q \in \alpha \iff q < x,$$

即 $\Phi(x) = \alpha$, 满射性得证。

对有理数 q , 直接有 $\Phi(q) = q^*$. 现核对加法. 若 $t \in \Phi(x) + \Phi(y)$, 写成 $t = r + s$, 其中 $r < x, s < y$, 则 $t < x + y$, 所以

$$\Phi(x) + \Phi(y) \subseteq \Phi(x + y).$$

反之, 若 $t < x + y$, 令 $d = x + y - t > 0$, 取正有理数 $\eta < d/3$, 并由有理稠密性取

$$x - \eta < r < x, \quad y - \eta < s < y.$$

则 $r + s > t$. 由于分割和向下封闭, $t \in \Phi(x) + \Phi(y)$. 故

$$\Phi(x + y) = \Phi(x) + \Phi(y).$$

再设 $x, y > 0$. 若正有理数 $t \in \Phi(x)\Phi(y)$, 则存在正有理数 $r < x, s < y$ 使 $t < rs < xy$, 故 $t \in \Phi(xy)$. 反之, 若 $0 < t < xy$, 令 $d = xy - t > 0$. 取正有理数 η 满足

$$\eta < \min \left\{ \frac{x}{2}, \frac{y}{2}, \frac{d}{2(x+y+1)} \right\},$$

再取有理数 $x - \eta < r < x, y - \eta < s < y$. 此时 $r, s > 0$, 并且

$$xy - rs = x(y - s) + s(x - r) < \eta(x + y) < d,$$

所以 $t < rs$, 从而 $t \in \Phi(x)\Phi(y)$. 非正有理数属于两个正分割, 故 $\Phi(xy) = \Phi(x)\Phi(y)$. 一般符号由乘法的符号扩张得到.

因此 Φ 保持 0, 1、加法与乘法. 加法逆元和非零乘法逆元由群、域中逆元的唯一性自动保持. 结合已经证明的双射性, Φ 是保序域同构. $\square$

上面的运算核对不能由保序双射自动推出. 加法需要把总误差分给两个有理下近似, 乘法还要同时保证近似因子为正并控制交叉误差; 只有这些集合等式已经证明以后, 逆元唯一性才可用于传递负号和倒数.

推论 3.13. 第 1 章任意两条正的有理 *Cauchy* 列, 只要平方都逼近 2, 就在 $\widehat{\mathbb{R}}$ 中代表同一个元素; 该元素经 Φ 映到第 2 章的 $\sqrt{2}$ 分割.

证明. 若 a_n, b_n 最终为正, 且 a_n^2, b_n^2 与常数列 2 等价, 则两列最终有固定正下界, 并且

$$|a_n - b_n| = \frac{|a_n^2 - b_n^2|}{a_n + b_n}$$

是零列, 所以 $[a_n] = [b_n]$. 其有理左部恰由 $q < 0$ 或 $q^2 < 2$ 的有理数构成. $\square$

3.5.2 完备有序域的同构唯一性

定理 3.14. 任意两个完备有序域 F, G 之间存在唯一的保序域同构；该同构固定其中的有理数副本。

证明. 每个有序域同态必须把 1 送到 1, 因而固定整数及其商。由第 1 章的论证, 完备有序域都是 Archimedes 的, 且 $\mathbb{Q}$ 稠密。映射

$$x \mapsto \{q \in \mathbb{Q} : q < x\}$$

分别把 F, G 同构到 $\mathbb{D}$, 复合一个映射的逆与另一个映射即得所需同构。

若 $T : F \rightarrow G$ 是保序域同构, 则它固定 $\mathbb{Q}$, 从而

$$q < x \iff q < T(x).$$

所以 x 与 $T(x)$ 决定同一分割; 分割表示的单射性迫使 T 等于上述同构, 故唯一。 $\square$

习题

A 组 定义与基本方法

- 3.1. 证明有理 Cauchy 列有界, 并给出界对前有限项的显式处理。
- 3.2. 证明零列的和、积分别仍为零列; 说明“任意数列乘零列仍为零列”为何错误。
- 3.3. 完整证明 $\sim$ 的三条等价关系性质。
- 3.4. 若 $a \sim a', b \sim b'$, 证明 $ab \sim a'b'$, 并标明有界性的使用处。
- 3.5. 证明有限项修改不改变等价类。

B 组 证明与反例

- 3.6. 证明“非零类远离零”引理, 并给出尾部符号恒定的量化表述。
- 3.7. 验证倒数列是 Cauchy 列, 且更换原代表元后所得倒数列属于同一类。
- 3.8. 证明正类定义与代表元无关, 并证明三歧律。
- 3.9. 证明常值列嵌入保持序与四则运算。
- 3.10. 补全构造域的 Cauchy 完备性证明中 $x_k \rightarrow [r_k]$ 的最后估计。

C 组 综合问题

- 3.11. * [项目] 【前置：习题 3.6.–3.10.；预计用时：90 分钟】从定义完整证明 $\widehat{\mathbb{R}}$ 是完备有序域，不引用第 2 章。
- 3.12. 对第 1 章逼近 $\sqrt{2}$ 的十进制列，证明其类的平方等于常值类 2。
- 3.13. * 补全 $\Phi([a_n]) = \{q : q < [a_n]\}$ 的满射性证明，明确二分序列的 Cauchy 性与左右部判别。
- 3.14. * [开放] 比较 Cauchy 完备化对一般度量空间的推广：哪些步骤只用距离，哪些步骤依赖域运算与序。
- 3.15. 证明有理 Cauchy 列等价于常值列 q 当且仅当它在 $\mathbb{Q}$ 中收敛到 q 。
- 3.16. 补全构造域完备性证明中的双重尾部估计，严格区分外层指标 k 与代表列指标 j 。
- 3.17. 证明构造域中的有理常值类稠密，并给出对给定 $x < y$ 选择有理 q 的定量步骤。
- 3.18. 证明若 $[a_n] > 0$ ，则该正性对所有等价代表都成立；写出正下界如何减半传递。
- 3.19. 设 $[a_n] \leq [b_n]$ 。证明对每个正有理 ε ，最终有 $a_n < b_n + \varepsilon$ ；讨论反向是否成立。
- 3.20. 完整证明 $\Phi(x + y) = \Phi(x) + \Phi(y)$ ，不得只引用“保序性”。
- 3.21. * 对正元素补全 $\Phi(xy) = \Phi(x)\Phi(y)$ 的两个包含方向，再用符号扩张处理一般情形。
- 3.22. 证明任意两条最终为正且平方逼近 2 的有理 Cauchy 列等价。
- 3.23. * [项目] 【前置：第 2 章与本章；预计用时：120 分钟】逐项比较 Dedekind 分割与 Cauchy 商构造中的对象相等、次序、加法、乘法、确界和完备性证明。
- 3.24. * [开放] 讨论把“有理 Cauchy 列”替换为“有理收敛列”为什么不能补出新点；再讨论替换为任意有界列为什么等价关系与运算会失去控制。

部分习题提示

- 习题 3.2.：反例可取零列 $1/n$ 与无界列 n 。
- 习题 3.7.：尾部下界 δ 给出倒数差的分子下界 δ^2 。
- 习题 3.10.：把 $|[r_j] - r_k|$ 先对 $j \rightarrow \infty$ 作统一尾部估计。

第 4 章 实数的完备性

确界原理谈的是任意有界集合，单调收敛和 Cauchy 准则谈的却是数列，区间套与 Bolzano–Weierstrass 定理又采用不同的形式。它们之所以都能支撑极限论，是因为在 Archimedes 有序域中可以互相推出。下面选取一条不循环的证明路线，把这些命题连成闭环。

以下先在一个有序域 F 中表述各项命题；应用于实数时取 $F = \mathbb{R}$ 。本章必须在第 5 章系统研究数列极限之前使用少量序列语言，现统一规定如下。数列是映射 $a: \mathbb{N}_{>0} \rightarrow F$ ，记为 (a_n) 。称 a_n 收敛到 $a \in F$ ，如果

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}_{>0} \forall n \geq N, \quad |a_n - a| < \varepsilon.$$

严格递增的指标列 $n_1 < n_2 < \cdots$ 确定子列 (a_{n_k}) 。称 (a_n) 为 Cauchy 列，如果

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}_{>0} \forall m, n \geq N, \quad |a_m - a_n| < \varepsilon.$$

本章只比较这些命题与实数完备性的关系；量词否定、运算和估计方法留到第 5 章展开。

4.1 确界原理与单调有界收敛

4.1.1 各种完备性命题及其依赖图

考虑以下命题：

(S) 确界原理

每个非空有上界集合 $A \subseteq F$ 有上确界。

(M) 单调有界收敛

每个单调递增且有上界的 F -值数列收敛；递减情形对称。

(N) 区间套

若闭区间 $I_n = [a_n, b_n]$ 嵌套且 $b_n - a_n \rightarrow 0$ ，则交集恰含一个点。

(B) Bolzano–Weierstrass

每个有界 F -值数列都有收敛子列。

(C) Cauchy 完备

每个 F -值 Cauchy 列都收敛。

另记

(A) Archimedes 性质

对每个 $x \in F$, 存在自然数 $n > x$ 。

这些命题回答的是同一个缺口的不同表现, 但量化对象并不相同。(S) 对任意非空有界集合作断言, (M)、(B)、(C) 只考察数列, (N) 考察一列闭区间。把它们列在一起, 是为了说明在实数的序和 Archimedes 尺度下, 集合边界可以编码成数列, 数列又可以装入逐渐缩小的区间。

证明按下列次序进行: 确界原理先由第 1 章的定理给出 (A), 随后

$$(S) \implies (A), \quad (S) \implies (M) \implies (N) \implies (B) \implies (C) \quad \text{且} \quad (A) + (C) \implies (S).$$

二分区间长度趋零以及最后一个方向都使用 (A)。把这一条件单独列出, 是为了避免把“有序域中的形式推理”和“自然数尺度能够任意细分”混为一谈。

依赖图中的箭头表示一种无循环证明路线, 不表示每个结论只能这样证明。例如可由确界原理直接证明 Bolzano–Weierstrass, 也可从区间套经二分得到; 可由 Cauchy 完备性与 Archimedes 网格直接重建单调收敛。比较不同路线时, 必须把“有序域公理”“Archimedes 性质”和待证明的完备性命题分开记账。

命题 4.1 (有理数中的失败). $\mathbb{Q}$ 满足有序域公理和 Archimedes 性质, 却不满足 (S)、(M)、(N)、(B)、(C) 的实数版本。因而 Archimedes 性质只负责尺度趋零, 不能单独提供缺失极限。

证明. 第 1 章的有理 Cauchy 列直接否定 (C)。其单调有界十进制逼近列没有有理极限, 否定 (M); 相应左右有理端点构成长度趋零而交集在 $\mathbb{Q}$ 中为空的闭区间套, 否定 (N)。无有理上确界的集合否定 (S)。若 (B) 在 $\mathbb{Q}$ 中成立, 该有理逼近列会有有理收敛子列, 但平方误差迫使子列极限平方为 2, 矛盾。□

4.1.2 确界原理与单调有界收敛定理

定理 4.2 (单调有界收敛). 若 (a_n) 单调递增且有上界, 则

$$a_n \rightarrow \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}_{>0}\}.$$

若单调递减且有下界, 则它收敛到项集的下确界。

证明. 令 $s = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$ 。给定 $\varepsilon > 0$, $s - \varepsilon$ 不是上界, 所以存在 N 使 $a_N > s - \varepsilon$ 。单调性给出

$$s - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq s \quad (n \geq N),$$

即 $|a_n - s| < \varepsilon$ 。递减情形对 $(-a_n)$ 应用递增结论。□

两个假设各自做了什么

有界性保证存在有限确界；单调性把某一项进入误差区间的事实传递给整个尾部。删除任一条件结论都可能失败： $a_n = n$ 单调但无界， $a_n = (-1)^n$ 有界但不收敛。

4.2 区间套定理及长度条件

定理 4.3 (区间套定理). 设 $I_n = [a_n, b_n]$ 满足 $I_{n+1} \subseteq I_n$, 且对每个 $\varepsilon > 0$, 从某项起 $b_n - a_n < \varepsilon$. 则

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = \{x\}$$

恰含一个点。

证明. 左端点 a_n 单调递增且以上界 b_1 控制, 故收敛到 $x = \sup\{a_n\}$. 固定 n , 每个 $a_k \leq b_n$: 当 $k \leq n$ 用 $a_k \leq a_n \leq b_n$, 当 $k \geq n$ 用 $a_k \leq b_k \leq b_n$. 所以 $x \leq b_n$, 又 $a_n \leq x$, 故 $x \in I_n$ 对所有 n 成立。

若 x, y 都在全部区间中, 则 $|x - y| \leq b_n - a_n$ 对所有 n 成立。若 $x \neq y$, 取 $\varepsilon = |x - y|/2$, 长度条件给出矛盾, 故唯一。□

若删除长度趋零条件, 只能保证交集非空, 不能保证单点。例如 $I_n = [0, 1]$ 的交仍为整个区间。若删除闭性, $(0, 1/n)$ 的交为空。

命题 4.4 (不要求长度趋零的闭区间套). 若非空闭区间 $I_n = [a_n, b_n]$ 嵌套, 则

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = \left[\sup_n a_n, \inf_n b_n \right],$$

右端可能退化为单点, 但一定非空。

证明. 嵌套性使 a_n 递增、 b_n 递减, 并且每个 $a_n \leq b_m$. 故

$$a := \sup_n a_n \leq b := \inf_n b_n.$$

点 x 属于全部 I_n 当且仅当对每个 n 有 $a_n \leq x \leq b_n$, 这等价于 $a \leq x \leq b$. □

4.3 Bolzano–Weierstrass 定理

有界性不能迫使一列数收敛, $(-1)^n$ 已经给出反例。它能保证的是: 无论数列怎样振荡, 总有一个位置被无穷多项反复靠近。二分区间法把“无穷多项仍留在某个范围内”逐级保存下来, 再利用区间长度趋零得到一个极限点。

定理 4.5 (Bolzano–Weierstrass). 每个有界实数列都有收敛子列。

证明. 设 $a_n \in [A, B]$. 把 $[A, B]$ 二分, 至少一个半闭区间含有无穷多个序列项; 选定这样的半区间为 I_1 . 继续二分, 得到嵌套闭区间

$$I_k = [\alpha_k, \beta_k], \quad \beta_k - \alpha_k = \frac{B - A}{2^k},$$

每个都含无穷多个序列项。Archimedes 性质保证长度趋于零, 区间套定理给出唯一交点 x 。

递归选 $n_k > n_{k-1}$ 且 $a_{n_k} \in I_k$, 因为 I_k 含无穷多项。由于 $x, a_{n_k} \in I_k$,

$$|a_{n_k} - x| \leq \beta_k - \alpha_k \rightarrow 0.$$

故所得子列收敛到 x 。 □

“含无穷多个项”按指标计数, 而非只看不同取值。常值数列的值集只有一个点, 却有无穷多个指标可供抽取。

推论 4.6 (有界无限集的聚点). 每个无限有界实数集 E 至少有一个聚点。

证明. 从 E 中递归选取互异点 x_n . 这一递归使用可数选择的一种形式; 本书采用 ZFC, 故该步骤合法, 选择原则的区分见附录 A. 所得有界数列有收敛子列 $x_{n_k} \rightarrow x$. 因子列各项互异, 对每个 $\varepsilon > 0$ 都有充分大的 k 使 $x_{n_k} \in (x - \varepsilon, x + \varepsilon)$, 且至多一项等于 x . 故每个邻域都含异于 x 的 E 中点, x 是聚点。 □

4.4 Cauchy 完备性

前几种完备性表述都显式制造候选极限: 确界、区间交点或收敛子列。Cauchy 条件则只比较尾部中的两项。许多近似算法可以估计任意两次后期计算的差, 却不知道极限的闭式表达; 实数完备性保证这种内部稳定最终对应于实数中的一点。

章首已经给出 Cauchy 条件。与收敛不同, 它不含候选极限, 只要求同一尾部内任意两项彼此接近。

命题 4.7. *Cauchy* 列有界。若 *Cauchy* 列有一个收敛到 a 的子列, 则原列收敛到 a 。

证明. 有界性证明与第 3 章相同。若 $a_{n_k} \rightarrow a$, 给定 $\varepsilon > 0$, 先取 N 使 $m, n \geq N$ 时 $|a_m - a_n| < \varepsilon/2$, 再取 k 使 $n_k \geq N$ 且 $|a_{n_k} - a| < \varepsilon/2$. 对 $n \geq N$,

$$|a_n - a| \leq |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - a| < \varepsilon.$$

□

定理 4.8 (Cauchy 收敛准则). 实数列收敛当且仅当它是 *Cauchy* 列。

证明. 收敛蕴含 Cauchy 由三角不等式和 $\varepsilon/2$ 得到. 反之, Cauchy 列有界, 由 Bolzano–Weierstrass 定理有收敛子列; 上一命题把子列极限提升为原列极限. $\square$

命题 4.9 (尾部直径). 对数列 (a_n) 定义

$$d_N = \sup\{|a_m - a_n| : m, n \geq N\},$$

若尾部差集无上界, 局部约定其上确界为符号 $+\infty$; 这里只把它作为“无有限上界”的记号, 不使用第 8 章扩充实数的运算. 则 (a_n) 是 Cauchy 列当且仅当 d_N 最终有限且

$$d_N \rightarrow 0.$$

证明. 集合尾部随 N 增大而缩小, 所以 d_N 单调不增. Cauchy 定义正是说: 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 N 使该尾部中所有两项距离小于 ε , 即 $d_N \leq \varepsilon$ (使用严格界时可先取 $\varepsilon/2$). 反向同理. $\square$

尾部直径把双指标量词压缩为一个单调非负数列. 对区间套端点, 可取 $d_N \leq b_N - a_N$; 对快速误差算法, 它直接给出停止准则.

4.5 从各形式返回确界原理

4.5.1 从 Cauchy 完备性返回确界原理

定理 4.10. 设 F 是 Archimedes 有序域. 若 F 中每个 Cauchy 列都收敛, 则 F 满足确界原理.

证明. 设 $\emptyset \neq A \subseteq F$ 有上界. 先取 $a_0 \in A$, 令 $l_0 = a_0 - 1$, 则 l_0 不是上界; 再取一个上界 u_0 , 必要时放大它使 $l_0 < u_0$. 已给 l_n, u_n 后令 $m_n = (l_n + u_n)/2$: 若 m_n 是上界, 取

$$l_{n+1} = l_n, \quad u_{n+1} = m_n;$$

否则取

$$l_{n+1} = m_n, \quad u_{n+1} = u_n.$$

始终有 l_n 不是上界、 u_n 是上界, 且

$$u_n - l_n = 2^{-n}(u_0 - l_0).$$

Archimedes 性质使右端趋于零: 给定 $\varepsilon > 0$, 先取自然数 $N > (u_0 - l_0)/\varepsilon$, 再用 $2^N \geq N$ 即得 $2^{-N}(u_0 - l_0) < \varepsilon$. 若 $m \geq n$, 嵌套性给出

$$l_n \leq l_m \leq u_m \leq u_n,$$

因而

$$|l_m - l_n| \leq u_n - l_n, \quad |u_m - u_n| \leq u_n - l_n.$$

所以两列都是 Cauchy 列。设 $l_n \rightarrow l$ 、 $u_n \rightarrow u$ 。给定 $\varepsilon > 0$ ，充分大时同时有

$$|u - u_n| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad u_n - l_n < \frac{\varepsilon}{3}, \quad |l_n - l| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

三角不等式给出 $|u - l| < \varepsilon$ 。因 ε 任意，若 $u \neq l$ ，取 $\varepsilon = |u - l|/2$ 即得矛盾，故 $l = u =: s$ 。

若存在 $a \in A$ 且 $a > s$ ，取 $\varepsilon = (a - s)/2$ 。充分大时 $u_n < s + \varepsilon < a$ ，与 u_n 是上界矛盾，故 s 是上界。若 $c < s$ ，充分大时 $l_n > c$ ；因 l_n 不是上界，存在 $a \in A$ 使 $a > l_n > c$ ，所以 c 不是上界。故 $s = \sup A$ 。□

4.5.2 Archimedes 条件在等价证明中的作用

在实数中，Archimedes 性质已由确界原理推出，因此前述命题无须反复把它写入假设。反向从 Cauchy 完备性出发时，情况不同：二分宽度

$$2^{-n}(u_0 - l_0)$$

趋于零依赖自然数尺度能超过任意域元素。在非 Archimedes 有序域中，可能存在正无穷小 η ，使 $2^{-n} > \eta$ 对所有 n 成立；这时二分列未必逼近唯一边界。

准确地说，在 Archimedes 有序域中，(S)、(M)、(N)、(B)、(C) 等价；而 (S) 本身还能推出 Archimedes 性质。若略去有序域和 Archimedes 假设，“Cauchy 完备等价于确界完备”便不再是这里已经证明的命题。

注 4.11 (序列完备与序完备). Cauchy 完备只检验可数序列的距离稳定性，确界原理检验任意非空有界子集的序边界。在 Archimedes 有序域中，可用二分网格把集合边界编码成序列，二者因而等价；在非 Archimedes 环境中，这种可数网格未必能穿透无穷小尺度，所以两种完备性可以分离。

命题 4.12. 在 Archimedes 有序域中，只要每个单调递增有界数列收敛，就可推出确界原理。

证明. 对非空有上界集合 A ，先取非上界 l_0 与上界 u_0 ，按正文二分构造 l_n, u_n 。左端点单调递增有界，故收敛到 s ；区间宽度趋零使右端点也趋于 s 。正文最后两段只用“左端不是上界、右端是上界”即可证明 $s = \sup A$ 。□

习题

A 组 定义与基本方法

4.1. 从定义证明收敛数列是 Cauchy 列。

- 4.2. 证明单调递增列若无上界, 则对每个 $M \in \mathbb{R}$ 从某项起 $a_n > M$ 。
- 4.3. 给出有界但不收敛数列、单调但不收敛数列, 并指出各自缺少的条件。
- 4.4. 证明区间套定理中若只知交集非空而无长度条件, 交集必为闭区间。
- 4.5. 分别给出删除嵌套性、闭性、长度趋零条件后结论失败的例子。

B 组 证明与反例

- 4.6. 证明有界数列若只有一个可能的子列极限, 则原列收敛。
- 4.7. 证明 Cauchy 列的任意子列仍是 Cauchy 列; 若某子列收敛, 则所有收敛子列极限相同。
- 4.8. 用二分区间法证明每个无限有界实数集至少有一个聚点。
- 4.9. 证明若 $|a_{n+1} - a_n| \leq 2^{-n}$, 则 (a_n) 是 Cauchy 列。
- 4.10. * 构造 $|a_{n+1} - a_n| \rightarrow 0$ 但不是 Cauchy 列的数列。
- 4.11. 证明有限多个 Cauchy 列的线性组合仍为 Cauchy 列。

C 组 综合问题

- 4.12. * [项目] 【前置: 本章全部主定理; 预计用时: 90 分钟】不经过 Bolzano–Weierstrass 定理, 直接用快速 Cauchy 子列与级数型误差证明 Cauchy 完备性。
- 4.13. 补全从 Cauchy 完备性构造上确界时 l_n, u_n 的 Cauchy 性和共同极限证明。
- 4.14. 证明“每个有界数列都有 Cauchy 子列”与 Bolzano–Weierstrass 定理在 Cauchy 完备的有序域中等价。
- 4.15. * 证明闭区间的可数开覆盖若具有 Lebesgue 数, 则可抽取有限子覆盖; 说明区间套思想的作用。
- 4.16. * [开放] 调查一个非 Archimedes 有序域, 说明 Cauchy 完备、序完备与球完备三种概念的区别。
- 4.17. 证明在 $\mathbb{Q}$ 中 (S)、(M)、(N)、(B)、(C) 均失败, 并尽量使用第 1 章同一个 $\sqrt{2}$ 缺口。
- 4.18. 对不要求长度趋零的嵌套闭区间证明

$$\bigcap_n [a_n, b_n] = [\sup_n a_n, \inf_n b_n].$$

- 4.19. 从 Bolzano–Weierstrass 定理推出每个无限有界实数集有聚点，并解释互异点选择的必要性。
- 4.20. 定义尾部直径 d_N ，证明 Cauchy 性等价于 $d_N \rightarrow 0$ 。
- 4.21. 证明若 (a_n) 是 Cauchy 列且有子列趋于 $+\infty$ ，则产生矛盾；说明 Cauchy 列不能有不同的扩充实子列极限。
- 4.22. 只用单调有界收敛与 Archimedes 性质重建确界原理。
- 4.23. 证明若每个长度趋零的闭区间套交集非空，则交集自动为单点；据此区分“存在性”与“唯一性”的条件来源。
- 4.24. * 给出从 (C) 直接推出 (B) 的证明方案，避免先使用确界原理；可先构造 Cauchy 子列。
- 4.25. * [项目] 【前置：本章全部内容；预计用时：120 分钟】为依赖图中每条箭头写一份条件清单和反例清单，确保不循环引用等价命题。
- 4.26. * [开放] 比较可数区间套与任意全序嵌套闭区间族的交性质，说明为何后者会导向比序列完备更强的完备概念。

部分习题提示

- 习题 4.6.: 反设不收敛，抽取一条始终远离候选极限的子列，再应用收敛子列定理。
- 习题 4.10.: 取调和部分和 $a_n = \sum_{k=1}^n 1/k$ 。
- 习题 4.12.: 抽取 n_k 使尾部项两两距离 $< 2^{-k}$ ，证明它收敛后再控制原列。

第二编

数列与极限

第 5 章 数列极限

说数列的项“越来越接近”某个数，还没有说明怎样检验这种接近。极限定义要求：误差尺度无论给得多小，数列的某个完整尾部都落在这个尺度内。量词次序确定以后，常见估计、唯一性、有界性和四则运算都可从这一定义推出。

5.1 数列、邻域与 ε - N 定义

5.1.1 数列是定义在正整数集上的函数

定义 5.1. 设 X 为集合。一个 X 中的数列是映射

$$a : \mathbb{N}_{>0} \longrightarrow X,$$

其在 n 处的值记为 a_n ，整个数列记为 $(a_n)_{n \geq 1}$ 或简记为 (a_n) 。本编主要取 $X = \mathbb{R}$ 。

把数列视为映射可以明确三个容易混淆的对象：指标 n 、第 n 项 a_n 与值集 $\{a_n : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$ 。不同指标可以取得同一数值，因此值集不能恢复数列的排列和重复次数。例如常值列的值集只有一个元素，而数列仍有无穷多个项。

数列的性质常分为两类。断言“ $a_n \neq 0$ 对所有 n 成立”涉及每一项；断言“从某项起 $a_n \neq 0$ ”允许有限个例外。极限只取决于后一类尾部信息。

定义 5.2. 若命题 $P(n)$ 存在 $N \in \mathbb{N}_{>0}$ ，使得对每个 $n \geq N$ 都成立，则称 $P(n)$ **最终成立**或**从某项起成立**。

最终成立的两个命题的合取仍最终成立：分别取得起点 N_1, N_2 ，再令

$$N = \max\{N_1, N_2\}.$$

这一取最大值的步骤将在极限运算中反复出现。

5.1.2 “任意精度”与“从某项以后”

设目标值为 a 。误差 $|a_n - a|$ 描述第 n 项与 a 的距离。单独验证某个固定误差，例如最终有 $|a_n - a| < 10^{-3}$ ，不能推出收敛；收敛要求这一结论对每个正误差都成立。

定义 5.3 (数列极限). 设 (a_n) 为实数列， $a \in \mathbb{R}$ 。若

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}_{>0} \forall n \in \mathbb{N}_{>0}, \quad n \geq N \implies |a_n - a| < \varepsilon,$$

则称 (a_n) **收敛到** a , 记为

$$a_n \longrightarrow a, \quad \text{或} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a.$$

若不存在这样的 a , 则称该数列发散。

定义中的 N 可以依赖 ε 以及正在研究的数列, 但不能依赖于随后出现的 n 。选定 N 后, 所有 $n \geq N$ 必须同时满足误差要求。严格不等号不是实质性的; 把 $|a_n - a| < \varepsilon$ 改成 $|a_n - a| \leq \varepsilon$ 得到等价定义, 因为可以先使用 $\varepsilon/2$ 。

例 5.4. 证明 $1/n \rightarrow 0$ 。给定 $\varepsilon > 0$, 由 Archimedes 性质可取 $N > 1/\varepsilon$ 。若 $n \geq N$, 则

$$\left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

选择顺序不可倒置: ε 给定后确定 N , 这个 N 随后控制每个 $n \geq N$ 。

例 5.5. 设 $a_n = c$ 为常数列。对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $N = 1$, 便有 $|a_n - c| = 0 < \varepsilon$, 故 $a_n \rightarrow c$ 。同一个 N 对所有误差都有效, 是允许但并非必需的特殊情形。

5.1.3 ε - N 定义的量词结构

极限定义的逻辑骨架为

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N = N(\varepsilon) \quad \forall n \geq N.$$

交换前两个量词会得到远强于收敛的命题: 若存在同一个 N 对所有 $\varepsilon > 0$ 都有 $|a_n - a| < \varepsilon$, 则每个 $n \geq N$ 都满足 $a_n = a$, 数列最终恒等于极限。

命题 5.6 (只检验一列精度). 实数列 (a_n) 收敛到 a , 当且仅当对每个 $k \in \mathbb{N}_{>0}$, 存在 N_k , 使

$$n \geq N_k \implies |a_n - a| < \frac{1}{k}.$$

还可把 $1/k$ 换成任意趋于零的正数列 (η_k) 。

证明. 正向由定义直接得到。反向给定 $\varepsilon > 0$, 由 Archimedes 性质取 k 使 $1/k < \varepsilon$, 再使用对应的 N_k 。一般情形只需假定: 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 k 使 $0 < \eta_k < \varepsilon$ 。□

命题 5.7 (最终误差函数). 若存在非负数列 $r_n \rightarrow 0$, 并且从某项起

$$|a_n - a| \leq r_n,$$

则 $a_n \rightarrow a$ 。

证明. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 N_1 使 $n \geq N_1$ 时 $r_n < \varepsilon$, 再取 N_2 使估计式对 $n \geq N_2$ 成立。令 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 则所需结论成立。□

该命题把收敛证明转化为寻找可控的上界, 但上界必须自身趋于零。只知道 $|a_n - a| \leq 1$ 无法说明误差能达到任意精度。

5.1.4 极限定义的邻域表述

对 $a \in \mathbb{R}$ 、 $\varepsilon > 0$ ，开区间

$$U_\varepsilon(a) = (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$$

称为 a 的一个开邻域。由绝对值与区间的等价关系， $|a_n - a| < \varepsilon$ 等价于 $a_n \in U_\varepsilon(a)$ 。

定理 5.8 (邻域刻画). 数列 $a_n \rightarrow a$ 当且仅当 a 的每个开区间邻域都包含数列的一个完整尾部；也就是说，对每个 $r > 0$ ，存在 N 使

$$\{a_n : n \geq N\} \subseteq (a - r, a + r).$$

证明. 这只是绝对值不等式 $|a_n - a| < r$ 与区间包含关系 $a_n \in (a - r, a + r)$ 的逐项改写。以后定义实线上的开集后，还可把“开区间邻域”换成“任意含 a 的开集”，但当前结论不依赖尚未建立的开集理论。□

这里使用“完整尾部”而非“无穷多项”。数列 $(-1)^n$ 的任意小的 1 的邻域可能含无穷多个项，却从不包含完整尾部；这不足以说明收敛到 1。

5.2 量词顺序、极限的否定与误差估计

5.2.1 不收敛的严格否定形式

固定候选 a 。命题“ a_n 不收敛到 a ”是极限定义的逐层否定：

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \forall N \in \mathbb{N}_{>0} \exists n \geq N, \quad |a_n - a| \geq \varepsilon_0.$$

同一个 ε_0 对每个尾部都有效，而见证失败的 n 可以随 N 改变。

例 5.9. 数列 $a_n = (-1)^n$ 发散。若候选 $a \geq 0$ ，所有奇数项 -1 与 a 的距离至少为 1；若 $a < 0$ ，所有偶数项 1 与 a 的距离大于 1。因此可统一取 $\varepsilon_0 = 1$ ，每个尾部都含违反误差要求的项。

证明一个数列发散并不等同于证明它不收敛到某个显眼候选值。必须排除所有实数候选，或使用能够一次排除所有候选的结构，例如两个不同的子列极限、无界性或振荡。

5.2.2 从目标不等式反向寻找 N

寻找 N 时，可以先暂把 n 看作正实变量，从目标

$$|a_n - a| < \varepsilon$$

反推出一个较强而易于检验的条件 $n > G(\varepsilon)$ 。这只是寻找参数的草算。写入证明时，仍须从给定的 ε 出发，选整数 $N > G(\varepsilon)$ ，再正向验证每个 $n \geq N$ 的误差。

例 5.10. 对 $a_n = (2n + 3)/(n + 4)$ ，有

$$|a_n - 2| = \frac{5}{n+4} < \frac{5}{n}.$$

要使右端小于 ε ，取 $N > 5/\varepsilon$ 即可。估计 $\frac{5}{n+4} < \frac{5}{n}$ 牺牲了一点精度，却使指标选择更透明。

前一节的最终误差函数已经给出一般的上界原则。计算中常用的是它的定量形式：若从 N_0 起

$$|a_n - a| \leq C\phi(n),$$

其中 $C > 0$ ，且正数列 $\phi(n)$ 单调趋于零，那么只要选取 $N \geq N_0$ 使 $C\phi(N) < \varepsilon$ ，便有 $n \geq N \Rightarrow C\phi(n) \leq C\phi(N) < \varepsilon$ 。这里的单调性用于把第 N 项的估计传给整个尾部；若 ϕ 不单调，则应直接求一个对所有 $n \geq N$ 有效的尾部上界。

反向推导只是寻找 N 的草稿过程，不能把“由 $|a_n - a| < \varepsilon$ 解得 $n > G(\varepsilon)$ ”当作证明，因为前件正是尚待证明的目标。正式论证必须从选定的 N 出发推出误差不等式。

5.2.3 线性式、有理式与根式数列

线性分式的极限证明可统一化。设 $c \neq 0$ ，则

$$\frac{an + b}{cn + d} - \frac{a}{c} = \frac{bc - ad}{c(cn + d)}.$$

困难只在给分母建立最终的线性下界。

引理 5.11 (分母远离零). 若 $c \neq 0$ ，则存在 N_0 使

$$|cn + d| \geq \frac{|c|}{2}n \quad (n \geq N_0).$$

证明. 由反三角不等式，

$$|cn + d| \geq |c|n - |d|.$$

取 $N_0 \geq 2|d|/|c|$ ，右端便不小于 $|c|n/2$ 。□

所以

$$\left| \frac{an + b}{cn + d} - \frac{a}{c} \right| \leq \frac{2|bc - ad|}{|c|^2 n}$$

最终成立。常数依赖于 a, b, c, d ，但不依赖于 n 或 ε 。

例 5.12 (根式的有理化). 证明

$$\sqrt{n^2 + n} - n \longrightarrow \frac{1}{2}.$$

令 $t = 1/n$. 有

$$\sqrt{n^2 + n} - n = \frac{1}{\sqrt{1+t} + 1}.$$

再计算

$$\left| \frac{1}{\sqrt{1+t} + 1} - \frac{1}{2} \right| = \frac{t}{2(\sqrt{1+t} + 1)^2} \leq \frac{t}{8} = \frac{1}{8n}.$$

因而可取 $N > 1/(8\varepsilon)$. 有理化同时消除了两个大数相减造成的结构遮蔽。

例 5.13 (分母可能接近零). 表达式 $\frac{a_n}{b_n}$ 的误差不能仅分别估计分子与分母。即使 $b_n \rightarrow 0$, 也不能把 $1/b_n$ 当作有界量。后面的商极限定理将要求分母极限非零, 并先证明分母最终远离零。

5.2.4 含参数数列中的一致误差估计

设参数 t 取自集合 T , 对每个 t 有一个数列 $a_n(t)$ 及候选极限 $a(t)$ 。若对每个 $\varepsilon > 0$, 能选同一个 N 使

$$n \geq N, t \in T \implies |a_n(t) - a(t)| < \varepsilon,$$

则称该误差估计**关于参数 t 一致**。这里尚不建立函数列一致收敛的一般理论, 只记录量词差异。

逐参数收敛的量词为

$$\forall t \in T \forall \varepsilon > 0 \exists N(t, \varepsilon) \forall n \geq N,$$

而一致估计把 $\forall t$ 放到 $\exists N$ 之后。后一条件更强。

例 5.14. 对 $t \in [0, A]$ 与 $a_n(t) = t/(n+t)$, 有

$$0 \leq a_n(t) \leq \frac{A}{n}.$$

故取 $N > A/\varepsilon$ 可同时控制全部 $t \in [0, A]$ 。若允许 $t \in [0, \infty)$, 则对每个固定 n , 当 $t \rightarrow \infty$ 时 $t/(n+t) \rightarrow 1$, 不存在统一的 N 。参数有界性正是该一致估计的条件。

命题 5.15. 若存在与 t 无关的非负数列 $r_n \rightarrow 0$, 使

$$|a_n(t) - a(t)| \leq r_n$$

对所有 $t \in T$ 和充分大的 n 同时成立, 则误差关于 t 一致。

证明. 给定 $\varepsilon > 0$, 由 $r_n \rightarrow 0$ 取 N_1 , 使 $n \geq N_1$ 时 $r_n < \varepsilon$. 题设中的“充分大”给出与 t 无关的起点 N_0 . 令 $N = \max\{N_0, N_1\}$, 则对所有 $t \in T$ 与 $n \geq N$, 均有

$$|a_n(t) - a(t)| \leq r_n < \varepsilon.$$

□

该结论中的“充分大”也必须一致; 若起点仍依赖 t , 则不能直接取一个统一尾部。

5.2.5 辅助估计

例 5.16. 若 $|u_n| \leq M$, 则

$$\left| \frac{u_n}{n} \right| \leq \frac{M}{n} \rightarrow 0.$$

这里不要求 u_n 本身有极限; 有界性与衰减因子已经足够。反例 $u_n = n$ 表明不能删除统一界。

例 5.17 (几何衰减快于多项式增长). 设 $0 < q < 1$, $p \in \mathbb{N}$. 则 $n^p q^n \rightarrow 0$. 取 r 满足 $q < r < 1$. 由二项式定理,

$$\left(\frac{r}{q}\right)^n \geq \binom{n}{p+1} \left(\frac{r}{q} - 1\right)^{p+1},$$

右端最终不小于常数乘 n^{p+1} . 故 $n^p (q/r)^n \leq C/n$ 最终成立, 从而

$$n^p q^n \leq C \frac{r^n}{n} \leq \frac{C}{n} \rightarrow 0.$$

证明只需给出某个趋零上界, 不必追求最优常数。

5.2.6 量词顺序错误

下列三种写法都没有满足极限定义中的量词次序。

1. **先固定 N** . 证明开头任取 N , 随后把 ε 选成依赖 N 的量, 只说明某个误差可被该尾部控制; 极限要求先给任意误差。
2. **让 N 依赖于 n** . 写成“对每个 n 取 $N = n$ ”没有产生一个控制所有后续项的固定起点。
3. **用待证结论选择参数**. 从目标误差等式反向变形可以发现充分条件, 但正式证明必须从该充分条件正向验证目标。

反例 5.18. 对任意固定 N , 都可以取 $\varepsilon = 2/N$, 使 $1/N < \varepsilon$ 。这并未证明任意数列收敛, 也没有证明 $1/n$ 对预先给定的任意 ε 从某项起受控。正确证明须在 ε 已给定后取 $N > 1/\varepsilon$ 。

含参数问题中还有一种常见错误: 先固定 t 得到 $N(t, \varepsilon)$, 随后省略参数依赖并声称估计一致。若参数集合无界, 所需起点往往随参数无限增大。

5.2.7 从定义证明发散与不存在极限

发散证明没有统一的计算格式。在尚未建立子列理论以前, 可以使用以下三个入口; 第 7 章还会把极限定义的否定系统地转化为“坏子列”。

1. 证明数列无界, 因为收敛数列必有界;
2. 对任意候选 a 找到固定的失败尺度 $\varepsilon_0(a) > 0$;
3. 证明若存在极限便与某个最终性质矛盾。

例 5.19. 数列 $a_n = n \sin(n\pi/2)$ 发散。它在指标 $4k$ 处等于 0, 在指标 $4k+1$ 处等于 $4k+1$, 所以无界, 不可能有有限极限; 每个尾部又含值为 0 的项以及任意大的正项和负项, 故它也不趋于正、负无穷。第 7 章会把这里抽取两类指标的做法正式化为子列方法。

无界性只是发散的充分条件, 不是必要条件; $(-1)^n$ 有界而发散。类似地, 不趋于 $+\infty$ 不能推出有有限极限。

5.3 唯一性、有界性、保号性与夹逼

5.3.1 极限的唯一性

定理 5.20 (极限唯一性). 若实数列 (a_n) 同时收敛到 $a, b \in \mathbb{R}$, 则 $a = b$ 。

证明. 反设 $a \neq b$, 令 $\varepsilon = |a - b|/3$ 。分别由 $a_n \rightarrow a$ 与 $a_n \rightarrow b$ 取得起点 N_1, N_2 。当 $n \geq \max\{N_1, N_2\}$ 时,

$$|a - b| \leq |a - a_n| + |a_n - b| < 2\varepsilon = \frac{2}{3}|a - b|,$$

矛盾。 □

几何上, 半径小于 $|a - b|/2$ 的两个邻域不相交, 而一个完整尾部不能同时包含在两个不交邻域中。唯一性依赖值域距离能够分离不同点; 以后在一般拓扑空间中, 这对应 Hausdorff 条件。

5.3.2 收敛数列的有界性

定理 5.21. 每个收敛实数列都有界。

证明. 设 $a_n \rightarrow a$ 。对误差 1 取 N ，则 $n \geq N$ 时 $|a_n| \leq |a| + 1$ 。令

$$M = \max\{|a_1|, \dots, |a_{N-1}|, |a| + 1\},$$

便有 $|a_n| \leq M$ 对所有 n 成立。 $\square$

有限个首项必须单独并入界中。极限定义只控制尾部，而“数列有界”要求所有项同时受控。

逆命题不成立。数列 $(-1)^n$ 有界但发散。完整的恢复条件需要额外结构：单调有界列由第 6 章定理收敛；一般有界列只能由第 7 章保证存在收敛子列。

命题 5.22 (零列乘有界列). 若 $a_n \rightarrow 0$ ，而 (b_n) 有界，则 $a_n b_n \rightarrow 0$ 。

证明. 取 $M \geq 1$ 使 $|b_n| \leq M$ 。给定 $\varepsilon > 0$ ，最终有 $|a_n| < \varepsilon/M$ ，于是 $|a_n b_n| < \varepsilon$ 。 $\square$

有界性不能替换成“每一项都是有限实数”，后者对所有实数列都成立而不给统一控制。例如 $a_n = 1/n$ 、 $b_n = n$ 时乘积恒为 1。

5.3.3 保号性

定理 5.23 (局部保号). 若 $a_n \rightarrow a$ 且 $a > 0$ ，则存在 N 使

$$a_n > \frac{a}{2} > 0 \quad (n \geq N).$$

若 $a < 0$ ，则 $a_n < a/2 < 0$ 最终成立。

证明. 对 $a > 0$ 取误差 $\varepsilon = a/2$ ，则最终 $|a_n - a| < a/2$ ，从而 $a_n > a - a/2 = a/2$ 。负数情形对 $-a_n$ 应用正数结论。 $\square$

极限为零时不能推出尾部固定符号；数列 $(-1)^n/n \rightarrow 0$ 无限次改变符号。反向命题“若最终 $a_n > 0$ ，则极限 $a > 0$ ”也不成立，反例为 $a_n = 1/n$ 。能稳定传给极限的是非严格不等式。

5.3.4 夹逼定理

定理 5.24 (夹逼定理). 设实数列满足最终

$$a_n \leq b_n \leq c_n.$$

若 $a_n \rightarrow L$ 、 $c_n \rightarrow L$ ，则 $b_n \rightarrow L$ 。

证明. 给定 $\varepsilon > 0$, 把两个极限的起点与比较成立的起点取最大值. 对充分大的 n ,

$$L - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < L + \varepsilon,$$

故 $|b_n - L| < \varepsilon$. □

推论 5.25. 若 $|b_n - L| \leq r_n$ 最终成立且 $r_n \rightarrow 0$, 则 $b_n \rightarrow L$.

夹逼两侧必须趋于同一极限. 若只知 $a_n \rightarrow A$ 、 $c_n \rightarrow C$ 且 $A < C$, 最多能推出任何收敛子列极限位于 $[A, C]$, 不能保证 b_n 收敛.

5.4 四则运算、绝对值与序关系

5.4.1 和、差、积、商

定理 5.26 (极限的代数运算). 若 $a_n \rightarrow a$ 、 $b_n \rightarrow b$, 且 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, 则

$$\lambda a_n + \mu b_n \rightarrow \lambda a + \mu b, \quad a_n b_n \rightarrow ab.$$

若再有 $b \neq 0$, 则 $b_n \neq 0$ 最终成立, 并且

$$\frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{a}{b}.$$

证明. 线性组合由

$$|\lambda(a_n - a) + \mu(b_n - b)| \leq |\lambda| |a_n - a| + |\mu| |b_n - b|$$

及误差分配得到.

对乘积写成

$$a_n b_n - ab = a_n(b_n - b) + b(a_n - a).$$

收敛列 (a_n) 有界, 设 $|a_n| \leq M$. 给定 $\varepsilon > 0$, 分别使

$$|b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2(M+1)}, \quad |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2(|b|+1)}.$$

于是乘积误差小于 ε .

若 $b \neq 0$, 局部保号定理给出最终 $|b_n| \geq |b|/2$. 因此

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b} \right| = \frac{|b_n - b|}{|b_n| |b|} \leq \frac{2}{|b|^2} |b_n - b| \rightarrow 0.$$

商结论由乘积结论应用于 a_n 与 $1/b_n$ 得到. □

分母极限非零保证统一下界, 也保证商最终有定义。若 $b = 0$, 商可能有有限极限、无穷极限或发散: 例如

$$\frac{1/n}{1/n} = 1, \quad \frac{1}{1/n} = n, \quad \frac{(-1)^n/n}{1/n} = (-1)^n.$$

因此不存在只凭“分子、分母都趋零”即可决定商极限的法则。

推论 5.27. 若 P 是实系数多项式且 $a_n \rightarrow a$, 则 $P(a_n) \rightarrow P(a)$ 。若 $R = P/Q$ 且 $Q(a) \neq 0$, 则 $R(a_n) \rightarrow R(a)$ 。

5.4.2 绝对值、最大值与最小值

定理 5.28. 若 $a_n \rightarrow a$, 则

$$|a_n| \rightarrow |a|.$$

反之, $|a_n| \rightarrow |a|$ 一般不能推出 $a_n \rightarrow a$ 。

证明. 反三角不等式给出

$$||a_n| - |a|| \leq |a_n - a| \rightarrow 0.$$

反例取 $a = 1$ 、 $a_n = (-1)^n$, 则 $|a_n| = 1$ 恒成立而原列发散。□

命题 5.29. 若 $a_n \rightarrow a$ 、 $b_n \rightarrow b$, 则

$$\max\{a_n, b_n\} \rightarrow \max\{a, b\}, \quad \min\{a_n, b_n\} \rightarrow \min\{a, b\}.$$

证明. 利用恒等式

$$\max\{x, y\} = \frac{x + y + |x - y|}{2}, \quad \min\{x, y\} = \frac{x + y - |x - y|}{2},$$

再应用已证明的代数运算与绝对值极限。□

5.4.3 序关系与极限

定理 5.30 (序关系的闭性). 若 $a_n \rightarrow a$ 、 $b_n \rightarrow b$, 且最终 $a_n \leq b_n$, 则 $a \leq b$ 。特别地, 若 $a_n \geq 0$ 最终成立, 则 $a \geq 0$ 。

证明. 若 $a > b$, 令 $\varepsilon = (a - b)/3$ 。充分大时

$$a_n > a - \varepsilon > b + \varepsilon > b_n,$$

与最终 $a_n \leq b_n$ 矛盾。□

即使每个 n 都有 $a_n < b_n$, 极限也可能相等, 例如 $a_n = 0$ 、 $b_n = 1/n$ 。若要得到 $a < b$, 需要最终存在固定间隙, 例如 $b_n - a_n \geq \delta > 0$ 。

有限次运算的稳定性不能未经证明推广到随 n 增长的运算次数。例如每个固定 k 都有 $(1 + 1/n)^k \rightarrow 1$, 但指数若取 n , 数列 $(1 + 1/n)^n$ 不趋于 1。量词中的“固定对象”与“随指标变化的对象”必须区分。

5.5 无穷极限和有限项修改

5.5.1 趋于 $+\infty$ 或 $-\infty$

定义 5.31. 设 (a_n) 为实数列。若

$$\forall M \in \mathbb{R} \exists N \in \mathbb{N}_{>0} \forall n \geq N, \quad a_n > M,$$

则称 $a_n \rightarrow +\infty$ 。若

$$\forall M \in \mathbb{R} \exists N \in \mathbb{N}_{>0} \forall n \geq N, \quad a_n < M,$$

则称 $a_n \rightarrow -\infty$ 。

符号 $+\infty$ 与 $-\infty$ 在这里不是实数, 因而无穷极限不属于“收敛到某个实数”。它描述数列最终越过每个有限阈值。命题 $a_n \not\rightarrow +\infty$ 的否定形式为

$$\exists M_0 \in \mathbb{R} \forall N \in \mathbb{N}_{>0} \exists n \geq N, \quad a_n \leq M_0.$$

例 5.32. $a_n = n^2 \rightarrow +\infty$ 。给定 M , 若 $M < 0$ 可取 $N = 1$; 若 $M \geq 0$, 取整数 $N > \sqrt{M}$, 则 $n \geq N$ 时 $n^2 > M$ 。数列 $a_n = (-1)^n n$ 无界, 却既不趋于 $+\infty$ 也不趋于 $-\infty$, 因为每个尾部同时含很大的正项和很小的负项。

无界不能推出无穷极限: $(-1)^n n$ 同时向两个方向无界。要得到 $+\infty$, 必须证明每个给定阈值最终被全部后项越过, 而不只是存在无穷多个大于该阈值的项。第 6 章在定义单调数列以后, 将说明单调性怎样把“存在一项越过阈值”传递给整个尾部。

5.5.2 有限项修改与尾部不变性

定理 5.33 (尾部不变性). 设实数列 (a_n) 、 (b_n) 满足: 存在 N_0 , 使 $a_n = b_n$ 对所有 $n \geq N_0$ 成立。则对任意 $a \in \mathbb{R}$,

$$a_n \rightarrow a \iff b_n \rightarrow a.$$

同样的结论适用于趋于 $+\infty$ 或 $-\infty$ 。

证明. 若 $a_n \rightarrow a$, 给定 $\varepsilon > 0$, 取 N_1 控制 a_n 的误差. 令 $N = \max\{N_0, N_1\}$, 则 $n \geq N$ 时

$$|b_n - a| = |a_n - a| < \varepsilon.$$

反向完全相同. 无穷极限的证明把误差条件换成相应的阈值条件即可. $\square$

删除有限项、增加有限个首项、改变有限项以及把起始指标从 1 改成任意固定整数, 均不改变极限. 相反, 改变无穷多项可能仍不改变极限, 也可能破坏极限; 关键不在修改项数是否无限, 而在修改后的误差是否仍最终可任意小. 例如把 $1/n$ 的偶数项改为 $2/n$ 仍收敛到 0, 把偶数项改为 1 则不收敛到 0.

习题

A 组 定义与基本方法

- 5.1. 写出 $a_n \rightarrow a$ 、 $a_n \not\rightarrow a$ 、 $a_n \rightarrow +\infty$ 和 $a_n \not\rightarrow +\infty$ 的完整量词形式.
- 5.2. 证明把极限定义中的 $< \varepsilon$ 改为 $\leq \varepsilon$ 不改变概念.
- 5.3. 证明只检验误差 2^{-k} ($k \in \mathbb{N}$) 足以判定收敛.
- 5.4. 证明若存在 N 使对所有 $\varepsilon > 0$ 及所有 $n \geq N$ 都有 $|a_n - a| < \varepsilon$, 则 $a_n = a$ 对所有 $n \geq N$ 成立.
- 5.5. 判断“每个 a 的邻域都含无穷多个 a_n ”能否推出 $a_n \rightarrow a$, 并给出证明或反例.
- 5.6. 证明两个最终成立的命题之合取最终成立; 说明可数多个最终成立的命题不必同时从某项起成立.
- 5.7. 从定义证明

$$\frac{3n-1}{2n+5} \rightarrow \frac{3}{2}.$$
- 5.8. 证明 $1/\sqrt{n} \rightarrow 0$, 并给出可用的整数 $N(\varepsilon)$.
- 5.9. 设 $|a_n - a| \leq C/n^p$, 其中 $C > 0, p > 0$. 证明 $a_n \rightarrow a$, 并给出误差达到 ε 所需的指标估计.
- 5.10. 证明有限项修改不改变有限极限, 也不改变趋于 $+\infty$ 或 $-\infty$ 的性质.
- 5.11. 用严格否定证明 $(-1)^n$ 不收敛到任何实数.

- 5.12. 证明 $n + (-1)^n \rightarrow +\infty$, 而 $(-1)^n n$ 没有无穷极限。
- 5.13. 若 $a_n \rightarrow a$ 且 n_k 为严格递增正整数列, 直接从定义证明 $a_{n_k} \rightarrow a$ 。
- 5.14. * 构造一个每个有理数都在其中出现无穷多次的实数列, 并证明它没有有限或无穷极限。
- 5.15. 证明: 若对每个 $\varepsilon > 0$, 只有有限多个 n 满足 $|a_n - a| \geq \varepsilon$, 则 $a_n \rightarrow a$; 并证明逆向。
- 5.16. 构造两个数列, 它们在无穷多个指标处不同但具有相同极限; 再构造一对只在无穷多个指标处不同且一个收敛、一个发散的数列。
- 5.17. * [项目] 【前置: 本章定义; 预计用时: 45 分钟】设 $E \subseteq \mathbb{N}$ 。证明示性数列 $\chi_E(n)$ 收敛当且仅当 E 或其补集为有限集, 并确定极限。
- 5.18. * 设 $a_n \rightarrow +\infty$ 。证明任取实数 c , 都有 $a_n + c \rightarrow +\infty$; 若另有 $b_n \geq a_n$ 最终成立, 则 $b_n \rightarrow +\infty$ 。
- 5.19. * 证明单调数列若有一个收敛子列, 则原列收敛到同一极限。
- 5.20. * [开放] 把“最终成立”看成 N 上忽略有限集的逻辑。讨论这一观点怎样解释极限对有限项修改不敏感, 并指出它不能替代误差估计的原因。
- 5.21. 对 $a_n = (5n - 2)/(3n + 7)$ 从定义证明极限为 $5/3$, 并给出 $N(\varepsilon)$ 。
- 5.22. 从定义证明 $(n^2 + 1)/(n^2 + n) \rightarrow 1$ 。
- 5.23. 证明 $\sqrt{n^2 + 3n} - n \rightarrow 3/2$, 要求给出显式误差上界。
- 5.24. 设 p, q 是同次数多项式, 且 q 的首项系数非零。用误差估计证明 $p(n)/q(n)$ 趋于两者首项系数之比。
- 5.25. 设 $|u_n| \leq M$ 。证明 $u_n/n^\alpha \rightarrow 0$ ($\alpha > 0$), 并说明 N 对 M, α 的依赖。
- 5.26. 证明若 $0 < q < 1$, 则 $q^n \rightarrow 0$, 不得引用级数收敛。
- 5.27. 对 $t \in [-A, A]$ 证明 $t/(n + t^2) \rightarrow 0$ 的误差可关于 t 一致选择。
- 5.28. 证明 $t^n \rightarrow 0$ 对每个固定 $t \in [0, 1)$ 成立, 但在整个 $[0, 1)$ 上不能统一选择 N 。

5.29. 若 $0 \leq a_n \leq b_n$ 且 $b_n \rightarrow 0$, 从定义证明 $a_n \rightarrow 0$ 。

5.30. 设 $|a_n| \leq n^2$ 、 $0 < q < 1$ 。证明 $a_n q^n \rightarrow 0$ 。

5.31. 证明

$$\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \rightarrow \log 2$$

不能在当前章节由已有结果直接完成；指出可以严格证明的上下界及尚缺的理论。

5.32. 找出并修正下述证明的量词错误：“给定 N , 取 $\varepsilon = 1/N$, 则 $n > N$ 时 $1/n < \varepsilon$, 故 $1/n \rightarrow 0$ 。”

5.33. 证明若对每个参数 t 有 $|a_n(t) - a(t)| \leq C(t)/n$, 这一般不足以得到参数一致估计；构造 $C(t)$ 无界的例子。

5.34. 用无界性证明 $a_n = n + \sin n$ 没有有限极限, 并直接证明它趋于 $+\infty$ 。

5.35. 用两个子列证明 $\sin(n\pi/2)$ 发散。

5.36. 构造有界发散数列, 使其相邻两项之差趋于 0。

5.37. * [项目] 【前置：二项式定理；预计用时：60 分钟】对任意 $p > 0$ 、 $0 < q < 1$, 证明 $n^p q^n \rightarrow 0$ 。允许先处理整数 p , 再比较一般 p 。

5.38. * 设 $a_n \geq 0$ 且 $a_{n+1}/a_n \leq q < 1$ 最终成立。证明 $a_n \rightarrow 0$, 并给出几何误差界。

5.39. * 若 $|a_n - a| \leq r_n + s_n$, 其中 $r_n, s_n \rightarrow 0$, 证明 $a_n \rightarrow a$, 并说明 $\varepsilon/2$ 的作用。

5.40. * [开放] 比较一个精确但复杂的 $N(\varepsilon)$ 与一个较粗但结构清楚的 $N(\varepsilon)$ 。说明在定性收敛和定量复杂度问题中选择标准为何不同。

5.41. 用两个不交邻域重新证明极限唯一性。

5.42. 证明收敛数列的任意子列收敛到同一极限。

5.43. 证明：若 $a_n \rightarrow a$, 则 $\sup_n |a_n|$ 是有限实数；指出确界公理的使用处。

5.44. 给出有界发散数列, 并证明它不收敛而不是只写出公式。

5.45. 若 $a_n \rightarrow a > 0$, 证明存在 $\delta > 0$ 使 $a_n \geq \delta$ 最终成立；讨论 $a = 0$ 时的反例。

- 5.46. 若 $a_n \geq 0$ 最终成立且 $a_n \rightarrow a$, 证明 $a \geq 0$ 。
- 5.47. 若 $a_n < b_n$ 对所有 n 成立, 构造极限相等的例子; 再给出保证极限严格不等的附加条件。
- 5.48. 从定义证明 $a_n \rightarrow a$ 、 $b_n \rightarrow b$ 蕴含 $a_n - b_n \rightarrow a - b$ 。
- 5.49. 在乘积极限定理中改用分解

$$a_n b_n - ab = (a_n - a)(b_n - b) + a(b_n - b) + b(a_n - a)$$

完成证明, 并说明各项怎样控制。

- 5.50. 若 $a_n \rightarrow a \neq 0$, 证明 $1/a_n$ 最终有定义且收敛到 $1/a$ 。
- 5.51. 分别构造 $a_n, b_n \rightarrow 0$, 使 a_n/b_n 收敛到给定 $L \in \mathbb{R}$ 、趋于 $+\infty$ 、以及发散。
- 5.52. 证明零列乘有界列为零列; 构造“零列乘无界列”分别趋零、趋非零常数和发散的例子。
- 5.53. 证明若 $a_n \rightarrow a$, 则 $a_n^k \rightarrow a^k$ (固定 $k \in \mathbb{N}_{>0}$)。
- 5.54. 若 $a_n \rightarrow a \geq 0$ 且每个 $a_n \geq 0$, 证明 $\sqrt{a_n} \rightarrow \sqrt{a}$ 。分别处理 $a > 0$ 与 $a = 0$ 。
- 5.55. 证明 $\max\{a_n, b_n\}$ 与 $\min\{a_n, b_n\}$ 的极限定理。
- 5.56. 证明若最终 $a_n \leq b_n \leq c_n$ 且两端同趋于 L , 则中间列也趋于 L 。
- 5.57. 判断并证明或反驳:

$$(1) |a_n| \rightarrow 0 \Rightarrow a_n \rightarrow 0;$$

$$(2) |a_n| \rightarrow 1 \Rightarrow a_n \text{ 收敛};$$

$$(3) a_n^2 \rightarrow a^2 \Rightarrow a_n \rightarrow a。$$

- 5.58. 若 $a_n \rightarrow a$ 、 $b_n \rightarrow b$ 且 $a_n \leq b_n$ 对无穷多个 n 成立, 能否推出 $a \leq b$? 证明结论或给反例。
- 5.59. * [项目] 【前置: 本章全部定理; 预计用时: 60 分钟】证明任何由有限次四则运算、绝对值、最大值和最小值组成的表达式, 只要所有分母的极限非零, 就可以逐项通过极限。

- 5.60. * 设 p_n 为偶数时 a_n , 奇数时 b_n 。刻画 p_n 收敛的充要条件。
- 5.61. * 若 $a_n \rightarrow a$ 、 $a \neq 0$, 证明 $\operatorname{sgn}(a_n) = \operatorname{sgn}(a)$ 最终成立; 说明符号函数在 0 处为何不能通过极限。
- 5.62. * 设 $a_n, b_n > 0$ 、 $a_n/b_n \rightarrow 1$ 。证明 $a_n - b_n \rightarrow 0$ 需要额外的有界性条件, 并给出无此条件时的反例。
- 5.63. * [开放] 比较“代数运算连续”与本章逐项证明之间的关系。说明为何在连续性尚未定义时, 不能用后文定理替代当前证明。
- 5.64. * [项目] 【前置: 第 7–9 章; 预计用时: 75 分钟】建立有限维向量数列的分量判据: $(x_n^{(1)}, \dots, x_n^{(d)})$ 在最大范数下收敛, 当且仅当每个分量收敛; 给出误差在维数 d 下的依赖。

第 6 章 单调数列与迭代

对单调数列，全部尾部信息由取值集合的上确界或下确界控制。这使完备性可以直接转化为收敛。递推数列则多一层困难：在讨论极限方程以前，必须先保证每一步都能进行，并分别建立不变区间、单调性和有界性。

6.1 单调有界收敛定理

6.1.1 单调数列及其上确界

定义 6.1. 实数列 (a_n) 称为**单调递增**，如果 $a_{n+1} \geq a_n$ 对每个 n 成立；若始终为严格不等号，则称**严格递增**。单调递减及严格递减对称定义。递增或递减数列统称**单调数列**。

相邻项比较通过传递性给出

$$a_m \leq a_n \quad (m \leq n)$$

对递增列成立。这里的“单调”包括常值区段；要求严格单调通常不是收敛定理所必需。

命题 6.2. 若 (a_n) 单调递增，则其值集 $A = \{a_n : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$ 的任一上界也是整列的上界；若 A 有上确界 s ，则对每个 $\varepsilon > 0$ 存在 N 使

$$s - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq s \quad (n \geq N).$$

证明. 第一句只是上界定义。由 $s = \sup A$ 的近似刻画， $s - \varepsilon$ 不是上界，故存在 N 使 $a_N > s - \varepsilon$ 。单调性把这一项的下界传递给所有后项。□

6.1.2 单调有界收敛定理的完整证明

定理 6.3 (单调有界收敛定理). 单调递增且有上界的实数列收敛，并且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}_{>0}\}.$$

单调递减且有下界的实数列收敛到其值集的下确界。

证明. 递增情形令 $s = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$. 给定 $\varepsilon > 0$, 由上确界近似性取 N 使 $a_N > s - \varepsilon$. 对 $n \geq N$,

$$s - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq s,$$

故 $|a_n - s| < \varepsilon$. 递减情形可对 $(-a_n)$ 应用递增结论, 或直接以值集下确界作同样证明. $\square$

有界性用于保证有限确界存在; 单调性用于把某一项的近似推广到完整尾部. 删除有界性, $a_n = n$ 发散到 $+\infty$; 删除单调性, $(-1)^n$ 有界而发散. 定理还把极限精确识别为值集的最小上界或最大下界.

推论 6.4. 若 (a_n) 单调递增且有一个收敛子列 $a_{n_k} \rightarrow L$, 则整列收敛到 L .

证明. 固定 n , 取 k 使 $n_k \geq n$, 则 $a_n \leq a_{n_k}$. 由序关系的闭性得 $a_n \leq L$, 所以 L 是上界. 单调有界收敛定理给出整列极限 $s \leq L$, 而其子列也趋于 s , 唯一性给出 $s = L$. $\square$

6.2 无界单调数列

定理 6.5. 单调递增实数列若无上界, 则趋于 $+\infty$; 单调递减列若无下界, 则趋于 $-\infty$.

证明. 给定 $M \in \mathbb{R}$. 无上界性给出某个 N 使 $a_N > M$, 单调性给出 $a_n \geq a_N > M$ 对所有 $n \geq N$ 成立. 递减情形对称. $\square$

因此每个单调实数列恰有三种互斥行为之一: 收敛到有限实数、趋于 $+\infty$ 、趋于 $-\infty$. 这三分结论依赖实数完备性; 在不完备有序域中, 单调有界列可能指向域外缺口.

例 6.6. 调和部分和

$$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

单调递增. 按区块估计

$$H_{2^m} \geq 1 + \sum_{j=1}^m 2^{j-1} \frac{1}{2^j} = 1 + \frac{m}{2},$$

故无上界, 因而 $H_n \rightarrow +\infty$. 这一证明把无界性与单调性分开处理.

6.3 递推数列的不变区间、单调性与有界性

6.3.1 递推数列的定义域、不变区间与有界性

递推式

$$a_{n+1} = f(a_n)$$

只有在每一步的 a_n 属于 f 的定义域时才产生无限数列。证明这一点的常用工具是不变区间。

高等数学中的递推题常把“数列已由递推式定义”当作默认事实。含根式、对数或分母的递推式并没有这种保证。例如一旦某一步离开定义域，后续各项便不存在；一旦进入一个封闭区间并被映回其中，定义域与有界性才同时得到控制。因此，寻找不变区间通常应早于计算固定点。

定义 6.7. 设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ，区间 $I \subseteq D$ 称为 f 的一个**不变区间**，如果 $f(I) \subseteq I$ 。

命题 6.8. 若 $a_1 \in I$ 且 I 是 f 的不变区间，则递推 $a_{n+1} = f(a_n)$ 对所有 n 有定义并满足 $a_n \in I$ 。

证明. 对 n 归纳。初始项属于 I 。若 $a_n \in I$ ，则 $a_{n+1} = f(a_n) \in f(I) \subseteq I$ 。 $\square$

例 6.9. 设 $a_1 \in [0, 2]$,

$$a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}.$$

若 $a_n \in [0, 2]$ ，则 $2 \leq 2 + a_n \leq 4$ ，故 $\sqrt{2} \leq a_{n+1} \leq 2$ 。所以 $[0, 2]$ 不变，递推始终有定义且有界。

只验证候选极限落在定义域内并不能保证前面各步有定义。例如 $a_{n+1} = \sqrt{a_n - 1}$ 若从 $a_1 = 1/2$ 开始，第二项已经没有实数意义。

6.3.2 用差值或辅助函数证明单调性

若能因式分解 $a_{n+1} - a_n = f(a_n) - a_n$ ，则单调性归结为辅助函数

$$g(x) = f(x) - x$$

在不变区间上的符号。也可以比较 $f(x)$ 与 x ，或证明迭代在固定点的一侧保持。

例 6.10. 继续考虑 $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$ ，并设 $0 \leq a_1 \leq 2$ 。在 $[0, 2]$ 上，

$$\sqrt{2 + x} \geq x \iff 2 + x \geq x^2 \iff (2 - x)(x + 1) \geq 0.$$

故 $a_{n+1} \geq a_n$ 。数列单调递增且被 2 控制，所以收敛。

例 6.11 (差值符号不固定). 递推 $a_{n+1} = 1 - a_n$ 把区间 $[0, 1]$ 映入自身, 但

$$a_{n+1} - a_n = 1 - 2a_n$$

的符号会随位置改变. 除 $a_1 = 1/2$ 外, 数列在两个值之间交替, 故不收敛. 不变区间只保证有界和有定义, 不保证单调或收敛.

对复杂递推, 直接比较相邻项可能困难, 可以寻找单调的辅助量, 例如 $|a_n - L|$ 、 $a_n a_{n+1}$ 或某个能量函数. 辅助量收敛不自动推出原列收敛, 还需证明它能控制原列的振荡.

命题 6.12 (递增映射的轨道). 设 I 为区间, $f: I \rightarrow I$ 单调递增, 且 $a_{n+1} = f(a_n)$. 若 $a_1 \leq a_2$, 则 (a_n) 单调递增; 若 $a_1 \geq a_2$, 则 (a_n) 单调递减. 若 I 有界, 轨道因而收敛.

证明. 只证第一种情形. 已知 $a_1 \leq a_2$. 若 $a_n \leq a_{n+1}$, 递增性给出

$$a_{n+1} = f(a_n) \leq f(a_{n+1}) = a_{n+2}.$$

归纳即得单调递增. 轨道始终位于有界区间 I , 故由单调有界收敛定理收敛. 另一方向同理. $\square$

映射递减时, 相邻项的大小关系会交替, 但间隔两项的关系仍可控制, 因为 $f \circ f$ 单调递增. 下面的结论把二周期现象从例子提升为一般结构.

命题 6.13 (递减映射与奇偶子列). 设有界区间 I 在单调递减映射 $f: I \rightarrow I$ 下不变, 且 $a_{n+1} = f(a_n)$. 则奇数项子列和偶数项子列分别单调, 并且单调方向相反, 因而存在

$$a_{2n-1} \rightarrow p, \quad a_{2n} \rightarrow q$$

成立. 若 $p, q \in I$, 且 f 在这两点保持数列极限, 则

$$q = f(p), \quad p = f(q).$$

原列收敛当且仅当 $p = q$; 此时共同极限是 f 的固定点.

证明. 令 $g = f \circ f$, 则 g 单调递增, 而

$$a_{2n+1} = g(a_{2n-1}), \quad a_{2n+2} = g(a_{2n}).$$

若 $a_1 \leq a_3$, 上一命题说明奇数子列递增. 由 f 递减, $a_2 = f(a_1) \geq f(a_3) = a_4$, 所以偶数子列递减; 若 $a_1 \geq a_3$, 方向全部反转. 两列均有界, 故分别收敛.

在等式 $a_{2n} = f(a_{2n-1})$ 与 $a_{2n+1} = f(a_{2n})$ 中取极限, 得到所列二周期方程. 若原列收敛, 则两条子列极限相同; 反之若 $p \neq q$, 给定 $\varepsilon > 0$, 奇偶两条尾列同时落入共同极限的误差邻域, 原列也收敛. $\square$

递减并不自动产生非平凡二周期. 例如若还能证明 f^2 的两个极限必须相等, 原列仍会收敛; 映射 $f(x) = 1 - x$ 则说明二周期确实可能发生.

6.4 极限方程、候选极限与存在性

若已经证明 $a_n \rightarrow L$ ，并且能够证明 $f(a_n) \rightarrow f(L)$ ，递推式才允许取极限得到

$$L = f(L).$$

固定点方程只给出候选极限

方程 $L = f(L)$ 是递推数列收敛时极限必须满足的必要条件，不能单独证明数列收敛。必须先建立单调有界、Cauchy 性或压缩估计等收敛依据。

固定点还可能不止一个，初值决定迭代落入哪个吸引区域。例如 $a_{n+1} = a_n^2$ 的固定点为 0, 1：当 $0 < a_1 < 1$ 时数列递减到 0，当 $a_1 = 1$ 时恒为 1，而当 $a_1 > 1$ 时无界。相同的极限方程并不能省略对初值和不变区间的分析。

反例 6.14. 递推 $a_{n+1} = 1/a_n$ 、 $a_1 = 2$ 的固定点方程是 $L = 1/L$ ，候选为 $L = \pm 1$ 。实际数列在 2 与 1/2 之间交替，并不收敛。

反例 6.15. 递推 $a_{n+1} = a_n^2$ 、 $a_1 = 2$ 的固定点候选为 0, 1，但实际数列趋于 $+\infty$ 。候选方程既不保证存在极限，也不保证极限一定从所有固定点中任选一个。

命题 6.16. 设 $a_n \rightarrow L$ ，且 f 在 L 处满足： $x_n \rightarrow L \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(L)$ 。若 $a_{n+1} = f(a_n)$ ，则 $L = f(L)$ 。

证明. 移位数列 a_{n+1} 与 a_n 有同一极限 L 。另一方面，假设给出 $f(a_n) \rightarrow f(L)$ 。由递推式与极限唯一性， $L = f(L)$ 。□

命题中的序列保持条件将在第 11 章被识别为 f 在 L 处连续。

6.5 局部压缩、误差估计与收敛速度

定义 6.17. 若区间 I 上存在 $0 \leq q < 1$ ，使

$$|f(x) - f(y)| \leq q|x - y| \quad (x, y \in I),$$

则称 f 在 I 上为压缩映射， q 为压缩常数。

压缩估计同时控制存在性、唯一性和速度。它把相邻两次迭代的误差按固定比例缩小，有限几何尾和于是控制任意两项的累积差。这里要求 $q < 1$ 是定量条件；若只有 $q = 1$ ，映射 $f(x) = 1 - x$ 已表明迭代可以永久振荡。第 4 章已经建立实数的 Cauchy 完备性，下面用它把这种内部误差控制转化为极限；第 9 章将系统整理 Cauchy 判据。

定理 6.18 (区间上的压缩迭代). 设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 为非空闭区间, $f: I \rightarrow I$, 并且存在 $0 \leq q < 1$ 使

$$|f(x) - f(y)| \leq q|x - y| \quad (x, y \in I).$$

则:

1. f 在 I 中有唯一固定点 L ;
2. 对任意 $a_1 \in I$, 迭代 $a_{n+1} = f(a_n)$ 收敛到 L ;
3. 有误差估计

$$|a_n - L| \leq \frac{q^{n-1}}{1-q} |a_2 - a_1|.$$

4. 当 $n \geq 2$ 时, 还有后验误差估计

$$|a_n - L| \leq \frac{q}{1-q} |a_n - a_{n-1}|.$$

证明. 由压缩估计归纳得

$$|a_{n+1} - a_n| \leq q^{n-1} |a_2 - a_1|.$$

若 $m > n$, 则

$$|a_m - a_n| \leq \sum_{k=n}^{m-1} |a_{k+1} - a_k| \leq \frac{q^{n-1}}{1-q} |a_2 - a_1|.$$

右端随 n 趋零, 所以 (a_n) 是 Cauchy 列, 由实数完备性收敛到某个 $L \in I$; 闭区间条件保证极限仍在 I 。又

$$|f(a_n) - f(L)| \leq q|a_n - L| \rightarrow 0,$$

而 $f(a_n) = a_{n+1} \rightarrow L$, 故 $f(L) = L$ 。

若 L_1, L_2 都是固定点, 则

$$|L_1 - L_2| = |f(L_1) - f(L_2)| \leq q|L_1 - L_2|,$$

因 $q < 1$, 只能有 $L_1 = L_2$ 。最后在前述尾和估计中令 $m \rightarrow \infty$, 得到先验误差界。

又由

$$|a_{n+j+1} - a_{n+j}| \leq q^{j+1} |a_n - a_{n-1}| \quad (j \geq 0)$$

及有限几何和, 先把右端从 $j = 0$ 加到 M , 再令 $M \rightarrow \infty$, 便得

$$|a_n - L| \leq \frac{q}{1-q} |a_n - a_{n-1}|.$$

这一步只使用有限几何和公式及实数极限, 没有把一般级数理论作为前提。 □

命题 6.19 (局部压缩的启动条件). 设 $J \subseteq I$ 为非空闭区间, $f(J) \subseteq J$, 且 f 在 J 上具有压缩常数 $q < 1$. 若某次迭代 $a_N \in J$, 则此后 $a_n \in J$, 并且尾部收敛到 J 中唯一固定点 L . 对 $n \geq N+1$,

$$|a_n - L| \leq \frac{q}{1-q} |a_n - a_{n-1}|.$$

证明. 从 $a_N \in J$ 起把尾部重新编号, 区间上的压缩迭代定理即可应用. 不变性负责使后续项不再离开 J ; 压缩估计只控制进入 J 以后的轨道. $\square$

例 6.20 (Heron 迭代). 设 $a_1 > 0$,

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{2}{a_n} \right).$$

算术-几何平均不等式给出 $a_2 \geq \sqrt{2}$. 当 $a_n \geq \sqrt{2}$ 时,

$$a_{n+1} - a_n = \frac{2 - a_n^2}{2a_n} \leq 0,$$

所以尾列递减并以下界 $\sqrt{2}$ 控制, 故趋于 $\sqrt{2}$. 进一步有

$$a_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{(a_n - \sqrt{2})^2}{2a_n}.$$

由于 $a_n \geq \sqrt{2}$,

$$0 \leq a_{n+1} - \sqrt{2} \leq \frac{1}{2\sqrt{2}} (a_n - \sqrt{2})^2.$$

单调有界法保证极限存在, 误差恒等式则给出平方衰减; 固定点方程本身不能提供这两项信息。

若只在固定点附近压缩, 还需先证明迭代最终进入并留在该邻域; 局部估计不能自动控制远离固定点的初始阶段。

习题

A 组 定义与基本方法

- 6.1. 证明单调递增有界列的极限等于其值集上确界, 并逐项说明单调性、有界性和完备性的使用处。
- 6.2. 证明单调数列的任意子列与原列具有相同的有限或无穷极限。
- 6.3. 证明单调递增列若有上界 M , 则所有严格小于其极限的数最终被数列超过。
- 6.4. 证明调和部分和趋于 $+\infty$ 。
- 6.5. 判断并证明: 若 $a_{n+1} - a_n \geq 0$ 最终成立且 (a_n) 有界, 则 (a_n) 收敛。
- 6.6. 构造严格递增且收敛到给定 L 的数列, 以及严格递减且收敛到同一 L 的数列。

B 组 证明与反例

- 6.7. 设 $a_1 \in [0, 2]$ 、 $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$ 。证明有定义、单调、有界并求极限。
- 6.8. 设 $a_1 > 0$ 、 $a_{n+1} = (a_n + 2/a_n)/2$ 。证明从第二项起 $a_n \geq \sqrt{2}$ ，随后单调递减，并求极限。
- 6.9. 设 $a_{n+1} = a_n(2 - a_n)$ 、 $0 < a_1 < 1$ 。证明 $(0, 1)$ 为不变区间，数列递增并求极限。
- 6.10. 分析 $a_{n+1} = 1 - a_n$ 、 $a_1 \in [0, 1]$ 的全部轨道。
- 6.11. 设 $a_{n+1} = a_n^2$ 。分别讨论 $a_1 \in (-1, 1)$ 、 $a_1 = 1$ 、 $a_1 > 1$ 的行为。
- 6.12. 对递推 $a_{n+1} = f(a_n)$ 说明“不变区间”“单调性”“固定点唯一”三项中任意一项单独都不足以保证收敛，并给出例子。
- 6.13. 若 f 在区间 I 上递增，且 $a_1 \leq f(a_1)$ 、轨道留在 I ，证明迭代单调递增。
- 6.14. 若 f 在 I 上递减，解释为何相邻项比较通常不足；证明偶数子列和奇数子列分别是 $f \circ f$ 的迭代。
- 6.15. 设 $a_n \rightarrow L$ 且 $a_{n+1} = P(a_n)$ ，其中 P 为多项式。证明 $L = P(L)$ 。
- 6.16. 构造一个固定点方程只有唯一实根但某条轨道仍不收敛到它的例子。

C 组 综合问题

- 6.17. 补全压缩迭代定理中 Cauchy 估计与固定点唯一性的证明。
- 6.18. 设 $f(x) = (x + 2)/3$ 。在 $\mathbb{R}$ 上求压缩常数、固定点及从任意初值出发的显式误差界。
- 6.19. 设 $f(x) = \sqrt{2 + x}$ 。证明它在 $[0, 2]$ 上是压缩映射，并比较压缩证明与单调有界证明。
- 6.20. * [项目] 【前置：第4章 Cauchy 完备性；预计用时：75 分钟】证明闭区间上的压缩迭代定理，不使用单调有界收敛定理；再说明闭区间条件在何处使用。
- 6.21. * 若 $|a_{n+1} - L| \leq q|a_n - L|$ 且 $0 < q < 1$ ，证明几何误差估计并给出达到精度 ε 的迭代次数。
- 6.22. * 构造 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ ，使它有唯一固定点，但存在不收敛轨道。
- 6.23. * 设 $a_n > 0$ 、 $a_{n+1} \leq a_n$ 且 $a_{n+1} \geq a_n - a_n^2$ 。讨论这些条件是否足以确定极限，并验证可能的极限范围。

6.24. * [开放] 比较二分法与压缩迭代：二者在存在性、唯一性、误差界和函数条件方面分别依赖什么。

部分习题提示

- 习题 6.8.: 使用算术-几何平均不等式, 并计算 $a_{n+1} - a_n$ 。
- 习题 6.9.: 有 $1 - a_{n+1} = (1 - a_n)^2$ 。
- 习题 6.16.: 可取 $f(x) = 1 - x$, 唯一固定点为 $1/2$ 。
- 习题 6.19.: 利用 $|\sqrt{2+x} - \sqrt{2+y}|$ 的有理化。

第 7 章 子列与聚点

发散数列的全部项未必靠近同一点，但某些按原次序选出的项仍可能收敛。子列就是这种选择的精确形式。部分极限记录子列能够达到的极限，聚点则从每个尾部是否反复进入邻域来描述同一现象。

7.1 子列及其指标结构

定义 7.1. 设 (a_n) 为数列。若正整数列

$$n_1 < n_2 < \cdots$$

严格递增，则 $(a_{n_k})_{k \geq 1}$ 称为 (a_n) 的一个子列。映射 $k \mapsto n_k$ 是 $\mathbb{N}_{>0}$ 到 $\mathbb{N}_{>0}$ 的严格递增映射。

严格递增保证两点：子列保持原来的先后次序，并且指标趋于无穷。事实上由归纳有 $n_k \geq k$ 。只要求 n_k 互异而不递增会允许重排；只要求非递减则可能无限重复某一固定项，不能反映原列尾部。

例 7.2. 偶数项 (a_{2k}) 、平方指标项 (a_{k^2}) 都是子列。序列 $(a_1, a_1, a_1, \dots)$ 一般不是子列，因为对应指标不严格递增。

命题 7.3 (子列的子列). 若 (a_{n_k}) 是 (a_n) 的子列，而 $(a_{n_{k_j}})$ 是前者的子列，则它仍是 (a_n) 的子列。

证明. $j \mapsto k_j$ 与 $k \mapsto n_k$ 都严格递增，其复合 $j \mapsto n_{k_j}$ 仍严格递增。 $\square$

7.2 子列对收敛与发散的刻画

7.2.1 子列继承原列极限

定理 7.4. 若 $a_n \rightarrow a$ ，则每个子列 $a_{n_k} \rightarrow a$ 。若 $a_n \rightarrow +\infty$ 或 $-\infty$ ，相应结论也成立。

证明. 给定 $\varepsilon > 0$ ，取 N 使 $n \geq N$ 时 $|a_n - a| < \varepsilon$ 。由于 $n_k \geq k$ ，当 $k \geq N$ 时 $n_k \geq N$ ，故 $|a_{n_k} - a| < \varepsilon$ 。无穷极限只需把误差条件换成阈值条件，证明相同。 $\square$

推论 7.5. 若原列有收敛子列，则原列不可能趋于与该子列极限不同的有限值，也不可能趋于 $+\infty$ 或 $-\infty$ 。

一个收敛子列说明不了整列

存在一个收敛子列不保证原列收敛。例如 $(-1)^n$ 的偶数子列收敛到 1，原列却发散。要从子列恢复原列，需要额外条件，例如原列为 Cauchy 列或单调列。

7.2.2 用子列证明原列不收敛

定理 7.6 (子列判别的反面). 若存在两条子列分别收敛到 a, b , 且 $a \neq b$, 则原数列发散。

证明. 若原列收敛到 L , 两条子列都应收敛到 L . 极限唯一性迫使 $a = L = b$, 矛盾。□

例 7.7. 对 $a_n = (-1)^n + 1/n$, 偶数子列趋于 1, 奇数子列趋于 -1 , 所以原列发散。项 $1/n$ 的趋零扰动不消除主振荡。

命题 7.8. 实数列 (a_n) 不收敛到 a , 当且仅当存在 $\varepsilon_0 > 0$ 与一条子列 (a_{n_k}) , 使

$$|a_{n_k} - a| \geq \varepsilon_0 \quad (k \in \mathbb{N}_{>0}).$$

证明. 若不收敛到 a , 严格否定给出 $\varepsilon_0 > 0$, 使每个尾部都有坏项。先选 n_1 为某个坏指标; 选好 n_k 后, 对尾部起点 $n_k + 1$ 选坏指标 n_{k+1} , 便得到严格递增指标列。反向若存在这样的子列, 则任意尾部都含误差至少为 ε_0 的项, 故不能收敛到 a 。□

该命题把量词否定转化为可操作的反例子列, 是第 10 章证明函数极限序列刻画时的主要构造。

定理 7.9 (进一步子列判据). 实数列 (a_n) 收敛到 L , 当且仅当它的每条子列都含有一条进一步子列收敛到 L 。

证明. 若 $a_n \rightarrow L$, 每条子列本身已经收敛到 L , 因而任取其进一步子列即可。

反之, 若原列不收敛到 L , 由上一命题存在 $\varepsilon_0 > 0$ 和一条子列 (a_{n_k}) , 使

$$|a_{n_k} - L| \geq \varepsilon_0 \quad (k \in \mathbb{N}_{>0}).$$

这条子列的任何进一步子列仍满足同一下界, 不可能收敛到 L , 与假设矛盾。□

这一判据不要求原列有界。它把“控制完整尾部”换成一个等价的抽取原则, 在函数极限、紧致性和各种弱收敛问题中会反复出现。

7.3 Bolzano–Weierstrass 定理与单调子列定理

7.3.1 二分区间法证明 Bolzano–Weierstrass 定理

定理 7.10 (Bolzano–Weierstrass 定理). 每个有界实数列都存在收敛子列。

证明. 设所有项都位于闭区间 $I_0 = [A, B]$. 若 $A = B$, 数列恒为 A , 结论直接成立. 以下设 $A < B$.

把 I_0 二分成两个闭半区间. 至少一个半区间含无穷多个数列项; 否则两边都只含有限多个指标, 其并也只含有限多个指标, 与数列有无穷多个指标矛盾. 选定一个含无穷多项的半区间为 I_1 . 递归进行, 得到

$$I_k = [\alpha_k, \beta_k], \quad I_{k+1} \subseteq I_k, \quad \beta_k - \alpha_k = 2^{-k}(B - A),$$

且每个 I_k 含无穷多个数列项。

由 Archimedes 性质, 区间长度趋于零; 区间套定理给出唯一交点 $x \in \bigcap_k I_k$. 递归选指标 $n_k > n_{k-1}$, 使 $a_{n_k} \in I_k$. 这是可能的, 因为 I_k 含无穷多个指标, 删除前 n_{k-1} 个指标后仍有可选项. 由于 $a_{n_k}, x \in I_k$,

$$|a_{n_k} - x| \leq \beta_k - \alpha_k = 2^{-k}(B - A) \rightarrow 0.$$

故所得子列收敛到 x . □

“区间含无穷多个数列项”按指标计数, 而不是按不同数值计数. 若常值列所有项都等于 c , 任何含 c 的区间都含无穷多个项, 尽管值集只有一个元素。

推论 7.11. 每个有界实数列至少有一个部分极限. 每个无限有界实数集至少有一个聚点。

第二个结论先从集合中选取互异点形成数列, 再对该数列应用定理. 互异性保证极限点的每个邻域含集合中不同于它的点。

7.3.2 单调子列定理及另一种证明

定义 7.12. 若指标 n 满足

$$a_n \geq a_m \quad (m > n),$$

则称 n 为数列的一个**峰指标**. 峰指标处的项不小于其后全部项。

定理 7.13 (单调子列定理). 每个实数列都有一个单调子列。

证明. 分两种情形。

若峰指标有无穷多个, 把它们按递增顺序记为 $n_1 < n_2 < \cdots$ 。由峰指标定义,

$$a_{n_1} \geq a_{n_2} \geq \cdots,$$

得到单调递减子列。

若峰指标只有有限多个, 取 N 大于所有峰指标。对每个 $n \geq N$, n 不是峰指标, 所以存在 $m > n$ 使 $a_m > a_n$ 。从任意 $n_1 \geq N$ 开始, 递归选

$$n_{k+1} > n_k, \quad a_{n_{k+1}} > a_{n_k},$$

得到严格递增子列。 □

若原列有界, 所得单调子列仍有界, 因而由单调有界收敛定理收敛。这给出 Bolzano–Weierstrass 定理的第二种证明。反过来, 用 Bolzano–Weierstrass 定理只能直接得到收敛子列, 而收敛子列未必单调; 单调子列定理包含不同的组合结构。

7.4 数列值集的聚点与部分极限

7.4.1 数列值集的聚点与数列的部分极限

定义 7.14. 设 $E \subseteq \mathbb{R}$ 。若对每个 $\varepsilon > 0$, 删心邻域

$$(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \setminus \{x\}$$

都含 E 中的点, 则称 x 为 E 的**聚点**。

定义 7.15. 若实数列 (a_n) 有子列 $a_{n_k} \rightarrow L \in \mathbb{R}$, 则称 L 为该数列的一个**部分极限**或**子列极限**。

聚点属于集合的概念, 部分极限属于带指标的数列。常数列 $a_n = c$ 的值集是单点集, 没有聚点; 但 c 是该数列的部分极限。若一个数值只出现有限次, 则它要成为部分极限, 必须有其他数列值从附近逼近它。

命题 7.16. 实数 L 是 (a_n) 的部分极限, 当且仅当对每个 $\varepsilon > 0$ 和每个 $N \in \mathbb{N}_{>0}$, 都存在 $n \geq N$ 使

$$|a_n - L| < \varepsilon.$$

证明. 若 $a_{n_k} \rightarrow L$, 给定 ε, N , 取 k 足够大使 $n_k \geq N$ 且 $|a_{n_k} - L| < \varepsilon$ 。

反之, 先在 $N = 1$ 、误差 1 下选 n_1 。选好 n_k 后, 在尾部起点 $n_k + 1$ 、误差 $1/(k+1)$ 下选 n_{k+1} 。于是指标严格递增且 $|a_{n_k} - L| < 1/k$, 故子列收敛到 L 。 □

7.4.2 部分极限的子列刻画

上一命题也可写成：每个以 L 为中心的开区间与每个尾部值集

$$A_N = \{a_n : n \geq N\}$$

都有非空交。为避免提前使用闭包语言，令

$$\text{adh}(A_N) := \{x \in \mathbb{R} : x \text{ 的每个开区间邻域都与 } A_N \text{ 相交}\}.$$

若以 $\mathcal{L}(a)$ 表示全部部分极限组成的集合，则

$$\mathcal{L}(a) = \bigcap_{N=1}^{\infty} \text{adh}(A_N).$$

第12章建立闭集和闭包以后， $\text{adh}(A_N)$ 将写成通常的 $\overline{A_N}$ 。

定理 7.17. 若 (a_n) 有界，则其部分极限集合非空且有界。若部分极限只有一个 L ，则原列收敛到 L 。

证明. 非空性由 Bolzano–Weierstrass 定理。每个子列仍受原列的共同界控制，序关系取极限后说明部分极限也位于同一闭区间内。

若原列不收敛到 L ，可抽取始终与 L 保持固定正距离的子列。它仍有界，故有收敛的进一步子列；该新部分极限不同于 L ，矛盾。□

命题 7.18 (部分极限对极限运算封闭). 设 (a_n) 有界，且 $L_j \in \mathcal{L}(a)$ 、 $L_j \rightarrow L$ 。则 $L \in \mathcal{L}(a)$ 。

证明. 递归选取严格递增指标 n_j 。因为 L_j 是部分极限，可在第 j 步从指标大于 n_{j-1} 的项中选取 a_{n_j} ，使

$$|a_{n_j} - L_j| < \frac{1}{j}.$$

同时 $L_j \rightarrow L$ ，故

$$|a_{n_j} - L| \leq |a_{n_j} - L_j| + |L_j - L| \rightarrow 0.$$

于是 $a_{n_j} \rightarrow L$ ，所以 L 也是部分极限。□

后文的闭集语言会把这一命题简称为“ $\mathcal{L}(a)$ 是闭集”。这里的对角选择揭示了真正使用的事实：第 j 步既要逼近变化中的目标 L_j ，又要保证指标超过此前全部选择。

无界数列可能没有有限部分极限，例如 $a_n = n$ ；也可能同时有有限部分极限和无穷方向，例如 $a_{2n} = 0$ 、 $a_{2n-1} = n$ 。

7.5 有界性、收敛性和序列紧致性的区别

有界性控制数列所在的整体区间，收敛性要求尾部集中到单点。紧致性原型定理介于二者之间：

$$\text{收敛} \implies \text{有界} \implies \text{存在收敛子列},$$

第二个箭头在实数中成立，而两个逆箭头均不成立。

反例 7.19. $(-1)^n$ 有界且有收敛子列，但原列不收敛。数列

$$0, 1, 0, 1/2, 0, 1/3, \dots$$

中，由非零项组成的子列趋于 0，由零项组成的子列也趋于 0，而且原列确实收敛到 0。所以，数列由两种取值模式交替组成并不能单独说明它发散；要看这些模式产生的子列极限是否一致。

命题 7.20 (有界性的抽取刻画). 实数列 (a_n) 有界，当且仅当它的每条子列都含有收敛的进一步子列。

证明. 若原列有界，每条子列仍有界，Bolzano–Weierstrass 定理给出收敛的进一步子列。

反之，若原列无界，可以递归选择严格递增指标 n_k ，使

$$|a_{n_k}| > k.$$

这条子列的每条进一步子列仍无界，因而不可能收敛，与假设矛盾。 $\square$

因此在实数中，收敛性可以拆成两件事：有界性保证每次抽取还能继续抽到收敛列；进一步子列判据再要求所有这些局部极限只能汇聚到同一点。进入一般度量空间后，前一种性质将发展为相对序列紧致性，且不再能简单地用有界性代替。

习题

A 组 定义与基本方法

7.1. 证明严格递增正整数列满足 $n_k \geq k$ ，并推出 $n_k \rightarrow +\infty$ 。

7.2. 判断 a_{2k} 、 a_{k^2} 、 a_{2-k} 、 $a_{\lfloor \sqrt{k} \rfloor + 1}$ 哪些构成子列，并说明理由。

7.3. 证明子列的子列仍是原列子列。

7.4. 从定义证明有限极限和无穷极限都由原列传给子列。

7.5. 证明：若原列的每个子列都有进一步子列收敛到 L ，则原列收敛到 L 。

- 7.6. 把“不收敛到 L ”的量词否定递归构造始终远离 L 的子列。
- 7.7. 证明部分极限的“每个邻域命中任意尾部”刻画。
- 7.8. 分别求 $(-1)^n$ 、 $(-1)^n + 1/n$ 、 $\sin(n\pi/2)$ 的全部部分极限。
- 7.9. 给出数列部分极限但不是其值集聚点的例子，并解释差异。
- 7.10. 证明有界数列的部分极限集合非空且有最大元、最小元。

B 组 证明与反例

- 7.11. 用奇偶子列判断 $(-1)^n + 1/n$ 的收敛性。
- 7.12. 补全二分区间证明中“至少一个半区间含无穷多项”和“可以选 $n_k > n_{k-1}$ ”两步。
- 7.13. 证明任意有界数列都有 Cauchy 子列，并给出第 k 步的距离估计。
- 7.14. 从无限有界集合中抽取互异数列，证明该集合有聚点。
- 7.15. 证明峰指标无穷时得到递减子列，峰指标有限时得到严格递增子列。
- 7.16. 用单调子列定理重新证明 Bolzano–Weierstrass 定理。
- 7.17. 证明：有界数列若只有一个部分极限，则原列收敛。
- 7.18. 给出无界数列具有收敛子列的例子，并说明这不与 Bolzano–Weierstrass 定理矛盾。
- 7.19. 证明若数列的值只取有限多个实数，则至少有一个常值子列；刻画原列何时收敛。

C 组 综合问题

- 7.20. 构造有界数列，使其部分极限恰为给定的两个实数 $a < b$ 。
- 7.21. 构造有界数列，其部分极限集合为 $[0, 1]$ 。允许使用有理数在区间中的可数稠密枚举。
- 7.22. * **[项目]** 【前置：第 4 章区间套；预计用时：75 分钟】完整重建 Bolzano–Weierstrass 定理的二分区间证明，并给出子列误差不超过 $2^{-k}(B - A)$ 的定量版本。
- 7.23. * 证明任意实数列都有单调子列，并讨论在偏序集值数列中该结论为何可能失败。

- 7.24. * 若 $a_{n+1} - a_n \rightarrow 0$, 两条收敛子列的极限是否必须相同? 给出反例。
- 7.25. * 证明有界数列收敛到 L 当且仅当每条子列都含有进一步子列收敛到 L 。
- 7.26. * [开放] 比较“值集有聚点”与“数列有部分极限”。说明重复取值为何使两概念不能简单等同。
- 7.27. * [项目] 【前置: 第 1 章可数性; 预计用时: 60 分钟】给定可数闭集的若干具体例子, 设计数列使其部分极限集合等于该集合; 分析构造中每个点需出现的逼近频率。
- 7.28. 构造数列, 使其部分极限集合恰为 $\{-1, 0, 2\}$, 并计算上下极限。
- 7.29. * [项目] 【前置: 第 7 章 Bolzano–Weierstrass; 预计用时: 90 分钟】证明有界数列的部分极限集合是非空闭集, 且其最大、最小元分别为上下极限。
- 7.30. * [开放] 研究任意非空闭集 $F \subseteq \mathbb{R}$ 是否能成为某个数列的部分极限集合; 对有界 F 给出构造方案。

部分习题提示

- 习题 7.5.: 反设不收敛, 使用习题 7.6. 构造坏子列。
- 习题 7.17.: 反设不收敛到唯一部分极限, 再抽取远离它的子列并应用 Bolzano–Weierstrass。
- 习题 7.21.: 把 $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ 的前 m 个数依次组成第 m 个有限块。
- 习题 7.24.: 可使用步长逐渐缩小、往返于两个端点的三角形块。

第 8 章 上极限与下极限

对每个尾部取上确界和下确界，会得到一条递减列和一条递增列。它们的极限分别记住原数列长期可能达到的最高、最低水平，即使原数列本身发散也仍有意义。适当的子列能够达到这两个值，从而把确界估计与子列抽取联系起来。

8.1 扩充实数与尾部上下确界

8.1.1 扩充实数系 $[-\infty, +\infty]$

在集合 $\mathbb{R}$ 中加入两个符号 $-\infty, +\infty$ ，得到**扩充实数系**

$$\overline{\mathbb{R}} = [-\infty, +\infty].$$

规定

$$-\infty < x < +\infty \quad (x \in \mathbb{R}).$$

扩充实数是全序集，但不是域。表达式

$$(+\infty) + (-\infty), \quad 0 \cdot (+\infty), \quad \frac{\infty}{\infty}$$

不作定义，因为不同逼近方式会产生不同结果。只有不会造成歧义的运算才使用，例如 $x + (+\infty) = +\infty$ 对有限 x 成立。

定义 8.1. 在 $\overline{\mathbb{R}}$ 中，若数列趋于 $+\infty$ 或 $-\infty$ ，也把相应符号称为其扩充实数极限。

任意集合 $E \subseteq \overline{\mathbb{R}}$ 在扩充实数中都有上确界与下确界：若 E 在实数中无上界，规定 $\sup E = +\infty$ ；若 $E = \emptyset$ ，为统一尾部公式规定

$$\sup \emptyset = -\infty, \quad \inf \emptyset = +\infty.$$

本章尾部值集均非空，因此空集约定不会直接进入数列计算。

8.1.2 尾部上确界与下确界

对实数列 (a_n) ，定义扩充实数

$$\beta_n = \sup_{k \geq n} a_k, \quad \alpha_n = \inf_{k \geq n} a_k.$$

称它们为第 n 个尾部的上确界和下确界。

命题 8.2. (β_n) 在 $\mathbb{R}$ 中单调递减, (α_n) 单调递增, 并且

$$\alpha_n \leq a_n \leq \beta_n.$$

若原列有界, 则两列均为有限实数列并分别收敛。

证明. 尾部集合满足 $A_{n+1} \subseteq A_n$, 所以其上确界不增、下确界不减。因 $a_n \in A_n$, 中间不等式成立。有界时 β_n, α_n 有共同有限界, 单调有界收敛定理给出极限。□

例 8.3. 若 $a_n = (-1)^n + 1/n$, 则每个尾部仍含趋近 1 的偶数项和趋近 -1 的奇数项。直接计算尾部确界的细节依赖首个偶指标, 但有

$$\beta_n \downarrow 1, \quad \alpha_n \uparrow -1.$$

8.2 $\limsup$ 、 $\liminf$ 与单调尾列

定义 8.4. 实数列 (a_n) 的上极限与下极限定义为

$$\begin{aligned} \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n &:= \inf_{n \geq 1} \sup_{k \geq n} a_k = \inf_n \beta_n, \\ \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n &:= \sup_{n \geq 1} \inf_{k \geq n} a_k = \sup_n \alpha_n. \end{aligned}$$

二者取值于 $\mathbb{R}$ 。

有界时, 它们分别是单调列 β_n, α_n 的实数极限。定义中的顺序不能交换: 先对每个尾部取确界, 再对尾部起点取下确界, 表达“删去任意有限多项后仍可能达到的最高层次”。

上极限不是全体项的上确界。数列 $a_1 = 100$ 、 $a_n = 0$ ($n \geq 2$) 的上确界为 100, 上极限却是 0, 因为有限个早期异常值最终会从尾部中消失。相反, 只要某一高度在任意晚的尾部仍被项反复逼近, 它就会影响上极限。

定理 8.5 (基本序关系). 对任意实数列,

$$\liminf a_n \leq \limsup a_n.$$

若 $a_n \leq b_n$ 最终成立, 则

$$\liminf a_n \leq \liminf b_n, \quad \limsup a_n \leq \limsup b_n.$$

证明. 对任意 m, n , 取 $k \geq \max\{m, n\}$, 有

$$\alpha_m \leq a_k \leq \beta_n.$$

所以 $\alpha_m \leq \beta_n$ 。先对 m 取上确界、再对 n 取下确界得到第一式。最终比较允许删去有限首项; 在共同尾部上, 尾部上下确界保持相应序关系, 取极限即得第二组不等式。□

命题 8.6.

$$\limsup(-a_n) = -\liminf a_n, \quad \liminf(-a_n) = -\limsup a_n.$$

对常数 $c \in \mathbb{R}$,

$$\limsup(a_n + c) = \limsup a_n + c, \quad \liminf(a_n + c) = \liminf a_n + c.$$

证明. 对每个 n , 尾部集合在取负号后满足

$$\sup_{k \geq n}(-a_k) = -\inf_{k \geq n} a_k, \quad \inf_{k \geq n}(-a_k) = -\sup_{k \geq n} a_k.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 即得第一组等式. 平移常数不改变尾部中各项的相对次序, 并且

$$\sup_{k \geq n}(a_k + c) = \sup_{k \geq n} a_k + c, \quad \inf_{k \geq n}(a_k + c) = \inf_{k \geq n} a_k + c.$$

再令 $n \rightarrow \infty$, 得到第二组等式. □

定理 8.7 (上极限与下极限的阈值刻画). 设 $s \in \mathbb{R}$. 则 $\limsup a_n = s$ 当且仅当以下两项同时成立:

1. 对每个 $\varepsilon > 0$, 最终有 $a_n < s + \varepsilon$;
2. 对每个 $\varepsilon > 0$ 和每个 $N \in \mathbb{N}_{>0}$, 存在 $n \geq N$ 使 $a_n > s - \varepsilon$.

对偶地, $\liminf a_n = \ell \in \mathbb{R}$ 当且仅当:

1. 对每个 $\varepsilon > 0$, 最终有 $a_n > \ell - \varepsilon$;
2. 对每个 $\varepsilon > 0$ 和每个 $N \in \mathbb{N}_{>0}$, 存在 $n \geq N$ 使 $a_n < \ell + \varepsilon$.

证明. 设尾部上确界为 β_N . 若 $\beta_N \downarrow s$, 对给定 $\varepsilon > 0$, 可取 N 使 $\beta_N < s + \varepsilon$, 于是 $n \geq N$ 时 $a_n \leq \beta_N < s + \varepsilon$. 另一方面, 对任意 N , 数 $s - \varepsilon$ 不能是尾部的上界; 否则 $\beta_N \leq s - \varepsilon < s$, 与 $s = \inf_N \beta_N$ 矛盾. 因此该尾部中存在 $a_n > s - \varepsilon$.

反之, 第一项说明某个尾部上确界不超过 $s + \varepsilon$, 故 $\limsup a_n \leq s + \varepsilon$. 第二项说明每个尾部上确界至少为 $s - \varepsilon$, 故 $\limsup a_n \geq s - \varepsilon$. 令 $\varepsilon \downarrow 0$ 得 $\limsup a_n = s$. 下极限的证明把不等号和上下确界对换即可. □

第一项是最终上界, 第二项是反复逼近. 只保留第一项只能得到 $\limsup a_n \leq s$, 只保留第二项只能得到 $\limsup a_n \geq s$. 由同一证明还得到常用的严格版本: 若 $\limsup a_n < c$, 则最终 $a_n < c$; 若最终 $a_n \leq c$, 则 $\limsup a_n \leq c$.

命题 8.8 (无穷端点).

$$\limsup a_n = +\infty \iff \text{对每个 } M \in \mathbb{R} \text{ 和每个 } N, \text{ 存在 } n \geq N \text{ 使 } a_n > M,$$

$$\limsup a_n = -\infty \iff a_n \rightarrow -\infty.$$

特别地, $\limsup a_n = +\infty$ 当且仅当有子列趋于 $+\infty$. 下极限有完全对偶的结论.

证明. 第一行表示每个尾部都无上界, 恰好等价于全部尾部上确界为 $+\infty$. 递归地在第 j 步选 $n_j > n_{j-1}$ 且 $a_{n_j} > j$, 便得到趋于 $+\infty$ 的子列; 反向由该子列立即得到每个尾部无上界。

若尾部上确界 $\beta_N \downarrow -\infty$, 给定 M , 可取 N 使 $\beta_N < M$, 于是所有 $n \geq N$ 都有 $a_n < M$, 即 $a_n \rightarrow -\infty$. 反向同理. 下极限结论可对 $(-a_n)$ 应用已证结果. $\square$

8.3 部分极限的子列刻画

定理 8.9 (有界数列的子列刻画). 设 (a_n) 有界, 记

$$s = \limsup a_n, \quad \ell = \liminf a_n.$$

则:

1. 存在子列收敛到 s , 也存在子列收敛到 ℓ ;
2. 任意部分极限 L 都满足 $\ell \leq L \leq s$;
3. s 是所有部分极限中的最大者, ℓ 是最小者。

证明. 设 $\beta_n = \sup_{k \geq n} a_k \downarrow s$. 对每个 j , 由上确界近似性可在尾部 $k \geq j$ 中选指标 $n_j \geq j$, 使

$$\beta_j - \frac{1}{j} < a_{n_j} \leq \beta_j.$$

为了保证严格递增, 可在第 j 步把尾部起点改为 $n_{j-1} + 1$, 并使用该尾部的上确界; 所得上确界仍趋于 s . 夹逼给出 $a_{n_j} \rightarrow s$. 下极限情形对 $-a_n$ 应用同一论证。

若 $a_{n_j} \rightarrow L$, 固定尾部起点 m . 充分大时 $n_j \geq m$, 故

$$\alpha_m \leq a_{n_j} \leq \beta_m.$$

取 $j \rightarrow \infty$ 得 $\alpha_m \leq L \leq \beta_m$. 再令 $m \rightarrow \infty$, 得到 $\ell \leq L \leq s$. 前一步已经说明端点本身是部分极限, 所以它们分别为最小和最大部分极限. $\square$

对无界数列, 相应端点可能为无穷. 上一节的命题说明, 无穷端点仍具有准确的子列含义, 不需要把 $+\infty$ 当作实数。

例如 $a_{2n} = 0$ 、 $a_{2n-1} = n$ 满足

$$\liminf a_n = 0, \quad \limsup a_n = +\infty.$$

上下极限允许一个端点有限、另一个端点无穷, 因此比有界振荡覆盖更多发散情形。

8.4 收敛判据与振荡幅度

定理 8.10. 实数列 (a_n) 收敛到 $L \in \mathbb{R}$, 当且仅当

$$\liminf a_n = \limsup a_n = L.$$

证明. 若 $a_n \rightarrow L$, 给定 $\varepsilon > 0$, 充分大时整个尾部位于 $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$, 故相应尾部上下确界也在闭区间 $[L - \varepsilon, L + \varepsilon]$ 中. 于是上下极限均为 L .

反之, 设共同值为 L . 尾部下确界 $\alpha_n \uparrow L$, 尾部上确界 $\beta_n \downarrow L$. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使

$$L - \varepsilon < \alpha_N \leq \beta_N < L + \varepsilon.$$

对所有 $n \geq N$, 有 $\alpha_N \leq a_n \leq \beta_N$, 所以 $|a_n - L| < \varepsilon$. $\square$

因此振幅

$$\omega_n := \sup_{k \geq n} a_k - \inf_{k \geq n} a_k$$

对有界数列满足

$$a_n \text{ 收敛} \iff \omega_n \rightarrow 0.$$

这一量度量尾部剩余的整体振荡, 而不只比较相邻两项。

8.5 代数运算中的等式、不等式和反例

上极限不把加法普遍变成等式, 因为两个数列的高峰可能出现在不同指标。

定理 8.11 (和的上下极限不等式). 设 (a_n) 、 (b_n) 都有界, 则

$$\limsup(a_n + b_n) \leq \limsup a_n + \limsup b_n,$$

$$\liminf(a_n + b_n) \geq \liminf a_n + \liminf b_n.$$

若 $a_n \rightarrow a$, 则两式中与 a_n 有关的对应关系成为等式:

$$\limsup(a_n + b_n) = a + \limsup b_n, \quad \liminf(a_n + b_n) = a + \liminf b_n.$$

证明. 对每个尾部,

$$\sup_{k \geq n} (a_k + b_k) \leq \sup_{k \geq n} a_k + \sup_{k \geq n} b_k.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得第一式; 下确界同理. 若 $a_n \rightarrow a$, 给定 $\varepsilon > 0$, 最终

$$a - \varepsilon \leq a_n \leq a + \varepsilon.$$

于是把 $a_n + b_n$ 夹在 $b_n + a \pm \varepsilon$ 之间, 对上下极限使用单调性, 再令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得等式. $\square$

反例 8.12. 令 $a_n = (-1)^n$ 、 $b_n = -(-1)^n$ 。则

$$\limsup a_n = \limsup b_n = 1,$$

但 $a_n + b_n = 0$ ，所以

$$\limsup(a_n + b_n) = 0 < 2.$$

两个高峰从不在同一指标出现。

对非负有界数列有

$$\limsup(a_n b_n) \leq (\limsup a_n)(\limsup b_n).$$

若其中一列收敛到非负数，则可得到相应等式。带符号乘法需同时考虑上下极限，不能直接套用同一公式。

命题 8.13 (标量、最大值与绝对值). 设 (a_n) 、 (b_n) 有界， $c \in \mathbb{R}$ 。若 $c \geq 0$ ，则

$$\limsup(ca_n) = c \limsup a_n, \quad \liminf(ca_n) = c \liminf a_n;$$

若 $c < 0$ ，则

$$\limsup(ca_n) = c \liminf a_n, \quad \liminf(ca_n) = c \limsup a_n.$$

此外，

$$\begin{aligned} \limsup \max\{a_n, b_n\} &= \max\{\limsup a_n, \limsup b_n\}, \\ \liminf \min\{a_n, b_n\} &= \min\{\liminf a_n, \liminf b_n\}, \end{aligned}$$

并且

$$\limsup |a_n| = \max\{|\liminf a_n|, |\limsup a_n|\}.$$

证明. 标量公式直接来自尾部确界在正比例缩放下保持方向、在负比例缩放下交换上下确界。对最大值，每个尾部都有

$$\sup_{k \geq n} \max\{a_k, b_k\} = \max\left\{\sup_{k \geq n} a_k, \sup_{k \geq n} b_k\right\};$$

令 $n \rightarrow \infty$ 即得。最小值公式对偶。

记 $\ell = \liminf a_n$ 、 $s = \limsup a_n$ ，并令 $r = \limsup |a_n|$ 。取子列使 $|a_{n_j}| \rightarrow r$ ，再由有界性抽取进一步子列 $a_{n_{j_k}} \rightarrow L$ 。于是 $L \in [\ell, s]$ ，并且

$$r = |L| \leq \max\{|\ell|, |s|\}.$$

另一方面，分别取趋于 ℓ, s 的子列并通过绝对值，说明 $r \geq |\ell|$ 且 $r \geq |s|$ 。两边合并即得公式。 $\square$

命题 8.14 (一个因子收敛时的乘法公式). 设 $a_n \rightarrow a$, 而 (b_n) 有界. 若 $a \geq 0$, 则

$$\limsup(a_nb_n) = a \limsup b_n, \quad \liminf(a_nb_n) = a \liminf b_n.$$

若 $a < 0$, 则

$$\limsup(a_nb_n) = a \liminf b_n, \quad \liminf(a_nb_n) = a \limsup b_n.$$

证明. 先设 $a > 0$. 令 M 为 (b_n) 的绝对值上界. 给定 $\varepsilon \in (0, a)$, 充分大时 $|a_n - a| < \varepsilon$, 从而

$$|a_nb_n - ab_n| \leq M\varepsilon.$$

和的上下极限不等式应用于 ab_n 与趋零列 $(a_n - a)b_n$, 给出

$$\limsup(a_nb_n) = \limsup(ab_n) = a \limsup b_n,$$

下极限同理. $a = 0$ 时由零列乘有界列得到二者都为零. 若 $a < 0$, 对 $(-a_n)b_n$ 使用正数情形, 再用负号交换上下极限. $\square$

两个因子都只知道上下极限时, 峰值可能错位, 乘法也会出现与加法相同的相关性问题. 因此这些公式不能在收敛因子或符号条件时任意推广.

习题

A 组 定义与基本方法

8.1. 对 $a_n = (-1)^n + 1/n$ 写出 α_n, β_n 的奇偶公式, 并求上下极限.

8.2. 证明尾部上确界递减、尾部下确界递增.

8.3. 计算下列数列的上下极限:

(1) $a_n = (-1)^n n$;

(2) $a_n = n \sin(n\pi/2)$;

(3) $a_n = 1 + (-1)^n/n$.

8.4. 证明 $\limsup a_n = +\infty$ 当且仅当存在子列趋于 $+\infty$.

B 组 证明与反例

8.5. 完整证明有界数列存在收敛到其上极限的子列, 确保指标严格递增.

8.6. 证明任意部分极限位于 $[\liminf a_n, \limsup a_n]$.

8.7. 证明 $\limsup(-a_n) = -\liminf a_n$ 。

8.8. 证明最终 $a_n \leq b_n$ 蕴含上下极限的相应单调性。

8.9. 证明和的上极限不等式，并给出严格不等的例子。

8.10. 若 $a_n \rightarrow a$ ，证明

$$\limsup(a_n + b_n) = a + \limsup b_n$$

对有界 (b_n) 成立。

8.11. 对非负有界列证明

$$\limsup(a_n b_n) \leq (\limsup a_n)(\limsup b_n).$$

8.12. 证明

$$\limsup \max\{a_n, b_n\} = \max\{\limsup a_n, \limsup b_n\}.$$

8.13. 对有界实数列判断 $\limsup |a_n| = |\limsup a_n|$ 是否总成立，并给出正确关系。

8.14. 证明上下极限相等且有限蕴含原列收敛。

C 组 综合问题

8.15. 证明有界数列收敛当且仅当尾部振幅 $\omega_n \rightarrow 0$ 。

8.16. 构造有界数列 a_n, b_n ，使两个上极限都为 1，而和的上极限分别可以为 0, 1, 2。

8.17. * 设 $a_n > 0$ 。比较 $\limsup a_{n+1}/a_n$ 与 $a_n^{1/n}$ 的可能关系，给出至少一个不能直接交换的反例。

8.18. * 证明若 $\limsup |a_n| < 1$ ，则存在 $q < 1$ 使 $|a_n| \leq q$ 最终成立。

8.19. * [项目] 【前置：本章全部；预计用时：60 分钟】设 (a_n) 有界。把上、下极限写成尾部闭包交集的最大、最小点，并比较“集合表达”“尾部确界表达”“子列表达”三种证明工具。

部分习题提示

- 习题 8.1.：分别找尾部中最大的第一个偶项与最小的第一个奇项。
- 习题 8.12.：利用 $\max$ 与尾部上确界可交换。
- 习题 8.13.：正确关系涉及 $\max\{|\liminf a_n|, |\limsup a_n|\}$ 。
- 习题 8.16.：通过让两个数列的高峰同位、错位或部分同位安排结果。

第 9 章 Cauchy 数列

有时可以证明数列的后两项任意接近, 却无法预先说出它们接近哪个数。Cauchy 条件正是这种内部判据。在实数中, 完备性保证满足该条件的数列必有极限; 第 1 章构造的有理 Cauchy 列表明, 同一推论在 $\mathbb{Q}$ 中不成立。

9.1 Cauchy 条件的量词结构

9.1.1 “项与项接近” 代替 “项与极限接近”

若 $a_n \rightarrow a$, 则对充分大的 m, n ,

$$|a_m - a_n| \leq |a_m - a| + |a_n - a|$$

很小。所以收敛列的尾部各项彼此接近。反过来, 若所有后项彼此接近, 就得到一个不出现未知极限的判别条件。

“相邻项接近” 仍不够。调和部分和满足

$$H_{n+1} - H_n = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0,$$

但 $H_n \rightarrow +\infty$ 。Cauchy 条件要求任意两个充分靠后的项接近, 而非只控制相邻项。

例 9.1. 若存在非负数列 r_k 使

$$|a_{k+1} - a_k| \leq r_k, \quad \sup_{m > n} \sum_{k=n}^{m-1} r_k \rightarrow 0,$$

则

$$|a_m - a_n| \leq \sum_{k=n}^{m-1} r_k$$

说明 (a_n) 具有 Cauchy 性。几何误差 $r_k = Cq^k$ 是典型情形。

9.1.2 Cauchy 数列的定义与量词结构

定义 9.2. 实数列 (a_n) 称为 **Cauchy 数列**, 如果

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}_{>0} \forall m, n \geq N, \quad |a_m - a_n| < \varepsilon.$$

定义要求的是尾部直径趋于零, 不是“项的变化越来越慢”。调和部分和的相邻差趋零, 但从第 n 项累积到第 $2n$ 项仍约为 $\log 2$, 因而两个晚期项可以保持固定距离。检验 Cauchy 性时必须估计任意 $m > n$ 的总变化, 而不能停在 $a_{n+1} - a_n$ 。

同一个起点控制两个指标

Cauchy 条件中的同一个 N 必须同时控制两个独立指标 m, n 。这表示从第 N 项起, 尾部任意两项都彼此接近, 而非只比较相邻项。

把条件写成

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \forall m, n \quad \exists N \leq \min\{m, n\}$$

会失去尾部统一性。严格否定为

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \quad \forall N \in \mathbb{N}_{>0} \quad \exists m, n \geq N, \quad |a_m - a_n| \geq \varepsilon_0.$$

定理 9.3 (Cauchy 条件的等价形式). 令

$$d_N = \sup\{|a_m - a_n| : m, n \geq N\} \in [0, +\infty].$$

下列条件等价:

1. (a_n) 是 Cauchy 列;
2. 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使

$$m \geq n \geq N \implies |a_m - a_n| < \varepsilon;$$

3. 对每个 $k \in \mathbb{N}_{>0}$, 存在 N_k , 使

$$m, n \geq N_k \implies |a_m - a_n| < 2^{-k};$$

4. $d_N \rightarrow 0$ 。

证明. (1) $\Rightarrow$ (2) 是缩小量词范围; (2) $\Rightarrow$ (1) 则在 $m < n$ 时交换两个指标。(1) $\Rightarrow$ (3) 由定义直接得到。反之, 给定 $\varepsilon > 0$, 取 k 使 $2^{-k} < \varepsilon$, 再用相应的 N_k , 得到 (1)。

若 (1) 成立, 对 $\varepsilon/2$ 取尾部, 则 $d_N \leq \varepsilon/2 < \varepsilon$, 所以 $d_N \rightarrow 0$ 。若 $d_N \rightarrow 0$, 取 N 使 $d_N < \varepsilon$, 尾部任意两项的距离都不超过 d_N , 从而得到 (1)。□

对有界列, 尾部直径等于

$$d_N = \sup_{k \geq N} a_k - \inf_{k \geq N} a_k,$$

所以第 8 章的尾部振幅判据也是 Cauchy 判据。

9.2 收敛蕴含 Cauchy 及 Cauchy 列有界

9.2.1 收敛数列必为 Cauchy 数列

定理 9.4. 若实数列 $a_n \rightarrow a$, 则 (a_n) 是 *Cauchy* 列。

证明. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使

$$n \geq N \implies |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是对任意 $m, n \geq N$,

$$|a_m - a_n| \leq |a_m - a| + |a_n - a| < \varepsilon.$$

□

证明只使用三角不等式, 不使用实数完备性。因此它在任意度量空间中都成立。误差 $\varepsilon/2$ 是把总距离预算分给两项与极限之间的距离。

推论 9.5. *Cauchy* 列的任意子列仍是 *Cauchy* 列。若一个 *Cauchy* 列有收敛子列, 则原列收敛到同一极限。

证明. 子列继承性由其指标最终进入原列尾部。若 $a_{n_k} \rightarrow a$, 给定 $\varepsilon > 0$, 先用 *Cauchy* 性使原列尾部任意两项距离小于 $\varepsilon/2$, 再选同一尾部中的子列项使其与 a 的距离小于 $\varepsilon/2$ 。三角不等式给出原列整个尾部与 a 的距离小于 ε 。□

9.2.2 Cauchy 数列必有界

定理 9.6. 每个 *Cauchy* 实数列都有界。

证明. 在定义中取 $\varepsilon = 1$, 得到 N , 使 $m, n \geq N$ 时 $|a_m - a_n| < 1$ 。固定 $n = N$, 则对 $m \geq N$,

$$|a_m| \leq |a_N| + 1.$$

再把前 $N - 1$ 项的绝对值并入有限最大值, 便得到全列统一界。□

逆命题不成立, $(-1)^n$ 是有界非 *Cauchy* 列。*Cauchy* 性还比“相邻差趋零”强, 因为它控制任意长度的尾部累积误差。

命题 9.7. 若 (a_n) 、 (b_n) 为 *Cauchy* 列, 则它们的和、差、积仍为 *Cauchy* 列; 若存在 $\delta > 0$ 使 $|b_n| \geq \delta$ 最终成立, 则 a_n/b_n 也是 *Cauchy* 列。

证明. 和、差由三角不等式。乘积使用 Cauchy 列有界性和分解

$$a_m b_m - a_n b_n = a_m(b_m - b_n) + b_n(a_m - a_n).$$

商先证明倒数列:

$$\left| \frac{1}{b_m} - \frac{1}{b_n} \right| \leq \delta^{-2} |b_m - b_n|,$$

再用乘积结论。 □

命题 9.8 (趋零扰动不改变 Cauchy 性). 若 $|a_n - b_n| \rightarrow 0$, 则 (a_n) 是 Cauchy 列, 当且仅当 (b_n) 是 Cauchy 列。

证明. 设 (a_n) 是 Cauchy 列。给定 $\varepsilon > 0$, 在一个共同尾部上使

$$|a_n - b_n| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad |a_m - a_n| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

于是

$$|b_m - b_n| \leq |b_m - a_m| + |a_m - a_n| + |a_n - b_n| < \varepsilon.$$

反向交换两列即可。 □

9.3 实数中的 Cauchy 收敛准则

这一准则有两个方向, 地位并不相同。收敛推出 Cauchy 只靠三角不等式, 在任何度量空间中都成立; Cauchy 推出收敛则断言空间没有缺失极限, 是实数完备性的体现。以后说一个空间完备, 指的正是第二个方向在该空间成立。

定理 9.9 (Cauchy 收敛准则). 实数列收敛, 当且仅当它是 Cauchy 数列。

证明. 正向已在上一节证明。反向设 (a_n) 为 Cauchy 列。它有界, 且尾部直径满足

$$d_N = \sup_{k \geq N} a_k - \inf_{k \geq N} a_k \rightarrow 0.$$

因此

$$\limsup a_n - \liminf a_n = 0.$$

上下极限都是有限实数, 第 8 章的收敛判据便说明原列收敛。 □

这条证明与第 4 章的证明路线不同。后者先用 Bolzano–Weierstrass 抽取候选极限; 这里则把尾部直径压缩为上下极限之差。两条路线分别显示了紧致性和序完备性怎样实现同一个完备性结论。

9.4 有理 Cauchy 列的无理极限

第1章构造了有理数列

$$a_n = \frac{k_n}{10^n}, \quad a_n^2 < 2 \leq (a_n + 10^{-n})^2,$$

并证明

$$0 \leq a_m - a_n < 10^{-n} \quad (m \geq n).$$

因此它是 $\mathbb{Q}$ 中的 Cauchy 列，却没有有理极限。

定理 9.10. “每个 Cauchy 列收敛”不是有序域公理的结论，也不是 Archimedes 性质的结论。

证明. $\mathbb{Q}$ 是 Archimedes 有序域。前面构造的有理 Cauchy 列若在 $\mathbb{Q}$ 中收敛到 q ，平方极限定理给出 $q^2 = 2$ ，与 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ 矛盾。□

同一数列在 $\mathbb{R}$ 中收敛到 $\sqrt{2}$ 。Cauchy 性只使用项之间的距离，所以在 $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{R}$ 中完全相同；“极限属于哪个空间”则取决于值域是否包含缺失边界。

9.5 快速 Cauchy 子列与级数方法

命题 9.11 (快速 Cauchy 子列). 每个 Cauchy 列 (a_n) 都有子列 (a_{n_k}) 满足

$$|a_{n_{k+1}} - a_{n_k}| < 2^{-k} \quad (k \in \mathbb{N}_{>0}).$$

令 $d_k = a_{n_{k+1}} - a_{n_k}$ 。对每个 $m \geq 2$ ，有限和恒等式

$$a_{n_m} = a_{n_1} + \sum_{k=1}^{m-1} d_k.$$

成立，并且该子列为 Cauchy 列，因而收敛。原 Cauchy 列也收敛到同一极限。

证明. 对每个 k ，由 Cauchy 条件取 N_k ，使 $m, n \geq N_k$ 时 $|a_m - a_n| < 2^{-k}$ 。递归选取

$$n_{k+1} > n_k, \quad n_k \geq N_k.$$

于是所需相邻差估计成立。若 $m > \ell$ ，有限次三角不等式给出

$$|a_{n_m} - a_{n_\ell}| \leq \sum_{k=\ell}^{m-1} |d_k| < \sum_{k=\ell}^{m-1} 2^{-k} < 2^{1-\ell}.$$

给定 $\varepsilon > 0$ ，取 L 使 $2^{1-L} < \varepsilon$ ，便知 (a_{n_k}) 是 Cauchy 列。由实数的 Cauchy 收敛准则，该子列收敛。上式中的有限和逐项消去后正是 $a_{n_m} - a_{n_1}$ ，故所列恒等式成立。Cauchy 列若有收敛子列，则全列收敛到同一点。□

这项构造把 Cauchy 列化为一列具有可控有限尾和的增量。第 22 章建立级数以后, 可以把同一论证写成“增量级数绝对收敛”。届时, 绝对收敛级数的部分和为 Cauchy 列, 关键仍是有限尾和估计

$$\left| \sum_{k=n+1}^m d_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^m |d_k|.$$

这里没有把尚未建立的级数收敛定理作为当前证明的前提。

命题 9.12 (增量尾和判据). 设 $r_k \geq 0$, 并且

$$R_N := \sup_{m>n \geq N} \sum_{k=n}^{m-1} r_k \longrightarrow 0.$$

若

$$|a_{k+1} - a_k| \leq r_k \quad (k \in \mathbb{N}_{>0}),$$

则 (a_n) 是 Cauchy 列。设其极限为 L , 则还得到后验界

$$|a_n - L| \leq \sup_{m>n} \sum_{k=n}^{m-1} r_k.$$

证明. 对 $m > n \geq N$, 有限次三角不等式给出

$$|a_m - a_n| \leq \sum_{k=n}^{m-1} |a_{k+1} - a_k| \leq \sum_{k=n}^{m-1} r_k \leq R_N.$$

由 $R_N \rightarrow 0$ 得 Cauchy 性。固定 n , 令 $m \rightarrow \infty$, 绝对值保持极限, 得到

$$|L - a_n| \leq \sup_{m>n} \sum_{k=n}^{m-1} r_k.$$

□

相邻差趋零只说明单步变化变小; 增量尾和判据要求任意长度的后期累积变化一同趋零。调和部分和在这一区别上失败, 因为其从 n 到 $2n$ 的增量始终不小于固定正数。对 $r_k = Cq^k$ ($0 < q < 1$), 有限几何和给出显式尾界

$$\sup_{m>n} \sum_{k=n}^{m-1} r_k \leq \frac{Cq^n}{1-q}.$$

本章只在实数距离下讨论 Cauchy 列。一般度量空间中的完备性、闭子空间和完备化将在后文分别定义和证明; 这里已经出现的两个原型是: $\mathbb{R}$ 中每个 Cauchy 列都有极限, 而 $\mathbb{Q}$ 中存在指向 $\sqrt{2}$ 的缺口的 Cauchy 列。第 3 章把所有这类有理 Cauchy 列按“差为零列”取等价类, 正是完备化构造的具体模型。

习题

A 组 定义与基本方法

- 9.1. 写出 Cauchy 条件的严格否定，并用于证明 $(-1)^n$ 不是 Cauchy 列。
- 9.2. 证明收敛列为 Cauchy 列，标明 $\varepsilon/2$ 的作用。
- 9.3. 证明 Cauchy 列有界，完整处理有限首项。
- 9.4. 证明 Cauchy 列的任意子列仍为 Cauchy 列。
- 9.5. 证明 Cauchy 列若有收敛子列，则原列收敛到同一极限。
- 9.6. 证明尾部直径趋零与 Cauchy 条件等价。
- 9.7. 给出相邻差趋零但非 Cauchy 的数列，并从定义验证失败。

B 组 证明与反例

- 9.8. 证明两个 Cauchy 列的和与积仍为 Cauchy 列。
- 9.9. 若 a_n 是 Cauchy 列且最终 $|a_n| \geq \delta > 0$ ，证明 $1/a_n$ 是 Cauchy 列。
- 9.10. 证明若 $|a_{n+1} - a_n| \leq 2^{-n}$ ，则 (a_n) 为 Cauchy 列。
- 9.11. 推广上一题：若非负级数尾和满足

$$\sup_{m>n} \sum_{k=n}^{m-1} r_k \rightarrow 0$$

且 $|a_{k+1} - a_k| \leq r_k$ ，证明 a_n 为 Cauchy 列。

- 9.12. 使用 Bolzano–Weierstrass 定理证明实数 Cauchy 准则。
- 9.13. 对第 1 章十进制逼近 $\sqrt{2}$ 的有理列，直接验证 Cauchy 性并证明无有理极限。
- 9.14. 构造 $(0, 1)$ 中没有区间内极限的 Cauchy 列。
- 9.15. 证明实数中的闭区间完备，开区间一般不完备。
- 9.16. 判断“每个有界数列都是 Cauchy 列”“每个有收敛子列的数列都是 Cauchy 列”的真伪。
- 9.17. 证明 Cauchy 列的上下极限相等，并由此再证 Cauchy 收敛准则。

C 组 综合问题

- 9.18. * [项目] 【前置：第 4 章完备性；预计用时：75 分钟】从 Cauchy 列抽取满足 $|a_{n_{k+1}} - a_{n_k}| < 2^{-k}$ 的快速子列，并不经过 Bolzano–Weierstrass 定理完成收敛证明。
- 9.19. 设 $F \subseteq \mathbb{R}$ 。证明以下两项等价：
- (1) 每个取值于 F 且在 $\mathbb{R}$ 中收敛的数列，其极限仍属于 F ；
 - (2) 每个取值于 F 的 Cauchy 列都收敛到 F 中的点。
- 并说明这给出了后文“闭子集完备”的实数原型。
- 9.20. * 给出一个数列，它在通常距离下是 Cauchy 列；把距离改为离散距离后不再是 Cauchy 列。
- 9.21. * 若两个实数列满足 $|a_n - b_n| \rightarrow 0$ ，证明其中一个为 Cauchy 列当且仅当另一个为 Cauchy 列。
- 9.22. * 证明 Cauchy 列的有限线性组合仍为 Cauchy 列，并讨论无穷线性组合为何需要额外一致控制。
- 9.23. * [开放] 比较“序完备”“Cauchy 完备”和“区间套完备”在 Archimedes 有序域与一般度量空间中的关系。
- 9.24. * [项目] 【前置：第 3 章；预计用时：90 分钟】概括 $\mathbb{Q}$ 的 Cauchy 完备化：等价关系、常值嵌入、稠密性和完备性的四个证明模块。

本编综合习题

- 综.1. 对命题“ $a_n \rightarrow a$ ”依次完成：写出定义、写出否定、写出邻域形式、证明有限项修改不影响结论。
- 综.2. 设 $a_n = (n + \alpha)/(n + \beta)$ 。讨论分母最终非零，给出极限及关于参数 (α, β) 在有界矩形上的一致误差估计。
- 综.3. 设 a_n, b_n 收敛。证明线性组合、乘积、商、绝对值和最大值的极限定理，并为每个必要条件给出一个删去后失败的例子。
- 综.4. 分析递推 $a_{n+1} = (a_n + 3/a_n)/2$, $a_1 > 0$ ：不变区间、单调性、有界性、极限与误差估计。
- 综.5. 对有界数列完成三种抽取：收敛子列、单调子列、趋于上极限的子列；比较三种构造的输入与输出。

- 综.6. 构造一个部分极限集合恰为 $\{-2, 0, 1\}$ 的数列, 计算上下极限、尾部振幅, 并判断是否 Cauchy。
- 综.7. 证明下列条件等价: $a_n \rightarrow L$; 每个子列都有进一步子列趋于 L ; $\liminf a_n = \limsup a_n = L$; 尾部振幅趋零且存在一条子列趋于 L 。
- 综.8. 对 $\sum_{k=1}^n 2^{-k} u_k$ ($|u_k| \leq 1$) 证明 Cauchy 性、统一有界性及尾部误差, 并讨论 u_k 不收敛是否妨碍部分和收敛。
- 综.9. * [项目] 【预计用时: 90 分钟】从确界原理出发重建链条: 单调有界收敛、区间套、Bolzano–Weierstrass、Cauchy 准则。
- 综.10. 比较 $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{R}$ 中同一个有理 Cauchy 列: Cauchy 性、可能极限、值域闭性与完备性的差异。
- 综.11. * 构造有界列 a_n, b_n , 使二者各有两个部分极限, 而 $a_n + b_n$ 分别出现一个、两个和三个部分极限的三组例子。
- 综.12. * [开放] 以“尾部”为主线总结第二编: 最终性质、完整尾部、尾部值集、尾部确界、尾部直径分别解决什么问题, 哪些信息彼此可恢复。

部分习题提示

- 习题 9.7.: 使用调和部分和。
- 习题 9.17.: 对 Cauchy 列, 尾部上、下确界之差不超过尾部直径。
- 习题 9.20.: 离散距离为 $d(x, y) = 1$ ($x \neq y$)。
- 综合题 II.4: 这是 $\sqrt{3}$ 的 Newton 迭代。
- 综合题 II.8: 任意尾和绝对值不超过几何尾和。

第三编

函数极限与连续性

第 10 章 函数极限

函数极限只考察趋近点附近的函数值，因此改变函数在该点的取值不会改变极限。这个局部定义一旦写清，数列极限的工具便可转用于函数：Heine 定理用定义域中的点列检验极限，Cauchy 准则则在不知道候选极限时直接比较函数值。

10.1 聚点、删心邻域与 ε - δ 定义

10.1.1 定义域、聚点与删心邻域

设 $D \subset \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$ 。函数 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 在 a 附近的行为只涉及集合

$$D \cap \{x : 0 < |x - a| < \delta\}.$$

这里排除了 $x = a$ ，因为极限描述的是邻近点的函数值，而非点值 $f(a)$ 。

定义 10.1 (聚点). 若对每个 $\delta > 0$ ，集合

$$D \cap \{x : 0 < |x - a| < \delta\}$$

均非空，则称 a 是 D 的**聚点**。集合

$$U^\circ(a, \delta) = \{x \in \mathbb{R} : 0 < |x - a| < \delta\}$$

称为 a 的半径为 δ 的**删心邻域**。

聚点不必属于 D 。例如 0 是 $(0, 1)$ 的聚点，却不属于该区间；孤立点不是聚点。若不要求 a 为聚点，在充分小的删心邻域中可能没有定义域点，极限条件便会对任意候选值自动成立，从而破坏唯一性。

许多极限命题只要求性质在充分靠近 a 时成立。以下约定将反复使用：若存在 $\delta > 0$ ，使性质 $P(x)$ 对所有

$$x \in D, \quad 0 < |x - a| < \delta$$

成立，就说 P 在 $x \rightarrow a$ 时**最终成立**。两个函数若在某个这样的删心邻域内相等，就称它们在 a 附近局部相等。这个说法不涉及它们在邻域外或中心点处的取值。

例 10.2. 令 $D = \{0\} \cup [1, 2]$ 。点 0 属于 D ，但不是 D 的聚点；点 1 既属于 D 又是聚点；点 2 是单侧聚集形成的聚点；点 3 既不属于 D ，也不是聚点。

10.1.2 极限的严格定义

定义 10.3 (函数极限). 设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, a 是 D 的聚点, $L \in \mathbb{R}$. 若

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D, \quad 0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon,$$

则称 $f(x)$ 在 $x \rightarrow a$ 时趋于 L , 记作

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in D}} f(x) = L.$$

定义域明确时简记为 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

定义中没有要求 $a \in D$, 也没有使用 $f(a)$. 因此改变或补定义 $f(a)$ 不影响极限。若 f 在 a 附近仅定义于稀疏集合, 例如

$$D = \{0\} \cup \{1/n : n \in \mathbb{N}_{>0}\},$$

定义仍按 $x \in D$ 检验, 不能擅自把量词扩展到整个实数邻域。

与数列极限相比, 函数极限多了一次选择: 给定误差 ε 后先选邻域半径 δ , 随后要同时控制这个删心邻域内的所有定义域点。它不规定 x 以某种速度趋近 a , 也不规定从左还是从右接近。只要定义域允许, 一切趋近方式都包含在同一个全称量词中。

例 10.4 (点值与极限相互独立). 定义

$$f(x) = \begin{cases} 3x + 1, & x \neq 2, \\ 100, & x = 2. \end{cases}$$

则 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 7$, 而 $f(2) = 100$. 若删去 $x = 2$ 处的定义, 极限仍为 7。

10.1.3 δ 对 ε 的依赖

极限定义先给定输出精度 ε , 再允许选择输入尺度 δ . 因此 δ 可以依赖 ε 、考察点 a 以及函数 f , 但不能依赖随后任取的 x 。

命题 10.5 (缩小半径). 若某个 $\delta_0 > 0$ 对给定 ε 有效, 则每个 $0 < \delta \leq \delta_0$ 也有效。

证明. 若 $0 < |x - a| < \delta \leq \delta_0$, 便有 $0 < |x - a| < \delta_0$, 故沿用原估计即可。□

例 10.6 (线性函数). 证明 $\lim_{x \rightarrow a} (mx + b) = ma + b$. 给定 $\varepsilon > 0$. 若 $m = 0$, 任取 $\delta > 0$; 若 $m \neq 0$, 取

$$\delta = \frac{\varepsilon}{|m|}.$$

于是 $0 < |x - a| < \delta$ 蕴含

$$|(mx + b) - (ma + b)| = |m| |x - a| < \varepsilon.$$

反例 10.7 (让半径依赖于 x). 语句“对每个 $x \neq a$, 存在 $\delta_x > |x - a|$ 使某性质成立”不能证明极限。它没有给出一个对邻域内所有 x 同时有效的半径。逐点选择与统一控制的差别将在一致连续性中再次出现。

10.1.4 极限不存在的否定形式

把定义中的量词逐层否定, 得到

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq L$$

当且仅当

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \forall \delta > 0 \exists x \in D, \quad 0 < |x - a| < \delta, \quad |f(x) - L| \geq \varepsilon_0.$$

见证点 x 可以依赖 δ 。固定的 ε_0 表示无论观察尺度多小, 总能找到离候选值保持确定距离的函数值。

例 10.8 (Dirichlet 型振荡). 令

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

任取 $a, L \in \mathbb{R}$ 。在任意删心邻域内均有有理数和无理数。若 $L \leq 1/2$, 选择有理点可使 $|f(x) - L| \geq 1/2$; 若 $L > 1/2$, 选择无理点得到同样结论。因此 f 在任何点都没有极限。

否定某个候选极限与证明“极限不存在”有区别。后者要排除全部 $L \in \mathbb{R}$ 。第10章将用序列方法显著简化这一工作。

10.2 唯一性、局部有界性、保号性与运算

10.2.1 唯一性、局部有界性与局部保号性

定理 10.9 (唯一性). 若 a 是 D 的聚点, 且

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L, \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = M,$$

则 $L = M$ 。

证明. 若 $L \neq M$, 取 $\varepsilon = |L - M|/3$ 。分别由两个极限取得半径 δ_1, δ_2 , 令 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ 。由于 a 是聚点, 可取 $x \in D$ 满足 $0 < |x - a| < \delta$ 。于是

$$|L - M| \leq |L - f(x)| + |f(x) - M| < \frac{2}{3}|L - M|,$$

矛盾。聚点条件用于保证共同删心邻域中存在可检验的 x 。

□

定理 10.10 (局部有界性与局部保号性). 设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

1. 存在 $\delta > 0$ 与 $M > 0$, 使 $x \in D$ 、 $0 < |x - a| < \delta$ 时 $|f(x)| \leq M$;
2. 若 $L > 0$, 则存在 $\delta > 0$, 使上述 x 均满足 $f(x) > 0$; $L < 0$ 时有对称结论;
3. 若 $L \neq 0$, 则在某删心邻域内

$$|f(x)| \geq \frac{|L|}{2}.$$

证明. 第一项在定义中取 $\varepsilon = 1$, 得到 $|f(x)| \leq |L| + 1$. 若 $L > 0$, 取 $\varepsilon = L/2$, 则 $f(x) > L/2 > 0$. 第三项取 $\varepsilon = |L|/2$, 由反三角不等式得

$$|f(x)| \geq |L| - |f(x) - L| > \frac{|L|}{2}.$$

□

命题 10.11 (保序性). 设 $f, g: D \rightarrow \mathbb{R}$, 并且在 a 的某个删心邻域内 $f(x) \leq g(x)$. 若两极限均存在, 则

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x).$$

证明. 记两极限为 L, M . 若 $L > M$, 取 $\varepsilon = (L - M)/3$. 在充分小的共同删心邻域内,

$$f(x) > L - \varepsilon > M + \varepsilon > g(x),$$

与局部次序矛盾.

□

命题 10.12 (局部性与夹逼). 设 $f, g, h: D \rightarrow \mathbb{R}$, a 是 D 的聚点.

1. 若 $f = g$ 在 $x \rightarrow a$ 时最终成立, 则 f 与 g 在 a 处或者同时没有有限极限, 或者具有相同的有限极限;
2. 若 $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 最终成立, 且

$$f(x) \rightarrow L, \quad g(x) \rightarrow L,$$

则 $h(x) \rightarrow L$.

证明. 第一项中, 决定极限的所有点最终都落入函数相等的删心邻域, 因此同一组 $\delta(\varepsilon)$ 可用于两个函数. 对第二项, 给定 $\varepsilon > 0$, 分别取得使

$$L - \varepsilon < f(x), \quad g(x) < L + \varepsilon$$

成立的半径, 再与保证次序关系的半径取最小值. 于是

$$L - \varepsilon < h(x) < L + \varepsilon,$$

即得结论.

□

10.2.2 四则运算与复合极限

定理 10.13 (代数运算). 若 $f(x) \rightarrow L$ 、 $g(x) \rightarrow M$ ($x \rightarrow a$), 则

$$f + g \rightarrow L + M, \quad cf \rightarrow cL, \quad fg \rightarrow LM.$$

若另有 $M \neq 0$, 则 g 在某删心邻域内非零, 且

$$\frac{f}{g} \rightarrow \frac{L}{M}.$$

证明. 和与数乘直接分配误差. 乘积使用恒等式

$$fg - LM = f(g - M) + M(f - L).$$

由 $f \rightarrow L$ 的局部有界性, 存在 K 使 $|f(x)| \leq K$. 给定 $\varepsilon > 0$, 令 g 的误差小于 $\varepsilon/(2K)$, 令 f 的误差小于 $\varepsilon/(2(|M| + 1))$, 并取各半径的最小值, 即得乘积极限。

对商, 局部保离零性给出 $|g(x)| \geq |M|/2$. 于是

$$\left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{M} \right| = \frac{|g(x) - M|}{|g(x)||M|} \leq \frac{2}{|M|^2} |g(x) - M| \rightarrow 0.$$

再用乘积结论. 条件 $M \neq 0$ 同时保证候选商有定义并提供分母的统一下界. $\square$

由反三角不等式

$$||u| - |v|| \leq |u - v|$$

可知 $f(x) \rightarrow L$ 时 $|f(x)| \rightarrow |L|$. 再利用

$$\max\{u, v\} = \frac{u + v + |u - v|}{2}, \quad \min\{u, v\} = \frac{u + v - |u - v|}{2},$$

便得到最大值与最小值的极限运算法则. 这些结论同夹逼定理一样, 后文将直接用于连续函数。

定理 10.14 (复合极限). 设 $g: D \rightarrow E \subset \mathbb{R}$, a 是 D 的聚点, b 是 E 的聚点, 并且

$$g(x) \rightarrow b \quad (x \rightarrow a), \quad f(y) \rightarrow L \quad (y \rightarrow b, y \in E).$$

若在 a 的某个删心邻域内 $g(x) \neq b$, 则

$$f(g(x)) \rightarrow L \quad (x \rightarrow a).$$

证明. 给定 $\varepsilon > 0$, 由外层极限取得 $\eta > 0$, 使

$$y \in E, \quad 0 < |y - b| < \eta \implies |f(y) - L| < \varepsilon.$$

由 $g(x) \rightarrow b$ 取得 $\delta_1 > 0$, 使 $0 < |x - a| < \delta_1$ 时 $|g(x) - b| < \eta$. 再把 δ_1 与保证 $g(x) \neq b$ 的半径取最小值, 便可把 $y = g(x)$ 代入外层极限定义. $\square$

若 f 在 b 处有定义且连续, 即 $\lim_{y \rightarrow b} f(y) = f(b)$, 则无需假设 $g(x) \neq b$. 删心极限的复合之所以需要额外条件, 是因为外层定义没有控制 $y = b$ 处的函数值。

反例 10.15. 令 $g(x) \equiv 0$, 并令 $f(y) = 1$ ($y \neq 0$)、 $f(0) = 2$. 有

$$g(x) \rightarrow 0, \quad \lim_{y \rightarrow 0} f(y) = 1,$$

但 $f(g(x)) \equiv 2$. 因此复合定理中 “ $g(x) \neq 0$ 最终成立” 的条件不能省略。

10.2.3 从定义进行误差估计

证明函数极限时, 常先在草算中从目标不等式反推对 $|x - a|$ 的要求, 再加入一个固定局部限制以控制可变因子。

例 10.16 (平方函数). 证明 $\lim_{x \rightarrow a} x^2 = a^2$. 分解

$$|x^2 - a^2| = |x - a| |x + a|.$$

先限制 $|x - a| < 1$, 则 $|x| < |a| + 1$, 从而

$$|x + a| \leq 2|a| + 1.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取

$$\delta = \min \left\{ 1, \frac{\varepsilon}{2|a| + 1} \right\}$$

即可。固定限制 1 只用于把 $|x + a|$ 化成与 x 无关的常数。

例 10.17 (根式有理化). 设 $a > 0$. 证明 $\sqrt{x} \rightarrow \sqrt{a}$ ($x \rightarrow a, x \geq 0$)。有

$$|\sqrt{x} - \sqrt{a}| = \frac{|x - a|}{\sqrt{x} + \sqrt{a}} \leq \frac{|x - a|}{\sqrt{a}}.$$

故取 $\delta = \varepsilon\sqrt{a}$ 即可。条件 $a > 0$ 提供了固定的正分母; 在 $a = 0$ 时应直接由 $\sqrt{x} < \varepsilon \iff x < \varepsilon^2$ 处理。

例 10.18 (多项式与有理函数). 由常值函数、恒等函数的极限和代数运算, 可归纳得到任意多项式 p 满足

$$\lim_{x \rightarrow a} p(x) = p(a).$$

若 $q(a) \neq 0$, 则商法则给出

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{p(a)}{q(a)}.$$

若 $q(a) = 0$, 不能直接使用商法则; 约去公因子、分析无穷极限或证明不存在, 取决于具体结构。

10.3 Heine 序列刻画及不存在极限的方法

ε - δ 定义一次控制一个完整邻域, 数列方法则沿一条逐点选择的路径检验函数值。Heine 定理说明, 在实数这样的度量空间中, 这两种表述等价。正向只需把收敛点列最终放入邻域; 反向的关键是从每个失效半径中选择一个坏点, 把“所有邻域都失败”编码成一条趋向 a 的数列。

10.3.1 定理的陈述

下文中“ $x_n \rightarrow a$ 的定义域点列”总是指

$$x_n \in D \setminus \{a\}, \quad x_n \rightarrow a.$$

排除 $x_n = a$ 是为了与删心极限一致。

定理 10.19 (Heine 定理). 设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, a 是 D 的聚点, $L \in \mathbb{R}$ 。则

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in D}} f(x) = L$$

当且仅当对每条趋于 a 的定义域点列 (x_n) , 都有

$$f(x_n) \rightarrow L.$$

定理中的全称量词不可换成“存在一条点列”。单条点列只能抽取一种趋近路径, 函数在其他定义域点上仍可能具有不同的行为。

反例 10.20. 令 $f(x) = \sin(1/x)$ ($x \neq 0$)。沿 $x_n = 1/(\pi n)$ 有 $f(x_n) = 0$, 但这不说 $x \rightarrow 0$ 时存在极限。沿另一些点列, 函数值可恒为 1 或 -1。

10.3.2 由函数极限推出序列极限

Heine 定理的必要性. 设 $f(x) \rightarrow L$, 并任取 $x_n \in D \setminus \{a\}$, $x_n \rightarrow a$ 。给定 $\varepsilon > 0$, 由函数极限取得 $\delta > 0$, 使

$$x \in D, \quad 0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

又由 $x_n \rightarrow a$, 存在 N 使 $n \geq N$ 时 $|x_n - a| < \delta$ 。结合 $x_n \neq a$, 得到

$$|f(x_n) - L| < \varepsilon \quad (n \geq N).$$

故 $f(x_n) \rightarrow L$ 。 □

这个方向只是把函数极限给出的半径输入数列极限定义。函数极限的半径对邻域内所有点有效, 因此自然适用于任意选定的逼近数列。

推论 10.21. 函数极限的唯一性可由数列极限唯一性推出。

证明. 因 a 是聚点, 可递归选择

$$x_n \in D, \quad 0 < |x_n - a| < 1/n.$$

于是 $x_n \rightarrow a$. 若函数极限同时为 L, M , 必要性说明 $f(x_n)$ 同时趋于 L, M , 故 $L = M$. $\square$

10.3.3 由否定命题构造反例数列

若 $f(x) \not\rightarrow L$, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使对每个 $\delta > 0$ 都能选到坏点. 令 $\delta = 1/n$, 依次选择

$$x_n \in D, \quad 0 < |x_n - a| < \frac{1}{n}, \quad |f(x_n) - L| \geq \varepsilon_0.$$

于是 $x_n \rightarrow a$, 但 $f(x_n) \not\rightarrow L$. 这一构造把量词否定中的每个尺度转换为一个数列指标。

引理 10.22 (坏点数列). 下列两项等价:

1. $f(x) \not\rightarrow L$ ($x \rightarrow a$);
2. 存在定义域点列 $x_n \rightarrow a$, 使 $f(x_n) \not\rightarrow L$.

证明. 第一项推出第二项即上述选择. 第二项若成立, 而函数极限为 L , 则 Heine 定理的必要性的会给出 $f(x_n) \rightarrow L$, 矛盾. $\square$

注 10.23. 构造中用 $1/n$ 只是方便. 任意正数列 $\delta_n \rightarrow 0$ 都可充当逐步缩小的尺度. 关键是每一步从全部坏点中选取一个见证点。

10.3.4 逆向证明

Heine 定理的充分性. 假设对每条定义域点列 $x_n \rightarrow a$ 都有 $f(x_n) \rightarrow L$. 若函数极限不为 L , 坏点数列引理给出一条 $x_n \rightarrow a$, 使 $f(x_n) \not\rightarrow L$, 与假设矛盾. 因此函数极限为 L . $\square$

充分性也可以直接写成反证构造: 先固定否定命题提供的 ε_0 , 再在半径 $1/n$ 内选坏点. 这里使用了依赖选择的一个最简单可数形式; 每一步只需从已知非空集合中取一点。

命题 10.24 (定义域限制). 若 $E \subset D$, 且 a 是 E 的聚点, 则

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in D}} f(x) = L \implies \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in E}} f(x) = L.$$

反向一般不成立。

证明. 任意 E 中趋于 a 的点列也是 D 中的此类点列, 故由 Heine 定理得到限制函数的极限. 反向失败可由左右半轴限制或有理、无理限制给出. $\square$

10.3.5 用两条数列证明极限不存在

命题 10.25 (双路径判别). 若存在两条定义域点列 $x_n \rightarrow a$ 、 $y_n \rightarrow a$, 使

$$f(x_n) \rightarrow L, \quad f(y_n) \rightarrow M, \quad L \neq M,$$

则 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 不存在。

证明. 若函数极限存在并等于 A , Heine 定理必要性迫使两条像数列都趋于 A . 数列极限唯一性给出 $L = A = M$, 矛盾. $\square$

例 10.26. 对 $f(x) = \sin(1/x)$, 取

$$x_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n}, \quad y_n = \frac{1}{\frac{3\pi}{2} + 2\pi n}.$$

两列都趋于 0, 而 $f(x_n) = 1$ 、 $f(y_n) = -1$, 故函数极限不存在。

例 10.27 (有理与无理路径). 令 $f = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$. 对任意 a , 可在每个 $1/n$ 邻域内分别选择有理数 $r_n \neq a$ 与无理数 $s_n \neq a$. 则

$$r_n, s_n \rightarrow a, \quad f(r_n) = 1, \quad f(s_n) = 0.$$

故 f 处处无极限。

两条路径给出不同极限是充分条件, 但不是证明不存在的唯一方式. 像数列无界, 或同一条像数列不收敛, 也足以否定函数极限。

10.4 函数极限的 Cauchy 准则

当候选极限难以写出时, 可以像研究数列那样比较同一小邻域中的两个函数值. 若这些值彼此任意接近, 它们便形成一个 Cauchy 型局部族; 值域为 $\mathbb{R}$ 时, 完备性把这种内部稳定补成一个极限. 准则的反向因此不能只靠函数极限的代数法则。

10.4.1 函数极限的 Cauchy 准则

定义 10.28 (局部 Cauchy 条件). 称 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 在 a 附近满足 Cauchy 条件, 如果

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, y \in D,$$

$$0 < |x - a| < \delta, \quad 0 < |y - a| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

局部 Cauchy 条件也可用邻域中函数值集合的直径表示。对 $r > 0$, 令

$$\Omega_f(a, r) = \sup\{|f(x) - f(y)| : x, y \in D \cap U^\circ(a, r)\},$$

并允许上确界为 $+\infty$ 。由于 a 是聚点, 取上确界的集合非空。半径减小时, 可选点对减少, 所以 $r \mapsto \Omega_f(a, r)$ 单调不减。

命题 10.29 (局部振幅判据). 函数 f 在 a 附近满足局部 Cauchy 条件, 当且仅当

$$\Omega_f(a, r) \longrightarrow 0 \quad (r \rightarrow 0+).$$

证明. 若局部 Cauchy 条件成立, 给定 $\varepsilon > 0$, 先用精度 $\varepsilon/2$ 取得半径 δ 。当 $0 < r < \delta$ 时, 定义 $\Omega_f(a, r)$ 的每个差都小于 $\varepsilon/2$, 故上确界不超过 $\varepsilon/2 < \varepsilon$ 。反之, 若局部振幅趋于零, 取 $r > 0$ 使 $\Omega_f(a, r) < \varepsilon$, 则同一删心邻域中任意两个函数值之差都小于 ε 。□

定理 10.30 (函数极限的 Cauchy 准则). 设 a 是 D 的聚点。函数 $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $x \rightarrow a$ 时有有限极限, 当且仅当它在 a 附近满足局部 Cauchy 条件。

证明. 若 $f(x) \rightarrow L$, 给定 $\varepsilon > 0$, 取半径使

$$|f(x) - L| < \varepsilon/2, \quad |f(y) - L| < \varepsilon/2$$

同时对删心邻域内所有点成立。三角不等式即给出 Cauchy 条件。

反之, 假设局部 Cauchy 条件成立。由聚点性可选 $x_n \in D$ 满足

$$0 < |x_n - a| < 1/n.$$

对给定 $\varepsilon > 0$, 取 Cauchy 半径 δ 。当 m, n 充分大时, x_m, x_n 都落在该删心邻域, 故

$$|f(x_m) - f(x_n)| < \varepsilon.$$

于是 $(f(x_n))$ 是实 Cauchy 列, 由实数完备性存在 $L \in \mathbb{R}$ 使 $f(x_n) \rightarrow L$ 。

最后证明 $f(x) \rightarrow L$ 。给定 $\varepsilon > 0$, 先取局部 Cauchy 条件对 $\varepsilon/2$ 的半径 δ 。再选一个固定的充分大指标 n_0 , 使

$$0 < |x_{n_0} - a| < \delta, \quad |f(x_{n_0}) - L| < \varepsilon/2.$$

对任意 $x \in D$ 满足 $0 < |x - a| < \delta$, 有

$$|f(x) - L| \leq |f(x) - f(x_{n_0})| + |f(x_{n_0}) - L| < \varepsilon.$$

故极限存在。□

10.4.2 值域完备性的作用

充分性证明中, 局部 Cauchy 条件只保证 $(f(x_n))$ 是 Cauchy 列; 要得到值域中的极限, 还须使用值域的完备性。值域若不完备, 论证恰在这一步中断。

反例 10.31 (有理值函数). 取有理 Cauchy 列 (q_n) 在 $\mathbb{R}$ 中趋于 $\sqrt{2}$, 并令

$$D = \{0\} \cup \{1/n : n \in \mathbb{N}_{>0}\}, \quad f(1/n) = q_n, \quad f(0) = 0.$$

把 f 看作 $\mathbb{Q}$ -值函数。因 (q_n) 是 Cauchy 列, f 在 0 附近满足局部 Cauchy 条件; 但不存在 $L \in \mathbb{Q}$ 使 $f(x) \rightarrow L$ 。若把值域扩大为 $\mathbb{R}$, 极限就是 $\sqrt{2}$ 。

定理 10.32 (完备值域版本). 设 (Y, d) 是完备度量空间, $f: D \rightarrow Y$, a 是 D 的聚点。则 f 在 a 处存在 Y -值极限, 当且仅当

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, \quad x, y \in D \cap U^\circ(a, \delta) \implies d(f(x), f(y)) < \varepsilon.$$

证明. 若 $f(x) \rightarrow y_0 \in Y$, 给定 $\varepsilon > 0$, 取半径使邻域中所有像点到 y_0 的距离小于 $\varepsilon/2$, 三角不等式即给出 Cauchy 条件。

反之, 由聚点性选 $x_n \in D \setminus \{a\}$ 且 $x_n \rightarrow a$ 。局部 Cauchy 条件使 $(f(x_n))$ 成为 Y 中的 Cauchy 列; 完备性给出某个 $y_0 \in Y$ 使 $f(x_n) \rightarrow y_0$ 。给定 $\varepsilon > 0$, 取局部 Cauchy 条件对 $\varepsilon/2$ 的半径 δ , 再固定充分大的 n_0 , 使

$$0 < |x_{n_0} - a| < \delta, \quad d(f(x_{n_0}), y_0) < \varepsilon/2.$$

对任意 $x \in D \cap U^\circ(a, \delta)$, 有

$$d(f(x), y_0) \leq d(f(x), f(x_{n_0})) + d(f(x_{n_0}), y_0) < \varepsilon.$$

因此 $f(x) \rightarrow y_0$ 。完备性只在取得 y_0 时使用。 $\square$

10.5 单侧极限、无穷极限和无穷远处的极限

10.5.1 左极限与右极限

定义 10.33 (单侧聚点与单侧极限). 若对每个 $\delta > 0$, $D \cap (a - \delta, a) \neq \emptyset$, 则称 a 是 D 的左聚点。此时若

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D, \quad a - \delta < x < a \implies |f(x) - L| < \varepsilon,$$

则记

$$\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = L.$$

右聚点与右极限 $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = L$ 对称定义。

单侧极限仍是相对于定义域的。若 $D = [a, \infty)$, 则只可讨论右极限; 若 D 在 a 左侧只有有限多个点, a 不是左聚点。

例 10.34. 符号函数

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ 1, & x > 0 \end{cases}$$

满足

$$\lim_{x \rightarrow 0-} \operatorname{sgn}(x) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0+} \operatorname{sgn}(x) = 1.$$

点值 $\operatorname{sgn}(0)$ 不参与这两个极限。

10.5.2 双侧极限存在的充要条件

定理 10.35 (双侧与单侧极限). 设 a 同时是 D 的左聚点和右聚点。则

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

当且仅当

$$\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = L \quad \text{且} \quad \lim_{x \rightarrow a+} f(x) = L.$$

证明. 双侧极限存在时, 把量词限制到左半邻域或右半邻域即得两个单侧极限。

反之, 给定 $\varepsilon > 0$, 分别取左、右半径 δ_-, δ_+ , 令

$$\delta = \min\{\delta_-, \delta_+\}.$$

若 $0 < |x - a| < \delta$, 则 $x < a$ 或 $x > a$, 相应单侧估计均给出 $|f(x) - L| < \varepsilon$ 。故双侧极限为 L 。□

若定义域只在一侧聚集, 则双侧删心极限按定义已经等同于该侧的相对极限; 上述定理明确要求两侧都是可检验方向, 以避免把空缺方向误当成额外条件。

推论 10.36. 当两侧均聚集时, 双侧有限极限存在当且仅当左右极限都存在且相等。

10.5.3 函数值趋于 $\pm\infty$

定义 10.37 (无穷极限). 设 a 是 D 的聚点。若

$$\forall M > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D, \quad 0 < |x - a| < \delta \implies f(x) > M,$$

则称 $f(x) \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow a$)。若把末项改为 $f(x) < -M$, 则称 $f(x) \rightarrow -\infty$ 。

$+\infty$ 和 $-\infty$ 不是实数, 因而这里所说的“极限”表示确定的无界趋势, 不表示函数值趋近某个实数点。定义中的阈值也可写成任意 $A \in \mathbb{R}$; 用 $M > 0$ 便于与绝对值估计配合。

例 10.38.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty.$$

给定 $M > 0$, 取 $\delta = 1/\sqrt{M}$ 。若 $0 < |x| < \delta$, 则 $1/x^2 > M$ 。

反例 10.39. $1/x$ 在 $x \rightarrow 0$ 时没有双侧无穷极限, 因为右侧趋于 $+\infty$, 左侧趋于 $-\infty$ 。它的绝对值趋于 $+\infty$, 不能据此决定原函数的符号趋势。

命题 10.40 (倒数联系). 若 $f(x) > 0$ 在 a 的某删心邻域内成立, 则

$$f(x) \rightarrow 0 \iff \frac{1}{f(x)} \rightarrow +\infty.$$

若 $f(x) \rightarrow +\infty$, 则 $1/f(x) \rightarrow 0+$ 。

证明. 在第一个等价中, 把 ε 与 M 通过 $M = 1/\varepsilon$ 对换。第二项中给定 $\varepsilon > 0$, 令阈值 $M = 1/\varepsilon$, 在相应邻域有 $0 < 1/f(x) < \varepsilon$ 。□

10.5.4 自变量趋于 $\pm\infty$

定义 10.41 (无穷远处的有限极限). 设 $D \subset \mathbb{R}$ 向上无界。若

$$\forall \varepsilon > 0 \exists A \in \mathbb{R} \forall x \in D, \quad x > A \implies |f(x) - L| < \varepsilon,$$

则记 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ 。当 D 向下无界时, 以 $x < A$ 定义 $x \rightarrow -\infty$ 。

定义 10.42 (无穷远处的无穷极限). 例如

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

表示

$$\forall M > 0 \exists A \in \mathbb{R} \forall x \in D, \quad x > A \implies f(x) > M.$$

其余三种符号组合对称定义。

例 10.43. 对 $p > 0$, 有

$$x^{-p} \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow +\infty), \quad x^p \rightarrow +\infty \quad (x \rightarrow +\infty).$$

前者给定 $\varepsilon > 0$ 取 $A > \varepsilon^{-1/p}$, 后者给定 $M > 0$ 取 $A > M^{1/p}$ 。

当定义域为 $\mathbb{N}$ 时, $x \rightarrow +\infty$ 的函数极限恰好退化为数列极限。阈值 A 与数列定义中的指标起点 N 承担相同作用。

10.6 扩充实数中的极限与变量代换

10.6.1 扩充实数中的表述

记

$$\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}.$$

下面只使用三个明确的邻域族，不预先调用一般拓扑理论：

- 有限点 a 的邻域含某个 $(a - \delta, a + \delta)$ ；
- $+\infty$ 的邻域含某个 $(A, +\infty]$ ；
- $-\infty$ 的邻域含某个 $[-\infty, A)$ 。

于是 $x \rightarrow \alpha$ 、 $f(x) \rightarrow \beta$ ($\alpha, \beta \in \overline{\mathbb{R}}$) 可以统一表述为：

对 β 的每个邻域 V ，存在 α 的邻域 U ，使

$$x \in D \cap U, \quad x \neq \alpha \implies f(x) \in V,$$

其中 $\alpha = \pm\infty$ 时 “ $x \neq \alpha$ ” 自动成立。

注 10.44 (无穷运算的限制). 扩充实数中的次序是明确的，但并非所有代数运算都有定义。例如

$$+\infty - \infty, \quad 0 \cdot \infty, \quad \frac{\infty}{\infty}$$

都是未定式标签，不是可直接代入的数值。它们提示仅凭各部分的粗略极限还不足以决定组合极限，必须进一步比较增长或衰减。

命题 10.45 (无穷极限的保序). 若在某相应尾部或删心邻域内 $f(x) \leq g(x)$ ，且 $f(x) \rightarrow +\infty$ ，则 $g(x) \rightarrow +\infty$ 。若 $g(x) \rightarrow -\infty$ ，则 $f(x) \rightarrow -\infty$ 。

证明. 对任意 $M > 0$ ，先使 $f(x) > M$ ，再用 $g(x) \geq f(x)$ 。负无穷情形对称。 $\square$

无穷极限的代数运算必须附带符号或有界性条件。例如，若 $f(x) \rightarrow +\infty$ 而 $g(x) \rightarrow L \in \mathbb{R}$ ，则 $f(x) + g(x) \rightarrow +\infty$ ；若另有 $g(x) \rightarrow M > 0$ ，则 $f(x)g(x) \rightarrow +\infty$ 。前者先用有限极限的局部有界性控制 $|g(x)|$ ，后者先用保号性取得 $g(x) > M/2$ 。相反， $+\infty - \infty$ 与 $0 \cdot \infty$ 没有统一结论，不能列入无条件的运算法则。

10.6.2 各类极限的序列刻画

定理 10.46 (扩展 Heine 定理). 设 $\alpha, \beta \in \overline{\mathbb{R}}$ ，定义域允许从相应方向趋于 α 。则

$$f(x) \rightarrow \beta \quad (x \rightarrow \alpha)$$

当且仅当对每条满足 $x_n \in D$ 、 $x_n \rightarrow \alpha$ 且在有限 α 时 $x_n \neq \alpha$ 的点列, 都有

$$f(x_n) \rightarrow \beta$$

(极限在 $\overline{\mathbb{R}}$ 中理解)。

证明. 必要性把目标邻域对应的输入邻域传给数列。若充分性失败, 则存在目标邻域 V , 使每个依次缩小或远移的输入邻域中都有坏点。有限 α 时在半径 $1/n$ 内选 x_n ; $\alpha = +\infty$ 时在 $x > n$ 中选坏点; $\alpha = -\infty$ 时在 $x < -n$ 中选坏点。所得点列趋于 α , 而像列始终不在 V 中, 与假设矛盾。□

例 10.47. 证明 $f(x) \not\rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow +\infty$), 只需找到一条 $x_n \rightarrow +\infty$ 使 $f(x_n)$ 不趋于 $+\infty$ 。例如 $\sin x$ 沿 $x_n = 2\pi n$ 恒为零, 故不趋于任何无穷方向。

10.6.3 变量代换

命题 10.48 (倒数代换). 设 F 在相应定义域上有定义, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = L \iff \lim_{t \rightarrow 0+} F(1/t) = L.$$

类似地,

$$x \rightarrow -\infty \iff t = 1/x \rightarrow 0-.$$

证明. 条件 $x > A$ 在 $x = 1/t$ 、 $t > 0$ 下等价于 $0 < t < 1/A$ (可先把 A 增大到正数)。两边的量词因此可相互翻译。□

命题 10.49 (平移与尺度代换). 设 $F: E \rightarrow \mathbb{R}$, γ 是 E 的聚点; 设 $\phi: D \rightarrow E$, 且 α 是 D 的聚点。若 $x \rightarrow \alpha$ 时 $\phi(x) \rightarrow \gamma$, 并且在 D 的某个删心邻域内有 $\phi(x) \neq \gamma$, 则

$$\lim_{u \rightarrow \gamma} F(u) = L \implies \lim_{x \rightarrow \alpha} F(\phi(x)) = L.$$

证明. 给定 $\varepsilon > 0$ 。由 $F(u) \rightarrow L$, 存在 $\eta > 0$, 使

$$u \in E, \quad 0 < |u - \gamma| < \eta \implies |F(u) - L| < \varepsilon.$$

再由 $\phi(x) \rightarrow \gamma$, 取 $\delta > 0$, 使 $x \in D$ 、 $0 < |x - \alpha| < \delta$ 时有 $|\phi(x) - \gamma| < \eta$, 并把 δ 缩小到保证 $\phi(x) \neq \gamma$ 的删心邻域内。此时 $\phi(x) \in E$ 且

$$0 < |\phi(x) - \gamma| < \eta,$$

故 $|F(\phi(x)) - L| < \varepsilon$ 。□

这是复合极限定理在变量代换中的直接应用。反向等价还需要代换能够覆盖 γ 附近的全部相关方向。若 ϕ 只取一侧值, 复合只检验相应单侧极限。

反例 10.50. 令 $\phi(x) = x^2$ 。当 $x \rightarrow 0$ 时 $\phi(x) \rightarrow 0+$ 。因此

$$F(x^2) \rightarrow L$$

只反映 $F(u)$ 在 $u \rightarrow 0+$ 时的行为, 不能推出 F 的双侧极限。例如 $F(u) = \operatorname{sgn}(u)$ 有 $F(x^2) = 1$ ($x \neq 0$), 但 F 在 0 处双侧极限不存在。

习题

A 组 定义与基本方法

- 10.1. 分别求集合 $\{1/n : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$ 、 $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ 、 $\mathbb{Z}$ 的全部聚点, 并证明结论。
- 10.2. 说明为什么孤立定义域点处不能按本章定义讨论删心极限; 若强行删去聚点条件, 会出现什么逻辑问题?
- 10.3. 用定义证明改变 $f(a)$ 不影响 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 。
- 10.4. 写出 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 的严格量词形式, 并逐层写出其否定。
- 10.5. 用定义证明 $\lim_{x \rightarrow 3} (2x - 5) = 1$, 给出一个明确的 $\delta(\varepsilon)$ 。
- 10.6. 用定义证明 $\lim_{x \rightarrow a} x^3 = a^3$ 。
- 10.7. 设 $f(x) \rightarrow L$ 。证明 $|f(x)| \rightarrow |L|$ 。
- 10.8. 设 $f(x) \rightarrow L > 0$ 。证明存在删心邻域使 $f(x) > L/2$ 。
- 10.9. 证明夹逼定理的函数版本。
- 10.10. 若 $f(x) \leq g(x)$ 只在一条趋近 a 的定义域点列上成立, 并且两函数的有限极限都存在, 证明极限的保序结论仍成立; 再说明这一点列条件为什么不能保证两极限存在。
- 10.11. 用定义证明 $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 3x) = 10$, 并使半径公式中不含可变量 x 。
- 10.12. 用有理化证明 $\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x} = 2$ 。
- 10.13. 证明若 $f(x) \rightarrow 0$, 且 g 在 a 的某删心邻域内有界, 则 $f(x)g(x) \rightarrow 0$ 。
- 10.14. 构造 $f(x) \rightarrow 0$ 、无界的 $g(x)$, 使 $f(x)g(x)$ 分别趋于 0、趋于非零常数、没有极限。

- 10.15. 完整证明倒数极限定理, 并指出极限非零条件在何处使用。
- 10.16. 设 p, q 为多项式。分别讨论 $q(a) \neq 0$ 、分子分母在 a 处的公共零因子可完全消去、消去公共因子后分母在 a 仍为零时商的局部行为, 各给一例。
- 10.17. 给出复合极限定理中 $g(x) \neq b$ 最终成立这一条件不可删去的另一个反例。
- 10.18. 证明: 若外层函数 f 在 b 连续, 则复合极限不需要避开 b 。
- 10.19. 设 $D = \{0\} \cup \{1/n : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$, $f(1/n) = (-1)^n$ 。证明 0 是 D 的聚点, 并证明 f 在 0 处没有极限。
- 10.20. 证明若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, 则对每个趋于 a 的定义域点族, 函数值都最终落入任意给定的 L 邻域; 不得引用第 10 章的 Heine 定理。
- 10.21. * 若 $f^2(x) \rightarrow L^2$, 是否必有 $f(x) \rightarrow L$ 或 $f(x) \rightarrow -L$? 给出充分条件与反例。
- 10.22. * 证明 $\max\{f, g\}$ 与 $\min\{f, g\}$ 的极限运算法则。
- 10.23. * [项目] 【前置: 本章局部性质; 预计用时: 60 分钟】分别整理因式分解、有理化、控制局部有界因子和使分母远离零点四类极限证明。每一类写出可复用的命题、一个实例以及条件不足时的反例。
- 10.24. * [开放] 设定义域在 a 的每个删心邻域中都非空, 但只从某个指定子集方向逼近。讨论极限如何依赖所选定义域, 并构造同一公式在不同定义域限制下具有不同极限的例子。

B 组 序列刻画与 Cauchy 准则

- 10.25. 证明 a 是 D 的聚点当且仅当存在互异于 a 的点列 $(x_n) \subset D$ 趋于 a 。
- 10.26. 在 Heine 定理中说明条件 $x_n \neq a$ 的必要性。
- 10.27. 不引用函数极限唯一性, 利用 Heine 定理证明唯一性。
- 10.28. 从 $f(x) \not\rightarrow L$ 的否定形式逐步构造坏点数列。
- 10.29. 证明若对每条 $x_n \rightarrow a$ 都有 $f(x_n) \rightarrow L$, 则对每条子列式重编号 x_{n_k} 结论仍成立。
- 10.30. 用两条数列证明 $\lim_{x \rightarrow 0} |x|/x$ 不存在。

- 10.31. 用数列证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \cos(1/x)$ 不存在。
- 10.32. 证明函数极限存在时，任意两条逼近点列的函数值之差趋于零。
- 10.33. 证明 Heine 定理对任意子集定义域 $D \subset \mathbb{R}$ 成立，不需要 D 包含区间。
- 10.34. 证明限制定义域保持已有极限，并构造反向失败的例子。
- 10.35. 设 f 在 a 附近满足局部 Cauchy 条件。证明对任意 $x_n \rightarrow a$ ，像数列 $f(x_n)$ 是 Cauchy 列。
- 10.36. 反过来，若每条 $x_n \rightarrow a$ 的像数列都是 Cauchy 列，证明 f 满足局部 Cauchy 条件。
- 10.37. 完整重建函数极限 Cauchy 准则的充分性证明，注明实数完备性的使用位置。
- 10.38. 构造有理值函数满足局部 Cauchy 条件但没有有理值极限。
- 10.39. 证明若 $f(x) - g(x) \rightarrow 0$ ，则 f 有有限极限当且仅当 g 有有限极限，并且极限相同。
- 10.40. 设 f 在 a 附近满足局部 Cauchy 条件。证明 f 在某删心邻域内有界。
- 10.41. 构造函数，使它沿某条趋于 0 的数列收敛到每个预先指定的 $c \in [-1, 1]$ ，但函数在 0 处无极限。
- 10.42. 证明：若对每两条 $x_n, y_n \rightarrow a$ 都有 $f(x_n) - f(y_n) \rightarrow 0$ ，则 f 在 a 处有有限极限。
- 10.43. * 把两条点列交错成一条点列，借此给出上一题的另一证明。
- 10.44. * 设值域是度量空间 Y 。分析 Heine 定理是否需要 Y 完备，并与 Cauchy 准则比较。
- 10.45. * [项目] 【前置：第 9 章与本章；预计用时：75 分钟】给出“数列 Cauchy 准则—函数 Cauchy 准则—完备度量值域版本”的平行证明表，逐项标明三角不等式、聚点性和完备性的位置。
- 10.46. * [开放] 研究只对单调逼近点列检验 Heine 条件是否足以推出函数极限。分别在区间定义域与一般稀疏定义域中讨论。

- 10.47. * [项目] 【前置：可数稠密集；预计用时：60 分钟】对 $1_{\mathbb{Q}}$ 、Thomae 型函数和 $\sin(1/x)$ 分别选取适当的见证数列，比较三类函数在给定点附近不能收敛的原因。
- 10.48. * 证明完备值域版本的 Cauchy 准则，并说明若 Y 只序列完备，证明仍然成立。

C 组 单侧、无穷与扩充实极限

- 10.49. 写出右极限、左无穷极限、 $x \rightarrow +\infty$ 时有限极限的完整量词定义。
- 10.50. 证明双侧极限存在的充要条件，并指出两侧聚点假设的用途。
- 10.51. 求取整函数 $[x]$ 在整数 m 处的左右极限。
- 10.52. 讨论 $|x|/x$ 在 0 处的左右极限与双侧极限。
- 10.53. 用定义证明 $\lim_{x \rightarrow 0+} 1/x = +\infty$ 。
- 10.54. 用定义证明 $\lim_{x \rightarrow -\infty} (3x + 1) = -\infty$ 。
- 10.55. 证明 $f(x) \rightarrow +\infty$ 当且仅当对每个 $A \in \mathbb{R}$ ，最终有 $f(x) > A$ 。
- 10.56. 证明若 $f(x) \rightarrow +\infty$ ，则 $|f(x)| \rightarrow +\infty$ ，并说明反向为何不成立。
- 10.57. 给出 $f(x) \not\rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow a$) 的量词否定和序列否定。
- 10.58. 证明 $1/x^2 \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow 0$)，而 $1/x$ 没有双侧扩充实极限。
- 10.59. 若 $f(x) \rightarrow +\infty$ 、 $g(x) \rightarrow L \in \mathbb{R}$ ，证明 $f(x) + g(x) \rightarrow +\infty$ 。
- 10.60. 若 $f(x) \rightarrow +\infty$ 、 $g(x) \rightarrow M > 0$ ，证明 $f(x)g(x) \rightarrow +\infty$ 。
- 10.61. 构造 $f, g \rightarrow +\infty$ ，使 $f - g$ 分别趋于有限数、趋于 $+\infty$ 、没有极限。
- 10.62. 构造 $f \rightarrow 0$ 、 $g \rightarrow +\infty$ ，使 fg 分别趋于 0、有限非零值、 $+\infty$ 及无极限。
- 10.63. 用序列刻画证明下述等价关系：

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L \iff (x_n \rightarrow +\infty \Rightarrow f(x_n) \rightarrow L).$$

- 10.64. 严格证明倒数代换 $x = 1/t$ 在 $+\infty$ 与 $0+$ 之间的极限等价。
- 10.65. 证明若 $f(x) > 0$ 最终成立, 则 $f(x) \rightarrow 0$ 当且仅当 $1/f(x) \rightarrow +\infty$ 。
- 10.66. 分析 $F(x^2)$ 在 $x \rightarrow 0$ 的极限与 $F(u)$ 在 $u \rightarrow 0+$ 的极限之间的等价关系。
- 10.67. * 给出扩充实数邻域体系, 并用它统一写出九种 $\alpha \rightarrow \beta$ 极限。
- 10.68. * 证明扩展 Heine 定理, 分别写出 α 有限、 $\alpha = +\infty$ 、 $\alpha = -\infty$ 时的坏点构造。
- 10.69. * **[项目]** 【前置: 本章全部内容; 预计用时: 75 分钟】制作极限类型转换表, 覆盖平移、倒数、指数式重参数化和单侧限制; 每个箭头注明是等价还是单向蕴含。
- 10.70. * **[开放]** 研究怎样为扩充实数定义一个与其序拓扑相容的度量, 并用该度量重写本章的序列极限。
- 10.71. 证明若 f 单调递增且在 (A, ∞) 上有上界, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在且有限。
- 10.72. * 给出 “ $\infty - \infty$ ” 与 “ $0 \cdot \infty$ ” 各三种不同结果的例子, 说明未定式只是分类标签。

第 11 章 连续性

当函数在一点的取值等于它在该点的极限时，局部极限便与函数本身接合起来。连续性首先是逐点性质；加入单调性以后，左右极限总会存在，间断只能以跳跃方式出现，逆映射也获得相应的连续性。

11.1 点连续、序列刻画与相对连续

11.1.1 点连续的定义及极限形式

定义 11.1 (点连续). 设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in D$ 。若

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D, \quad |x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon,$$

则称 f 在 a 处连续。

与删心极限相比，连续性允许 $x = a$ ，但此时误差自动为零。若 a 是 D 的聚点，则

$$f \text{ 在 } a \text{ 连续} \iff \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in D}} f(x) = f(a).$$

若 a 是孤立点，任意函数都在 a 连续，因为可取小邻域使其中唯一的定义域点是 a 。

点连续性比较的是两类同时变化的数据：输入点 x 靠近 a ，输出值 $f(x)$ 靠近已经指定的 $f(a)$ 。因此连续性不仅要求删心极限存在，还要求点值恰好填在这个极限上。可去间断点之所以能修补，正是因为邻近函数值已经决定了唯一可选的点值。

定义 11.2 (集合上的连续性). 若 f 在 D 的每一点连续，则称 f 在 D 上连续。若 D 是区间，端点连续性始终相对于 D 理解。

例 11.3 (可去补值). 设 $f(x) = (x^2 - 1)/(x - 1)$ ($x \neq 1$)。因删心极限为 2，定义 $f(1) = 2$ 可得到连续延拓；定义其他值则在 1 处不连续。

命题 11.4 (一点连续延拓). 设 a 是 $D \subset \mathbb{R}$ 的聚点且 $a \notin D$ ，并设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 在 D 上连续。函数 f 能够连续延拓到 $D \cup \{a\}$ ，当且仅当有限极限

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in D}} f(x)$$

存在；此时延拓唯一，并且新点的值只能取为该极限。

证明. 若 $\tilde{f}: D \cup \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续延拓, 则连续性给出

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in D}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in D}} \tilde{f}(x) = \tilde{f}(a),$$

所以极限存在且延拓值被唯一确定。反之, 若极限为 L , 定义 $\tilde{f}|_D = f$ 、 $\tilde{f}(a) = L$ 。原函数在 D 上的连续性保证旧点处连续; 极限定义保证新点 a 处连续。因此 $\tilde{f}$ 是所需的唯一连续延拓。□

11.1.2 连续性的序列刻画

定理 11.5 (序列连续性). 设 $a \in D$ 。函数 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 在 a 连续, 当且仅当对每条 $(x_n) \subset D$ 满足 $x_n \rightarrow a$, 都有

$$f(x_n) \rightarrow f(a).$$

证明. 若 f 连续, 给定 $\varepsilon > 0$, 先取连续性半径 δ , 再用 $x_n \rightarrow a$ 使 $|x_n - a| < \delta$, 即得像列收敛。

反之, 若 f 在 a 不连续, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使对每个 n 可选 $x_n \in D$ 满足

$$|x_n - a| < 1/n, \quad |f(x_n) - f(a)| \geq \varepsilon_0.$$

于是 $x_n \rightarrow a$, 但 $f(x_n) \not\rightarrow f(a)$, 与序列条件矛盾。□

推论 11.6. 连续函数把收敛数列映为收敛数列, 并保持极限:

$$x_n \rightarrow a \in D \implies f(x_n) \rightarrow f(a).$$

条件 $a \in D$ 不可省略, 因为 $f(a)$ 必须有定义。若只研究 $a \notin D$ 的邻近行为, 应使用函数极限而非点连续。

11.1.3 相对拓扑下的端点连续性

定义 11.7 (开集、闭集与相对开集). 集合 $U \subset \mathbb{R}$ 称为**开集**, 如果对每个 $x \in U$, 都存在 $r > 0$ 使

$$(x - r, x + r) \subset U.$$

集合 $F \subset \mathbb{R}$ 称为**闭集**, 如果 $\mathbb{R} \setminus F$ 为开集。给定 $D \subset \mathbb{R}$, 若 $A = D \cap U$, 其中 U 为实线中的开集, 则称 A 在 D 中**相对开**; 若 $D \setminus A$ 在 D 中相对开, 则称 A 在 D 中**相对闭**。

开区间、空集和 $\mathbb{R}$ 都是开集; 闭区间和单点集是闭集。半闭区间 $[a, b)$ 在 $\mathbb{R}$ 中既不开也不闭, 但它在 $[a, b]$ 中相对开, 因为

$$[a, b) = [a, b] \cap (-\infty, b).$$

“相对”二字记录了讨论邻近点时所采用的定义域。

定理 11.8 (连续性的开集刻画). 函数 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 在 D 上连续, 当且仅当对每个开集 $V \subset \mathbb{R}$, 原像 $f^{-1}(V)$ 在 D 中相对开。等价地, 实线中每个闭集的原像在 D 中相对闭。

证明. 设 f 连续, 取 $x \in f^{-1}(V)$. 由 V 的开性, 存在 $\varepsilon > 0$ 使 $(f(x) - \varepsilon, f(x) + \varepsilon) \subset V$. 连续性给出 $\delta > 0$, 使

$$y \in D, \quad |y - x| < \delta \implies f(y) \in V.$$

故 $f^{-1}(V)$ 在 D 中相对开。

反之, 给定 $x \in D$ 与 $\varepsilon > 0$, 区间 $V = (f(x) - \varepsilon, f(x) + \varepsilon)$ 的原像在 D 中相对开且含 x , 所以存在 $\delta > 0$ 使

$$(x - \delta, x + \delta) \cap D \subset f^{-1}(V).$$

这正是 f 在 x 处连续。闭集版本对原像和补集使用 $f^{-1}(\mathbb{R} \setminus F) = D \setminus f^{-1}(F)$ 即得。□

若 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, 则在左端点 a 连续的量词条件为

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, \quad x \in [a, b], \quad a \leq x < a + \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

它等价于右极限 $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = f(a)$ 。右端点相应使用左极限。

例 11.9. $f(x) = \sqrt{x}$ 在定义域 $[0, \infty)$ 的端点 0 连续, 因为给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon^2$, 则

$$0 \leq x < \delta \implies \left| \sqrt{x} - \sqrt{0} \right| < \varepsilon.$$

没有必要把函数延拓到负半轴后再讨论。

命题 11.10 (限制与粘合). 连续函数限制到任意子集仍连续。设 $D = A \cup B$, 连续函数

$$f_A: A \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_B: B \rightarrow \mathbb{R}$$

在 $A \cap B$ 上取值相同。如果 A, B 在 D 中都相对开, 或者都相对闭, 则存在唯一连续函数 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, 其在 A, B 上的限制分别为 f_A, f_B 。

证明. 限制的连续性由定义直接得到。两个公式在交集上一致, 故确实定义唯一函数 f 。若 A, B 相对开, 任取开集 $V \subset \mathbb{R}$, 有

$$f^{-1}(V) = f_A^{-1}(V) \cup f_B^{-1}(V).$$

右边两项分别在 A, B 中相对开; 因 A, B 本身在 D 中相对开, 它们也在 D 中相对开。因此 $f^{-1}(V)$ 相对开, f 连续。

若 A, B 相对闭, 则对任意闭集 $F \subset \mathbb{R}$ 使用同一等式。右边两项分别是 A, B 中的相对闭集, 因而是 D 中的相对闭集; 有限并仍相对闭。闭集原像刻画再次给出连续性。□

“分段公式各自连续”不足以自动推出分段函数连续; 必须另行核对交界点的函数值与两侧极限。

11.2 连续映射的代数运算和复合

连续性的运算法则不是另一套需要重新记忆的极限公式。只要把每个函数在 a 处的极限替换为它的点值，函数极限的加、乘、商和复合定理便直接给出连续性。商仍须排除分母点值为零；复合仍须保证内层函数值落在外层函数的定义域中。

定理 11.11. 若 $f, g: D \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $a \in D$ 连续, $c \in \mathbb{R}$, 则

$$f + g, \quad cf, \quad fg, \quad |f|, \quad \max\{f, g\}, \quad \min\{f, g\}$$

均在 a 连续。若 $g(a) \neq 0$, 则 f/g 在 a 连续。

证明. 把函数极限的代数法则与

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a), \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a)$$

结合即可。最大值与最小值使用

$$\max\{u, v\} = \frac{u + v + |u - v|}{2}, \quad \min\{u, v\} = \frac{u + v - |u - v|}{2}.$$

商的非零条件保证 g 在 a 附近非零。 □

定理 11.12 (复合连续性). 若 $g: D \rightarrow E$ 在 a 连续, $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $g(a)$ 连续, 则 $f \circ g$ 在 a 连续。

证明. 若 $x_n \rightarrow a$, 则 $g(x_n) \rightarrow g(a)$, 继而

$$f(g(x_n)) \rightarrow f(g(a)).$$

由序列连续性, $f \circ g$ 在 a 连续。 □

推论 11.13. 多项式在 $\mathbb{R}$ 上连续；有理函数在分母非零处连续；根式、绝对值及由有限次代数运算和复合得到的初等表达式在其自然定义域内连续。

11.3 间断点的分类

设 a 属于函数的定义域, 并假定两侧都是定义域的聚集方向。

定义 11.14 (间断点分类). 1. 若左右有限极限存在且相等为 L , 但 $f(a) \neq L$, 则称 a 为可去间断点；

2. 若左右有限极限都存在但不相等, 则称 a 为跳跃间断点；

3. 若至少一个单侧有限极限不存在, 则称 a 为第二类间断点。

若 a 不属于定义域, 但函数在 a 的删心邻域内有有限极限 L , 则应说函数可在缺点 a 处连续延拓: 补定义 $f(a) = L$ 后得到连续函数。它与定义域内因点值错误造成的可去间断使用同一个修补方法, 但在术语上不是原函数定义域内的间断点。

分类只描述单侧极限怎样失败, 并不衡量间断“大小”。可去间断可以只由一个错误点值造成, 跳跃间断保留两个有限侧极限, 而第二类间断把无界发散和持续振荡都包括在内。若定义域在 a 的一侧没有点, 则那一侧极限不应被强行加入分类。

例 11.15. 把

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} \quad (x \neq 1), \quad f(1) = 0$$

看作定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数, 则 1 是可去间断点; 若不补上 $x = 1$, 原表达式只是在该缺点处可连续延拓。取整函数在每个整数处具有跳跃间断; $\sin(1/x)$ 在补定义 $f(0) = 0$ 后, 0 是第二类间断点。函数 $1/x$ 在 0 处的左右扩充实极限存在但不是有限数, 若在 0 任意补定义, 按上述有限极限分类也归入第二类。

分类依赖定义域的趋近方向。在半闭区间端点只检验存在的单侧方向, 因此不能机械套用双侧分类。

上述分类说明间断以何种方式出现, 但有时还需要一个可以估计的量。设 $a \in D$ 。对 $r > 0$ 定义

$$\text{osc}_D(f; a, r) = \sup\{|f(x) - f(y)| : x, y \in D \cap (a - r, a + r)\}.$$

若上式中的函数值差无上界, 就把振幅记为 $+\infty$ 。随着 r 减小, 参与取上确界的点变少, 因此 $r \mapsto \text{osc}_D(f; a, r)$ 单调不减; 相应地, 极限

$$\text{osc}_D(f; a) = \lim_{r \downarrow 0} \text{osc}_D(f; a, r) = \inf_{r > 0} \text{osc}_D(f; a, r)$$

总在 $[0, +\infty]$ 中存在。这里邻域没有删去中心 a , 所以点值的错误也会被振幅记录下来。

命题 11.16 (连续性的振幅判据). 函数 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $a \in D$ 连续, 当且仅当

$$\text{osc}_D(f; a) = 0.$$

证明. 若 f 在 a 连续, 给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta > 0$ 使

$$x \in D, \quad |x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是同一邻域内任意 x, y 满足

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f(a)| + |f(y) - f(a)| < \varepsilon,$$

故 $\text{osc}_D(f; a) = 0$ 。反之, 若该振幅为零, 给定 $\varepsilon > 0$, 可取 $r > 0$ 使 $\text{osc}_D(f; a, r) < \varepsilon$ 。由于 $a \in D \cap (a - r, a + r)$, 取 $y = a$ 便得到

$$x \in D, \quad |x - a| < r \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon,$$

即 f 在 a 连续。 □

对于可去间断点，删去中心点以后邻近函数值的振幅趋于零，而包含中心的振幅为正；对于跳跃间断点，局部振幅至少为 $|f(a+) - f(a-)|$ 。第二类间断中，无界发散使某些局部振幅为无穷，持续振荡则使局部振幅在有限或无限的正值上停留。这些现象说明，间断分类与振幅分别记录了间断的类型和局部函数值的分散程度。

11.4 单调函数的左右极限与间断点

11.4.1 单调函数的左右极限

定理 11.17 (单调函数的单侧极限). 设 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 在区间 I 上单调递增, a 是 I 的内点. 则有限左右极限存在, 并且

$$f(a-) = \sup\{f(x) : x \in I, x < a\},$$

$$f(a+) = \inf\{f(x) : x \in I, x > a\}.$$

此外

$$f(a-) \leq f(a) \leq f(a+).$$

证明. 记左侧值集上确界为 L_- . 它非空, 且由任取 $y > a$ 有 $f(x) \leq f(y)$ ($x < a$), 故有上界. 给定 $\varepsilon > 0$, 按上确界定义取 $x_0 < a$ 使

$$L_- - \varepsilon < f(x_0) \leq L_-.$$

当 $x_0 < x < a$ 时, 单调性给出

$$L_- - \varepsilon < f(x_0) \leq f(x) \leq L_-,$$

故 $f(x) \rightarrow L_-$ ($x \rightarrow a-$). 右侧用下确界同理. 最后的不等式直接来自单调性并取上确界、下确界。 □

递减函数有对称结论, 上确界与下确界的位置互换. 区间端点若存在相应侧聚集, 也可得到单侧极限, 有限性由区间内任一另一点的函数值控制。

推论 11.18. 单调函数的每个内点间断都是跳跃间断; 它在 a 连续当且仅当

$$f(a-) = f(a) = f(a+).$$

11.4.2 单调函数的间断点至多可数

定理 11.19. 区间上的单调函数的间断点集合至多可数。

证明. 只证递增情形。对每个内点间断 a , 上一节给出

$$f(a-) < f(a+).$$

从非空开区间 $J_a = (f(a-), f(a+))$ 中选一个有理数 q_a 。

若 $a < b$, 则对任意 x, y 满足 $a < x < y < b$, 有 $f(x) \leq f(y)$ 。令 $x \rightarrow a+$, $y \rightarrow b-$, 得到

$$f(a+) \leq f(b-).$$

因此 J_a 与 J_b 不相交, 所选有理数不同。映射 $a \mapsto q_a$ 是从间断点集到 $\mathbb{Q}$ 的单射, 故内点间断至多可数。区间端点至多增加两个点。 $\square$

推论 11.20. 单调函数在区间上除至多可数个点外处处连续。

可数性证明还给出跳跃大小的定量信息。设递增函数的值都落在有界区间 $[m, M]$ 内。固定 $\eta > 0$, 若内点 $a_1 < \cdots < a_N$ 的跳跃都满足

$$f(a_j+) - f(a_j-) \geq \eta,$$

由单调性, $f(a_j+) \leq f(a_{j+1}-)$ 。因此

$$N\eta \leq \sum_{j=1}^N (f(a_j+) - f(a_j-)) \leq f(a_N+) - f(a_1-) \leq M - m.$$

所以跳跃不小于给定正数的间断点只能有有限多个。把全部间断点写成

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \{a : f(a+) - f(a-) \geq 1/k\},$$

又得到至多可数性。这里的有界值域不能随意删除: 例如阶梯函数可以在无界区间上有无穷多个大小均为 1 的跳跃。

“至多可数”不能加强为“有限”。例如定义 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$f(0) = 0, \quad f(x) = \frac{1}{n} \quad \left(\frac{1}{n+1} \leq x < \frac{1}{n}, n \geq 1 \right), \quad f(1) = 1.$$

当 x 增大时, 相应的 n 只会减小, 故 f 单调递增; 它在每个 $1/n$ ($n \geq 2$) 处都有跳跃。因此单调函数可以有无穷多个间断点。

11.5 严格单调映射及其相对连续逆

严格单调保证每个函数值只有一个原像,但并不保证像集没有缺口。逆函数的连续性应先相对于像集 $J = f(I)$ 来讨论;在这个相对意义下,严格单调已经足够。要进一步断言 J 本身是区间,才需要连续性和下一章的介值定理。

定理 11.21 (连续逆映射). 设 I 是区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 严格单调, 令 $J = f(I)$ 。则 $f: I \rightarrow J$ 为双射, 并且逆函数

$$f^{-1}: J \rightarrow I$$

严格单调, 并且相对于子空间 J 连续。

证明. 严格单调性给出单射; 按 $J = f(I)$ 的定义得到满射。以下直接证明逆映射连续, 不使用后文的介值定理。

若 I 是单点集, 结论显然。以下设 I 至少含两个点。

设 f 严格递增, 取 $y_0 = f(x_0) \in J$ 。先设 x_0 是 I 的内点。给定 $\varepsilon > 0$, 选择 $x_-, x_+ \in I$ 使

$$x_0 - \varepsilon < x_- < x_0 < x_+ < x_0 + \varepsilon.$$

严格递增给出

$$f(x_-) < y_0 < f(x_+).$$

令

$$\delta = \min\{y_0 - f(x_-), f(x_+) - y_0\} > 0.$$

若 $y \in J$ 且 $|y - y_0| < \delta$, 则

$$f(x_-) < y < f(x_+),$$

从而 $x_- < f^{-1}(y) < x_+$, 故

$$|f^{-1}(y) - x_0| < \varepsilon.$$

端点按相对邻域只选可用的一侧。递减情形把不等号方向反转即可。 $\square$

若 f 有跳跃, 像集 J 可能有缺口, 但上述相对连续性仍成立。只有在还要断言 J 为区间时, 才需要 f 的连续性; 这将在第 12 章由介值定理推出。

习题

A 组 定义与基本方法

11.1. 证明孤立定义域点处的任意函数都连续。

11.2. 证明点连续与“极限等于点值”的等价性。

11.3. 用量词否定构造数列, 证明序列连续性判据的充分性。

11.4. 证明连续函数保持绝对值、最大值与最小值运算。

11.5. 证明若 f 在 a 连续且 $f(a) \neq 0$, 则 $1/f$ 在 a 连续。

11.6. 证明复合连续性, 并分别用量词法和序列法完成。

11.7. 证明 $\sqrt{x}$ 在 $[0, \infty)$ 上连续, 特别处理端点 0。

11.8. 说明连续函数限制到任意子集后仍连续。

B 组 证明与反例

11.9. 对下列函数在指定点分类: $(x^2 - 1)/(x - 1)$ 于 1, $[x]$ 于整数, $\sin(1/x)$ 于 0, $1/x$ 于 0。

11.10. 构造一个分段函数, 使两段各自连续但交界点不连续; 给出使其连续的参数条件。

11.11. 证明递增函数的左极限等于左侧值集上确界。

11.12. 写出递减函数的左右极限公式并证明。

11.13. 证明单调函数的内点间断必为跳跃间断。

11.14. 证明单调函数的跳跃区间两两不交。

11.15. 完整证明单调函数间断点至多可数。

11.16. 给定可数无限集 $A \subset (0, 1)$, 构造一个在 A 的每一点发生跳跃的有界递增函数。

11.17. 给出有可数稠密间断点集的单调函数。

11.18. 严格单调函数若有一个跳跃, 证明其像集不是区间。

C 组 综合问题

11.19. 证明严格单调连续函数的逆函数连续, 单独说明区间端点。

11.20. 证明若 $f: I \rightarrow J$ 是严格递增双射且 I, J 都是区间, 则 f 自动连续。

11.21. * 证明严格单调函数相对于其像集总有连续逆, 并构造一个不连续的严格单调函数, 说明其像集可以不是区间。

11.22. * 构造处处不连续但在每一点左右极限都存在的函数是否可能? 给出证明。

11.23. * [项目] 【前置：第 3 章可数性；预计用时：75 分钟】重建单调函数间断点至多可数的证明，并进一步证明跳跃大于 $1/n$ 的间断点在有界值域内只有有限多个。

11.24. * [开放] 比较可去、跳跃、第二类分类与函数振荡量

$$\omega_f(a) = \inf_{\delta > 0} \sup\{|f(x) - f(y)| : x, y \in D, |x - a|, |y - a| < \delta\}.$$

11.25. 证明连续函数的零点集是闭集。

11.26. * 设 $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ 。证明：若对每个有理数 $p < q$ ，集合 $f^{-1}((p, q))$ 都在 D 中相对开，则 f 连续。

第 12 章 闭区间上的连续函数

连续性给出的邻域通常随点而变，单靠逐点条件不能直接产生整个定义域上的共同界。闭区间却允许从任意开覆盖中选出有限子覆盖，因而能把无穷多个局部估计缩减为有限多个。另一方面，区间不能分成两个彼此分离的非空相对开集，这一性质保证连续函数不会跳过中间值。有限覆盖性质将给出有界性和极值定理，区间的连通性则给出介值定理。

12.1 开覆盖、有限子覆盖与闭区间

定义 12.1 (开覆盖). 设 $K \subset \mathbb{R}$ 。一族开集 $\{U_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 若满足

$$K \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda,$$

则称它是 K 的一个**开覆盖**。若存在有限个指标 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 仍使

$$K \subset U_{\lambda_1} \cup \dots \cup U_{\lambda_m},$$

则称原覆盖有**有限子覆盖**。

定义 12.2 (紧集). 若集合 $K \subset \mathbb{R}$ 的每个开覆盖都有有限子覆盖，则称 K 为**紧集**。这一名称只缩写有限覆盖性质，不预先包含“闭且有界”；两者在实线上等价，是下面要证明的 Heine–Borel 定理。

定义中的覆盖成员取为实线中的开集。若改用 K 中的相对开集，定义不变。事实上，任一相对开集都可写成 $K \cap U$ ，其中 $U \subset \mathbb{R}$ 开；相对开覆盖 $\{K \cap U_\lambda\}$ 有有限子覆盖，当且仅当相应的 $\{U_\lambda\}$ 从 K 上看有有限子覆盖。这个简单的转换使连续映射的原像可以直接用于紧致性论证。

命题 12.3 (闭集的序列刻画). 集合 $F \subset \mathbb{R}$ 闭，当且仅当每个满足 $x_n \in F$ 、 $x_n \rightarrow x$ 的数列都有 $x \in F$ 。

证明. 若 F 闭而 $x \notin F$ ，则开集 $\mathbb{R} \setminus F$ 含有 x 的某个邻域；收敛到 x 的数列最终落入这个邻域，不可能始终属于 F 。

反之，若 F 不闭，则 $\mathbb{R} \setminus F$ 不是开集。存在 $x \notin F$ ，使 x 的每个邻域都与 F 相交。对每个 $n \in \mathbb{N}_{>0}$ 取

$$x_n \in F \cap (x - 1/n, x + 1/n).$$

于是 $x_n \rightarrow x \notin F$, 序列条件失败。 $\square$

连续性在每个 $x \in K$ 处给出一个可能依赖 x 的邻域 U_x 。若能从 $\{U_x : x \in K\}$ 中选出有限多个覆盖整个 K , 便可对有限组局部常数取最大值、最小值, 把局部估计转成全局估计。

这里的困难不是每个点缺少局部控制, 而是局部控制可能随点无限退化。有限子覆盖把无穷多个局部选择压缩成有限多个, 有限集合上的最小半径和最大常数都确实存在。这正是闭区间上许多整体结论使用同一个几何事实的原因。

反例 12.4. 开区间 $(0, 1)$ 的覆盖

$$U_n = (1/n, 1), \quad n \geq 2,$$

没有有限子覆盖。任取有限多个, 最大指标记为 N , 其并集仍不包含 $(0, 1/N]$ 中的点。这提示缺失端点会破坏有限覆盖性质。

反例 12.5. 实线的覆盖 $U_n = (-n, n)$ ($n \in \mathbb{N}_{>0}$) 没有有限子覆盖, 说明无界性也是障碍。

12.1.1 闭区间的有限覆盖定理

下面采用“可从左端覆盖到哪里”的上确界证明。集合 E 记录已经能用有限多个覆盖成员处理的右端点; 若其上确界尚未到达 b , 覆盖上确界的某个开集便能把有限覆盖向右推进, 从而造成矛盾。证明末尾还需单独说明上确界自身可以覆盖到, 不能把 $\sup E = b$ 与 $b \in E$ 混为一谈。

定理 12.6 (Heine–Borel 有限覆盖定理). 设 $a \leq b$ 。闭区间 $[a, b]$ 的每个开覆盖都有有限子覆盖。

证明. 若 $a = b$, 任取一个包含 a 的覆盖成员即可。以下设 $a < b$ 。给定开覆盖 $\mathcal{U}$, 定义

$$E = \{x \in [a, b] : [a, x] \text{ 可由 } \mathcal{U} \text{ 中有限多个成员覆盖}\}.$$

因为某个 $U \in \mathcal{U}$ 含 a , 且 U 开, 存在 $\eta > 0$ 使 $(a - \eta, a + \eta) \subset U$, 故 E 非空。由 E 的定义, 每个 $x \in E$ 都满足 $a \leq x \leq b$, 因而 $E \subset [a, b]$ 且以 b 为上界。由完备性可令 $c = \sup E$ 。

若 $c < b$, 选择 $V \in \mathcal{U}$ 使 $c \in V$ 。因 V 开, 存在 $\rho > 0$ 使

$$(c - \rho, c + \rho) \subset V,$$

并可缩小 ρ 使 $c + \rho/2 \leq b$ 。由 $c = \sup E$, 存在 $x \in E$ 满足 $c - \rho/2 < x \leq c$ 。区间 $[a, x]$ 已有有限子覆盖, 再添 V 就覆盖 $[a, c + \rho/2]$, 所以 $c + \rho/2 \in E$, 与 c 是上界矛盾。故 $c = b$ 。

最后还需证明 $b \in E$, 不能只由 $\sup E = b$ 直接断言。取含 b 的 $W \in \mathcal{U}$ 及 $\sigma > 0$, 使 $(b - \sigma, b + \sigma) \subset W$ 。由上确界定义选 $x \in E$ 且 $b - \sigma < x \leq b$ 。覆盖 $[a, x]$ 的有限成员再加 W 即覆盖 $[a, b]$ 。因此 $b \in E$, 定理得证。□

注 12.7. 证明三次用到结构条件: 开性把覆盖成员扩成邻域; 闭区间的端点属于集合; 实数完备性保证 $\sup E$ 存在。若去掉有界或闭端点, 前节反例表明结论可能失败。

定理 12.8 (实线上的 Heine–Borel 刻画). 集合 $K \subset \mathbb{R}$ 紧, 当且仅当 K 闭且有界。

证明. 若 K 闭且有界, 则 $K \subset [-M, M]$ 。在 K 的任一开覆盖中加入开集 $\mathbb{R} \setminus K$, 得到 $[-M, M]$ 的开覆盖; 闭区间定理给出有限子覆盖, 删去可能出现的 $\mathbb{R} \setminus K$ 后, 余下成员覆盖 K 。

反之, 若 K 无界, $\{(-n, n)\}_{n \in \mathbb{N}_{>0}}$ 覆盖 K 而无有限子覆盖。若 K 不闭, 由闭集的序列刻画, 可取 $x_j \in K$ 使 $x_j \rightarrow a \notin K$ 。开集

$$U_n = \{x \in \mathbb{R} : |x - a| > 1/n\}, \quad n \in \mathbb{N}_{>0},$$

覆盖 K , 但任意有限子族的并仍避开 a 的某个邻域; 数列 (x_j) 最终进入该邻域, 故这个有限子族不能覆盖 K 。□

命题 12.9 (紧集的基本运算). 空集与有限集紧; 紧集的闭子集紧; 有限多个紧集的并仍紧。

证明. 空集没有需要覆盖的点, 有限集只需为每个点选一个覆盖成员。设 $F \subset K$, 其中 F 在 K 中相对闭且 K 紧。给定 F 的相对开覆盖, 把 $K \setminus F$ 添入便得到 K 的相对开覆盖; 取有限子覆盖后删去 $K \setminus F$, 余下成员覆盖 F 。最后, 若 $K_1, \dots, K_m$ 紧, 则给定它们的并集的开覆盖, 分别从每个 K_j 上取有限子覆盖, 把这有限多组成员合在一起即可。□

定理 12.10 (Lebesgue 数引理). 设 $K \subset \mathbb{R}$ 紧, $\mathcal{U}$ 是 K 的开覆盖。则存在 $\lambda > 0$, 使对每个 $x \in K$, 都能找到 $U \in \mathcal{U}$ 满足

$$K \cap (x - \lambda, x + \lambda) \subset U.$$

这样的 λ 称为该覆盖的一个 **Lebesgue** 数。

证明. 若 $K = \emptyset$, 任意 $\lambda > 0$ 都满足结论。以下设 $K \neq \emptyset$ 。对每个 $x \in K$, 选取 $U_x \in \mathcal{U}$ 使 $x \in U_x$ 。由开性可取 $r_x > 0$, 使

$$(x - 2r_x, x + 2r_x) \subset U_x.$$

较小的区间 $\{(x - r_x, x + r_x) : x \in K\}$ 覆盖 K 。由紧致性选出有限多个中心 $x_1, \dots, x_m$, 并令

$$\lambda = \min_{1 \leq j \leq m} r_{x_j} > 0.$$

任取 $y \in K$, 某个 j 满足 $|y - x_j| < r_{x_j}$. 若 $z \in K$ 且 $|z - y| < \lambda$, 则

$$|z - x_j| \leq |z - y| + |y - x_j| < 2r_{x_j},$$

所以 $z \in U_{x_j}$. 因此 $K \cap (y - \lambda, y + \lambda) \subset U_{x_j}$. $\square$

推论 12.11 (实线上的序列紧致性). 集合 $K \subset \mathbb{R}$ 紧, 当且仅当 K 中每个数列都有一个收敛到 K 中某点的子列。

证明. 若 K 紧, 则它闭且有界. 任取 $(x_n) \subset K$, Bolzano–Weierstrass 定理给出收敛子列; 闭集的序列刻画保证其极限仍在 K 中。

反之, 若 K 无界, 可选 $x_n \in K$ 使 $|x_n| > n$, 该列没有收敛子列. 若 K 不闭, 取 $x_n \in K$ 收敛到 $a \notin K$; 它的每个子列仍收敛到 a , 不可能有子列收敛到 K 中的点. 故序列条件推出 K 闭且有界, 再由 Heine–Borel 刻画知 K 紧. $\square$

12.2 连续函数的有界性和最值定理

12.2.1 有界性定理

定理 12.12 (有界性定理). 若 $K \subset \mathbb{R}$ 紧且 $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 则 f 在 K 上有界。

覆盖证明. 空集上的函数有界, 以下设 $K \neq \emptyset$. 对每个 $x \in K$, 由连续性取开邻域 U_x , 使

$$y \in U_x \cap K \implies |f(y) - f(x)| < 1.$$

这些 U_x 构成 K 的开覆盖. 取有限子覆盖

$$U_{x_1}, \dots, U_{x_m}.$$

令

$$M = 1 + \max_{1 \leq j \leq m} |f(x_j)|.$$

任取 $y \in K$, 它属于某个 U_{x_j} , 故

$$|f(y)| \leq |f(y) - f(x_j)| + |f(x_j)| < M.$$

$\square$

序列证明. 若 f 无界, 可对每个 n 选 $x_n \in K$ 使 $|f(x_n)| > n$. 由序列紧致性, (x_n) 有收敛子列 $x_{n_k} \rightarrow x \in K$. 连续性给出

$$f(x_{n_k}) \rightarrow f(x),$$

故像子列有界, 与 $|f(x_{n_k})| > n_k \rightarrow \infty$ 矛盾. $\square$

第一个证明从有限子覆盖取得有限组局部界，第二个证明从点列抽取收敛子列。在实数轴上，这两种论证分别对应紧致性的覆盖形式和序列形式。闭区间只是最常用的紧集；任意闭有界子集都同样适用。

12.2.2 最大值最小值定理

有界性只产生数 $M = \sup f(K)$ ，并不保证存在 x 使 $f(x) = M$ 。取得最大值还需要两步：从上确界附近选出一列函数值，再从相应点列抽取仍留在 K 中的收敛子列。连续性最后把点列极限送到函数值极限。

定理 12.13 (Weierstrass 极值定理). 若 $K \subset \mathbb{R}$ 是非空紧集, $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 则存在 $x_{\min}, x_{\max} \in K$, 使

$$f(x_{\min}) \leq f(x) \leq f(x_{\max}) \quad (x \in K).$$

证明. 由有界性, 值集

$$S = f(K)$$

有上界. 令 $M = \sup S$. 按上确界定义, 对每个 n 选 $x_n \in K$ 使

$$M - \frac{1}{n} < f(x_n) \leq M.$$

由序列紧致性, 某子列 $x_{n_k} \rightarrow x_{\max} \in K$. 连续性与夹逼给出

$$f(x_{\max}) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = M.$$

故最大值取得. 对 $-f$ 应用同一结论, 得到最小值. □

推论 12.14 (到紧集的距离). 设 $K \subset \mathbb{R}$ 为非空紧集, $x \in \mathbb{R}$. 则存在 $y_x \in K$ 使

$$\text{dist}(x, K) := \inf_{y \in K} |x - y| = |x - y_x|.$$

若非空紧集 $K, L \subset \mathbb{R}$ 不相交, 则

$$\text{dist}(K, L) := \inf\{|x - y| : x \in K, y \in L\} > 0.$$

证明. 第一个结论对连续函数 $y \mapsto |x - y|$ 应用极值定理即可. 对于第二个结论, 若下确界为零, 可选 $x_n \in K, y_n \in L$ 使 $|x_n - y_n| < 1/n$. 从 (x_n) 中抽出收敛子列 $x_{n_k} \rightarrow x \in K$, 再从相应的 (y_{n_k}) 中抽出子列 $y_{n_{k_j}} \rightarrow y \in L$. 由于

$$|x_{n_{k_j}} - y_{n_{k_j}}| \rightarrow 0,$$

唯一性给出 $x = y$, 与 $K \cap L = \emptyset$ 矛盾. □

反例 12.15 (缺少条件时). 在 $(0, 1)$ 上, 连续函数 $f(x) = x$ 有界但不取得最大值和最小值; 在闭集 $[0, \infty)$ 上, 连续函数 $f(x) = x$ 无界; 在闭区间上, 函数

$$f(0) = 0, \quad f(x) = 1/x \quad (x > 0)$$

不连续且无界。闭、有界与连续分别承担不同作用。

12.3 区间的连通性与介值定理

12.3.1 区间的连通性

有限覆盖性质负责把局部估计变成有限控制, 连通性处理另一类问题: 连续函数的像能否越过某些数值。区间性质说明两个点之间没有缺口; 连续映射若把端点送到某个数值的两侧, 就不能在像中删掉该中间值。

定义 12.16 (相对分离与连通). 设 $E \subset \mathbb{R}$ 。若存在 E 中两个非空相对开集 A, B , 满足

$$E = A \cup B, \quad A \cap B = \emptyset,$$

则称 E 可分离。不能这样分离的集合称为**连通集**。

定理 12.17 (实线连通集的刻画). 非空集合 $I \subset \mathbb{R}$ 连通, 当且仅当它具有区间性质:

$$x, y \in I, \quad x < z < y \implies z \in I.$$

因此实线中的连通集恰为各种区间和单点集。

证明. 先设 I 有区间性质。若 $I = A \cup B$ 是分离, 取 $a \in A, b \in B$, 不妨 $a < b$ 。令

$$c = \sup(A \cap [a, b]).$$

由区间性质 $c \in I$ 。若 $c \in A$, 因 A 在 I 中相对开, 存在 c 右侧的 I 中点仍属于 A , 与上确界矛盾; 若 $c \in B$, 相对开性给出 c 左侧一段 I 中点属于 B , 与 c 可由 $A \cap [a, b]$ 中点从左逼近矛盾。因此不可分离。

反之, 若区间性质失败, 存在 $x < z < y$, 其中 $x, y \in I$ 而 $z \notin I$ 。则

$$A = I \cap (-\infty, z), \quad B = I \cap (z, \infty)$$

是两个非空、不交的相对开集, 其并为 I , 故 I 不连通。 □

注 12.18. 连通性不等同于“点很多”或“没有孤立点”。集合 $\mathbb{Q}$ 稠密且没有孤立点, 但任取无理数 α , 可用 $(-\infty, \alpha) \cap \mathbb{Q}$ 与 $(\alpha, \infty) \cap \mathbb{Q}$ 把它分离。

12.3.2 零点定理与介值定理

定理 12.19 (Bolzano 零点定理). 设 $a < b$. 若 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续且

$$f(a)f(b) < 0,$$

则存在 $c \in (a, b)$ 使 $f(c) = 0$.

证明. 不妨 $f(a) < 0 < f(b)$. 令

$$E = \{x \in [a, b] : f(x) < 0\}, \quad c = \sup E.$$

有 $a \in E$, 且 b 是上界, 所以 $c \in [a, b]$. 若 $f(c) < 0$, 连续性使 c 右侧某邻域内函数仍为负, 从而存在大于 c 的 E 中点, 矛盾. 若 $f(c) > 0$, 连续性使 c 左侧某邻域内函数为正, 但上确界定义要求有 E 中点任意靠近 c 的左侧, 也矛盾. 故 $f(c) = 0$. 端点符号严格相反又保证 $c \in (a, b)$. $\square$

定理 12.20 (介值定理). 若 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 在区间 I 上连续, $x_0, x_1 \in I$, 且 y 位于 $f(x_0)$ 与 $f(x_1)$ 之间, 则存在 c 位于 x_0, x_1 之间, 使 $f(c) = y$.

证明. 对函数 $g(x) = f(x) - y$ 在闭区间

$$[\min\{x_0, x_1\}, \max\{x_0, x_1\}]$$

上应用零点定理. 若 y 等于端点函数值, 直接取相应端点; 否则 g 的端点值严格异号. $\square$

推论 12.21. 区间上的连续函数的值域仍是区间. 特别地, 若连续函数只取整数值, 则它在每个区间上为常值.

12.4 连续映射保持紧致性和连通性

定理 12.22 (连续像保持有限覆盖性质). 设 $K \subset \mathbb{R}$ 紧, $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ 连续. 则 $f(K)$ 也紧.

证明. 给定 $f(K)$ 的开覆盖 $\{V_\lambda\}$. 由连续性, 每个原像

$$f^{-1}(V_\lambda)$$

在 K 中相对开, 并且这些原像覆盖 K . 把它们写成 $K \cap U_\lambda$ (U_λ 为实线开集), 则 $\{U_\lambda\}$ 是 K 的开覆盖. 由紧致性选出有限多个, 对应的 V_λ 便覆盖 $f(K)$. $\square$

推论 12.23 (紧集上的连续双射). 设 $K \subset \mathbb{R}$ 紧, $Y \subset \mathbb{R}$, 并设 $f: K \rightarrow Y$ 是连续双射. 则逆映射

$$f^{-1}: Y \rightarrow K$$

连续。

证明. 若 $C \subset K$ 相对闭, 则 C 是紧集, 因而 $f(C)$ 也是紧集. 实线上的紧集闭, 所以 $f(C)$ 在 Y 中相对闭. 现在

$$(f^{-1})^{-1}(C) = f(C),$$

故逆映射满足闭集原像判据. 这里不能只写“连续双射的逆连续”: 紧致性正是把闭集的像仍变成闭集的条件. $\square$

定理 12.24 (连续像保持连通性). 若 $E \subset \mathbb{R}$ 连通, $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 则 $f(E)$ 连通。

证明. 若 $f(E) = A \cup B$ 可分离, 则原像

$$f^{-1}(A), \quad f^{-1}(B)$$

是 E 中两个不交、非空、相对开的集合, 且并为 E , 这会分离 E , 矛盾. $\square$

有界性和极值定理也可以从连续像保持紧致性推出, 介值定理则是连续像保持连通性在实数轴上的结果. 以后进入一般拓扑空间时, 这两个保持定理仍成立, 而“闭且有界”等实数轴特有的刻画需要另行检验。

12.5 条件缺失时的反例

闭区间上连续函数的整体性质同时使用了定义域和映射本身的条件. 下面把前文分散出现的失败情形集中比较。

若定义域不是闭集, 连续函数即使有界也未必取得端点值. 例如 $f(x) = x$ 在 $(0, 1)$ 上既无最大值也无最小值. 若定义域闭但无界, $f(x) = x$ 在 $[0, \infty)$ 上无界. 若定义域闭且有界但函数不连续, 令

$$f(0) = 0, \quad f(x) = \frac{1}{x} \quad (0 < x \leq 1),$$

则 f 在 $[0, 1]$ 上无界. 这三例分别说明不能只保留闭、有界、连续中的两项。

介值定理中的区间条件也不可删除. 集合

$$E = [-1, 0] \cup [1, 2]$$

不是连通集, 恒等映射 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 却取到 0 和 1 而不取它们之间的任何数. 失败来自定义域本身的缺口, 不是连续性的局部条件失效。

最后, 紧致性在实线上等价于闭且有界, 但这种表述不能提前当作一般空间中的定义. 第 34 章以后, 紧致仍由有限开覆盖定义; “闭且有界”是否足够则要依据空间另行判断。

习题

A 组 覆盖、紧致与极值

- 12.1. 分别给出 $(0, 1)$ 、 $[0, \infty)$ 、 $\mathbb{R}$ 没有有限子覆盖的具体开覆盖。
- 12.2. 完整重建闭区间有限覆盖定理的上确界证明。
- 12.3. 在上述证明中说明为何 $\sup E = b$ 之后仍需单独证明 $b \in E$ 。
- 12.4. 证明闭且有界集合 $K \subset \mathbb{R}$ 具有有限覆盖性质。
- 12.5. 证明具有有限覆盖性质的实数集必有界。
- 12.6. 证明具有有限覆盖性质的实数集必闭。
- 12.7. 分别用有限覆盖法和序列法证明连续函数在闭区间上有界。
- 12.8. 完整证明 Weierstrass 极值定理。
- 12.9. 为“闭”“有界”“连续”三个条件各给一个删去后极值结论失败的反例。

B 组 连通与介值

- 12.10. 证明任意区间连通。
- 12.11. 证明实线中的连通集具有区间性质。
- 12.12. 证明 $\mathbb{Q}$ 与无理数集都不连通。
- 12.13. 用上确界法证明零点定理，并注明连续性的两次使用。
- 12.14. 从零点定理推出介值定理。
- 12.15. 证明连续函数把区间映为区间。
- 12.16. 证明区间上取值于 $\mathbb{Z}$ 的连续函数必为常值。
- 12.17. 若连续函数 $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ ，证明存在 $c \in [a, b]$ 使 $f(c) = c$ 。
- 12.18. 证明奇次实系数多项式至少有一个实根。

C 组 结构、边界与项目

- 12.19. 证明连续像保持有限覆盖性质。
- 12.20. 证明连续像保持连通性。

- 12.21. 证明闭区间中任意无限子集都有聚点，并由此重新证明有限覆盖定理。
- 12.22. 证明紧致集上的连续双射到实数子集时逆映射连续。
- 12.23. 【前置：第 7 章与本章；预计用时：90 分钟】建立“闭且有界—序列紧致—有限覆盖性质”的三向证明链，要求每个方向独立注明使用的实数完备性形式。
- 12.24. 设 $\mathcal{U}$ 是紧集 K 的开覆盖。若 $\lambda > 0$ 满足：每个 $x \in K$ 的相对邻域 $K \cap (x - \lambda, x + \lambda)$ 都包含于某个 $U \in \mathcal{U}$ ，则称 λ 为覆盖的 Lebesgue 数。完整证明每个紧集开覆盖都有 Lebesgue 数。
- 12.25. 设 $K_1 \supset K_2 \supset \cdots$ 为非空紧集。证明若 K_1 有界，则 $\bigcap_n K_n \neq \emptyset$ 。
- 12.26. 证明连续函数在紧集上的零点集仍是紧集；若函数处处非零，证明其绝对值有正的最小值。

第 13 章 一致连续

逐点连续时，控制误差所需的邻域可以随基点缩小；若定义域很大或缺少端点，这些邻域可能没有共同的正下界。一致连续排除这种退化：给定输出误差后，同一个输入尺度对定义域中的任意两点都有效。由此可以判断函数何时保持 Cauchy 列，并得到从稠密子集向完备空间的延拓。

13.1 一致连续的定义与序列判据

13.1.1 点态选择 δ 与统一选择 δ

函数 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 在每一点连续意味着

$$\forall a \in D \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D,$$

$$|x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

其中 δ 可以依赖基点 a 。若要求一个尺度同时适用于定义域的所有位置， δ 的选择就必须先于基点，因而得到下面的量词次序。

定义 13.1 (一致连续). 若

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, y \in D, \quad |x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon,$$

则称 f 在 D 上**一致连续**。

一致连续立即推出每点连续：固定 $a \in D$ ，令 $y = a$ 即可。反向一般不成立，因为逐点得到的半径可能在定义域某些区域趋于零。

这里交换的不是两个无关量词。逐点连续允许观察位置 a 先确定，再为该位置选择半径；一致连续必须在看见任何位置之前给出同一个半径。因此，证明不一致连续时要构造两列彼此越来越近的点，而不必让它们各自收敛到定义域中的同一点。

例 13.2. 线性函数 $f(x) = mx + b$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。给定 $\varepsilon > 0$ ，当 $m \neq 0$ 时取 $\delta = \varepsilon/|m|$ ； $m = 0$ 时任取正半径。

13.1.2 一致连续的定义和序列判据

定理 13.3 (序列判据). 函数 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 一致连续, 当且仅当对任意两列 $(x_n), (y_n) \subset D$,

$$|x_n - y_n| \rightarrow 0 \implies |f(x_n) - f(y_n)| \rightarrow 0.$$

证明. 若 f 一致连续, 给定 $\varepsilon > 0$, 取统一半径 δ . 由 $|x_n - y_n| \rightarrow 0$, 充分大时两点距离小于 δ , 故像距小于 ε .

反之, 若 f 不一致连续, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使对每个 n 都可选 $x_n, y_n \in D$ 满足

$$|x_n - y_n| < 1/n, \quad |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0.$$

前一不等式使输入距离趋零, 后一不等式使像距不趋零, 与序列条件矛盾. $\square$

两列自身不必收敛: 它们可以共同逃向无穷远, 也可以共同逼近定义域外的缺失端点. 后面的两个反例分别属于这两种情形.

推论 13.4. 若 f 一致连续且 $|x_n - y_n| \rightarrow 0$, 则只要一条像列 $f(x_n)$ 收敛, 另一条 $f(y_n)$ 也收敛到同一极限.

非紧定义域上也有许多一致连续函数. 绝对值函数满足

$$||x| - |y|| \leq |x - y|,$$

因而在 $\mathbb{R}$ 上一致连续; 三角恒等式给出

$$|\sin x - \sin y| = 2 \left| \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2} \right| \leq |x - y|,$$

所以正弦函数也在整条实线上一致连续. 紧致性是“连续自动推出一致连续”的充分条件, 并非一致连续函数定义域必须满足的条件.

13.2 非紧定义域上的反例

无穷远处增长加速. 函数 $f(x) = x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 但取

$$x_n = n, \quad y_n = n + \frac{1}{n}$$

可得 $|x_n - y_n| = 1/n \rightarrow 0$, 而

$$y_n^2 - x_n^2 = 2 + \frac{1}{n^2} \rightarrow 2.$$

故不一致连续.

缺失边界附近的奇异性。 函数 $f(x) = 1/x$ 在 $(0, 1)$ 上连续。取

$$x_n = \frac{1}{n}, \quad y_n = \frac{1}{n+1}.$$

输入距离趋零, 而

$$f(x_n) - f(y_n) = n - (n+1) = -1.$$

故不一致连续。

局部斜率无界不必导致失败。 $\sqrt{x}$ 在 $[0, \infty)$ 上一致连续, 因为

$$|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \sqrt{|x - y|}.$$

所以给定 $\varepsilon > 0$ 可取 $\delta = \varepsilon^2$ 。端点附近的差商虽然无界, 两点像距仍有统一的平方根估计; 仅凭局部斜率无界不能否定一致连续性。

命题 13.5. 若 $D \subset \mathbb{R}$ 有界, 且 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 一致连续, 则 f 在 D 上有界; 这里不要求 D 是区间或闭集。

证明. 若 $D = \emptyset$, 结论平凡。以下设 $D \neq \emptyset$ 。取一致连续性对 $\varepsilon = 1$ 的半径 $\delta > 0$ 。把包含 D 的某个有界区间分成有限个长度小于 δ 的小区间。每个与 D 相交的小区间选一个点 $x_j \in D$ 。任意 $x \in D$ 与某个 x_j 距离小于 δ , 故

$$|f(x)| < 1 + \max_j |f(x_j)|.$$

□

命题 13.6 (一致连续函数的运算). 设 $f, g: D \rightarrow \mathbb{R}$ 一致连续, $c \in \mathbb{R}$ 。则 $f + g$ 与 cf 一致连续。若 f, g 都有界, 则 fg 一致连续; 若存在 $m > 0$ 使 $|g(x)| \geq m$ 对所有 $x \in D$ 成立, 则 $1/g$ 一致连续。若 $f: D \rightarrow E, h: E \rightarrow \mathbb{R}$ 都一致连续, 则 $h \circ f$ 一致连续。

证明. 和与数乘直接分配误差。若 $|f| \leq M_f, |g| \leq M_g$, 则

$$|f(x)g(x) - f(y)g(y)| \leq M_f |g(x) - g(y)| + M_g |f(x) - f(y)|,$$

分别把右边两项控制在 $\varepsilon/2$ 即可。下界条件给出

$$\left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{g(y)} \right| \leq \frac{1}{m^2} |g(x) - g(y)|.$$

对于复合, 先用 h 的一致连续性把输出精度换成 E 中的距离尺度, 再用 f 的一致连续性控制该尺度。□

乘积中的有界性确有作用: $f(x) = g(x) = x$ 都在 $\mathbb{R}$ 上一致连续, 而乘积 x^2 不一致连续。倒数条件同样不能只改成“处处非零”; 函数 $g(x) = x$ 在 $(0, 1)$ 上一致连续且不取零值, 但 $1/g$ 不一致连续。

13.3 Heine–Cantor 定理

连续函数在紧集上不会出现前节的两种逃逸：点列既不能跑向无穷远，也不能逼近一个不在定义域内的缺失边界。若统一半径不存在，序列判据会产生一对距离趋零而像距不趋零的点列；紧致性让其中一列收敛到定义域内，另一列便被迫收敛到同一点，与连续性矛盾。

定理 13.7 (Heine–Cantor). 紧集 $K \subset \mathbb{R}$ 上的连续函数 $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ 一致连续。

序列紧致性证明. 反设 f 不一致连续. 存在 $\varepsilon_0 > 0$ 及 $x_n, y_n \in K$, 使

$$|x_n - y_n| < 1/n, \quad |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0.$$

由上一章的序列紧致性刻画, (x_n) 有子列 $x_{n_k} \rightarrow x \in K$. 因

$$|y_{n_k} - x| \leq |y_{n_k} - x_{n_k}| + |x_{n_k} - x| \rightarrow 0,$$

也有 $y_{n_k} \rightarrow x$. 连续性给出

$$f(x_{n_k}) \rightarrow f(x), \quad f(y_{n_k}) \rightarrow f(x),$$

故两者之差趋零, 与其绝对值始终不小于 ε_0 矛盾. □

有限覆盖证明. 给定 $\varepsilon > 0$. 对每个 $a \in K$, 由连续性取 $r_a > 0$, 使

$$x \in K, \quad |x - a| < 2r_a \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon/2.$$

开区间 $(a - r_a, a + r_a)$ 覆盖 K . 取有限子覆盖, 对应中心为 $a_1, \dots, a_m$, 令

$$\delta = \min_{1 \leq j \leq m} r_{a_j} > 0.$$

若 $x, y \in K$ 且 $|x - y| < \delta$, 选择 j 使 $|x - a_j| < r_{a_j}$. 则

$$|y - a_j| \leq |y - x| + |x - a_j| < 2r_{a_j}.$$

于是

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f(a_j)| + |f(a_j) - f(y)| < \varepsilon.$$

□

定义域为什么取紧集

紧致性不可替换为单纯有界或单纯闭。开区间上的 $1/x$ 与闭但无界集合上的 x^2 分别给出反例。Heine–Cantor 定理需要的是能从局部控制中抽取有限个控制尺度的性质。

13.4 Lipschitz、Hölder 与连续模

13.4.1 Lipschitz 连续与 Hölder 连续

定义 13.8. 设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 。

1. 若存在 $L \geq 0$, 使

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y| \quad (x, y \in D),$$

则称 f 为 L -Lipschitz 连续;

2. 若存在 $C \geq 0$ 与 $0 < \alpha \leq 1$, 使

$$|f(x) - f(y)| \leq C|x - y|^\alpha,$$

则称 f 为指数 α 的 Hölder 连续。

命题 13.9. Lipschitz 连续是 $\alpha = 1$ 的 Hölder 连续; 任意 Hölder 连续函数都一致连续。

证明. 给定 $\varepsilon > 0$ 。若 $C = 0$, 函数为常值; 若 $C > 0$, 取

$$\delta = \left(\frac{\varepsilon}{C}\right)^{1/\alpha}.$$

则 $|x - y| < \delta$ 推出像距小于 ε 。 □

例 13.10. 对 $0 < \alpha < 1$, 函数 $f(x) = x^\alpha$ 在 $[0, \infty)$ 上满足

$$|x^\alpha - y^\alpha| \leq |x - y|^\alpha,$$

因而是 Hölder 连续的。它在包含 0 的区间上通常不是 Lipschitz 连续, 因为

$$\frac{x^\alpha - 0}{x - 0} = x^{\alpha-1} \rightarrow +\infty.$$

命题 13.11 (大于 1 的 Hölder 指数). 设 $I \subset \mathbb{R}$ 是区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 。若存在 $C \geq 0$ 与 $\alpha > 1$, 使

$$|f(x) - f(y)| \leq C|x - y|^\alpha \quad (x, y \in I),$$

则 f 在 I 上为常值。

证明. 固定 $x < y$ 于 I , 把 $[x, y]$ 等分为 n 段, 分点记为 $x = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = y$ 。区间性保证这些分点都在 I 中。于是

$$|f(y) - f(x)| \leq \sum_{j=1}^n |f(x_j) - f(x_{j-1})| \leq nC \left(\frac{y-x}{n}\right)^\alpha = C(y-x)^\alpha n^{1-\alpha}.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 右端趋于零, 故 $f(x) = f(y)$ 。 □

这说明通常把 Hölder 指数限制在 $0 < \alpha \leq 1$ 并非纯粹约定：在区间上，更高指数不会产生新的非恒定函数。若定义域不是区间，上述分割点可能不在定义域中，结论便不能照搬。

命题 13.12. 若 f, g 都 Lipschitz 连续，则 $f + g$ 也 Lipschitz 连续；复合函数的 Lipschitz 常数至多为两常数之积。乘积若要在整个定义域上 Lipschitz 连续，还需至少控制其中函数的有界性。

证明. 和与复合由三角不等式直接得到。乘积使用

$$f(x)g(x) - f(y)g(y) = f(x)(g(x) - g(y)) + g(y)(f(x) - f(y)).$$

若 $|f| \leq M_f$ 、 $|g| \leq M_g$ ，且 Lipschitz 常数为 L_f, L_g ，则乘积常数可取 $M_f L_g + M_g L_f$ 。□

13.4.2 各种连续性的蕴含关系和反例

在任意定义域上有

$$\text{Lipschitz} \implies \text{Hölder} \implies \text{一致连续} \implies \text{连续}.$$

各反向一般都失败：

- $\sqrt{x}$ 在 $[0, \infty)$ 上是 $1/2$ -Hölder，但不是 Lipschitz；
- 在 $[0, e^{-1}]$ 上定义 $f(0) = 0$ ，并对 $x > 0$ 定义 $f(x) = 1/|\log x|$ 。它连续，因而一致连续，却不满足任何正指数的 Hölder 条件；
- x^2 在 $\mathbb{R}$ 上连续但不一致连续。

第二个断言需要核对。若它在 0 处满足某个指数 $\alpha > 0$ 的 Hölder 估计，则充分小的 $x > 0$ 应有

$$\frac{1}{|\log x|} \leq Cx^\alpha.$$

取 $x = e^{-n}$ 得 $1/n \leq Ce^{-\alpha n}$ ，即 $e^{\alpha n}/n \leq C$ ，这与左端趋于无穷矛盾。因此一致连续并不蕴含任何幂次型连续模。

在紧集上，连续与一致连续等价；但连续也未必 Lipschitz。例如 $\sqrt{x}$ 在 $[0, 1]$ 上连续且一致连续，却不是 Lipschitz。

注 13.13. 集合 D 的直径定义为

$$\text{diam } D = \sup\{|x - y| : x, y \in D\},$$

允许其值为 $+\infty$ 。在有界定义域上，指数较大的 Hölder 条件蕴含指数较小的 Hölder 条件。若 $\text{diam } D \leq R$ 且 $0 < \beta < \alpha \leq 1$ ，则

$$|x - y|^\alpha \leq R^{\alpha-\beta} |x - y|^\beta.$$

在无界定义域上不能直接使用这一全局比较。

13.4.3 连续模及一致连续性的定量描述

定义 13.14 (连续模). 设 $D \neq \emptyset$, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$. 定义

$$\omega_f(t) = \sup\{|f(x) - f(y)| : x, y \in D, |x - y| \leq t\}, \quad t \geq 0,$$

允许上确界为 $+\infty$ 。

命题 13.15. ω_f 单调不减, $\omega_f(0) = 0$, 并且

$$|f(x) - f(y)| \leq \omega_f(|x - y|).$$

函数 f 一致连续当且仅当

$$\omega_f(t) \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow 0+).$$

此外, 若非负函数 ρ 单调不减并满足

$$|f(x) - f(y)| \leq \rho(|x - y|) \quad (x, y \in D),$$

则 $\omega_f(t) \leq \rho(t)$. 因此 ω_f 是所有单调控制函数中逐点最小的一个。

证明. 单调性和估计式由定义直接得到; 当 $t = 0$ 时只允许 $x = y$, 故 $\omega_f(0) = 0$. 若 f 一致连续, 给定 $\varepsilon > 0$, 先对 $\varepsilon/2$ 取半径 $\delta > 0$. 当 $0 < t < \delta$ 时, 定义上确界中的每一对像距都小于 $\varepsilon/2$, 故 $\omega_f(t) \leq \varepsilon/2 < \varepsilon$. 反之, 若连续模趋零, 取 $\delta > 0$ 使 $\omega_f(\delta) < \varepsilon$, 则 $|x - y| < \delta$ 蕴含 $|f(x) - f(y)| \leq \omega_f(\delta) < \varepsilon$, 故 f 一致连续. 最后, 若 ρ 具有所述性质, 则所有满足 $|x - y| \leq t$ 的点 x, y 都有

$$|f(x) - f(y)| \leq \rho(|x - y|) \leq \rho(t).$$

取上确界即得 $\omega_f(t) \leq \rho(t)$. □

若 D 是区间, 则连续模还具有近似次可加结构. 对任意 $s, t > 0$, 把距离不超过 $s + t$ 的两点之间按比例插入区间内中间点, 可得

$$\omega_f(s + t) \leq \omega_f(s) + \omega_f(t).$$

一般非凸定义域可能缺少中间点, 不能直接使用这一证明。

在区间上, 次可加性还说明自然连续模在有限值处从右连续. 事实上对 $h > 0$,

$$0 \leq \omega_f(t + h) - \omega_f(t) \leq \omega_f(h),$$

而一致连续时右端随 $h \downarrow 0$ 趋于零。对于和、数乘与复合，连续模还满足

$$\omega_{f+g}(t) \leq \omega_f(t) + \omega_g(t), \quad \omega_{cf}(t) = |c| \omega_f(t) \quad (c \neq 0),$$

而 $c = 0$ 时 $\omega_{cf} \equiv 0$ 。在右端有意义时还有

$$\omega_{h \circ f}(t) \leq \omega_h(\omega_f(t)).$$

这些不等式比只记录“是否一致连续”保留了更多定量信息。

例 13.16. Lipschitz 函数满足 $\omega_f(t) \leq Lt$ ；指数 α 的 Hölder 函数满足

$$\omega_f(t) \leq Ct^\alpha.$$

连续模保留了比“一致连续”更精确的误差传播速度。

13.5 Cauchy 列的保持与稠密延拓

点连续只控制收敛到定义域内某点的数列，一致连续则直接控制任意 Cauchy 列。这个差别决定了函数能否穿过定义域中的缺口：在稠密子集上取逼近列时，极限点可能尚未属于原定义域，只有一致连续性保证所有逼近方式产生同一个 Cauchy 像列。

13.5.1 一致连续函数对 Cauchy 列的保持

定理 13.17. 若 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 一致连续，且 $(x_n) \subset D$ 是 Cauchy 列，则 $(f(x_n))$ 也是 Cauchy 列。

证明. 给定 $\varepsilon > 0$ ，由一致连续性取 $\delta > 0$ 。由 (x_n) 的 Cauchy 性，存在 N 使 $m, n \geq N$ 时

$$|x_m - x_n| < \delta.$$

于是 $|f(x_m) - f(x_n)| < \varepsilon$ 。 □

点连续不足以保证这一结论。数列 $x_n = 1/n$ 是 $(0, 1)$ 中的 Cauchy 列，而连续函数 $f(x) = 1/x$ 把它映成 n ，不是 Cauchy 列。失败原因是原列趋向定义域外的缺失端点，点连续无法在那里提供控制。

反过来，“把 Cauchy 列映成 Cauchy 列”并不推出一致连续。实数本身完备，所以每条实 Cauchy 列都收敛；连续函数 $f(x) = x^2$ 因而把每条实 Cauchy 列映成收敛列，却不在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。另一方面，保持 Cauchy 列仍推出连续性：若 $x_n \rightarrow x$ ，把 $x_1, x, x_2, x, \dots$ 交错成一条 Cauchy 列，其像为 Cauchy 列，便有 $f(x_n) \rightarrow f(x)$ 。因此无附加条件时只有

$$\text{一致连续} \implies \text{保持 Cauchy 列} \implies \text{连续},$$

两个反向分别由 $x^2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 与 $1/x : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ 否定。双序列判据才是无附加条件的一致连续等价条件。

推论 13.18. 若 D 稠密于某集合 X ，一致连续函数 $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ 对每个 $x \in X$ 的任意逼近列给出同一个候选极限。

13.5.2 闭包上的延拓

先陈述实数子集版本。设 $D \subset X \subset \mathbb{R}$ ，且 D 在 X 中稠密。

定理 13.19 (稠密集上的一致连续延拓). 若 $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ 一致连续，则存在唯一的一致连续函数

$$\tilde{f} : X \rightarrow \mathbb{R}$$

使 $\tilde{f}|_D = f$ 。

证明. 对任意 $x \in X$ ，由稠密性选 $x_n \in D$ 且 $x_n \rightarrow x$ 。数列 (x_n) 是 Cauchy 列，一致连续性使 $(f(x_n))$ 成为实 Cauchy 列；实数完备性保证它收敛。定义

$$\tilde{f}(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n).$$

若 $y_n \in D$ 也趋于 x ，则 $|x_n - y_n| \rightarrow 0$ ，一致连续性的序列判据给出

$$|f(x_n) - f(y_n)| \rightarrow 0,$$

故定义与逼近列无关。若 $x \in D$ ，可取常数列，得到 $\tilde{f}(x) = f(x)$ 。

证明延拓一致连续。给定 $\varepsilon > 0$ ，先取原函数在精度 $\varepsilon/3$ 下的半径 $\delta > 0$ 。若 $x, y \in X$ 且 $|x - y| < \delta/3$ ，从 D 中分别取 u, v 充分接近 x, y ，使

$$|x - u| < \delta/3, \quad |y - v| < \delta/3$$

并使 $|\tilde{f}(x) - f(u)|$ 、 $|\tilde{f}(y) - f(v)|$ 均小于 $\varepsilon/3$ 。则 $|u - v| < \delta$ ，故

$$|\tilde{f}(x) - \tilde{f}(y)| < \varepsilon.$$

若 $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ 是另一连续延拓，对任意 $x_n \in D$ 、 $x_n \rightarrow x$ ，连续性给出

$$g(x) = \lim g(x_n) = \lim f(x_n) = \tilde{f}(x),$$

故唯一。 □

推论 13.20 (缺失端点的补入). 若 $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 一致连续，其中 $a < b$ 均有限，则有限单侧极限

$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow b-} f(x)$$

都存在，并且用这两个极限作为端点值可把 f 唯一延拓为 $[a, b]$ 上的一致连续函数。

证明. 集合 (a, b) 在 $[a, b]$ 中稠密, 直接应用延拓定理即可. 极限值的陈述来自延拓函数在端点的连续性. $\square$

命题 13.21 (定量估计在延拓下保持). 在上述延拓定理中, 若 f 是 L -Lipschitz 连续, 则 $\tilde{f}$ 仍是 L -Lipschitz 连续; 若 f 满足指数 $0 < \alpha \leq 1$ 、常数 C 的 Hölder 估计, 则 $\tilde{f}$ 满足同一估计。

证明. 对 $x, y \in X$, 分别取 $x_n, y_n \in D$ 使 $x_n \rightarrow x$ 、 $y_n \rightarrow y$. Lipschitz 情形中令

$$|f(x_n) - f(y_n)| \leq L|x_n - y_n|$$

两端取极限, 得到

$$|\tilde{f}(x) - \tilde{f}(y)| \leq L|x - y|.$$

把右端换成 $C|x_n - y_n|^\alpha$ 即得 Hölder 情形. $\square$

注 13.22 (度量空间版本). 若 D 稠密于度量空间 X , 值域 Y 完备, 则任意一致连续映射 $f: D \rightarrow Y$ 唯一延拓为 $X \rightarrow Y$ 的一致连续映射. 定义域完备性并非构造像极限所必需; 值域完备性保证 Cauchy 像列有极限。

闭包延拓与完备化延拓应当区分. 上面的实数子集版本是在一个已经指定的集合 $X \subset \mathbb{R}$ 上补入 D 的极限点; 若取 $X = \overline{D}$, 得到的是闭包上的延拓. 所谓完备化还包含另一项结论: 把原度量空间嵌入某个完备空间, 使其像稠密, 并说明这样的完备空间在适当意义下唯一. 完成这一步以后, 同一延拓定理才可作用于完备化. 度量空间的构造与唯一性将在后文建立, 此处只使用实数完备性来处理值域中的像极限。

反例 13.23. 函数 $f(x) = 1/x$ 在 $D = (0, 1)$ 上连续却不一致连续, 不能连续延拓到 $X = [0, 1]$. 因此“稠密集上的连续函数”不足以保证向闭包延拓。

习题

A 组 定义与基本方法

13.1. 对比连续与一致连续的量词次序, 并证明一致连续推出连续。

13.2. 完整证明一致连续的双序列判据。

13.3. 用双序列判据证明 x^2 在 $\mathbb{R}$ 上不一致连续。

13.4. 证明 $1/x$ 在 $(0, 1)$ 上不一致连续, 但在 $[a, \infty)$ ($a > 0$) 上一致连续。

13.5. 证明 $\sqrt{x}$ 在 $[0, \infty)$ 上一致连续。

13.6. 证明有界区间上的一致连续函数必有界。

- 13.7. 举例说明无界区间上的一致连续函数可以无界。
- 13.8. 证明紧集上的连续函数一致连续, 分别给出序列证明和覆盖证明。
- 13.9. 为 Heine–Cantor 定理中删去紧致性的情形给出两个失效原因不同的反例。

B 组 证明与反例

- 13.10. 证明 Hölder 连续推出一致连续。
- 13.11. 证明 x^α ($0 < \alpha < 1$) 在 $[0, \infty)$ 上是 α -Hölder 连续但不是 Lipschitz 连续。
- 13.12. 证明 Lipschitz 函数之和与复合仍 Lipschitz, 并估计常数。
- 13.13. 给出两个全局 Lipschitz 函数之积不再全局 Lipschitz 的例子, 并给出有界条件下的充分估计。
- 13.14. 证明一致连续函数保持 Cauchy 列。
- 13.15. 构造连续函数把某条定义域内 Cauchy 列映成非 Cauchy 列。
- 13.16. 定义连续模并证明一致连续的连续模判据。
- 13.17. 在区间定义域上证明连续模的次可加性。
- 13.18. 计算 $f(x) = x$ 、 $f(x) = \sqrt{x}$ 在相应定义域上的最小自然连续模上界。

C 组 综合问题

- 13.19. 完整证明稠密子集上一致连续函数的唯一延拓定理。
- 13.20. 说明延拓证明中稠密性、一致连续性和值域完备性分别用于何处。
- 13.21. 证明 $\sin x$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的限制唯一延拓为 $\mathbb{R}$ 上的 $\sin x$ 。
- 13.22. * 构造在 $\mathbb{Q}$ 上连续但不能连续延拓到 $\mathbb{R}$ 的函数。
- 13.23. * 证明若 f 在 (a, b) 上一致连续, 则左右有限极限存在, 因而可连续延拓到 $[a, b]$ 。
- 13.24. * [项目] 【前置: 第 9 章、第 12 章与本章; 预计用时: 90 分钟】建立“紧致性—Heine–Cantor—保持 Cauchy 列—完备化延拓”的证明链, 并给每个箭头配置一个删条件反例。
- 13.25. * [开放] 研究一致连续是否由“保持收敛列”刻画, 并比较它与“保持 Cauchy 列”的强弱。

- 13.26. * 若 f 是双射且 f, f^{-1} 都一致连续, 称其为一致同胚。证明一致同胚保持 Cauchy 性与完备性。

本编综合习题

综.1. (定义链) 对函数在有限点的有限极限完成下列任务:

- (a) 写出聚点条件和删心极限定义;
- (b) 写出极限失败的量词否定;
- (c) 从否定构造坏点数列;
- (d) 说明为何孤立点会使删心极限空泛成立。

综.2. (运算边界) 设 $f \rightarrow L, g \rightarrow M$:

- (a) 证明乘积法则;
- (b) 证明 $M \neq 0$ 时的商法则;
- (c) 分别构造 $M = 0$ 时商趋于有限数、无穷和不存在的例子;
- (d) 解释复合极限的避开中心条件。

综.3. (Heine 与 Cauchy)

- (a) 完整证明 Heine 定理;
- (b) 完整证明函数极限的 Cauchy 准则;
- (c) 给出不完备值域中的失败例;
- (d) 推广到完备度量值域。

综.4. (扩充实极限)

- (a) 写出 $x \rightarrow a+$ 时 $f(x) \rightarrow -\infty$ 的定义;
- (b) 写出 $x \rightarrow -\infty$ 时 $f(x) \rightarrow L$ 的定义;
- (c) 证明相应的序列刻画;
- (d) 用倒数代换把无穷远极限转成单侧零点极限。

综.5. (连续与间断)

- (a) 证明连续性的序列判据;
- (b) 对三类间断各构造两个例子;

- (c) 证明分段函数连续必须核对交界值;
- (d) 说明相对定义域对端点连续性的影响。

综.6. (单调函数)

- (a) 证明递增函数的左右极限公式;
- (b) 推出内点间断必为跳跃;
- (c) 证明跳跃区间两两不交;
- (d) 由有理数注入证明间断点至多可数。

综.7. (紧致性三种语言)

- (a) 证明闭区间有限覆盖定理;
- (b) 证明闭且有界等价于实线中的紧致;
- (c) 建立序列紧致与有限覆盖性质的联系;
- (d) 各给一个非闭与无界反例。

综.8. (连续函数的全局定理)

- (a) 证明有界性定理;
- (b) 证明极值定理;
- (c) 证明零点定理;
- (d) 从连通性角度解释介值定理。

综.9. (一致连续判别) 对 x^2 、 $\sqrt{x}$ 、 $1/x$ 、 $\sin x$ 在若干自然定义域上:

- (a) 判定连续与一致连续;
- (b) 给出有效的统一半径或反例点列;
- (c) 判断是否 Hölder 或 Lipschitz;
- (d) 写出可用的连续模上界。

综.10. (完备化延拓)

- (a) 由稠密性选择逼近列;
- (b) 证明像列收敛且极限与选择无关;
- (c) 证明延拓一致连续且唯一;
- (d) 说明仅有连续性时哪一步失败。

- 综.11. * [项目] (定理依赖图) 【预计用时: 120 分钟】以“实数完备性”为根节点, 绘制从 Bolzano–Weierstrass、闭区间有限覆盖、极值与介值、Heine–Cantor 到一致连续延拓的依赖图; 每条边附一段证明摘要。
- 综.12. * [开放] (边界综合) 系统比较定义域删去端点、值域改为 $\mathbb{Q}$ 、输入改为扩充实数、连续改为一致连续时, 第三编各主定理的结论如何改变; 至少给出六个相互不重复的反例。

附录 A 集合论基础与选择原理

本章导引

分析学通常把数、函数和空间作为已经存在的对象使用。本附录说明这些对象在 ZFC 中为何能够形成集合，并把后文偶尔涉及的选择原则分开。这里不以集合论本身为研究对象；所保留的细节以消除存在性疑问、核对选择强度为限。

A.1 一阶语言、经典逻辑与集合论的论域

集合论的一阶语言只有等号和二元关系符号 $\in$ 两个非逻辑符号。变量遍历集合，原子公式为 $x = y$ 与 $x \in y$ ，一般公式由逻辑联结词和量词有限次组成。公式中的变量可能是自由的，也可能被量词约束；公理是没有自由变量的句子，或由一个公式按参数统一生成的公理模式。

“任意集合”“全体集合”是对变量论域的说明，并不表示存在一个由所有集合组成的集合。带参数的记号

$$\{x \in A : \varphi(x, p_1, \dots, p_k)\}$$

只有在母集 A 已经给定时才表示集合。第 0 章采用的受限概括，正是这种用法。

本书使用经典逻辑，因而可用排中律、反证法和双重否定消去。集合论公理只保证对象存在；对象上的运算能否由代表元给出、所得定义是否与选择无关，仍须另作数学证明。例如商集的存在性与商集上运算的良定义性是两件不同的事。

A.2 Zermelo–Fraenkel 公理体系

ZF 包含下列公理和公理模式。所列形式足以说明本书中的集合构造；不同文献可能把空集公理从其他公理推出，或采用等价的表述。

外延公理

若两个集合有相同元素，则二者相等。

空集公理

存在没有元素的集合 $\emptyset$ 。

配对公理

对任意集合 x, y ，存在集合 $\{x, y\}$ 。

并集公理

对任意集合 A , 存在 $\bigcup A = \{x : \exists B \in A, x \in B\}$ 。

幂集公理

对任意集合 A , 存在由 A 的全部子集组成的 $\mathcal{P}(A)$ 。

无穷公理

存在一个集合 I , 使 $\emptyset \in I$, 并且 $x \in I$ 蕴含 $x \cup \{x\} \in I$ 。

分离公理模式

对每个公式 φ 和集合 A , 集合 $\{x \in A : \varphi(x)\}$ 存在。公式可以含有已经给定的集合参数。

替代公理模式

若公式 $\varphi(x, y)$ 对每个 $x \in A$ 唯一确定一个 y , 则这些 y 组成集合。

正则公理

每个非空集合 A 含有元素 x , 使 $x \cap A = \emptyset$ 。

ZF 加上选择公理称为 ZFC。配对与并集给出单点集、有序有限组和有限并；幂集提供关系、函数图、拓扑和 σ -代数所在的母集；无穷公理保证归纳集存在。所有归纳子集之交给出 von Neumann 自然数集 ω , 其中

$$0 = \emptyset, \quad n + 1 = n \cup \{n\}.$$

它的最小性给出归纳法, 递归定理则需要替代公理把各阶段构造的值收集成集合。

正则公理排除 $x \in x$ 和无限下降成员链。初等分析几乎不直接使用它, 但它保证集合可以按累积层级组织。

A.3 分离、替代、Russell 悖论与受限概括

外延公理把集合相等化为双包含。分离模式从一个已有集合中筛选元素；替代模式则把已有集合中的每个元素送到唯一新对象, 并把所得像收集成集合。若 F 是 A 上的函数式关系, 则

$$F[A] = \{F(a) : a \in A\}$$

由替代得到, 而 $\{a \in A : F(a) \in B\}$ 由分离得到。

不能删去受限概括中的母集。若允许对任意性质写出集合

$$R = \{x : x \notin x\},$$

便会得到 $R \in R \iff R \notin R$ 。这个矛盾说明“满足某性质的一切对象”不一定组成集合, 并不说明公式 $x \notin x$ 本身非法。

命题 A.1. 不存在由所有集合组成的集合。

证明. 若 U 包含所有集合, 分离模式给出

$$R_U = \{x \in U : x \notin x\}.$$

集合 R_U 也应属于 U , 于是定义给出 $R_U \in R_U$ 当且仅当 $R_U \notin R_U$, 矛盾。 $\square$

集合族记号也应带有一个集合指标。若 I 是集合且 $i \mapsto A_i$ 是定义在 I 上的函数, 则 $\{A_i : i \in I\}$ 由替代形成集合, 随后才可取并、交或幂集。正文中“任意族”均默认满足这一条件。

A.4 关系、函数、商结构和有序对编码

采用 Kuratowski 有序对

$$(x, y) = \{\{x\}, \{x, y\}\}.$$

由外延公理直接核对可得

$$(x, y) = (x', y') \iff x = x', y = y'.$$

若 $x \in X, y \in Y$, 则 $(x, y) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(X \cup Y))$ 。因此 $X \times Y$ 可由分离从这个母集中取得。二元关系是笛卡儿积的子集; 函数是满足全定义性与单值性的关系, 并与定义域和陪域一同使用。

若 $\sim$ 是 X 上的等价关系, 则

$$[x] = \{y \in X : y \sim x\}$$

由分离得到, 映射 $x \mapsto [x]$ 的像由替代得到, 这个像就是商集 $X/\sim$ 。若拟用

$$[x] \star [y] = [F(x, y)]$$

定义运算, 还必须证明 $x \sim x', y \sim y'$ 蕴含 $F(x, y) \sim F(x', y')$ 。第 3 章的 Cauchy 列商构造正是这一原则的主要实例。

有限序列可用函数编码, 无穷序列是定义在 ω 或 $\mathbb{N}_{>0}$ 上的函数。一个递归定义若在每个阶段唯一给出下一项, 递归定理产生整条序列, 不需要选择公理; 若每一步只有“至少存在一个”候选而没有规范规则, 才可能需要选择原则。

A.5 序数、基数、超限递归与 Hartogs 引理

集合 α 称为传递集, 若 $x \in y \in \alpha$ 蕴含 $x \in \alpha$ 。序数是由 $\in$ 良序的传递集。von Neumann 约定下, 每个序数恰由所有较小序数组成:

$$\alpha = \{\beta : \beta < \alpha\}, \quad \beta < \alpha \iff \beta \in \alpha.$$

后继序数为 $\alpha + 1 = \alpha \cup \{\alpha\}$; 非零且不是后继的序数称为极限序数。自然数是有限序数, ω 是最小无限序数。

定理 A.2 (超限归纳). 设性质 $P(\alpha)$ 满足: 对每个序数 α , 若 $P(\beta)$ 对所有 $\beta < \alpha$ 成立, 则 $P(\alpha)$ 成立。于是 P 对所有序数成立。

证明. 若失败序数形成非空集合, 序数的良序性给出其中最小者 α 。对每个 $\beta < \alpha$, $P(\beta)$ 均成立, 归纳假设便推出 $P(\alpha)$, 矛盾。实际使用时只需在某个预先给定的序数内部取最小反例, 因而不会形成“所有序数的集合”。 $\square$

定理 A.3 (超限递归). 若规则 G 对每个序数 α 和定义在 α 上的函数 g 唯一指定集合 $G(\alpha, g)$, 则对每个序数 γ , 存在唯一函数 f 定义在 γ 上, 满足

$$f(\alpha) = G(\alpha, f|_{\alpha}) \quad (\alpha < \gamma).$$

证明按 γ 作超限归纳: 后继阶段添加唯一新值, 极限阶段取此前相容函数之并。替代公理把各阶段的值收集成集合; 唯一性由“第一处分歧”反证得到。

两个集合等势, 若它们之间存在双射。一个集合的基数是它的良序类型中最小的初始序数; 在不预设选择公理时, 并非每个集合都已经知道可良序, 因此下述引理尤其重要。

定理 A.4 (Hartogs 引理). 对每个集合 X , 存在序数 $h(X)$, 使得不存在从 $h(X)$ 到 X 的单射。

证明. 所有“ X 的某个子集上的良序关系”组成

$$\mathcal{W} \subseteq \mathcal{P}(X) \times \mathcal{P}(X \times X),$$

所以 $\mathcal{W}$ 是集合。把其中同构的良序视为同一类型; 这些类型仍组成集合, 并按“同构于真初段”排序。良序比较定理说明任意两个类型可比, 而且每个非空类型族有最小元, 故这些类型的序型是一个序数 $h(X)$ 。

若存在单射 $j: h(X) \rightarrow X$, 便可把 $h(X)$ 的良序搬到子集 $j[h(X)] \subseteq X$ 上; 其序型应属于构造 $h(X)$ 时收集的类型集合, 因而严格小于 $h(X)$ 。这等于断言序数 $h(X)$ 严格小于自身, 矛盾。 $\square$

Hartogs 引理在 ZF 中成立; 它不以“每个集合都有基数”为前提。它将“递归不能无限产生互异元素”转化为一个集合论上可核验的终止论证。

A.6 选择公理、Zorn 引理、良序原理及等价性

定义 A.5 (选择公理). 若 $\mathcal{A}$ 是由非空集合组成的集合, 则存在函数

$$c: \mathcal{A} \rightarrow \bigcup \mathcal{A}, \quad c(A) \in A.$$

定义 A.6 (Zorn 引理). 若偏序集 P 的每条链在 P 中都有上界, 则 P 有极大元。

定义 A.7 (良序原理). 每个集合都能赋予一个良序, 即该全序的每个非空子集都有最小元。

定理 A.8. 在 ZF 中, 选择公理、Zorn 引理和良序原理相互等价。

证明. 先设选择公理成立。对非空集合 X , 令 c 是 $\mathcal{P}(X) \setminus \{\emptyset\}$ 上的选择函数。按序数递归: 只要此前所选元素尚未穷尽 X , 就令

$$x_\alpha = c(X \setminus \{x_\beta : \beta < \alpha\}).$$

若递归在 $h(X)$ 以前从不停止, $\alpha \mapsto x_\alpha$ 就是从 $h(X)$ 到 X 的单射, 与 Hartogs 引理矛盾。因此某一阶段 $\gamma < h(X)$ 恰好取尽 X , 用 $x_\alpha < x_\beta \iff \alpha < \beta$ 便得到 X 的良序。故选择公理推出良序原理。

由良序原理立刻得到选择公理: 先良序 $\bigcup \mathcal{A}$, 再令 $c(A)$ 为 A 的最小元。

再由良序原理推出 Zorn 引理。良序 $P = \{p_\alpha : \alpha < \gamma\}$, 按序递归构造链: 考察 p_α 时, 当且仅当它与此前收入链的每个元素可比, 才把它加入。所得链 C 是极大链, 因为任何与 C 全部元素可比的点在被考察时都会收入 C 。设 u 是 C 的上界。若有 $v > u$, 则 v 与 C 中每个元素可比, 所以 $v \in C$; 但又有 $v \leq u$, 矛盾。故 u 是 P 的极大元。

最后设 Zorn 引理成立。考虑所有二元组 $(Y, <_Y)$, 其中 $Y \subseteq X$ 且 $<_Y$ 良序 Y ; 若前者是后者的初段并且两个序在该初段上一致, 就称前者小于后者。链的并带有相容的并序, 仍是一个良序子集, 故 Zorn 引理给出极大元 $(Y, <_Y)$ 。若 $Y \neq X$, 取任意 $x \in X \setminus Y$, 把 x 接在 Y 的全部元素之后, 得到真扩张, 矛盾。因此 $Y = X$, 良序原理成立。 $\square$

“极大元”不等于“最大元”。Zorn 引理只保证某个元素不能再严格增大, 不保证它大于偏序集中的一切元素。后文用 Zorn 引理取得 Hamel 基、极大理想或线性泛函延拓时, 都必须先证明链上界确实仍属于所考察的偏序集。

A.7 Tychonoff 定理的版本与选择强度

一般 Tychonoff 定理断言任意族紧空间的乘积在乘积拓扑下紧。证明常把开覆盖改写为具有有限交性质的闭集族, 或使用超滤子; 在 ZF 中, 这一一般命题与选择公理等价。

若只要求每个因子为紧 Hausdorff 空间，相应乘积定理可由超滤子引理（也称 Boolean 素理想定理的一种形式）推出。该原则在 ZF 中严格弱于完整选择公理，但仍不能由 ZF 证明。对可数个紧度量空间，还可以在适当的可数选择原则下用逐坐标抽取和对角法证明序列版本；这与任意指标族的一般乘积紧致不可混为一谈。

本附录只登记选择强度。乘积拓扑、网、滤子、超滤子和紧致性的完整定义与证明放在一般拓扑各章；在那些概念建立以前，正文不会调用 Tychonoff 定理。这里所说的“等价”均指在 ZF 上增加相应命题后与所列选择原则互相可推。

A.8 本书各结论使用的选择原则

以下几类选择容易混淆。

- 从 N 的非空子集取最小元、从已固定枚举中取第一个合格对象，是规范选择，不使用选择公理。
- 对有限多个非空集合逐一取元可在 ZF 中证明；对可数族非空集合同时取元是可数选择。
- 若关系 R 满足每个状态都有一个 R -后继，由一个初态递归选择无限轨道通常使用依赖选择。
- “可数个至多可数集之并仍至多可数”在没有预先给出各集合枚举时通常使用可数选择；若枚举已经作为数据给出，则对角编排是规范构造。
- 任意向量空间有 Hamel 基、一般形式的 Hahn–Banach 定理、每个非零含么交换环有极大理想，通常经 Zorn 引理使用完整选择公理或与之相关的较弱原则。
- 任意乘积的紧致性依赖上一节所区分的 Tychonoff 版本。

前三编中的二分区间、最小合格指标和有理数固定枚举均可作规范选择。若证明写成“对每个 n 任取一个对象”，应检查这些对象能否由最小指标、固定稠密序列或显式公式确定；不能时，正文会注明所用选择原则。全书默认工作于 ZFC，因此注明强度是为了说明证明结构，而不是限制合法性。

习题

- A.1. 用外延公理证明空集唯一，并由配对公理构造单点集。
- A.2. 区分下列构造使用分离还是替代：偶数集、函数像 $f[A]$ 、等价类 $[x]$ 、商集 $X/\sim$ 。
- A.3. 从 Kuratowski 编码证明有序对的坐标唯一性。
- A.4. 证明不存在全集，并说明该证明没有断言性质 $x \notin x$ 本身非法。

- A.5. 证明一个分割对应的等价关系及一个等价关系对应的分割均形成集合。
- A.6. 证明良序原理推出选择公理。
- A.7. * [项目] 【前置：偏序与超限递归；预计用时：90 分钟】沿正文构造补全 Zorn 引理推出良序原理时“链的并仍为良序”的全部细节。
- A.8. * 分析“可数族至多可数集之并仍至多可数”的证明中选择函数出现的位置。
- A.9. * 证明若每个成员集合都已指定一个元素，则形成选择函数不再需要选择公理。
- A.10. * [开放] 查阅一个不能在 ZF 中证明、但在 ZFC 中成立的分析命题，说明其选择强度。

附录 B 有限维线性代数、二次型与行列式复习

本章导引

本附录汇总后续多元分析、微分形式和算子理论反复使用的有限维线性代数。默认读者已学过矩阵运算；重点放在不依赖坐标的对象、基变换下的公式以及有限维假设的使用位置。

B.1 线性映射、矩阵与基变换

设 V, W 是域 F 上有限维向量空间。映射 $T: V \rightarrow W$ 线性是指

$$T(\alpha x + \beta y) = \alpha T(x) + \beta T(y).$$

给定 V 的基 $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ 与 W 的基 $\mathcal{C} = (f_1, \dots, f_m)$ ，矩阵 $A = [T]_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}$ 的第 j 列是 $T(e_j)$ 的 $\mathcal{C}$ -坐标，因此

$$[T(x)]_{\mathcal{C}} = A[x]_{\mathcal{B}}.$$

若 P 的列是 V 的新基 $\mathcal{B}'$ 在旧基 $\mathcal{B}$ 中的坐标， Q 的列是 W 的新基 $\mathcal{C}'$ 在旧基 $\mathcal{C}$ 中的坐标，则

$$[x]_{\mathcal{B}} = P[x]_{\mathcal{B}'}, \quad [y]_{\mathcal{C}} = Q[y]_{\mathcal{C}}.$$

从而

$$[T]_{\mathcal{C}' \leftarrow \mathcal{B}'} = Q^{-1}[T]_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}P.$$

只有在 $V = W$ ，并且定义域和值域同时采用同一组新基时，公式才化为

$$[T]_{\mathcal{B}' \leftarrow \mathcal{B}'} = P^{-1}[T]_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{B}}P.$$

因此相似矩阵表示同一线性自映射在不同基下的坐标；一般线性映射的矩阵变换是左右两边分别换基。

定理 B.1 (秩-零化度). 若 $T: V \rightarrow W$ 线性且 $\dim V = n$ ，则

$$\dim \ker T + \dim \operatorname{im} T = n.$$

证明. 取 $\ker T$ 的基 $e_1, \dots, e_k$ ，扩充为 V 的基。则 $T(e_{k+1}), \dots, T(e_n)$ 张成像空间；若其线性组合为零，对应原向量落在核中，与基的线性无关性比较可知全部系数为零。故它们是像空间的基。□

核与像分别衡量方程 $T(x) = 0$ 的自由度和 T 实际达到的方向。由秩 - 零化度立即得到：有限维自映射 $T : V \rightarrow V$ 单射、满射、可逆三者等价。若 $U \subseteq V$ 是子空间，则商空间 V/U 的元素是陪集 $x + U$ ，并且

$$\dim(V/U) = \dim V - \dim U.$$

映射 T 在商空间上诱导的映射是否良定义，仍须验证它把同一陪集中的向量送到同一目标陪集。

B.2 线性泛函、对偶基与转置映射

对偶空间 $V^* = \text{Hom}(V, F)$ 。基 (e_i) 的对偶基 (e^i) 由

$$e^i(e_j) = \delta_j^i$$

确定；若 $x = \sum_i x^i e_i$ ，则 $x^i = e^i(x)$ 。

线性映射 $T : V \rightarrow W$ 的转置或对偶映射

$$T^* : W^* \rightarrow V^*, \quad T^*(\varphi) = \varphi \circ T$$

满足 $(S \circ T)^* = T^* \circ S^*$ 。在对偶基下， T^* 的矩阵是 T 矩阵的转置。有限维时自然映射

$$V \rightarrow V^{**}, \quad x \mapsto (\varphi \mapsto \varphi(x))$$

是同构；无限维代数对偶中它一般不是满射。

若 $U \subseteq V$ ，它的湮灭子定义为

$$U^\circ = \{\varphi \in V^* : \varphi(u) = 0 \text{ 对所有 } u \in U\}.$$

取 U 的基并扩充为 V 的基，可见

$$\dim U^\circ = \dim V - \dim U.$$

同一基计算还给出

$$(\text{im } T)^\circ = \ker T^*.$$

再用秩 - 零化度便得到 $\text{rank } T^* = \text{rank } T$ 。这些恒等式不依赖矩阵表示；矩阵转置只是它们在对偶基下的坐标形式。

若新旧基满足 $[x]_{\mathcal{B}} = P[x]_{\mathcal{B}'}$ ，则对偶坐标满足

$$[\varphi]_{\mathcal{B}'^*} = P^T [\varphi]_{\mathcal{B}^*}.$$

协向量与向量采用相反方向的基变换，这也是后文上、下指标变换规律的来源。这里的 T^* 是代数对偶映射；Hilbert 空间中的伴随算子还要使用内积，通常也写作 T^* ，两者应由上下文区分。

B.3 行列式与定向体积

行列式是唯一满足下列条件的函数 $\det : F^{n \times n} \rightarrow F$: 对各列分别线性, 交换两列变号, 且 $\det I = 1$. Leibniz 公式为

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)}.$$

$\operatorname{sgn}(\sigma)$ 记录置换分解为换位时的奇偶性。由交替性立即得到: 两列相同则行列式为零; 一列是其他列的线性组合时也为零。反过来, 把每一列按标准基展开, 只有指标互异的项可能保留, 便从交替多线性条件推出 Leibniz 公式, 因而行列式的确唯一。

定理 B.2.

$$\det(AB) = \det A \det B.$$

因此 A 可逆当且仅当 $\det A \neq 0$, 且相似矩阵行列式相同。

证明. 固定 A . 把 B 的列记作 $b_1, \dots, b_n$, 则 AB 的列是 $Ab_1, \dots, Ab_n$. 因此

$$(b_1, \dots, b_n) \mapsto \det(Ab_1, \dots, Ab_n)$$

是交替多线性函数。由行列式的唯一性, 它等于某个常数乘以 $\det B$; 令 $B = I$, 常数就是 $\det A$. 故 $\det(AB) = \det A \det B$.

若 A 可逆, 则 $1 = \det A \det A^{-1}$, 所以 $\det A \neq 0$. 反之, 若 A 不可逆, 其列线性相关; 把一列写成其他列的线性组合并使用多线性与交替性, 得到 $\det A = 0$. 这证明了可逆判据。□

一个有序基确定实向量空间的定向; 基变换矩阵行列式为正则保定向, 为负时反定向。在欧氏空间中, Gram 矩阵

$$G = (\langle v_i, v_j \rangle)_{i,j}$$

的行列式给出平行体体积的平方。若 $v_i = Ae_i$, 则

$$\det G = \det(A^T A) = (\det A)^2,$$

故体积伸缩因子为 $|\det A|$, 而 $\det A$ 的符号同时记录定向。变量代换公式中出现绝对值, 是因为普通体积不携带定向。

B.4 特征值、正交对角化与谱定理

若 $T(v) = \lambda v$ 且 $v \neq 0$, 则 λ 是特征值。有限维矩阵的特征值满足

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

实矩阵未必有实特征值，也未必可对角化；例如平面非平凡旋转没有实特征向量，Jordan 块只有一个特征方向。

在 $\mathbb{R}^n$ 中使用标准内积与欧氏范数

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i, \quad \|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

对任意 x, y 和实数 t ，有

$$0 \leq \|x - ty\|^2 = \|x\|^2 - 2t\langle x, y \rangle + t^2\|y\|^2.$$

当 $y \neq 0$ 时取 $t = \langle x, y \rangle / \|y\|^2$ ，得到 Cauchy-Schwarz 不等式

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

等号成立当且仅当 x, y 线性相关。它进一步推出三角不等式。

若 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是子空间，Gram-Schmidt 过程把 U 的任一基变成标准正交基 $u_1, \dots, u_k$ 。于是

$$P_U x = \sum_{j=1}^k \langle x, u_j \rangle u_j$$

满足 $P_U x \in U$ 且 $x - P_U x \perp U$ 。分解

$$x = P_U x + (x - P_U x)$$

唯一，因为 $U \cap U^\perp = \{0\}$ 。这一定义不依赖所选标准正交基，并给出正交投影 P_U 。

定理 B.3 (实对称谱定理). 若 $A = A^\top \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ，则存在正交矩阵 Q 与实对角矩阵 Λ ，使

$$A = Q\Lambda Q^\top.$$

证明. 连续函数 $q(x) = x^\top A x$ 在单位球面上取得最大值 λ 。这里使用有限维单位球面的紧致性；该事实在欧氏空间的紧致性理论中证明，本附录不以谱定理反过来证明它。取单位最大点 v 。对任意 $h \perp v$ 和 $t \in \mathbb{R}$ ，最大性给出

$$q(v + th) \leq \lambda \|v + th\|^2.$$

利用 $q(v) = \lambda$ 、 $\langle v, h \rangle = 0$ 展开可得

$$2t h^\top A v + t^2 (h^\top A h - \lambda \|h\|^2) \leq 0.$$

分别取正、负且趋于零的 t ，一次项只能为零。因此

$$h^\top A v = 0 \quad (h \perp v).$$

所以 $Av \in (v^\perp)^\perp = \text{span}\{v\}$, 而与 v 取内积又得 $Av = \lambda v$ 。

对称性保证 $v^\perp$ 在 A 下不变, 因为

$$\langle Ax, v \rangle = \langle x, Av \rangle = 0 \quad (x \perp v).$$

在 $v^\perp$ 上归纳, 得到一组标准正交特征向量; 把它们作为 Q 的列即得结论。无限维单位球面一般不紧, 因此这条有限维证明不能直接用于一般无限维算子。□

不同特征值对应的特征向量正交, 因为

$$\lambda \langle x, y \rangle = \langle Ax, y \rangle = \langle x, Ay \rangle = \mu \langle x, y \rangle.$$

B.5 二次型、正定性与 Sylvester 判据

实二次型可写为 $q(x) = x^\top Ax$, 其中只需取对称部分 $(A + A^\top)/2$ 。称 A 正定, 如果 $x^\top Ax > 0$ 对所有 $x \neq 0$ 成立; 把严格不等式改为 ≥ 0 得到半正定。若二次型同时取正值和负值, 则称为不定。

基变换 $x = Py$ 把矩阵变成

$$A \mapsto P^\top AP,$$

这称为合同变换, 并不等同于相似变换。合同保持二次型的正、负、零方向数目。谱定理给出的正交对角化既是相似变换, 也是合同变换。

定理 B.4. 对实对称矩阵 A , 下列条件等价:

1. A 正定;
2. A 的全部特征值为正;
3. 存在可逆 R 使 $A = R^\top R$;
4. 所有顺序主子式 $\Delta_k = \det A_{1:k, 1:k}$ 均为正。

证明. 谱分解给出 $q(x) = \sum_i \lambda_i y_i^2$, 故前两项等价。正特征值取平方根得到 $A = R^\top R$; 反向由 $\|Rx\|^2 > 0$ 得正定。最后一项是 Sylvester 判据: 无主元交换的对称消元给出

$$A = LDL^\top, \quad d_k = \Delta_k / \Delta_{k-1}.$$

下面说明这一分解为何合法。写

$$A = \begin{pmatrix} a & r^\top \\ r & C \end{pmatrix}.$$

若首个顺序主子式 $a = \Delta_1 \neq 0$, 则直接相乘可得

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ r/a & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & C - rr^T/a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & r^T/a \\ 0 & I \end{pmatrix}.$$

Schur 补 $C - rr^T/a$ 的第 j 个顺序主子式是 Δ_{j+1}/Δ_1 。若所有 $\Delta_k > 0$, 可归纳继续消元, 得到单位下三角矩阵 L 和

$$D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n), \quad d_k = \frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}} > 0, \quad \Delta_0 = 1.$$

于是 $x^T Ax = (L^T x)^T D (L^T x) > 0$ 。

反过来, 若 A 正定, 则它在前 k 个坐标张成的子空间上的限制仍正定。对应矩阵 $A_{1:k, 1:k}$ 的全部特征值为正, 故

$$\Delta_k = \det A_{1:k, 1:k} > 0.$$

这证明了 Sylvester 判据, 也完成四个条件的等价性。□

半正定情形不能只把 Sylvester 判据中的 $>$ 改成 $\geq$: 顺序主子式全非负并不足以控制所有方向。正确判据是全部主子式非负, 或等价地全部特征值非负。退化二次型也说明二阶极值判别在 Hessian 半正定时为何不能给出严格极值结论。

B.6 多线性映射与张量记号初步

映射 $T: V_1 \times \dots \times V_k \rightarrow W$ 若对每个变量分别线性, 称为 k -线性映射。双线性型在基下写成 $B(x, y) = B_{ij}x^i y^j$ 。Einstein 求和约定把重复的一上一下指标自动求和。

张量积可以直接构造。令 $F^{(V \times W)}$ 为以形式符号 $[v, w]$ 为基的自由向量空间, 再除去由

$$\begin{aligned} [v + v', w] - [v, w] - [v', w], & \quad [v, w + w'] - [v, w] - [v, w'], \\ [\lambda v, w] - \lambda[v, w], & \quad [v, \lambda w] - \lambda[v, w] \end{aligned}$$

生成的子空间。所得商空间记为 $V \otimes W$, $[v, w]$ 的陪集记为 $v \otimes w$ 。商掉的关系恰好保证映射

$$\tau: V \times W \rightarrow V \otimes W, \quad \tau(v, w) = v \otimes w$$

双线性。

若 $B: V \times W \rightarrow U$ 双线性, 先在线性基 $[v, w]$ 上规定 $\widehat{B}([v, w]) = B(v, w)$ 。双线性保证上述关系生成的子空间包含在 $\ker \widehat{B}$ 中, 所以 $\widehat{B}$ 唯一下降为线性映射

$$\widetilde{B}: V \otimes W \rightarrow U, \quad \widetilde{B}(v \otimes w) = B(v, w).$$

纯张量张成整个商空间, 故这样的 $\widetilde{B}$ 唯一。这就是张量积的泛性质。

若 $e_1, \dots, e_m$ 与 $f_1, \dots, f_n$ 分别是 V, W 的基, 双线性展开表明 $e_i \otimes f_j$ 张成 $V \otimes W$ 。为证线性无关, 对每个 (i, j) 定义双线性坐标函数

$$B_{ij}(v, w) = e^i(v) f^j(w).$$

相应的 $\tilde{B}_{ij}$ 在 $e_p \otimes f_q$ 上取值 $\delta_{ip} \delta_{jq}$, 故任何线性关系的各个系数都为零。因此这些纯张量构成基, 并且

$$\dim(V \otimes W) = \dim V \dim W.$$

坐标变换时, 每个逆变指标随基变换, 每个协变指标随对偶基变换; 张量记号的价值在于把这种变换律编码进指标位置。

习题

- B.1.** 证明同一线性算子在两组基下的矩阵相似。
- B.2.** 证明秩 - 零化度定理, 并推出有限维空间上的单射线性自映射必为满射。
- B.3.** 计算基变换下对偶基的变换矩阵。
- B.4.** 证明 $(S \circ T)^* = T^* \circ S^*$ 及 $\text{rank } T^* = \text{rank } T$ 。
- B.5.** 从交替多线性定义推出相同行的方阵行列式为零。
- B.6.** 证明 $\det(P^{-1}AP) = \det A$ 及迹的相似不变性。
- B.7.** 给出不可对角化实矩阵及没有实特征值的实矩阵, 并验证。
- B.8.** 证明实对称矩阵不同特征值的特征空间正交。
- B.9.** 证明正定矩阵的全部顺序主子式为正。
- B.10.** * **[项目]** 【前置: 正交投影; 预计用时: 60 分钟】补全实对称谱定理的极值证明。
- B.11.** * 证明双线性型只由矩阵的对称部分决定其二次型, 并用极化恒等式恢复对称双线性型。
- B.12.** * 构造 $V \otimes W$ 的基并证明其线性无关性。

附录 C 常用不等式与估计方法索引

本章导引

本附录集中列出全书反复使用的估计工具。每条公式同时注明对象范围、等号条件或常数依赖；使用时仍须核对相应和、积分与范数是否有限。

C.1 三角不等式、范数和常数依赖

绝对值满足

$$|x + y| \leq |x| + |y|, \quad ||x| - |y|| \leq |x - y|.$$

有限和版本为

$$\left| \sum_{k=1}^n x_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |x_k|.$$

范数 $\|\cdot\|$ 的定义包含正定性、绝对齐次性与三角不等式，所以

$$||x| - |y|| \leq \|x - y\|.$$

在实内积空间中，Cauchy-Schwarz 不等式

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

由 $0 \leq \|x - ty\|^2$ 的二次判别式得到；等号当且仅当 x, y 线性相关。复内积空间不能只令 t 遍历实数。若 $y \neq 0$ ，应取

$$\lambda = \frac{\langle x, y \rangle}{\|y\|^2}$$

并使用 $0 \leq \|x - \lambda y\|^2$ ；所得不等式与等号条件相同。

估计和时，应先判断是否需要保留抵消。直接取绝对值稳健但可能损失阶数；Fourier 分析和振荡积分中，过早使用三角不等式会抹去关键抵消。

记号 $A \lesssim B$ 表示存在常数 $C > 0$ 使 $A \leq CB$ 。必须从上下文说明 C 允许依赖哪些参数；必要时写成

$$A \leq C(p, d, \Omega)B.$$

$A \asymp B$ 表示双向控制。渐近记号

$$f = O(g), \quad f = o(g)$$

分别表示：在指定极限过程中， g 最终非零且 $|f/g|$ 有界、 $f/g \rightarrow 0$ 。若参数还在变化，应说明界与收敛对哪些参数一致。

吸收法把

$$X \leq A + \theta X, \quad 0 \leq \theta < 1$$

改写为 $X \leq A/(1 - \theta)$ 。当 θ 依赖参数时，必须在所研究的参数范围内给出统一的 $\theta \leq \theta_0 < 1$ 。

C.2 Young、Hölder、Minkowski 与 Jensen 不等式

若 $p, q > 1$ 且 $1/p + 1/q = 1$ ，则对 $a, b \geq 0$ ，

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

这称为 Young 不等式，等号当且仅当 $a^p = b^q$ 。它可由凸函数 $t \mapsto e^t$ 或加权算术-几何平均证明。

定理 C.1 (Hölder 不等式). 对有限序列 x_k, y_k 与共轭指数 $p, q > 1$ ，

$$\sum_k |x_k y_k| \leq \left(\sum_k |x_k|^p \right)^{1/p} \left(\sum_k |y_k|^q \right)^{1/q}.$$

在测度空间上，若右端有限，则

$$\int |fg| \leq \left(\int |f|^p \right)^{1/p} \left(\int |g|^q \right)^{1/q}.$$

证明. 若任一范数为零结论直接成立。否则把 x, y 分别除以其 p, q 范数，对每一项应用 Young 不等式后求和或积分。□

定理 C.2 (Minkowski 不等式). 对 $1 \leq p < \infty$ ，

$$\|x + y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p, \quad \|f + g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}.$$

证明. $p = 1$ 是三角不等式。若 $p > 1$ ，

$$\sum |x + y|^p \leq \sum |x| |x + y|^{p-1} + \sum |y| |x + y|^{p-1}.$$

对两项应用 Hölder，并除以 $\|x + y\|_p^{p-1}$ 。积分版本相同。□

若 φ 在凸集上凸， $\lambda_i \geq 0$ 、 $\sum_i \lambda_i = 1$ ，则 Jensen 不等式为

$$\varphi \left(\sum_i \lambda_i x_i \right) \leq \sum_i \lambda_i \varphi(x_i).$$

严格凸时，所有正权对应的 x_i 相等才取等。概率与积分版本要求权重总质量为 1 且相关积分存在。

C.3 离散和连续 Grönwall 不等式

定理 C.3 (离散 Grönwall 不等式). 设 $u_n, b_n \geq 0$, 且

$$u_n \leq A + \sum_{k=0}^{n-1} b_k u_k, \quad A \geq 0.$$

则

$$u_n \leq A \prod_{k=0}^{n-1} (1 + b_k) \leq A \exp \left(\sum_{k=0}^{n-1} b_k \right).$$

证明. 令 $v_n = A + \sum_{k < n} b_k u_k$. 则 $u_n \leq v_n$, 且

$$v_{n+1} = v_n + b_n u_n \leq (1 + b_n) v_n.$$

归纳得到乘积界, 再用 $1 + t \leq e^t$. □

定理 C.4 (连续 Grönwall 不等式). 设 $u : [0, T] \rightarrow [0, \infty)$ 连续, $b : [0, T] \rightarrow [0, \infty)$ Lebesgue 可积, 并且对每个 $t \in [0, T]$ 都有

$$u(t) \leq A + \int_0^t b(s) u(s) ds.$$

则对每个 $t \in [0, T]$,

$$u(t) \leq A \exp \left(\int_0^t b(s) ds \right).$$

证明. 连续函数 u 在紧区间上有界, 故 $bu \in L^1[0, T]$. 若 $A > 0$, 令 $v(t) = A + \int_0^t b(s) u(s) ds$. 则 v 绝对连续、 $u \leq v$, 且几乎处处

$$v'(t) = b(t) u(t) \leq b(t) v(t).$$

因为 $v \geq A > 0$, 链式法则给出

$$(\log v)' \leq b.$$

从 0 到 t 积分得到

$$\log v(t) - \log A \leq \int_0^t b(s) ds,$$

所以 $u(t) \leq v(t) \leq A \exp(\int_0^t b)$. 当 $A = 0$ 时, 原不等式也蕴含

$$u(t) \leq \varepsilon + \int_0^t b(s) u(s) ds$$

对每个 $\varepsilon > 0$ 成立. 应用已经证明的情形后令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到 $u(t) = 0$. □

还可采用更弱的假设: $u, b, bu \in L^1$, 积分不等式几乎处处成立. 此时可重新选择 u 的代表, 使结论在相应的几乎处处意义下成立. 正文使用 Grönwall 不等式时会明确采用哪个版本.

C.4 截断、分层、分解与 $\varepsilon/3$ 方法

无界对象常先截断：

$$T_M(x) = \max\{-M, \min\{x, M\}\}.$$

截断满足 $|T_M(x) - T_M(y)| \leq |x - y|$ 且 $|T_M(x)| \leq M$ 。证明可先在有界对象上完成，再控制尾部 $\{|x| > M\}$ 。

分层估计把对象按大小拆成

$$\{2^k < |f| \leq 2^{k+1}\},$$

把连续幅度问题化为几何级数。常见分解还包括“局部部分加远尾”“低频加高频”“好集加坏集”；分解阈值须与目标误差或尺度协调。

$\varepsilon/3$ 方法处理三项误差：

$$\|x_n - x\| \leq \|x_n - y_n\| + \|y_n - y\| + \|y - x\|.$$

先固定辅助对象 y 控制第三项，再对该固定选择控制第二项，最后选择 n 控制第一项。数字 3 没有特殊地位；关键是选择顺序与常数总和小于目标误差。

C.5 Cesàro 平均与 Stolz–Cesàro 定理

定理 C.5 (Cesàro 平均). 若 $a_n \rightarrow L$, 则

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \longrightarrow L.$$

证明. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $k \geq N$ 时 $|a_k - L| < \varepsilon/2$ 。固定前缀和除以 n 后趋于零，故充分大时

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (a_k - L) \right| \leq \frac{1}{n} \sum_{k < N} |a_k - L| + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

□

逆命题不成立，例如 $a_n = (-1)^n$ 的 Cesàro 平均趋于 0，原列不收敛。

定理 C.6 (Stolz–Cesàro). 设 b_n 严格递增且 $b_n \rightarrow +\infty$ 。若

$$\frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} \longrightarrow L \in \mathbb{R},$$

则 $a_n/b_n \rightarrow L$ 。

证明. 给定 $\varepsilon > 0$, 从某项起

$$(L - \varepsilon)(b_{k+1} - b_k) \leq a_{k+1} - a_k \leq (L + \varepsilon)(b_{k+1} - b_k).$$

从固定 N 求和到 $n - 1$, 再除以 b_n . 固定的 a_N, b_N 项除以 b_n 后趋零, 夹逼得到结论. $\square$

C.6 常用核估计和缩放关系

设 $K : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{C}$ 可积, 并对 $\varepsilon > 0$ 定义

$$K_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-d} K(x/\varepsilon).$$

变量代换给出

$$\|K_\varepsilon\|_{L^1} = \|K\|_{L^1}, \quad \|K_\varepsilon\|_{L^p} = \varepsilon^{-d(1-1/p)} \|K\|_{L^p}.$$

在一阶导数存在且可积时还有

$$\|\nabla K_\varepsilon\|_{L^1} = \varepsilon^{-1} \|\nabla K\|_{L^1}.$$

这些幂次来自体积元的 ε^d 与幅度归一化的 ε^{-d} , 应由变量代换核对。

若 $\int_{\mathbb{R}^d} K = 1$, 并且

$$\int_{|x|>R} |K(x)| dx \longrightarrow 0 \quad (R \rightarrow \infty),$$

则 K_ε 的质量随着 $\varepsilon \downarrow 0$ 集中到原点。对有界一致连续函数 f , 估计

$$|K_\varepsilon * f(x) - f(x)| \leq \int |K_\varepsilon(y)| |f(x-y) - f(x)| dy$$

可按 $|y| < \delta$ 与 $|y| \geq \delta$ 分开: 前者由一致连续性控制, 后者由核的尾质量控制。这是近似恒等族收敛证明的基本分解。

卷积还满足 Young 的端点估计。若 $K \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 、 $f \in L^\infty(\mathbb{R}^d)$, 则

$$\|K * f\|_{L^\infty} \leq \|K\|_{L^1} \|f\|_{L^\infty}.$$

若 $f \in L^p$ 、 $1 \leq p < \infty$, Minkowski 积分不等式给出

$$\|K * f\|_{L^p} \leq \|K\|_{L^1} \|f\|_{L^p}.$$

卷积、Lebesgue 积分和 L^p 空间在后卷正式建立; 本节只登记以后反复使用的尺度与常数。

习题

- C.1. 证明有限和三角不等式与范数的反三角不等式。
- C.2. 用二次多项式非负证明 Cauchy–Schwarz 不等式及等号条件。
- C.3. 从 Young 不等式推导有限序列 Hölder 不等式。
- C.4. 补全 Minkowski 不等式证明中指数 $(p-1)q = p$ 的计算与零范数情形。
- C.5. 证明有限 Jensen 不等式，并分析严格凸等号条件。
- C.6. 证明离散 Grönwall 不等式；再处理 $u_n \leq A_n + \sum_{k < n} b_k u_k$ 且 A_n 单调的版本。
- C.7. 严格处理连续 Grönwall 中 $A = 0$ 的极限步骤。
- C.8. 证明截断映射 T_M 是 1-Lipschitz。
- C.9. 为三项误差分别分配 $\varepsilon/2, \varepsilon/4, \varepsilon/4$ ，说明与 $\varepsilon/3$ 的等价作用。
- C.10. 证明 Cesàro 平均定理，并构造逆命题反例。
- C.11. * [项目] 【前置：单调性与求和分部；预计用时：60 分钟】证明 Stolz–Cesàro 定理的有限极限及 $+\infty$ 版本。
- C.12. * 对调和数 H_n 应用 Stolz–Cesàro，证明 $H_n/\log n \rightarrow 1$ ；可使用 $\log(1+1/n) \sim 1/n$ 。

附录 D 按失效条件分类的反例索引

本章导引

本附录按被删除的假设排列反例。每个条目都列出错误命题、反例核验和可恢复的结论；这比只记住一个奇异公式更有用。涉及后卷概念的条目只承担查阅功能，正式定义和一般定理仍以后文为准。

D.1 完备性、收敛与紧致性

有界不推出收敛

$a_n = (-1)^n$ 有界，奇、偶子列却分别趋于 -1 与 1 。在实数中，有界性保证的是存在收敛子列；若再有单调性，才可推出全列收敛。

单调不推出有限极限

$a_n = n$ 单调递增却无上界，所以不收敛于实数。单调有界收敛定理中的上界条件不能删除。

相邻差趋零不推出 Cauchy

调和部分和 $H_n = \sum_{k=1}^n 1/k$ 满足 $H_{n+1} - H_n \rightarrow 0$ ，但

$$H_{2n} - H_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq \frac{1}{2}.$$

Cauchy 条件须同时控制任意两个充分靠后的指标。若增量的绝对值尾和可以任意小，则 Cauchy 性能够恢复。

Cauchy 不推出在原空间中有极限

取有理数 q_n 满足 $|q_n - \sqrt{2}| < 1/n$ 。它在 $\mathbb{Q}$ 中是 Cauchy 列，却没有有理极限；同一列在 $\mathbb{R}$ 中收敛。缺少的是值域完备性。

有收敛子列不推出有界

令 $a_{2n} = 0$ 、 $a_{2n-1} = n$ 。偶数子列收敛，而原列无界。

闭或有界单独都不推出紧致

$(0, 1)$ 有界但不闭，覆盖

$$\{(1/n, 1) : n \geq 2\} \cup \{(0, 3/4)\}$$

没有有限子覆盖； $\mathbb{R}$ 闭但无界，覆盖 $\{(-n, n) : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$ 也没有有限子覆盖。在 $\mathbb{R}^d$ 中“闭且有界”才等价于紧致；一般度量空间仍可能失败。

D.2 连续、可导、光滑与解析

连续不推出一致连续

$f(x) = x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续。取 $x_n = n$ 、 $y_n = n + 1/n$ ，则

$$|x_n - y_n| \rightarrow 0, \quad |f(x_n) - f(y_n)| = 2 + \frac{1}{n^2} \not\rightarrow 0.$$

紧定义域可以通过 Heine–Cantor 定理恢复一致连续。

一致连续不推出 Lipschitz

$\sqrt{x}$ 在 $[0, \infty)$ 上满足

$$|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \sqrt{|x - y|},$$

因而一致连续。若存在 Lipschitz 常数 L ，令 $y = 0$ 、 $x \downarrow 0$ 将得到 $1/\sqrt{x} \leq L$ ，矛盾。

单调不推出连续

取整函数在每个整数处跳跃。严格单调也不够：函数

$$f(x) = \begin{cases} x, & x < 0, \\ x + 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

严格递增，像集却漏掉 $[0, 1)$ 。

可导不推出导数连续

定义 $f(0) = 0$ ， $f(x) = x^2 \sin(1/x^2)$ ($x \neq 0$)。有 $f'(0) = 0$ ，而 $x \neq 0$ 时

$$f'(x) = 2x \sin(1/x^2) - \frac{2}{x} \cos(1/x^2),$$

导函数在 0 附近无界。可导只给逐点线性近似； C^1 还要求导数连续。

光滑不推出解析

令

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

每阶导数在 0 都为零，而 $f(x) > 0$ ($x \neq 0$)，故它不等于自身在 0 的 Taylor 级数。相关导数估计在 Taylor 理论一章完成。

D.3 极限与积分、微分的交换

逐点收敛只固定每一个 x ，不能控制坏行为随指标移动。

逐点极限不保持连续

在 $[0, 1]$ 上令 $f_n(x) = x^n$ 。则 $f_n(x) \rightarrow 0$ ($x < 1$)，而 $f_n(1) = 1$ ，极限函数在 1 不连续。缺少的是一致收敛。

逐点收敛不能直接交换积分

令

$$f_n(x) = n \mathbf{1}_{(0, 1/n)}(x), \quad x \in [0, 1].$$

对每个 x ， $f_n(x) \rightarrow 0$ ，但 $\int_0^1 f_n = 1$ 。在 Riemann 理论中一致收敛足以恢复交换；在 Lebesgue 理论中可用支配收敛或一致可积性。

函数一致收敛仍不足以交换导数

$f_n(x) = \sin(nx)/n$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致趋于 0，但 $f'_n(x) = \cos(nx)$ 不逐点收敛。常用充分条件是某一点函数值收敛并且导函数一致收敛。

复合删心极限需要额外条件

即使 $g(x) \rightarrow b$ 、 $\lim_{y \rightarrow b} f(y) = L$ ，若 $g(x) = b$ 在中心附近反复发生， $f(b)$ 仍可能破坏 $f(g(x)) \rightarrow L$ 。要求 $g(x) \neq b$ 最终成立，或要求 f 在 b 连续，可以恢复结论。

D.4 测度收敛与 L^p 收敛

以下例子都在 $(0, 1)$ 配 Lebesgue 测度上理解。

几乎处处收敛不推出 L^1 收敛

上一节的 $f_n = n \mathbf{1}_{(0, 1/n)}$ 几乎处处趋于零，但 $\|f_n\|_1 = 1$ 。

L^1 收敛不推出整列几乎处处收敛

把每一层 dyadic 区间依次排列，得到“打字机序列”

$$\mathbf{1}_{(0, 1/2)}, \mathbf{1}_{(1/2, 1)}, \mathbf{1}_{(0, 1/4)}, \dots, \mathbf{1}_{(3/4, 1)}, \dots$$

各项的 L^1 范数趋零，但几乎每个点被无穷多项命中，也被无穷多项漏掉。 L^p 收敛只能保证存在几乎处处收敛的子列。

依测度收敛不必在无限测度空间给出 L^p 控制

在 $\mathbb{R}$ 上令 $f_n = \mathbf{1}_{(n, n+1)}$ 。它逐点趋零，却有 $\|f_n\|_p = 1$ 。有限测度、支配条件或一致可积性在相应定理中不可省略。

D.5 有限维结论在无限维中的失败

在 Hilbert 空间 ℓ^2 中令 e_n 为第 n 个标准基向量。集合 $\{e_n : n \geq 1\}$ 有界，且

$$\|e_n - e_m\|_2 = \sqrt{2} \quad (n \neq m),$$

所以没有 Cauchy 子列，更没有范数收敛子列。于是无限维空间中的闭单位球不紧；有限维“闭且有界推出紧致”不能保留。

同一例子还说明逐坐标收敛不等于范数收敛：对每个固定坐标 k ， $(e_n)_k \rightarrow 0$ ，但 $\|e_n\|_2 = 1$ 。在泛函分析中，这会成为弱收敛与强收敛的基本差别。

有限维中所有范数等价，但等价常数依赖维数。例如在 $\mathbb{R}^d$ 中

$$\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{d} \|x\|_2.$$

当 $d \rightarrow \infty$ 时不能把 $\sqrt{d}$ 当作统一常数。

D.6 一般拓扑中的序列失效

令 I 为不可数集，在乘积空间 $\{0, 1\}^I$ 中考虑集合

$$A = \{x : x_i = 1 \text{ 的坐标只有有限多个}\}.$$

每个基本邻域只限制有限多个坐标，所以常值点 $\mathbf{1}$ 属于 $\bar{A}$ 。然而不存在 A 中的序列收敛到 $\mathbf{1}$ ：一条序列所涉及的非零坐标总共至多可数，取未出现的坐标 i ，该坐标始终为零。故闭包中的点未必是序列极限。

这个例子说明，一般拓扑中仅靠序列不能刻画闭包和连续性。网与滤子允许使用任意有向指标集，能够恢复相应刻画；在第一可数空间，特别是度量空间中，序列已经足够。

D.7 复分析、概率与算子理论

逐点模有界不控制全纯函数列

只有在每个紧子集上一致有界，Montel 型紧性结论才可能成立；逐点上界可随点变化，不能直接抽出局部一致收敛子列。

依概率收敛不推出几乎必然收敛

在 $(0, 1)$ 上使用上一节的打字机指标集，可构造事件指标 $X_n \rightarrow 0$ 依概率，但几乎每个样本点上 X_n 不收敛。通常只能抽取几乎必然收敛子列。

处处定义的线性算子未必有界

若不要求 Banach 空间上的线性算子连续，借助 Hamel 基可以构造处处定义的无界线性算子。闭图像定理只有在图像闭且定义域、值域完备时才恢复有界性。

这些条目的完整构造和所引定理在复分析、概率与算子理论各卷给出；这里记录的是不能删除的条件。

D.8 弱解、正则性和非线性极限

弱收敛通常不保持非线性运算。在 $L^2(0, 2\pi)$ 中， $u_n(x) = \sin(nx)$ 弱收敛到 0，但

$$u_n^2(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2nx)$$

弱收敛到 $1/2$ ，而不是 0^2 。能量有界给出的弱紧性不足以通过二次非线性；需要强收敛、紧嵌入或补偿紧致性等额外信息。

弱解也不自动光滑。方程系数、区域边界、右端项和方程类型都会限制正则性。一个能量估计只控制它明确出现的范数，不能据此推断未受控制的高阶导数。后文处理具体 PDE 时，将逐项标明弱解空间、边界条件和正则性提升所需假设。

使用方法

检验命题时，先把每个假设写成定义，再一次只删除一个条件；随后核对反例满足其余全部假设，并确认失败的是结论本身而不只是某个证明。若反例涉及后卷概念，应回到相应章节核对对象范围和收敛方式。

习题

- D.1. 为“有界但不收敛”给出两个机制不同的数列，并分别指出其收敛子列。
- D.2. 构造相邻差趋零但非 Cauchy 的数列，并用双指标差证明。
- D.3. 解释有理 Cauchy 列无有理极限时，失败的是哪一条假设而不是 Cauchy 定义。
- D.4. 构造无界但有两个不同有限部分极限的数列。
- D.5. 为连续但不一致连续给出“逃向无穷远”和“逼近缺失边界”两类反例点对。
- D.6. 证明 $\sqrt{x}$ 一致连续但非 Lipschitz。
- D.7. 给出严格单调但不连续的函数，并求其像集。

- D.8. 为 $\infty - \infty$ 与 $0 \cdot \infty$ 各构造至少三种结果。
- D.9. 分别说明 $(0, 1)$ 与 $\mathbb{R}$ 的非紧致原因。
- D.10. 证明 $\mathbb{Q}$ 在通常距离下不完备，并指出它在 $\mathbb{R}$ 中不闭。
- D.11. * [项目] 【前置：前三编；预计用时：75 分钟】选取一个主定理，制作“删条件—反例—失败步骤—可恢复结论”四列表。
- D.12. * [开放] 从本附录选择一个涉及后卷概念的条目，核对其定义、全部假设和修正定理。

附录 E 符号、术语与主要定理依赖表

本章导引

本附录统一前三编已经使用的记号、同名定理版本和默认假设。全书后续卷涉及的拓扑、测度、函数空间与偏微分方程记号保留既定栏目，待相应正文定稿后逐项补入，避免符号表先于定义冻结。

E.1 数集、拓扑、测度和概率记号

$\mathbb{N}, \mathbb{N}_{>0}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$

自然数、正整数、整数、有理数、实数、复数。本书固定 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ ，并以 $\mathbb{N}_{>0} = \{1, 2, 3, \dots\}$ 表示正整数集。

$\mathbb{R}_{>0}, \mathbb{R}_{\geq 0}$

正实数与非负实数；其他数集使用同样下标。

$\overline{\mathbb{R}}$

扩充实数 $\mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ 。 $\pm\infty$ 是序端点，不是实数；未定式不按普通代数运算处理。

$(a, b), [a, b]$

开区间与闭区间；半开区间写为 $(a, b], [a, b)$ 。端点可为扩充实数时，包含无穷端点的方括号只在序拓扑邻域中使用。

$U(a, \delta), U^\circ(a, \delta)$

普通邻域与删心邻域：

$$U(a, \delta) = \{x : |x - a| < \delta\}, \quad U^\circ(a, \delta) = \{x : 0 < |x - a| < \delta\}.$$

$|x|, \|x\|$ 前者为实数绝对值；后者为向量或函数空间范数，必须由上下文或首次出现处指定。

$\sup A, \inf A, \max A, \min A$

上确界、下确界、最大元、最小元。前两者不必属于 A ，后两者必须属于 A 。

$\lfloor x \rfloor, \lceil x \rceil, \{x\}$

下取整、上取整和小数部分； $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$ 。

$\mathcal{P}(X), |X|$

幂集与基数。本书不把“可数”单独用作正式分类词：与 $\mathbb{N}$ 等势称“可数无限”，有限或可数无限称“至多可数”。

$f|_E, f^{-1}(A)$

限制映射与集合原像。 f^{-1} 只有在上下文明确为双射逆映射时才表示逆函数。

数列写作 (a_n) 或 $(a_n)_{n \geq 1}$ ，子列写作 (a_{n_k}) ，并默认

$$n_1 < n_2 < \cdots$$

部分极限、上极限和下极限分别写作“子列极限”、 $\limsup a_n$ 、 $\liminf a_n$ 。函数极限若定义域限制重要，写作

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in D}} f(x).$$

拓扑、流形、测度和概率记号

注 E.1 (拓扑记号). 下列记号分别表示闭包、内部、边界、距离和开球：

$$\overline{A}, \quad A^\circ, \quad \partial A, \quad d(x, y), \quad B(x, r),$$

它们在欧氏空间、度量空间和一般拓扑空间各章逐层定义。前三编只在已经明确给出含义的实直线情形使用，不把本表当作定义的替代。

拓扑基写作 $\mathcal{B}$ ，生成的拓扑写作 τ ；网以有向集为指标，滤子与超滤子分别写作 $\mathcal{F}, \mathcal{U}$ 。流形的切空间写作 $T_p M$ ，切丛写作 TM 。Borel σ -代数写作 $\mathcal{B}(X)$ ，测度空间写作 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 。概率空间写作 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ，期望与条件期望写作 $\mathbb{E}X$ 和 $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ 。这些约定只有在相应正文给出定义后才可用于推理。

E.2 函数空间、算子和偏微分方程记号

注 E.2 (定量连续性记号).

$$\text{Lip}(f), \quad \omega_f(t), \quad C^{0,\alpha}$$

分别用于 Lipschitz 常数、连续模和 Hölder 类。前三编只在实值函数与实数子集上使用；后续推广到度量值域时改用距离。

注 E.3 (函数空间与弱导数记号). 常用函数空间记作

$$C^k, \quad C_c^\infty, \quad L^p, \quad \ell^p, \quad W^{k,p}, \quad H^s.$$

等号在 L^p 与 Sobolev 空间中表示几乎处处等价类。连续对偶写作 X^* ，有界线性算子空间写作 $\mathcal{L}(X, Y)$ ，算子范数写作 $\|T\|$ ，谱写作 $\sigma(T)$ 。分布导数使用 $D^\alpha u$ ，弱解所在空间和测试函数空间必须在具体方程旁给出；本表不设任何默认边界条件。

E.3 同名定理的不同版本

Heine 定理

本书指函数极限的序列刻画。输入点列必须属于定义域，有限考察点处还要排除恒取中心的项。

Heine–Borel 定理

在实线中，闭且有界等价于每个开覆盖有有限子覆盖。高维欧氏空间有对应版本；一般度量空间中“闭且有界”不再充分。

Heine–Cantor 定理

紧集上的连续函数一致连续。值域可推广到度量空间。

Bolzano–Weierstrass 定理

前三编指有界实数列有收敛子列；等价的集合版本是无限有界实数集有聚点。

Cauchy 准则

数列版本比较尾部两项；函数极限版本比较同一删心邻域中两点；二者的充分性都依赖值域完备。

介值定理与零点定理

零点定理是端点异号情形；介值定理对 $f - y$ 应用零点定理得到。连续像保持连通性是其结构版本。

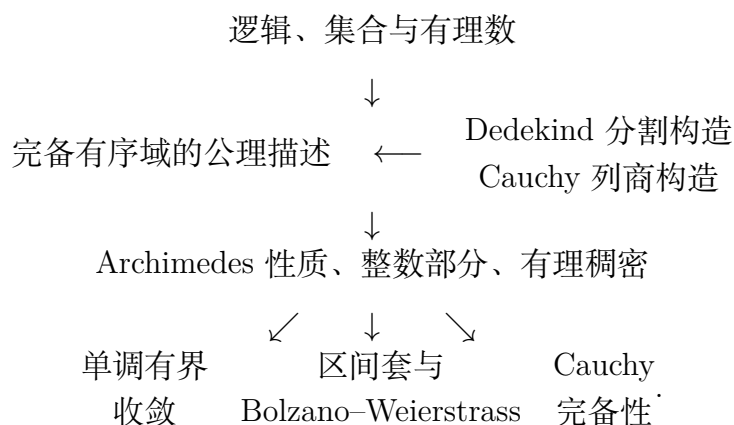
单调收敛定理

前三编指单调有界实数列收敛。测度论中的“单调收敛定理”是积分定理，后续引用必须加上“数列”或“积分”限定。

E.4 主要定理依赖图

数列极限的定义和代数性质只使用实数的序与域运算；完备性负责保证某些候选极限确实存在。因此依赖关系不是一条把所有内容串起的单链。前三编的主要分

支为



另一方面,

数列极限定义与运算 $\rightarrow$ 子列、上下极限、Cauchy 判据 $\rightarrow$ 函数极限与连续性.

两个分支在“存在性”处相交：单调数列、部分极限和 Cauchy 列的收敛都调用相应的完备性形式。随后还有以下侧向依赖：

- 函数极限的 Cauchy 准则在充分性方向使用值域完备性；
- 单调函数的左右极限使用确界性质，其间断点至多可数还使用有理数稠密性；
- 闭区间有限覆盖可由确界、区间套或序列紧致得到；
- 极值与介值分别来自紧致性和连通性；
- Heine–Cantor 由紧致性与连续性推出，一致延拓还需要值域完备。

依赖图只记录可以引用的先后关系，不代替正文证明。若某个证明沿箭头反向调用后文结论，就必须另给不循环的证明。

E.5 默认假设、例外和选择原则

1. 未注明时，数列为实数列，函数为实变量实值函数；推广到度量值域时显式写出空间。
2. 函数极限 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 默认 a 是定义域聚点；连续性要求 $a \in D$ 。
3. “区间”允许开、闭、半开、无界与单点退化情形；涉及左右极限时另行要求相应单侧聚点。
4. “紧集”在前三编指实线中具有有限覆盖性质的集合，等价于闭且有界；后续拓扑卷以开覆盖定义为准。
5. “完备”必须说明相对于哪个距离或一致结构； $\mathbb{Q}$ 在通常距离下不完备。

6. 上确界、下确界的正文定理默认集合非空并有相应界；空集与扩充实值约定须明确说明。
7. 常数 C, c, M 可逐行改变时写明“存在与主要变量无关的常数”；依赖关系用 $C(\alpha, p, \dots)$ 标注。
8. 从固定枚举中取第一个合格元素属于规范选择；从任意非空集合族同时取元可能使用选择公理。所用强度按附录 A 的分类说明。
9. 本表中出现的后卷符号只登记字体和含义，不构成定义，也不得作为前卷已证明结果引用。

E.6 编写阶段登记表的整理规则

本附录是给读者查阅的成书内容，不承担工程日志职能。编写阶段的活符号表、术语表和定理依赖表分别维护在 `docs/NOTATION.md`、`docs/TERMINOLOGY.md` 与 `docs/DEPENDENCIES.md` 中；它们可记录尚未进入正文的候选项、文件位置和审校状态。

整理进本附录时遵守三条规则：

1. 只收入已经在正文中定义，或确有必要提前统一字体的记号；后者必须明说不能替代定义。
2. 同一名称有多个版本时，列出对象范围和假设差别，不以“同理”掩盖维数、完备性或可测性条件。
3. 依赖箭头以正文中实际可引用的证明为准。历史报告和计划中的拟定顺序不能覆盖现行数学依赖。

因此，工程登记表可以频繁更新，而本附录只在有关理论定稿后整理；二者职责不同。

习题

- E.1. 区分 $\sup A$ 与 $\max A$ ，并为四种“均存在且相等、只有确界、两者都不存在、下确界对应情形”各给一例。
- E.2. 写出数列极限、函数删心极限、点连续和一致连续的量词形式，比较变量依赖。
- E.3. 解释 f^{-1} 作为原像与逆函数的两种含义，并给出不会混淆的上下文写法。
- E.4. 画出从确界原理到 Cauchy 完备、再到函数 Cauchy 准则的依赖链。
- E.5. 比较 Heine、Heine–Borel 与 Heine–Cantor 三个名称对应的结论和假设。

- E.6.** 说明“闭且有界”“紧致”“序列紧致”在前三编中的关系，以及为何不得无条件推广到后文空间。
- E.7.** * **[项目]** 【前置：前三编；预计用时：60 分钟】为第 10 章至第 13 章制作一页符号与依赖速查表，要求每个定理列出输入对象、关键假设和输出结论。
- E.8.** * **[开放]** 选择一个后续预留栏目，提出定稿时必须统一的五项记号决策；不得自行把决定写入全书规范。

附录 F 代数结构与复数预备

本章导引

后续复分析、微分几何、泛函分析和方程理论会反复使用群、环、商结构、复数、张量与外代数。本附录只建立阅读这些章节所需的最小代数语言，重点放在运算良定义、同态与商对象。需要较深代数或复分析证明的结论明确标注依赖。

F.1 群、环、域与同态的最小知识

定义 F.1 (群). 集合 G 连同二元运算 $(g, h) \mapsto gh$ 称为群，如果运算结合，存在单位元 e ，且每个 $g \in G$ 有逆元 g^{-1} 。若 $gh = hg$ 对所有元素成立，则称为交换群。

单位元和逆元由公理自动唯一。子集 $H \subset G$ 若含单位元、对乘法和逆元封闭，则称为子群，记作 $H \leq G$ 。交换群常把运算写成加法，单位元写成 0 ，逆元写成 $-g$ 。

例 F.2. $(\mathbb{Z}, +)$ 、 $(\mathbb{R}^n, +)$ 是交换群；非零实数在乘法下成交换群；可逆 $n \times n$ 矩阵组成一般非交换群 $\mathrm{GL}_n(F)$ 。

定义 F.3 (环与域). 集合 R 带有加法与乘法。若 $(R, +)$ 是交换群，乘法结合并对加法分配，则称 R 为环。本书默认环有乘法单位元 1 ，环同态保持 1 。若乘法交换，称交换环。交换环中每个非零元素均可逆时称为域。

$\mathbb{Z}$ 是交换环而不是域； $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 是域；矩阵环 $M_n(F)$ 在 $n \geq 2$ 时非交换，并含非零零因子。

定义 F.4 (同态、核与像). 群同态 $\varphi : G \rightarrow H$ 满足

$$\varphi(g_1 g_2) = \varphi(g_1) \varphi(g_2).$$

环同态还保持加法、乘法和单位元。定义

$$\ker \varphi = \{g : \varphi(g) = e_H\}, \quad \mathrm{im} \varphi = \{\varphi(g) : g \in G\}.$$

双射同态称为同构。

命题 F.5. 群同态保持单位元与逆元；其核是正规子群，像是子群。环同态的核是理想，像是子环。群同态为单射当且仅当其核只有单位元。

证明. 由

$$\varphi(e) = \varphi(e)^2$$

在群中消去得 $\varphi(e) = e$, 继而

$$e = \varphi(gg^{-1}) = \varphi(g)\varphi(g^{-1})$$

给出逆元保持。核与像的封闭性直接验证。对任意 $g \in G, k \in \ker \varphi$,

$$\varphi(gkg^{-1}) = e,$$

故核正规。若 φ 单射, 则 $\varphi(g) = e = \varphi(e)$ 只可能在 $g = e$ 时发生, 所以核平凡; 反之, $\varphi(g) = \varphi(h)$ 蕴含 $h^{-1}g \in \ker \varphi$, 故 $g = h$. $\square$

定义 F.6 (左理想、右理想与双边理想). 环 R 的加法子群 I 若满足

$$r \in R, a \in I \implies ra \in I,$$

则称为左理想; 若满足 $ar \in I$, 称为右理想; 两者同时成立时称为双边理想, 记作 $I \triangleleft R$. 交换环中三者没有区别。构造环商需要双边理想, 因为乘积

$$(r + I)(s + I) = rs + I$$

要同时对 r 与 s 的代表元选择无关。任意环同态的核都是双边理想。

F.2 商结构与同构定理的基本形式

设 N 是群 G 的正规子群。左陪集集合

$$G/N = \{gN : g \in G\}$$

上定义

$$(gN)(hN) = (gh)N.$$

正规性保证结果不依赖代表元。

定理 F.7 (群的第一同构定理). 若 $\varphi : G \rightarrow H$ 是群同态, 则映射

$$\bar{\varphi} : G/\ker \varphi \rightarrow \operatorname{im} \varphi, \quad g \ker \varphi \mapsto \varphi(g)$$

是群同构。

证明. 若 $g \ker \varphi = h \ker \varphi$, 则 $h^{-1}g \in \ker \varphi$, 故 $\varphi(g) = \varphi(h)$, 所以映射良定义。又有

$$\bar{\varphi}((g \ker \varphi)(h \ker \varphi)) = \varphi(gh) = \varphi(g)\varphi(h),$$

故它保持乘法; 陪域取为 $\operatorname{im} \varphi$, 所以它满射到像。若 $\bar{\varphi}(g \ker \varphi) = e$, 则 $g \in \ker \varphi$, 该陪集就是商群单位元, 故映射单射。 $\square$

环版本完全平行。若 $I \triangleleft R$ 是双边理想，在加法陪集上定义

$$(r + I) + (s + I) = (r + s) + I, \quad (r + I)(s + I) = rs + I.$$

定理 F.8 (环的第一同构定理). 若 $\varphi : R \rightarrow S$ 是环同态，则

$$R / \ker \varphi \cong \operatorname{im} \varphi.$$

证明. 定义

$$\bar{\varphi} : R / \ker \varphi \longrightarrow \operatorname{im} \varphi, \quad r + \ker \varphi \longmapsto \varphi(r).$$

若两个陪集相等，则 $r - s \in \ker \varphi$ ，从而 $\varphi(r) = \varphi(s)$ ，故映射良定义。由环同态性质，

$$\bar{\varphi}((r + K) + (s + K)) = \varphi(r) + \varphi(s), \quad \bar{\varphi}((r + K)(s + K)) = \varphi(r)\varphi(s),$$

其中 $K = \ker \varphi$ 。因此它是环同态，并按陪域定义满射。若 $\bar{\varphi}(r + K) = 0$ ，则 $r \in K$ ，所以 $r + K = K$ ；核平凡说明它单射，故为环同构。 $\square$

例 F.9. 映射 $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 、 $k \mapsto [k]$ 的核为 $n\mathbb{Z}$ ，故

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \operatorname{im} \varphi = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

更有内容的例子是求值同态

$$\operatorname{ev}_a : F[x] \rightarrow F, \quad p \mapsto p(a).$$

其核为理想 $(x - a)$ ，并且满射，所以

$$F[x]/(x - a) \cong F.$$

注 F.10 (商对象的核对顺序). 构造商结构应依次验证：等价关系；运算对代表元选择无关；商运算满足公理；自然投影是同态；所需泛性质或同构。省略第二步会使后续公式没有确定含义。

F.3 复数域、复向量空间与复化

定义 F.11 (复数). 复数写作 $z = x + iy$ ，其中 $x, y \in \mathbb{R}$ 、 $i^2 = -1$ 。运算为

$$(x + iy) + (u + iv) = (x + u) + i(y + v),$$

$$(x + iy)(u + iv) = (xu - yv) + i(xv + yu).$$

定义实部、虚部、共轭与模：

$$\Re z = x, \quad \Im z = y, \quad \bar{z} = x - iy, \quad |z| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

命题 F.12. 对 $z, w \in \mathbb{C}$,

$$\overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}, \quad \overline{zw} = \bar{z}\bar{w},$$

$$z\bar{z} = |z|^2, \quad |zw| = |z||w|, \quad |z+w| \leq |z| + |w|.$$

若 $z \neq 0$, 则

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}.$$

证明. 共轭公式直接展开。乘法模公式由

$$|zw|^2 = zw\overline{zw} = z\bar{z}w\bar{w}$$

和非负平方根唯一性得到。三角不等式由

$$|z+w|^2 = |z|^2 + |w|^2 + 2\Re(z\bar{w}) \leq (|z| + |w|)^2$$

得到, 其中 $\Re(z\bar{w}) \leq |z||w|$ 可由坐标 Cauchy-Schwarz 不等式验证。逆元公式由 $z\bar{z} = |z|^2$ 得到。□

每个非零复数可写成极形式

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta}, \quad r = |z| > 0.$$

辐角 θ 只确定到 $2\pi\mathbb{Z}$ 。乘法使模相乘、辐角相加; 由 de Moivre 公式,

$$(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}.$$

命题 F.13 (复数的 n 次根). 若 $w = \rho e^{i\phi} \neq 0$, 则方程 $z^n = w$ 有恰好 n 个不同根:

$$z_k = \rho^{1/n} e^{i(\phi+2\pi k)/n}, \quad k = 0, \dots, n-1.$$

证明. 直接计算得 $z_k^n = \rho e^{i(\phi+2k\pi)} = w$ 。若 $z_j = z_k$, 则 $e^{2\pi i(j-k)/n} = 1$, 从而 $n \mid (j-k)$; 在 $0 \leq j, k < n$ 时只能有 $j = k$, 故这些根互异。反之, 若 $z = re^{i\theta}$ 满足 $z^n = w$, 则 $r^n = \rho$ 且 $n\theta - \phi \in 2\pi\mathbb{Z}$, 所以 z 必为上述某个 z_k 。□

定义 F.14 (复向量空间与复化). 复向量空间允许标量来自 $\mathbb{C}$ 。若 V 是实向量空间, 其复化可写为

$$V_{\mathbb{C}} = V \oplus iV,$$

其中

$$(a+ib)(v+iw) = (av-bw) + i(bv+aw).$$

实线性映射 $T: V \rightarrow W$ 唯一延拓为复线性映射

$$T_{\mathbb{C}}(v+iw) = T(v) + iT(w).$$

复化常用于把实矩阵的共轭特征值、振荡解和频率分解放在统一标量域中。若问题最终要求实对象, 还需核对复共轭对称性。

F.4 多项式、形式幂级数与代数基本定理

域 F 上的多项式环记为 $F[x]$ 。多项式

$$p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n, \quad a_n \neq 0,$$

的次数为 n 。零多项式的次数通常不定义或约定为 $-\infty$ ，使用时需说明。

定理 F.15 (带余除法). 若 $f, g \in F[x]$ 且 $g \neq 0$, 则存在唯一 $q, r \in F[x]$, 使

$$f = qg + r, \quad \deg r < \deg g$$

(允许 $r = 0$)。

证明. 按 f 与 g 的最高项逐次消去构造 q , 次数每步下降, 有限步终止。若另有 $f = q'g + r'$, 则

$$(q - q')g = r' - r.$$

若 $q \neq q'$, 左侧次数至少为 $\deg g$, 右侧次数小于 $\deg g$, 矛盾, 故唯一。□

推论 F.16 (因式定理).

$$p(a) = 0 \iff (x - a) \mid p(x).$$

因此域上非零 n 次多项式至多有 n 个不同根。

定理 F.17 (代数基本定理). 每个非常值复系数多项式在 $\mathbb{C}$ 中至少有一个根; 等价地, 每个 n 次复多项式可分解为

$$p(z) = a_n \prod_{k=1}^n (z - z_k),$$

其中根按重数计。

注 F.18 (证明依赖). 代数基本定理的完整证明安排在第七编复分析。常见证明使用 Liouville 定理、辐角原理或拓扑度; 在这些工具建立前, 本附录只记录准确陈述和由它推出的代数后果, 不把定理当作前三编内部结果。

实系数多项式的非实根成共轭对。结合代数基本定理, 它可在 $\mathbb{R}[x]$ 中分解为一次因子与判别式为负的二次因子之积。

定义 F.19 (形式幂级数). 形式幂级数

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

是系数序列的代数记号，不预设任何收敛。加法逐项定义，乘法为 Cauchy 卷积：

$$\left(\sum_{n \geq 0} a_n x^n\right) \left(\sum_{n \geq 0} b_n x^n\right) = \sum_{n \geq 0} \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}\right) x^n.$$

内层和有限，所以乘法在纯代数层面良定义。形式级数可逐项形式求导：

$$\left(\sum_{n \geq 0} a_n x^n\right)' = \sum_{n \geq 1} n a_n x^{n-1}.$$

形式恒等式与函数恒等式必须区分；把 x 代成数值后能否运算，取决于收敛半径等分析条件。

命题 F.20. 形式幂级数 $A(x) \in F[[x]]$ 可逆，当且仅当常数项 $a_0 \neq 0$ 。

证明. 若 $A(x)B(x) = 1$ ，常数项满足 $a_0 b_0 = 1$ ，故 $a_0 \neq 0$ 。反之，递归令

$$b_0 = a_0^{-1}, \quad b_n = -a_0^{-1} \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k},$$

便使乘积的零次系数为 1、每个正次系数为 0。 □

F.5 外代数与张量代数记号

设 V, W 是域 F 上向量空间。双线性映射 $B : V \times W \rightarrow U$ 对每个变量分别线性。张量积 $V \otimes W$ 连同双线性映射

$$(v, w) \mapsto v \otimes w$$

满足泛性质：每个双线性映射 $B : V \times W \rightarrow U$ 唯一分解为线性映射

$$\tilde{B} : V \otimes W \rightarrow U, \quad \tilde{B}(v \otimes w) = B(v, w).$$

存在性可由自由向量空间构造：以形式符号 $[v, w]$ 为基，再除去表达两个变量线性关系的子空间。附录 B 已写出这一商构造并证明泛性质；因此这里的张量积不是仅由一句性质假定存在。泛性质还说明任意两个满足要求的张量积存在唯一的典范同构。

纯张量满足

$$(v_1 + v_2) \otimes w = v_1 \otimes w + v_2 \otimes w,$$

$$v \otimes (w_1 + w_2) = v \otimes w_1 + v \otimes w_2, \quad (\lambda v) \otimes w = v \otimes (\lambda w).$$

一般张量是有限个纯张量之和，不必本身是单个纯张量。

定义 F.21 (张量代数).

$$T(V) = \bigoplus_{k=0}^{\infty} V^{\otimes k}, \quad V^{\otimes 0} = F.$$

乘法由张量拼接给出。它是包含 V 的自由结合代数。

定义 F.22 (外代数). 外代数 $\Lambda(V)$ 是张量代数对关系

$$v \otimes v = 0 \quad (v \in V)$$

取商得到的代数。像记为楔积 $v \wedge w$ 。当底域特征不为 2 时,

$$v \wedge w = -w \wedge v.$$

若 $e_1, \dots, e_n$ 是 V 的基, 则

$$e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_k}, \quad i_1 < \cdots < i_k,$$

构成 $\Lambda^k(V)$ 的基, 所以

$$\dim \Lambda^k(V) = \binom{n}{k}, \quad \dim \Lambda(V) = 2^n.$$

最高次外幂 $\Lambda^n(V)$ 为一维, 行列式可理解为线性映射在最高次外幂上诱导的标量。

这里的“构成基”包含两步。任意楔积先按多线性展开为 $e_{j_1} \wedge \cdots \wedge e_{j_k}$ 的线性组合; 若某两个指标相同, 该项为零, 交换指标并整理符号后只剩严格递增指标, 故这些元素张成。为证线性无关, 对每个 $I = (i_1 < \cdots < i_k)$ 定义交替 k -线性形式

$$\omega_I(v_1, \dots, v_k) = \det(e^{i_p}(v_q))_{p,q=1}^k.$$

它在基楔积 $e_{j_1} \wedge \cdots \wedge e_{j_k}$ 上只在 $(j_1, \dots, j_k) = I$ 时取 1, 其余递增指标组取 0。因此任何线性关系的全部系数均为零。

例 F.23 (二维面积因子). 若 V 有基 e_1, e_2 , 且

$$v = ae_1 + be_2, \quad w = ce_1 + de_2,$$

则

$$v \wedge w = (ad - bc)e_1 \wedge e_2.$$

系数正是二维行列式。

注 F.24. 本节只固定代数记号。张量场、微分形式、外微分、拉回与积分安排在微分几何卷; 拓扑张量积和完备张量范数安排在泛函分析卷。

习题

- F.1.** 证明群的单位元和每个元素的逆元唯一。
- F.2.** 证明群同态保持单位元和逆元，并证明单射等价于核平凡。
- F.3.** 验证环同态的核是理想、像是子环。
- F.4.** 证明正规性正是陪集乘法良定义所需的条件。
- F.5.** 完整证明群的第一同构定理。
- F.6.** 对求值同态 $F[x] \rightarrow F$ 证明核为 $(x - a)$ ，并写出对应商同构。
- F.7.** 证明复共轭、模乘法和复三角不等式。
- F.8.** 求 $z^n = 1$ 的全部根，并证明它们组成乘法循环群。
- F.9.** 证明实线性映射的复化延拓存在且唯一。
- F.10.** 证明带余除法和因式定理。
- F.11.** 证明域上非零 n 次多项式至多有 n 个不同根。
- F.12.** 假设代数基本定理，证明实多项式可分解为实一次因子与不可约实二次因子。
- F.13.** 验证形式幂级数 Cauchy 乘积结合律的每个系数只涉及有限和。
- F.14.** 证明形式幂级数可逆当且仅当常数项非零，并计算 $1/(1 - x)$ 的形式逆。
- F.15.** 说明形式恒等式 $(1 - x) \sum_{n \geq 0} x^n = 1$ 与数值级数收敛是两个不同命题。
- F.16.** 用张量积泛性质说明双线性型等价于 $V \otimes V$ 上的线性泛函。
- F.17.** 证明外积反对称，并计算 $\dim \Lambda^k(F^n)$ 。
- F.18.** * **[项目]** 【前置：附录 B 与本附录；预计用时：90 分钟】用最高次外幂重建行列式的乘法性、换基公式和定向体积解释。

附录 G 历史注记、术语对照与阅读指南

数学分析的概念、记号与证明标准是在多个时期逐步形成的。历史材料有助于解释术语来源与方法演变，但不能替代正文中的逻辑推导。本附录只整理前三编已经出现的概念；依赖后续各编的专题史、术语和文献条目保留位置，待相应理论完成后补写。

G.1 核心概念的历史来源

古典微积分首先发展出切线、求积、无穷级数和微分方程等有效算法。十八世纪的论证常借助无穷小量、形式级数与几何直观，严格性标准与现代教材并不完全相同。十九世纪以后，极限、连续、实数与集合概念逐渐被系统整理，分析学因而获得能够逐项核查的逻辑基础。

极限与收敛语言

Cauchy 的著作使变量趋近、极限、连续性与级数收敛成为分析课程的组织中心。后来以 Weierstrass 学派为代表的工作把极限论证进一步写成量词明确的不等式估计。今天使用的 ε - N 与 ε - δ 表述，是这一严格化过程的成熟形式。它们不依赖量的运动图像，而把“任意精度都最终达到”翻译为可检验的量词命题。

“Cauchy 列”一名纪念 Cauchy 对收敛准则的系统使用。不过，某一概念以数学家命名，并不表示现代定义及其全部推广都由一人在一次工作中完成。历史归属应区分早期用法、严格定义、推广和教材定型几个层次。

实数与完备性

有理数不能填满数轴；无理极限和连续变化要求更完备的数系。十九世纪后期出现了多种严格构造。Dedekind 以有理数分割描述实数，Cantor 等人的工作则推动了以基本列构造完备化的方法。两种构造选取的对象不同，却给出同构的完备有序域。这说明实数理论所依赖的是结构性质，而不是某一种表示法。

上确界原理、单调收敛、区间套、Bolzano–Weierstrass 定理与 Cauchy 收敛准则，在实数范围内彼此等价。历史上这些命题并非同时以同一语言出现；现代教材把它们组织为等价命题，是为了显露共同的完备性来源。

集合、基数与点集方法

Cantor 对点集、导集和基数的研究改变了分析学处理“无限”的方式。可数性使“逐个安排”成为严格概念，对角线论证则揭示实数集合不可数。Bolzano–Weierstrass 定理、闭区间紧致性和聚点方法都属于点集语言进入分析的结果。

“紧致”一词及其现代拓扑定义形成得晚于闭区间上的许多经典定理。在 $\mathbb{R}$ 中，Heine–Borel 定理把开覆盖定义与闭有界条件联系起来；离开有限维欧氏空间后，闭有界一般不再等价于紧致，因此不能把这两个条件当作紧致性的普遍定义。

连续性与一致性

连续函数的早期描述常借助曲线不断裂的图像。严格的点态定义使用局部的 ε – δ 条件；一致连续则要求同一个 δ 对定义域内所有点同时有效。Heine–Cantor 定理表明，紧致定义域上的连续性自动具有这种一致性。此处的两个姓氏反映历史传统，具体命名在不同文献中可能有差异。

注 G.1 (历史注记的使用边界). 历史顺序与逻辑顺序通常不同。正文依赖定理之间的证明关系，本节只提供概念形成的背景。涉及原创权、首次发表或精确年代时，应查阅原始文献和专门的数学史研究，不宜仅凭定理名称作判断。

G.2 中、英、法、德常用术语对照

下表列出前三编最常用的术语。法语名词通常带有阴阳性，德语名词首字母大写；实际阅读中还会出现形容词变形和复合词。

中文	English	français	Deutsch
极限	limit	limite	Grenzwert
收敛	convergence	convergence	Konvergenz
发散	divergence	divergence	Divergenz
数列	sequence	suite	Folge
子列	subsequence	sous-suite	Teilfolge
Cauchy 列	Cauchy sequence	suite de Cauchy	Cauchy-Folge
上确界	supremum	borne supérieure	Supremum
下确界	infimum	borne inférieure	Infimum
邻域	neighborhood	voisinage	Umgebung
聚点	accumulation point	point d'accumulation	Häufungspunkt
连续	continuity	continuité	Stetigkeit
一致连续	uniform continuity	continuité uniforme	gleichmäßige Stetigkeit
单调	monotone	monotone	monoton
有界	bounded	borné	beschränkt
完备	complete	complet	vollständig
紧致	compact	compact	kompakt
连通	connected	connexe	zusammenhängend
开覆盖	open cover	recouvrement ouvert	offene Überdeckung

术语对照不能按字面机械翻译。例如，英语 *range* 在不同文献中可能指值域，也可能指像；*domain* 有时专指函数定义域，有时泛指研究对象所在区域。德语 *Folge* 通常指数列或一般序列，*Reihe* 才指级数。阅读时应结合定义和上下文确认。

后续各编将分别补充微分、积分、测度、复分析、拓扑、概率、泛函分析和微分方程术语。尚未进入正文的术语不在本版预先固定译名。

G.3 经典教材与现代专著导读

阅读材料可以按用途分为三类。第一类用于建立证明习惯，应逐题核对量词和反例；第二类用于扩大理论视野，可在掌握主线后选择阅读；第三类是历史文献，用于理解概念演变，不宜代替现代严格教材。

于品，《**数学分析之课程讲义**》。这份清华大学课程讲义较早引入距离空间和赋范空间，并把若干较长的经典结果拆成连续习题。它适合观察一门分析课程怎样在基本极限理论之外安排几何、积分、分布与应用材料。阅读时须注意其定位是随课堂推进的讲义，版本说明也明确提醒读者核对笔误。

Amann–Escher, ***Analysis I***. 第一卷依次处理基础、收敛、连续函数、微分和函数序列，证明展开较充分，并用大量例子和习题维持章节之间的连续性。它适合与本书第一卷逐章对照：比较同一定义需要哪些前置结果，以及一个存在性定理在后续承担哪些证明职责。

Godement, *Analysis I*. 该书把集合与函数、离散收敛、连续变量的收敛以及初等函数放在同一卷中，叙述不刻意压缩。其价值主要在于展示概念、例子和证明之间可以保留较长的解释距离；不宜只按目录标题逐项比照。

Tao, *Analysis I*. 从数系构造开始建立极限、级数、连续、微分与 Riemann 积分，适合把计算背景转化为证明语言。其章节和习题把集合论、实数构造与一元分析连成一条较完整的基础路线。

Abbott, *Understanding Analysis*. 围绕完备性、序列、拓扑、函数极限、导数、函数列和积分展开，重视问题动机、反例和证明策略，适合作为前三编到后续一元分析之间的伴读材料。

Pugh, *Real Mathematical Analysis*. 覆盖实数、拓扑、函数空间、多元微分和 Lebesgue 理论，几何直观与严格证明并重。读完本书前三编后，可选读其中实数与度量空间部分；其余章节需等待相应前置理论。

Hardy, *A Course of Pure Mathematics*. 这是一部具有历史影响的经典分析教材，集中讨论实变量函数、极限、级数和初等超越函数。其表述反映较早时期的教材传统，适合与现代量词语言对照阅读。

这些书的范围、记号与定理顺序并不相同。“读完一本”不应作为学习目标的唯一尺度。较有效的方法是选定一个主题，比较定义、证明依赖和反例，再独立重写关键论证。

注 G.2 (版本说明). 教材与专著会修订再版。引用时应写明作者、书名、版本、出版社和年份；本附录末尾列出的 DOI 用于识别所据版本，而不声称它们是所有读者都应使用的唯一版本。

G.4 各专题的先修依赖与阅读路线

前三编的基本依赖关系可压缩为

逻辑与集合语言 $\rightarrow$ 实数完备性 $\rightarrow$ 数列极限 $\rightarrow$ 函数极限与连续性.

箭头表示主要的证明依赖，不表示必须一次读完左侧全部内容才能接触右侧例子。

严格基础路线 第 0 章 $\rightarrow$ 第 1 章 $\rightarrow$ 第 2 章或第 3 章 $\rightarrow$ 第 4 章 $\rightarrow$ 第二、三编。实数构造中较技术性的证明可以在完成数列极限后回读。

极限专题路线 第 0 章量词与证明方法 $\rightarrow$ 第 1 章确界 $\rightarrow$ 第 4 章完备性 $\rightarrow$ 第 5 章至第 9 章 $\rightarrow$ 第 10 章。该路线突出估计、子列与 Cauchy 准则。

连续性专题路线 第 1 章确界与稠密性 → 第 5 章及第 7 章 → 第 10 章 → 第 11 章至第 13 章。上、下极限一章可作为并行补充，不是连续性主线的直接前置。

结构比较路线 第 2 章至第 4 章 → 第 9 章 → 第 12 章。重点比较有序域、完备度量思想、紧致和连通。

后续专题的精确路线依赖尚未完成的正文。此处预留如下位置：

- 微分、积分与函数项级数路线：待第四、五编完成后补写；
- 多元分析、测度与实分析路线：待相应各编完成后补写；
- 复分析、拓扑、概率、调和分析、泛函分析、几何分析与微分方程路线：待相关定义和定理编号稳定后补写。

G.5 记号传统的差异

同一概念常有多种记号。阅读陌生文献时，第一步应辨认定义，而不是仅凭符号猜测。

自然数 有的作者取 $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$ ，有的取 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ 。本书固定采用后一约定，并写 $\mathbb{N}_{>0} = \{1, 2, 3, \dots\}$ ；涉及分母或递归起点时不省略正整数限制。

区间 欧美文献常用 (a, b) 表示开区间；部分法语文献也使用 $]a, b[$ 。无穷端点永不属于区间，因此 $(-\infty, a]$ 中的圆括号不是可选格式。

函数的像 $f(A)$ 通常表示集合 A 的像， $f^{-1}(B)$ 表示原像。后者不要求 f 可逆，不应与反函数混淆。

补集 A^c 、 $X \setminus A$ 与 $\complement_X A$ 都可表示相对于全集 X 的补集；省略全集可能导致歧义。

整数部分 $[x]$ 通常表示不超过 x 的最大整数。旧文献中的 $[x]$ 也可能表示整数部分，但现代文献还用方括号表示等价类、闭区间或交换子。

无穷上下极限 $\limsup a_n$ 与 $\overline{\lim} a_n$ 、 $\liminf a_n$ 与 $\underline{\lim} a_n$ 分别同义。本书采用前一种写法。

邻域 有的文献把邻域定义为含某个开球的集合，有的只把开邻域称为邻域。使用邻域语言证明时，应先核对采用哪种约定。

单调性 “递增”有时表示非严格递增，有时表示严格递增。本书优先写“单调不减”与“严格递增”以避免歧义。

紧致性 在一般拓扑空间中，紧致通常由有限子覆盖定义；序列紧致未必与之等价。在度量空间中二者等价，在 $\mathbb{R}^n$ 中又等价于闭且有界。不同范围内不可随意替换。

记号选择应满足两项原则：同一论证内保持一致；跨章节改变约定时明确声明。为了追求符号简短而隐藏定义域、量词范围或相对补集的全集，通常会增加而非减少阅读负担。

G.6 参考文献与引用规范

数学写作中的引用至少承担三种功能：标明所用结果的来源，指引读者查找证明或背景，区分作者的新论证与已有材料。引用不能代替必要证明；当正文声称某命题由现有假设推出时，仍需给出证明，或明确指出可调用的前置定理。

书籍条目通常包括作者、书名、版本、出版社和年份；论文条目包括作者、题名、期刊、卷期、年份、页码和 DOI；网页或持续更新的电子文献还应给出稳定链接和访问日期。引用译本时，宜同时记录原著版本与译者信息。历史性主张若涉及优先权，优先查原始文献或可靠的数学史研究，并避免仅凭二手教材作绝对断言。

本附录导读所据版本如下：

1. 于品,《数学分析之课程讲义》(丘成桐数学英才班试用),清华大学数学系及丘成桐数学科学中心,2020年12月讲义版。
2. Herbert Amann and Joachim Escher, *Analysis I*, Birkhäuser, 2005.
DOI: 10.1007/b137107.
3. Roger Godement, *Analysis I: Convergence, Elementary Functions*, Springer, 2004.
DOI: 10.1007/978-3-642-18491-8.
4. Terence Tao, *Analysis I*, 3rd ed., Springer, 2016.
DOI: 10.1007/978-981-10-1789-6.
5. Stephen Abbott, *Understanding Analysis*, 2nd ed., Springer, 2015.
DOI: 10.1007/978-1-4939-2712-8.
6. Charles C. Pugh, *Real Mathematical Analysis*, 2nd ed., Springer, 2015.
DOI: 10.1007/978-3-319-17771-7.
7. G. H. Hardy, *A Course of Pure Mathematics*, Cambridge University Press, centenary edition, 2008.
DOI: 10.1017/CB09780511989469.

全书后续各编的专题参考文献将在相应正文完成后补入。预留条目不提前编号，以免章节调整造成交叉引用失配。

习题

- G.1.** 从第 5 章或第 10 章任选一个极限定理，把其量词结构完整写出，并说明 ε - N 与 ε - δ 语言各自控制的变量。
- G.2.** 说明为何“定理以某人命名”不能单独证明历史优先权，并列出核查一项优先权主张所需的两类材料。
- G.3.** 查表解释英语 *sequence*、*series*、*subsequence* 的区别，并给出相应德语术语。
- G.4.** 比较“紧致”“序列紧致”“闭且有界”三个表述在 $\mathbb{R}$ 、度量空间和一般拓扑空间中的关系。
- G.5.** 为一本数学专著写出完整书目条目，并说明 DOI、版本号和访问日期各自解决什么识别问题。
- G.6.** * **[项目]** 【前置：前三编；预计用时：60 分钟】选择“实数完备性”或“连续函数”专题，按本附录的阅读路线列出一页学习地图：每个节点写明定义、一个主要定理、一个反例以及对下一节点的依赖。涉及后续正文的节点只标注预留位置。